Operação e Manutenção de Switches LAN

Do legado Enterasys à CLI atual de oito fabricantes

4
dias

4
módulos

17
capítulos

8
fabricantes



Rodolfo Nützmann
Edição 2026
Preparado para: [Cliente] · Em parceria com: [Parceiro]

Sumário

MÓDULO 01 · DIA 1
Acesso, operação e manutenção básica

- 1.1 Plataformas e fabricantes 11
- 1.2 Conceitos básicos 28
- 1.3 Manutenção básica 75

MÓDULO 02 · DIA 2
Switching de camada 2

- 2.1 Portas do switch 134
- 2.2 Link Aggregation (LACP) 205
- 2.3 VLAN 221
- 2.4 Spanning Tree 254

MÓDULO 03 · DIA 3
Roteamento IP

- 3.1 Comunicação em redes IP 296
- 3.2 Roteamento IP 343

MÓDULO 04 · DIA 4
Redundância, segurança e gerência

- 4.1 OSPF: roteamento dinâmico 415
- 4.2 VRRP: redundância de gateway 438
- 4.3 ACLs: filtragem de tráfego 454
- 4.4 Syslog: o registro central de eventos 472
- 4.5 SNMP: gerência em camadas 487
- 4.6 AAA: RADIUS e TACACS+ 506
- 4.7 Multicast: IGMP, snooping e PIM 522
- 4.8 Troubleshooting e suporte 541

Operação e Manutenção de Switches LAN

Do legado Enterasys à CLI atual de oito fabricantes

MÓDULO 01 · DIA 1

Acesso, operação e manutenção básica



Rodolfo Nützmann

Edição 2026

Preparado para: [Cliente] · Em parceria com: [Parceiro]

MÓDULO 01 · DIA 1

Agenda do curso

Dia 1

HOJE

Acesso, operação e manutenção básica

- Plataformas: legado 2007 e atuais
- CLI, usuários e sessão
- Relógio, identidade e conectividade
- Salvar, limpar e reiniciar
- Recuperação de senha
- Arquivos, backups e firmware

Dia 2

A SEGUIR

Switching de camada 2

- Interfaces e nomenclatura
- Velocidade, duplex e jumbo
- Storm control, isolamento, espelhamento
- Agregação de links LACP
- VLANs 802.1Q
- Spanning Tree e proteção BPDU

Dia 3

A SEGUIR

Roteamento IP

- Endereçamento, máscaras e sub-redes
- Determinação de rota e ARP
- Proxy-ARP
- Interfaces L3 e gerência
- Rotas estáticas, RIP e OSPF
- Tabela de roteamento, ECMP e ARP

Dia 4

A SEGUIR

Redundância, segurança e gerência

- OSPF e VRRP
- Listas de controle de acesso
- Syslog, SNMP e AAA
- Multicast: IGMP e PIM
- Troubleshooting e suporte
- Laboratório final e avaliação

MÓDULO 01 · ABERTURA

Apresentações

Rodolfo Nützmann

Instrutor Técnico Sênior e Consultor, Red Education

Redes corporativas e segurança desde 1996

Instrutor técnico em tempo integral desde 2020

F5 DevCentral MVP 2022, 2023 e 2024

Instrutor autorizado

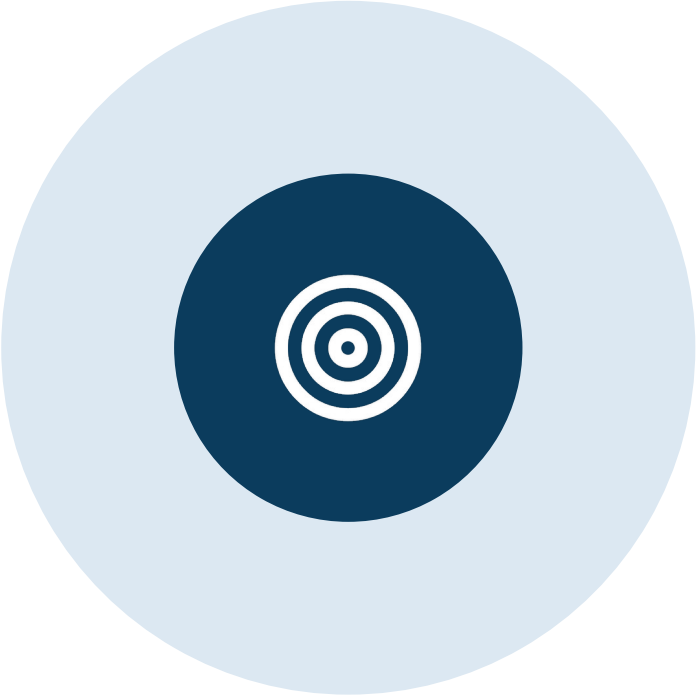
- F5
- Extreme Networks
- Fortinet
- Netskope

E vocês? Nome, função, equipamentos que operam hoje e o que esperam do curso.

LEGADO 2007

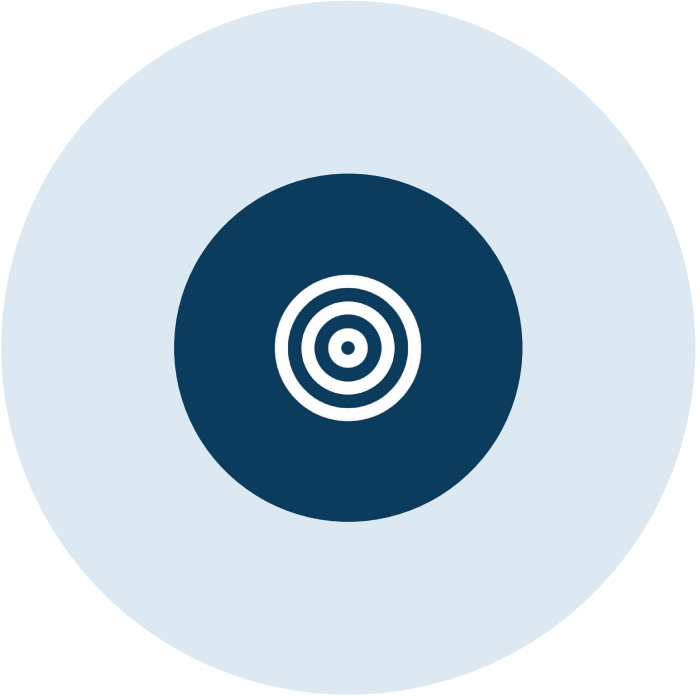
Objetivos deste curso

- Ao término do treinamento, os participantes estarão familiarizados com:
- **Características**, **configuração** e **manutenção** de switches LAN corporativos
  - Referência histórica (2007): Enterasys **SecureStack** e **Matrix N** com **DFE-P**
  - Equivalentes atuais: **Extreme Switch Engine**, **Extreme Fabric Engine**, **Cisco IOS XE**, **Aruba AOS-CX**
  - **Juniper Junos**, **MikroTik RouterOS**, **Arista EOS** e **Huawei VRP**



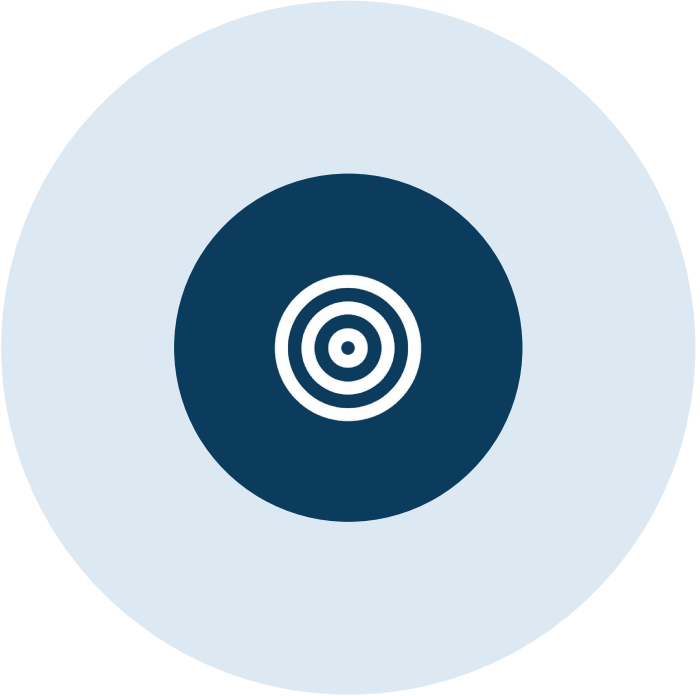
Objetivos deste curso

- Os participantes estarão aptos a:
- Acessar, configurar e gerenciar os equipamentos
- Atualizar o firmware dos switches
- Manipular arquivos de configuração
- Zerar as configurações para o padrão de fábrica
- Recuperar o acesso a equipamentos com senha desconhecida



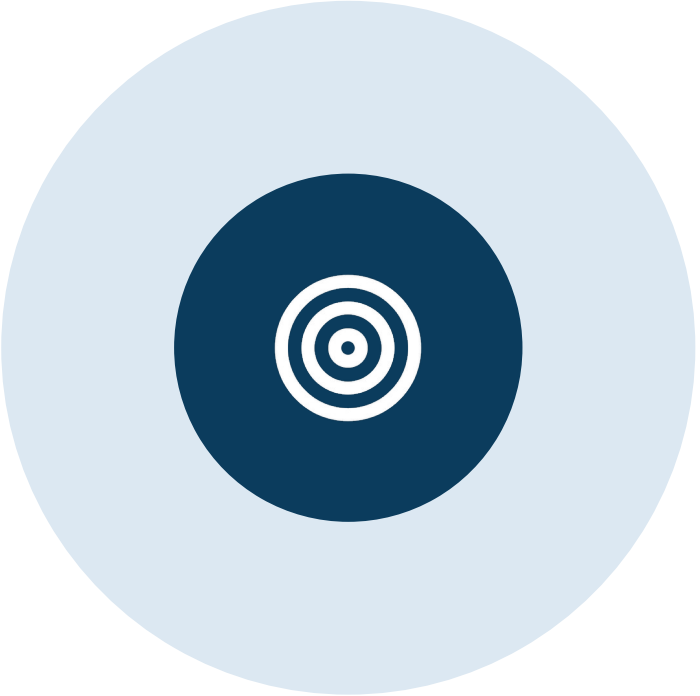
Objetivos deste curso

- Os participantes estarão aptos a configurar recursos de:
- **Switching:** Portas, VLAN, Spanning Tree, Link Aggregation
- **Roteamento:** Interfaces e rotas IP, OSPF, VRRP
- **Gerenciamento:** SNMP, Traps, Syslog, Radius
- **Segurança:** ACL e proteções dos switches
- **Multicast:** IGMP



Objetivos deste curso

- E por fim, os participantes estarão aptos a:
- Identificar e corrigir problemas de rede
  - Ex.: baixo desempenho de aplicação, problemas de conectividade
- Identificar e corrigir problemas operacionais nos equipamentos
  - Ex.: configurações erradas, falhas operacionais
- Utilizar analisador de protocolos
- Obter suporte do fabricante (TAC) e do [Parceiro]



Características do curso

- O treinamento será mais prático que teórico
- É incentivada a interação e a discussão dos tópicos
- O contato com os equipamentos é estimulado
- Por favor, tragam **dúvidas e situações reais** do dia-a-dia das operações, das manutenções e do planejamento da rede
- Laboratórios: Ao longo do curso, seguindo a teoria
- Laboratório final: Englobando todos os assuntos abordados



1.1

Plataformas e fabricantes



De 2007 a 2026: os oito fabricantes do curso e como ler os slides CLI ATUAL

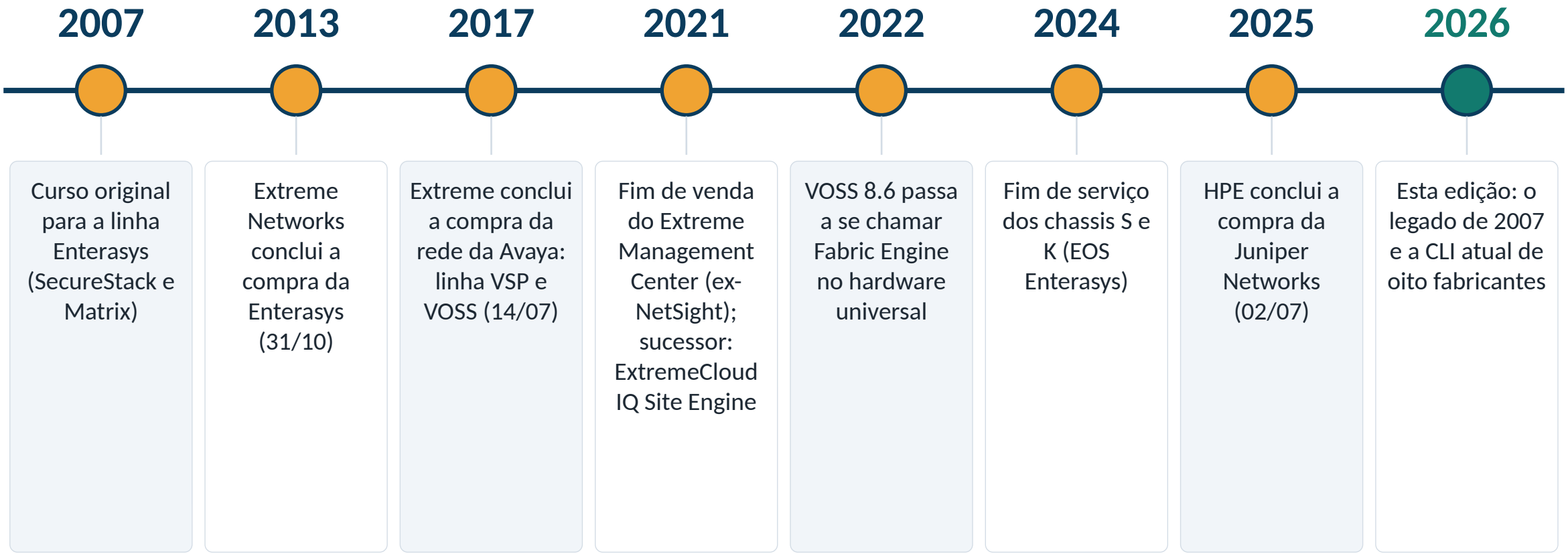
- De 2007 a 2026: o que mudou
- Plataformas de referência e fichas dos oito fabricantes
- Famílias de CLI: o que vale para outros fabricantes
- Switching gerenciado em nuvem
- Como ler os slides CLI ATUAL
- Avaliação inicial de conhecimentos

Agenda do capítulo 1.1

1. De 2007 a 2026: o que mudou
2. Plataformas de referência e fichas dos oito fabricantes
3. Famílias de CLI: o que vale para outros fabricantes
4. Switching gerenciado em nuvem
5. Como ler os slides CLI ATUAL
6. Avaliação inicial de conhecimentos

NOVO

De 2007 a 2026: o que mudou



NOVO

Plataformas de referência dos slides CLI ATUAL

Extreme Switch Engine

Extreme Switch Engine 33.7.1 em hardware universal 5320/5420/5520/5720; manutenção 32.7.4.15-Patch1-14

*CLI verbo-objeto (configure/show/enable/disable/create/delete); sem modo de configuração; * no prompt indica alteração não salva.*

Extreme Fabric Engine

Extreme 5520-48T com Fabric Engine 9.4.1.0

CLI modal tipo IOS: enable, configure terminal, interface vlan 10. Prompt Switch:1(config)#; roteamento sob a interface ou em 'router ospf'.

Cisco IOS XE

Cisco Catalyst 9300 com IOS XE 17.18.4 e 26.1.x

CLI estilo IOS: user EXEC (>), privileged EXEC (#), global e submodos; ? mostra ajuda; no reverte e default restaura o padrão.

Aruba AOS-CX

HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16

CLI hierárquica estilo IOS: contextos operator (>), manager (#) e config; 'do' roda comandos de manager na config; '?' ajuda.

Juniper Junos

Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx

CLI Junos: modo operacional (show, ping, request) e modo de configuração (configure; set, delete, edit em hierarquia de statements).

MikroTik RouterOS

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM com RouterOS 7.23.8; documentação: manual.mikrotik.com 7.24

CLI em árvore de menus: use o caminho completo (/interface bridge port add ...) ou entre no menu; ? e Tab ajudam.

Arista EOS

Arista EOS 4.36.x: campus 720XP e switches da série 7000

CLI modal estilo IOS: exec (>), enable (#), configure terminal; sessões de configuração (commit/abort) e checkpoints.

Huawei VRP

Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP. Trem mais novo: V600R026C00.

Prompt <HUAWEI> (visão de usuário); system-view abre a configuração; undo nega, display mostra; quit e return saem das visões.

FICHA DO FABRICANTE

Extreme Switch Engine

CLI ATUAL

Extreme Switch Engine (formerly ExtremeXOS / EXOS on universal hardware)

Extreme Switch Engine 33.7.1 (recomendada 33.7.1.6-Patch1-32) em hardware universal 5320/5420/5520/5720; manutenção 32.7.4.15-Patch1-14

Linhagem

ExtremeXOS (EXOS), renomeado Switch Engine na versão 31.6 em hardware Universal; o VOSS virou Fabric Engine.

Estilo de CLI

CLI verbo-objeto (configure/show/enable/disable/create/delete); sem modo de configuração; * no prompt indica alteração não salva.

Como a configuração é salva

save configuration grava arquivos .cfg (XML) nomeados; o auto-save vem desabilitado; .xsf é a versão em texto.

Console

RJ-45 serial e Micro-B USB (5420; veja o guia de cada modelo); 115200 baud, 8N1, controle de fluxo XON/OFF.

Gerência fora de banda

Porta Mgmt na VLAN Mgmt (VR-Mgmt); a maioria dos 5320 não tem (exceto 5320-24T-4X-XT e -24T-24S-4XE-XT); portas frontais servem.

Primeiro acesso

Contas padrão admin e user; o admin entra sem senha (Enter). O primeiro login pergunta safe defaults e Switch Engine ou Fabric Engine.

Imagem para laboratório

Oficial: 'Virtual Switch Engine (EXOS)' / EXOS-VM (GitHub extremenetworks/Virtual_EXOS), até a 33.6.1; sem suporte do GTAC e com recursos parciais.

Marcos

A versão 31.6 renomeou ExtremeXOS para Switch Engine. O Management Center saiu de venda em 30/09/2021; os S/K/7100 EOS encerraram suporte em 2024.

FICHA DO FABRICANTE

Extreme Fabric Engine

CLI ATUAL

Extreme Fabric Engine (formerly VOSS)

Extreme 5520-48T (hardware universal) com Fabric Engine 9.4.1.0 (documentação v9.4)

Linhagem

VOSS (VSP Operating System Software). Desde a 8.6 chama-se Fabric Engine no hardware universal; o hardware não universal segue como VOSS.

Estilo de CLI

CLI modal tipo IOS: enable, configure terminal, interface vlan 10. Prompt Switch:1(config)#; roteamento sob a interface ou em 'router ospf'.

Como a configuração é salva

A configuração só é retida depois de 'save config' (modo Privileged EXEC), que grava o arquivo de configuração.

Console

RJ-45 serial (alguns modelos têm USB ou micro USB): 115200 bps, 8 bits, 1 stop bit, sem paridade, sem controle de fluxo.

Gerência fora de banda

Porta OOB: L1/L2 em 'interface mgmtEthernet mgmt'; IP e rota em 'mgmt oob' (Management Instance segmentada), se o modelo tiver a porta.

Primeiro acesso

O 5520 vem com Switch Engine; no 1º login uma pergunta permite trocar para Fabric Engine. Login padrão do CLI: rwa/rwa.

Imagem para laboratório

Virtual VOSS para GNS3 e VMware no GitHub da Extreme, até a 9.4.0; sem suporte do GTAC (uso em laboratório).

Marcos

14/07/2017: Extreme conclui a compra da rede da Avaya (VSP). Desde a 8.6 (notas de mar/2022) o VOSS se chama Fabric Engine no hardware universal.

FICHA DO FABRICANTE

Cisco IOS XE

CLI ATUAL

Cisco IOS XE (Catalyst 9000)

Cisco Catalyst 9300 (família Catalyst 9000: 9200/9300/9400/9500) com IOS XE 17.18.4 e 26.1.x (26.1.1 e 26.1.2 documentadas)

IOS XE 26.1.x
Notas de versão: 26.1.1 em 10 abr 2026, 26.1.2 em 5 ago 2026. Suporte estendido de 48 meses. Fora da lista de recomendadas (4 set 2026: 17.18.4, 17.15.6). 17.18.x vai até 30 mar 2030.

Linhagem

Sucede o Catalyst 3850 (aviso EOL13188); releases tinham codinome: Everest 16.5, Bengaluru 17.6, Cupertino 17.7–17.9, Dublin 17.10–17.12.

Estilo de CLI

CLI estilo IOS: user EXEC (>), privileged EXEC (#), global e submodos; ? mostra ajuda; no reverte e default restaura o padrão.

Como a configuração é salva

running-config (ativa) e startup-config (usada no boot); persistir com copy running-config startup-config ou write memory.

Console

Console RJ-45 (cabo RJ-45 para DB9); padrão 9600 bps, 8 bits, sem paridade; o boot loader também só atende a 9600 bps.

Gerência fora de banda

Gi0/0 (Ethernet management port), interface de VRF; padrão do guia: vrf forwarding Mgmt-vrf. Sem roteamento entre ela e as portas de dados.

Primeiro acesso

Sem credencial de fábrica: enable secret e senha de Telnet vêm indefinidos; crie usuário e enable secret no primeiro acesso.

Imagem para laboratório

CAT 9000v no CML 2.10 (beta, sem suporte formal): nós UADP e Q200, IOS XE 17.18.02; sem usuário/senha padrão; dataplane ~250 Kbps.

Marcos

IOS XE 17.18.x: fim de venda/vida anunciado em 30/10/2026 (suporte até 30/03/2030); Cisco indica migrar para IOS XE 26.1.1 ou superior.

FICHA DO FABRICANTE

Aruba AOS-CX

CLI ATUAL

HPE Aruba Networking AOS-CX

HPE Aruba Networking CX 6300M (série CX 6300/6400), AOS-CX 10.16 (LSR; build mais recente listado: 10.16.2010)

Linhagem

Docs oficiais: 'HPE Aruba Networking CX Switch Operating System (AOS-CX)'; páginas da HPE já usam 'HPE Networking CX Switches'.

Estilo de CLI

CLI hierárquica estilo IOS: contextos operator (>), manager (#) e config; 'do' roda comandos de manager na config; '?' ajuda.

Como a configuração é salva

running-config e startup-config; 'write memory' (alias de copy running-config startup-config); checkpoints com rollback.

Console

Padrão do guia: 115200 bps, 8 bits de dados, 1 stop bit, sem paridade, sem controle de fluxo.

Gerência fora de banda

Porta OOBM ('interface mgmt', VRF mgmt): DHCP por padrão; SSH ativo na VRF de gerência; IP fixo com 'ip static'.

Primeiro acesso

Usuário 'admin' sem senha; no primeiro login o switch exige definir uma senha.

Imagem para laboratório

AOS-CX Switch Simulator (OVA): só aprendizado, sem suporte; o download exige conta do portal de suporte e licença adicional.

Marcos

2025: HPE adquiriu a Juniper Networks; 'HPE Networking' agrupa HPE Aruba Networking e HPE Juniper Networking. Docs 10.16: jan/2026.

FICHA DO FABRICANTE

Juniper Junos

CLI ATUAL

HPE Juniper Networking Junos OS (EX Series, ELS)

Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400 (ELS), Junos OS 23.4R2-Sx

Linhagem

Juniper Networks, comprada pela HPE (concluída em 2/jul/2025); hoje HPE Juniper Networking. O nome Junos OS foi mantido.

Estilo de CLI

CLI Junos: modo operacional (show, ping, request) e modo de configuração (configure; set, delete, edit em hierarquia de statements).

Como a configuração é salva

Modelo candidato/commit: edita-se a configuração candidata; commit valida, grava e ativa; commit confirmed desfaz sozinho; até 49 rollbacks.

Console

Porta CON RJ-45: 9600 baud, 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit, sem controle de fluxo, DCD desconsiderado (guia do EX4400).

Gerência fora de banda

Porta fora de banda me0 (rótulo MGMT, painel traseiro no EX4400): set interfaces me0 unit 0 family inet address <ip>/<prefixo>.

Primeiro acesso

No console: login root sem senha; depois cli, configure e set system root-authentication (statement obrigatório na config de fábrica).

Imagem para laboratório

vJunos-switch: VM KVM gratuita, só para laboratório (não produção), até 100 Mbps, sem multicast, sem upgrade in-place, portas ge- (até 96).

Marcos

HPE anunciou a compra em 9/jan/2024 (US$ 40 por ação) e concluiu em 2/jul/2025. A documentação Junos agora é servida por networkingdocs.hpe.com.

FICHA DO FABRICANTE

MikroTik RouterOS

CLI ATUAL

MikroTik RouterOS v7

MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM (chip Marvell 98DX3257) com RouterOS 7.23.8 (long-term); documentação: manual.mikrotik.com 7.24

Linhagem

RouterOS v7 (7.x desde 2021); a v6 segue mantida (6.49.23, 2026-10-09). Nos CRS3xx convive com o SwOS (dual boot).

Estilo de CLI

CLI em árvore de menus: use o caminho completo (/interface bridge port add ...) ou entre no menu; ? e Tab ajudam.

Como a configuração é salva

Safe Mode (Ctrl+X ou F4): Ctrl+D sai e desfaz as mudanças; sessão perdida também desfaz. /system history tem undo e redo. /export é texto; backup é binário.

Console

RJ45 serial, 115200 bit/s, 8 bits, 1 stop, sem paridade. A página do RouterBOOT sugere desligar o controle de fluxo por hardware.

Gerência fora de banda

Porta ETH MGMT 10/100 na CPU, fora do chip; a tabela de MTU lista ether49 (MTU 2028) à parte de ether1 a ether48. Deixe-a só para gerência.

Primeiro acesso

Usuário admin; senha em branco ou na etiqueta do aparelho. Padrão de switch: 192.168.88.1/24 na bridge, admin com senha.

Imagem para laboratório

CHR (VM x86-64): licença free sem prazo, 1 Mbit/s de upload por interface, demais recursos liberados; sem chip, sem offload.

Marcos

RouterOS 7.1 foi a primeira estável v7 (2021-12-01); linha long-term atual 7.23 (7.23.8, 2026-10-09); a v6 segue em 6.49.x.

FICHA DO FABRICANTE

Arista EOS

CLI ATUAL

Arista EOS

Arista EOS 4.36.x (manual EOS User Manual 4.36.2F): campus 720XP e switches da série 7000

Linhagem

EOS = Extensible Operating System. O antigo 'vEOS Router' hoje tem documentação intitulada CloudEOS (não é a imagem de laboratório).

Estilo de CLI

CLI modal estilo IOS: exec (>), enable (#), configure terminal; sessões de configuração (commit/abort) e checkpoints.

Como a configuração é salva

'write' (ou 'copy running-config startup-config') grava a startup-config. Em sessão de configuração, 'commit' aplica e 'abort' descarta.

Console

Porta console a 9600 baud, 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit, sem controle de fluxo (9600/N/8/1).

Gerência fora de banda

'interface management 1' (Management1), porta 10/100/1000BASE-T; o IP é definido na própria interface com 'ip address'.

Primeiro acesso

No console: usuário admin sem senha. Sem startup-config o switch entra em ZTP até o comando 'zerotouch cancel'.

Imagem para laboratório

vEOS-lab (VM) e cEOS-lab (contêiner), nomes oficiais da Arista. Download só com login; gratuidade e arquivos não constam em página pública.

Marcos

EOS 4.36.x lançado em 08/04/2026 (suporte até 08/04/2029). EOS 4.31 chegou ao fim de suporte em 13/10/2026 (aviso de 23/10/2026).

FICHA DO FABRICANTE

Huawei VRP

CLI ATUAL

Huawei VRP (S5700/S6700 campus switches; CloudEngine S3700/S5700/S6700)

Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP (documentação S5700 e S6700 V200R025C00). Trem mais novo: V600R026C00 (CloudEngine S3700/S5700/S6700).

Linhagem

Quidway S5700/S6700 (nome no aviso de segurança da Huawei de 2015). Docs V200R025C00: S5700 e S6700; V600R026C00: CloudEngine S3700/S5700/S6700.

Estilo de CLI

Prompt <HUAWEI> (visão de usuário); system-view abre a configuração; undo nega, display mostra; quit e return saem das visões.

Como a configuração é salva

A configuração vale na hora (running); 'save' grava o arquivo da próxima inicialização (display startup). Sem save, perde-se ao reiniciar.

Console

Porta console RJ45 (cabo DB9 ou USB-serial): 9600 bit/s, 8 bits de dados, sem paridade, 1 stop bit, sem controle de fluxo.

Gerência fora de banda

MEth0/0/1 é a interface de gerência dedicada: aceita IP, não transporta tráfego de serviço e vem isolada das portas de serviço.

Primeiro acesso

No primeiro login pelo console o switch pede para definir a senha (8 a 16 caracteres); o modo vira password e o nível de usuário 15.

Imagem para laboratório

eNSP Pro (simulador Huawei, imagem VM) só é liberado a parceiros certificados, não a usuários comuns nem clientes.

Marcos

Quidway S5700/S6700 no aviso da Huawei de 2015; hoje S5700/S6700. Novo simulador eNSP Pro lançado em jun/2023; o antigo sem atualização desde 2019.

NOVO

Famílias de CLI: o que você aprende aqui vale para outros fabricantes

Como Cisco IOS XE	**Dell PowerSwitch** SmartFabric OS10 `switchport access vlan 10`	**Dell N-series (campus)** Dell Networking OS6 `switchport access vlan 10`
	RUCKUS ICX FastIron `untagged ethernet 1/1/1`	**NETGEAR M4250/M4300/M4350** CLI sem nome de SO `switchport access vlan 10`
	Ruijie RG-S RGOS `switchport access vlan 10`	**Hirschmann** HiOS `vlan participation include 10`
	Cisco Catalyst IE3400/IE9300 Cisco IOS XE `switchport access vlan 10`	**TP-Link Omada** Omada (standalone CLI) `switchport pvid 10`
Como Huawei VRP	**H3C** Comware `port access vlan 10`	
Como Extreme Switch Engine	**ALE OmniSwitch** AOS Release 8 `vlan 10 members port 1/1/1 untagged`	
Família própria	**NVIDIA Spectrum** Cumulus Linux (NVUE) `nv set interface swp1 bridge domain br_default access 10`	**SONiC** SONiC `sudo config vlan member add -u 10 Ethernet0`
Painel / controlador	**Cisco Meraki MS** Meraki Dashboard `(sem CLI) Type: Access, VLAN: 10`	**Ubiquiti UniFi** UniFi Network `(sem CLI) Native VLAN: 10`

NOVO

Switching gerenciado em nuvem: o outro modelo de operação

CLI (este curso)

- Configuração por equipamento, comando a comando
- Salvar, backup e rollback locais
- Automação por scripts e APIs do equipamento

Painel / controlador

- Configuração central por rede, modelos e grupos
- O equipamento recebe a configuração do painel
- Automação pela API do painel

Plataformas de gerência central (fabricantes do curso em cinza, nativos de nuvem em azul)

Extreme Networks
ExtremeCloud IQ
Nuvem pública ou privada, ou ExtremeCloud Edge; API REST (OpenAPI)

Cisco Catalyst
Meraki dashboard · Catalyst Center
Catalyst 9000 selecionados no dashboard Meraki (IOS XE cloud-native)

HPE Aruba Networking
HPE Aruba Central
Nuvem, local (on-prem), como serviço ou nuvem privada virtual

HPE Juniper Networking
Juniper Mist
Switches configurados pelo portal Mist (Wired Assurance)

Arista
CloudVision
SaaS ou appliance local; APIs OpenConfig, gRPC e REST

Huawei
iMaster NCE-Campus
Plug-and-play, multi-tenant e mais de 170 APIs RESTful

MikroTik
CMR · REST API
CMR: servidor de frota em um RouterOS; REST API desde a v7

Cisco Meraki MS
Meraki Dashboard
Configuração no Dashboard; a página local só faz o básico

Ubiquiti UniFi
UniFi Network
App em Cloud Gateway, CloudKey, UniFi OS Server ou hospedagem oficial

TP-Link Omada
Omada Controller
Nuvem, hardware ou software; adotado, o switch não aceita configuração local

Como ler os slides CLI ATUAL

CLI ATUAL



1. Fabricante e bloco do tópico (o mesmo bloco aparece para os 8 fabricantes)
2. Plataforma e versão de referência, e o slide histórico de 2007 que este gêmeo moderniza
3. Tarefa à esquerda, comando exato à direita; valores do laboratório da turma
4. Em âmbar: valores que você substitui (<password>, <secret>)
5. n/a: a plataforma não tem o recurso; o motivo vem ao lado
6. Destaque em âmbar: o detalhe que o aluno precisa saber
7. Fontes: sempre nas notas, com a URL da documentação oficial
8. Cada tarefa parte do modo de configuração global: saia do submodo antes da próxima (exit, quit ou top)
9. Cisco: vale para IOS XE 17.18.4 e 26.1.x; a linha "! IOS XE 26.1.x" aparece só onde a 26.1 muda

NOVO

Avaliação inicial (1/2): Ethernet, switching, STP e endereçamento

1 **Segundo a RFC 894, qual é o tamanho máximo de um datagrama IP em um frame Ethernet?**

- A 46 octetos
- B 1500 octetos
- C 1518 octetos
- D 9000 octetos

2 **Um switch recebe um frame unicast cujo MAC de destino não está na tabela de endereços. O que ele faz?**

- A Descarta o frame
- B Inunda o frame, como se fosse um broadcast
- C Envia o frame ao default gateway
- D Envia um ARP e aguarda a resposta

3 **Em um domínio Spanning Tree, qual switch se torna a raiz (root bridge)?**

- A O que está ligado há mais tempo
- B O que tem mais portas ativas
- C O de maior valor numérico de prioridade
- D O de menor valor de prioridade; em empate, o de menor MAC

4 **Qual destes endereços NÃO pertence às faixas privadas da RFC 1918?**

- A 10.255.255.254
- B 172.31.0.1
- C 172.32.0.1
- D 192.168.200.1

NOVO

Avaliação inicial (2/2): endereçamento, roteamento e gerência

5 **Quantos endereços de host utilizáveis tem a rede 10.1.10.0/24?**

- A 256
- B 255
- C 254
- D 253

6 **A tabela tem 10.0.0.0/8 via R1, 10.1.0.0/16 via R2, 10.1.10.0/24 via R3 e 0.0.0.0/0 via R4. Por onde sai um pacote para 10.1.10.77?**

- A R1
- B R2
- C R3
- D R4

7 **O TTL de um pacote IP unicast chega a zero em um roteador. O que o roteador deve fazer?**

- A Encaminhar mesmo assim, uma última vez
- B Descartar e enviar ICMP Time Exceeded (tipo 11) à origem
- C Descartar sempre em silêncio
- D Devolver o pacote ao hop anterior

8 **O que o SSH (RFC 4253) oferece para a gerência remota do switch?**

- A Criptografia, autenticação do servidor e integridade
- B Apenas compressão do tráfego
- C Descoberta automática de vizinhos
- D Backup automático da configuração

1.2

Conceitos básicos



Acesso ao switch, usuários, sessão CLI, relógio e identidade

- Acesso ao switch: console e gerência remota
- Privilégios de acesso e manipulação de usuários
- Sessão CLI: histórico, paginação e atalhos
- Relógio, fuso horário e NTP
- Prompt, nome, banner e IP de gerência

Agenda do capítulo 1.2

1. Acesso ao switch: console e gerência remota
2. Privilégios de acesso e manipulação de usuários
3. Sessão CLI: histórico, paginação e atalhos
4. Relógio, fuso horário e NTP
5. Prompt, nome, banner e IP de gerência

CLI ATUAL

- **B01** Acesso, usuários e sessão CLI
- **B02** Relógio, identidade e conectividade

Laboratório

- Lab: configuração básica

LEGADO 2007

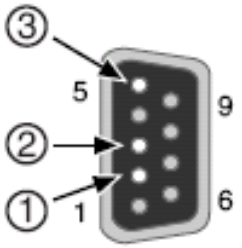
Acessando o switch

- Acessando o switch – Via Console Serial RS-232
- Acesso por emulador de terminal padrão VT100;
- Padrão: **9600** bauds, **8** bits, **N** (sem paridade), **1** stop bit

SecureStack

- Porta DB9 de console no equipamento
- Cabo serial DB9 fêmea para DB9 fêmea (cabo SSCON-CAB)
- Hoje: Tera Term, PuTTY ou OpenSSH; console USB ou RJ-45 com adaptador USB-serial

Figure 3-8 DB9 Male Console Port Pinout Assignments



1 Pin 2, Received Data (input)
2 Pin 3, Transmitted Data (output)
3 Pin 5, Signal Ground
All other pins not connected.

Pinagem do console DB9 (guia SecureStack, 2007)

LEGADO 2007

Acessando o switch

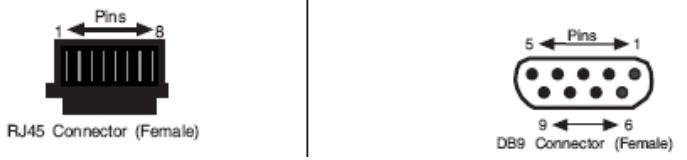
- Acessando o switch – Via Console Serial RS-232

DFE – Distributed Forwarding Engine

- 9600, 8, N, 1 - Porta RJ-45 de console no módulo
- Cabo UTP pino-a-pino com conectores RJ-45 (Ethernet)
- Adaptador RJ-45 para DB-9 padrão Enterasys

COM Port Adapter Wiring and Signal Diagram

RJ45		DB9	
Pin	Conductor	Pin	Signal
1	Blue	2	Receive (RX)
4	Red	3	Transmit (TX)
5	Green	5	Ground (GRD)
2	Orange	7	Request to Send (RTS)
6	Yellow	8	Clear to Send (CTS)

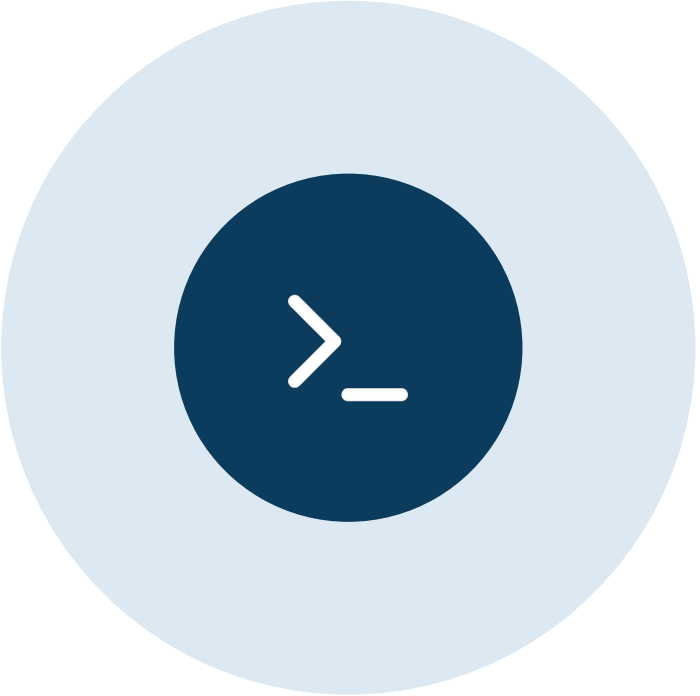


Adaptador RJ45 para DB9 do console da DFE (guia DFE, 2007)

LEGADO 2007

Acessando o switch

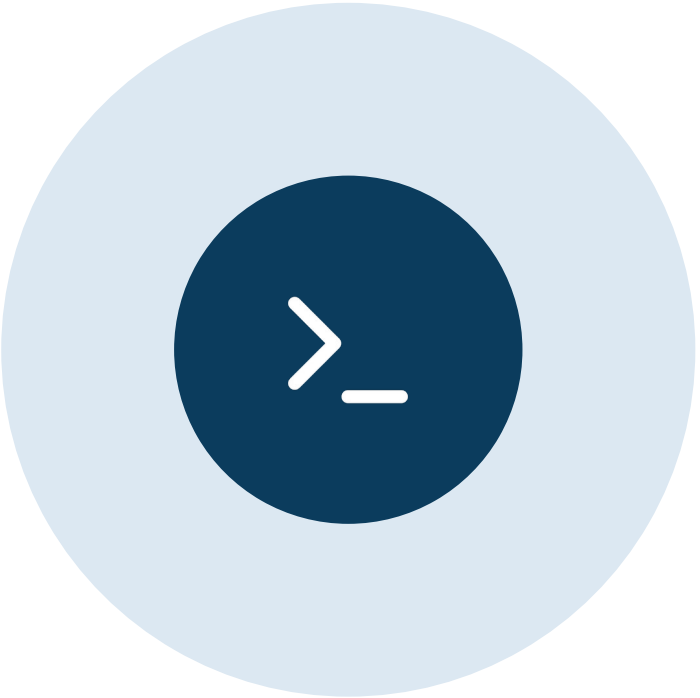
- Acessando o switch – Pela Rede
- **Telnet** (sem encriptação; desabilitar em produção)
- **SSH** (com encriptação das informações)
- **NetSight** – Plataforma gráfica de gerenciamento (hoje: ExtremeCloud IQ Site Engine)
- (sem encriptação: via SNMP v1 e v2c)
- (com encriptação: via SNMP v3 com privacidade, nível authPriv)



LEGADO 2007

Acessando o switch

- Modos do CLI
- Privilégios de acesso são configurados por usuário (ro, rw e su)
- A **?** é o melhor recurso para o operador
- Lembrar da sintaxe de todos comandos de todos equipamentos?
- Ou “montar” os comandos com a ajuda da interrogação?
- Tamanho do scroll de tela
- Pode ser ajustado com `set length xx` → número de linhas
- Em algumas situações `set length 0` é bastante útil



Privilégios de acesso

- Privilégio de acesso **Super-User**
- Usuário padrão: admin Senha padrão: Não há
- Alterar a senha deste usuário na configuração inicial do switch
- Privilégio de acesso **Read-Write**
- Usuário padrão: rw Senha padrão: Não há
- Desabilitar este usuário na configuração inicial do switch
- Privilégio de acesso **Read-Only**
- Usuário padrão: ro Senha padrão: Não há
- Desabilitar este usuário na configuração inicial do switch



Manipulação de usuários

LEGADO 2007

Exemplo de saída (Matrix N, 2007):

```
Matrix(su)->show system login
Password history size: 0
Password aging       : disabled

Username        Access       State
admin           super-user   enabled
ro              read-only    enabled
rw              read-write   enabled
```

Criar novo usuário:

```
set system login username {super-user | read-write |
read-only}                {enable | disable}
```

Remover usuário:

```
clear system login username
```

Alterar senha de usuário:

```
set password username
```

Manipulação de CLI

LEGADO 2007

Timeout de sessões inativas de console, em minutos (15 min)

```
set logout timeout
show logout
```

Listar os usuários conectados no switch

```
show users
```

Enviar mensagem para outro usuário logado no switch

```
tell {dest | all} message  ← (apenas em DFE)
```

Desconectar usuário do switch

```
disconnect {ip-addr | console}
```

Manipulação de CLI

LEGADO 2007

Listar os comandos efetuados na sessão CLI (buffer de 20 linhas por padrão, máximo 100)

```
history  ← (show history mostra apenas o tamanho do buffer)
```

Alterar o tamanho do buffer de comandos CLI

```
set history size [default]
```

Limpar a tela

```
cls
```

Desconectar a sessão CLI

```
exit
quit
```

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (1/2)

	Criar usuário local administrador	Habilitar SSH e desabilitar Telnet
Extreme Switch Engine	`create account admin netadmin <password>`	`enable ssh2` `disable telnet`
Extreme Fabric Engine	`username add netadmin level rwa enable`	`boot config flags sshd` `no boot config flags telnetd`

Cisco IOS XE	`username netadmin privilege 15 secret <password>`	`ip ssh version 2`
		`line vty 0 15`
		` transport input ssh`

Aruba AOS-CX	`user netadmin group administrators password`	`ssh server vrf mgmt` `no telnet server vrf mgmt`

Padrões: RFC 4253 · RFC 4251 · RFC 854 · IANA-PORTS

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (2/2)

	Criar usuário local administrador	Habilitar SSH e desabilitar Telnet

Juniper Junos	`set system login class ADMIN permissions all`
	`set system login user netadmin class ADMIN`
	`set system login user netadmin authentication plain-text-password`
		`set system services ssh`
		`delete system services telnet`

MikroTik RouterOS	`/user add name=netadmin group=full password=<password>`	`/ip service disable telnet` `/ip ssh set strong-crypto=yes`
Arista EOS	`username netadmin role network-admin secret <password>`	`management telnet` `  shutdown`
Huawei VRP	`aaa` `  local-user netadmin password irreversible-cipher <passwd> privilege level 15`	`stelnet server enable`

Padrões: RFC 4253 · RFC 4251 · RFC 854 · IANA-PORTS

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	*n/a: Sem modo config: comandos configure rodam direto no prompt #*
Criar usuário local administrador	`create account admin netadmin <password>`
Criar usuário somente leitura	`create account user auditor <password>`
Alterar a senha de um usuário	`configure account netadmin <password>`
Remover usuário	`delete account auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`configure cli idle-timeout 15`
Listar sessões ativas	`show session`
Encerrar a sessão de outro usuário	`clear session 4`
Histórico de comandos	`history`

Não há modo de configuração: o admin (prompt #) digita configure/create direto. Por padrão o SSH2 vem desabilitado e o Telnet habilitado; o timeout ocioso padrão é de 20 min.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Desativar paginação (equivale a set length 0)	`disable cli paging`
Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`enable ssh2` `disable telnet`

Não há modo de configuração: o admin (prompt #) digita configure/create direto. Por padrão o SSH2 vem desabilitado e o Telnet habilitado; o timeout ocioso padrão é de 20 min.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	`enable` `configure terminal`
Criar usuário local administrador	`username add netadmin level rwa enable`
Criar usuário somente leitura	`username add auditor level ro enable`
Alterar a senha de um usuário	`cli password netadmin read-write-all`
Remover usuário	`no username auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`cli timeout 900`
Listar sessões ativas	`show users`
Encerrar a sessão de outro usuário	`clear ssh 0`
Histórico de comandos	`show history`

Níveis: ro, rw, rwa (e l1 a l3). Logins padrão rwa/rwa, rw/rw e ro/ro: troque as senhas no primeiro acesso.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Desativar paginação (equivale a set length 0)	`terminal more disable`
Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`boot config flags sshd` `no boot config flags telnetd`

Níveis: ro, rw, rwa (e l1 a l3). Logins padrão rwa/rwa, rw/rw e ro/ro: troque as senhas no primeiro acesso.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	`configure terminal`
Criar usuário local administrador	`username netadmin privilege 15 secret <password>`
Criar usuário somente leitura	`username auditor privilege 2 secret <password>`
Alterar a senha de um usuário	`username netadmin secret <password>`
Remover usuário	`no username auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`line vty 0 15` ` exec-timeout 15 0`
Listar sessões ativas	`show users`
Encerrar a sessão de outro usuário	`clear line vty 2`
Histórico de comandos	`show history`

A referência do username recomenda, para usuário restrito, nível por usuário diferente de 1 (aqui 2). SSH exige hostname, ip domain name e chaves RSA antes de ip ssh version 2.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Desativar paginação (equivale a set length 0)	`terminal length 0`

Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`ip ssh version 2`
	`line vty 0 15`
	` transport input ssh`

A referência do username recomenda, para usuário restrito, nível por usuário diferente de 1 (aqui 2). SSH exige hostname, ip domain name e chaves RSA antes de ip ssh version 2.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	`configure terminal`
Criar usuário local administrador	`user netadmin group administrators password`
Criar usuário somente leitura	`user auditor group auditors password`
Alterar a senha de um usuário	`user netadmin password`
Remover usuário	`no user auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`cli-session` ` timeout 15`
Listar sessões ativas	`show ssh server sessions all-vrfs`
Encerrar a sessão de outro usuário	*n/a: Sem comando kill; 'no user <nome>' encerra as sessões do usuário*
Histórico de comandos	`show history`

Grupos locais: administrators, operators e auditors. Sessão ociosa: padrão 30 min (cli-session). SSH vem ativo por padrão (VRF mgmt ou default, conforme o modelo); Telnet vem desligado.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Desativar paginação (equivale a set length 0)	`no page`
Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`ssh server vrf mgmt` `no telnet server vrf mgmt`

Grupos locais: administrators, operators e auditors. Sessão ociosa: padrão 30 min (cli-session). SSH vem ativo por padrão (VRF mgmt ou default, conforme o modelo); Telnet vem desligado.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	`configure`

Criar usuário local administrador	`set system login class ADMIN permissions all`
	`set system login user netadmin class ADMIN`
	`set system login user netadmin authentication plain-text-password`

Criar usuário somente leitura	`set system login user auditor class read-only` `set system login user auditor authentication plain-text-password`
Alterar a senha de um usuário	`set system login user netadmin authentication plain-text-password`
Remover usuário	`delete system login user auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`set system login class ADMIN idle-timeout 15`
Listar sessões ativas	`show system users`
Encerrar a sessão de outro usuário	`request system logout user auditor`

Idle-timeout só vale em classe criada pelo usuário (as predefinidas, como super-user, não aceitam). A senha é pedida no prompt.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Histórico de comandos	`show cli history`
Desativar paginação (equivale a set length 0)	`set cli screen-length 0`
Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`set system services ssh` `delete system services telnet`

Idle-timeout só vale em classe criada pelo usuário (as predefinidas, como super-user, não aceitam). A senha é pedida no prompt.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	*n/a: Sem equivalente na doc; digite o caminho do menu (/user ...)*
Criar usuário local administrador	`/user add name=netadmin group=full password=<password>`
Criar usuário somente leitura	`/user add name=auditor group=read password=<password>`
Alterar a senha de um usuário	`/user set netadmin password=<password>`
Remover usuário	`/user remove auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`/user set netadmin inactivity-policy=logout inactivity-timeout=15m`
Listar sessões ativas	`/user active print`
Encerrar a sessão de outro usuário	`/user active request-logout 0`
Histórico de comandos	`Up arrow / Ctrl+R (history search)` `/system history print`

Os grupos padrão são read, write e full. O grupo read ainda inclui reboot e sensitive. Cada usuário tem inactivity-timeout próprio (padrão 10 min, só CLI).

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Desativar paginação (equivale a set length 0)	`/interface print without-paging`
Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`/ip service disable telnet` `/ip ssh set strong-crypto=yes`

Os grupos padrão são read, write e full. O grupo read ainda inclui reboot e sensitive. Cada usuário tem inactivity-timeout próprio (padrão 10 min, só CLI).

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	`configure terminal`
Criar usuário local administrador	`username netadmin role network-admin secret <password>`
Criar usuário somente leitura	`username auditor role network-operator secret <password>`
Alterar a senha de um usuário	`username netadmin secret <new-password>`
Remover usuário	`no username auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`management ssh` `  idle-timeout 15`
Listar sessões ativas	`show users detail`
Encerrar a sessão de outro usuário	*n/a: Sem comando documentado no EOS 4.36 para encerrar sessão alheia*
Histórico de comandos	`show history`

Funções internas: network-admin (todos os comandos e modos) e network-operator (só modo EXEC, sem configuração). Telnet já vem desativado; SSH: 'management ssh' e 'no shutdown'. Timeout em minutos (0 = sem limite).

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Desativar paginação (equivale a set length 0)	`terminal length 0`
Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`management telnet` `  shutdown`

Funções internas: network-admin (todos os comandos e modos) e network-operator (só modo EXEC, sem configuração). Telnet já vem desativado; SSH: 'management ssh' e 'no shutdown'. Timeout em minutos (0 = sem limite).

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Entrar no modo de configuração	`system-view`
Criar usuário local administrador	`aaa` ` local-user netadmin password irreversible-cipher <passwd> privilege level 15`
Criar usuário somente leitura	`aaa` ` local-user auditor password irreversible-cipher <passwd> privilege level 1`
Alterar a senha de um usuário	`local-user change-password`
Remover usuário	`aaa` ` undo local-user auditor`
Timeout de sessão inativa (15 min)	`user-interface vty 0 4` ` idle-timeout 15`
Listar sessões ativas	`display users`
Encerrar a sessão de outro usuário	`kill user-interface vty 0`

Telnet e STelnet vêm desabilitados; o STelnet exige antes 'ssh server-source'. Usuário local novo tem nível 0 e nenhum service-type: sem 'service-type ssh' (visão AAA) ele não consegue entrar.

CLI ATUAL

Acesso, usuários e sessão CLI (cont.)

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 13 a 17 (EOS 2007)

Histórico de comandos	`display history-command`
Desativar paginação (equivale a set length 0)	`screen-length 0 temporary`
Habilitar SSH e desabilitar Telnet	`stelnet server enable`

Telnet e STelnet vêm desabilitados; o STelnet exige antes 'ssh server-source'. Usuário local novo tem nível 0 e nenhum service-type: sem 'service-type ssh' (visão AAA) ele não consegue entrar.

Relógio

LEGADO 2007

Mostrar a data e hora atual

```
show time
```

Configurar a data

```
set time [mm/dd/yyyy]
```

Configurar a hora

```
set time [hh:mm:ss]
```

Horário de verão

```
show summertime
set summertime {enable | disable} [zone]
clear summertime
```

LEGADO 2007

Prompt, nome, banner e conectividade IP

Configurar o prompt da CLI do switch	`set prompt “prompt_string”`
Configurar o nome do switch	`set system name [string]  ← Entre aspas; Em branco = apaga`
Configurar a mensagem de login do switch	`set banner motd message  ← \n = nova linha; \t = 8 espaços`
Apagar a mensagem de login do switch	`clear banner motd`
Configurar endereço IP para o switch (host IP)	`set ip address`
Verificar conectividade IP do switch	`ping [-s] host [count]  ← (DFE; no SecureStack: ping host)`

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade (1/2)

	Servidor NTP	Nome do equipamento (hostname)

Extreme Switch Engine	`configure ntp server add 192.0.2.123 vr VR-Mgmt`
	`enable ntp vr VR-Mgmt`
	`enable ntp`
		`configure snmp sysname SW-CORE-01`

Extreme Fabric Engine	`ntp server 192.0.2.123 enable`
	`ntp`
	`show ntp statistics`
		`sys name SW-CORE-01`

Cisco IOS XE	`ntp server vrf Mgmt-vrf 192.0.2.123` `show ntp status`	`hostname SW-CORE-01`

Aruba AOS-CX	`ntp server 192.0.2.123 iburst`
	`ntp vrf mgmt`
	`show ntp status`
		`hostname SW-CORE-01`

Padrões: RFC 5905 · RFC 8915 · RFC 792 · IANA-TZDB · RFC 5737 · RFC 4252

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade (2/2)

	Servidor NTP	Nome do equipamento (hostname)
Juniper Junos	`set system ntp server 192.0.2.123` `run show ntp associations`	`set system host-name SW-CORE-01`

MikroTik RouterOS	`/system ntp client set enabled=yes`
	`/system ntp client servers add address=192.0.2.123`
	`/system ntp monitor-peers`
		`/system identity set name=SW-CORE-01`

Arista EOS	`ntp server 192.0.2.123` `show ntp status`	`hostname SW-CORE-01`
Huawei VRP	`ntp-service unicast-server 192.0.2.123` `display ntp-service status`	`sysname SW-CORE-01`

Padrões: RFC 5905 · RFC 8915 · RFC 792 · IANA-TZDB · RFC 5737 · RFC 4252

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`show time`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`configure timezone name BRT -180 noautodst`

Servidor NTP	`configure ntp server add 192.0.2.123 vr VR-Mgmt`
	`enable ntp vr VR-Mgmt`
	`enable ntp`

Nome do equipamento (hostname)	`configure snmp sysname SW-CORE-01`

Mensagem de login (banner)	`configure banner before-login save-to-configuration`
	`Authorized access only`
	`<Enter on an empty line>`

IP da porta de gerência (out-of-band)	`configure vlan Mgmt ipaddress 192.0.2.11/24`
Default gateway da gerência	`configure iproute add default 192.0.2.1 vr VR-Mgmt`

Fuso em minutos (-180) com noautodst, pois o padrão é autodst norte-americano. A porta de gerência fica no VR-Mgmt: NTP exige enable ntp e enable ntp vr; confira com show ntp association.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade (cont.)

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Ping a partir da gerência	`ping vr VR-Mgmt 192.0.2.1`
Traceroute	`traceroute vr VR-Mgmt 192.0.2.20`

Fuso em minutos (-180) com noautodst, pois o padrão é autodst norte-americano. A porta de gerência fica no VR-Mgmt: NTP exige enable ntp e enable ntp vr; confira com show ntp association.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`show clock`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`clock time-zone America Sao_Paulo`

Servidor NTP	`ntp server 192.0.2.123 enable`
	`ntp`
	`show ntp statistics`

Nome do equipamento (hostname)	`sys name SW-CORE-01`
Mensagem de login (banner)	`banner custom` `banner "Authorized access only"`

IP da porta de gerência (out-of-band)	`mgmt oob`
	` ip address 192.0.2.11/24`
	` enable`

A porta de gerência é a instância 'mgmt oob': tem IP e rota próprios, e o ping/traceroute usam 'mgmt oob'. O fuso vem do banco de zonas (sem horário de verão a configurar).

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Default gateway da gerência	`mgmt oob` ` ip route 0.0.0.0/0 next-hop 192.0.2.1`
Ping a partir da gerência	`ping 192.0.2.1 mgmt oob`
Traceroute	`traceroute 192.0.2.20 -m 30 mgmt oob`

A porta de gerência é a instância 'mgmt oob': tem IP e rota próprios, e o ping/traceroute usam 'mgmt oob'. O fuso vem do banco de zonas (sem horário de verão a configurar).

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`show clock detail`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`clock timezone BRT -3`

Servidor NTP	`ntp server vrf Mgmt-vrf 192.0.2.123`
	`show ntp status`
	`! IOS XE 26.1.x: Os guias 26.x mostram ntp server [vrf]; show ntp status não aparece em nenhum guia 26.x. A linha é a da 17.18`

Nome do equipamento (hostname)	`hostname SW-CORE-01`
Mensagem de login (banner)	`banner login #Authorized access only#`

IP da porta de gerência (out-of-band)	`interface GigabitEthernet0/0`
	` vrf forwarding Mgmt-vrf`
	` ip address 192.0.2.11 255.255.255.0`

Default gateway da gerência	`ip route vrf Mgmt-vrf 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1`

A porta Gi0/0 fica na VRF Mgmt-vrf: NTP, ping, traceroute e a rota padrão da gerência precisam citar vrf Mgmt-vrf. Sem clock summer-time não há horário de verão. IOS XE 26.1.x: No guia 26.x, a versão NTP de ntp server e ntp peer vai de 1 a 4 e o padrão é 4 (no 17.18: 1 a 3, padrão 3).

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade (cont.)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Ping a partir da gerência	`ping vrf Mgmt-vrf 192.0.2.1`
Traceroute	`traceroute vrf Mgmt-vrf 192.0.2.20`

A porta Gi0/0 fica na VRF Mgmt-vrf: NTP, ping, traceroute e a rota padrão da gerência precisam citar vrf Mgmt-vrf. Sem clock summer-time não há horário de verão.
IOS XE 26.1.x: No guia 26.x, a versão NTP de ntp server e ntp peer vai de 1 a 4 e o padrão é 4 (no 17.18: 1 a 3, padrão 3).

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`show clock`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`clock timezone America/Sao_Paulo`

Servidor NTP	`ntp server 192.0.2.123 iburst`
	`ntp vrf mgmt`
	`show ntp status`

Nome do equipamento (hostname)	`hostname SW-CORE-01`

Mensagem de login (banner)	`banner motd ^`
	`Authorized access only`
	`^`

IP da porta de gerência (out-of-band)	`interface mgmt` ` ip static 192.0.2.11/24`

NTP e ping usam o VRF default, a menos que você informe 'ntp vrf mgmt' ou 'vrf mgmt'. A porta de gerência é 'interface mgmt'; 'banner motd' aparece antes do login e 'banner exec' depois.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade (cont.)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Default gateway da gerência	`interface mgmt` ` default-gateway 192.0.2.1`
Ping a partir da gerência	`ping 192.0.2.1 vrf mgmt`
Traceroute	`traceroute 192.0.2.20 vrf mgmt`

NTP e ping usam o VRF default, a menos que você informe 'ntp vrf mgmt' ou 'vrf mgmt'. A porta de gerência é 'interface mgmt'; 'banner motd' aparece antes do login e 'banner exec' depois.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`show system uptime`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`set system time-zone America/Sao_Paulo`
Servidor NTP	`set system ntp server 192.0.2.123` `run show ntp associations`
Nome do equipamento (hostname)	`set system host-name SW-CORE-01`
Mensagem de login (banner)	`set system login message "Authorized access only"`
IP da porta de gerência (out-of-band)	`set interfaces me0 unit 0 family inet address 192.0.2.11/24`
Default gateway da gerência	`set routing-options static route 0/0 next-hop 192.0.2.1`
Ping a partir da gerência	`ping 192.0.2.20 count 5`
Traceroute	`traceroute 192.0.2.20`

No EX4400 a porta de gerência é a me0 (rótulo MGMT). O fuso só vale para todos os processos após reiniciar o equipamento.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`/system clock print`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`/system clock set time-zone-autodetect=no time-zone-name=America/Sao_Paulo`

Servidor NTP	`/system ntp client set enabled=yes`
	`/system ntp client servers add address=192.0.2.123`
	`/system ntp monitor-peers`

Nome do equipamento (hostname)	`/system identity set name=SW-CORE-01`
Mensagem de login (banner)	`/system note set note="Authorized access only" show-at-login=yes`
IP da porta de gerência (out-of-band)	`/ip address add address=192.0.2.11/24 interface=ether49`
Default gateway da gerência	`/ip route add gateway=192.0.2.1`
Ping a partir da gerência	`/ping 192.0.2.1`
Traceroute	`/tool traceroute 192.0.2.123`

A gerência OOB usa a porta MGMT de 100 Mb/s (ether49), ligada à CPU e fora das 48 portas do chip. O autodetect de fuso vem ligado: desligue antes de fixar a zona. O banner é o /system note, após o login.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`show clock`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`clock timezone America/?` `clock timezone <zone_name>`
Servidor NTP	`ntp server 192.0.2.123` `show ntp status`
Nome do equipamento (hostname)	`hostname SW-CORE-01`

Mensagem de login (banner)	`banner login`
	`Authorized access only`
	`EOF`

IP da porta de gerência (out-of-band)	`interface management 1` ` ip address 192.0.2.11/24`
Default gateway da gerência	`ip route 0.0.0.0/0 192.0.2.1`

O fuso é um rótulo predefinido (ex.: US/Central); 'clock timezone America/?' lista os da América: escolha o do Brasil (UTC-3). O banner termina com EOF sozinho. Gerência: 'interface management 1'.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade (cont.)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Ping a partir da gerência	`ping 192.0.2.1`
Traceroute	`traceroute 192.0.2.20`

O fuso é um rótulo predefinido (ex.: US/Central); 'clock timezone America/?' lista os da América: escolha o do Brasil (UTC-3). O banner termina com EOF sozinho. Gerência: 'interface management 1'.

CLI ATUAL

Relógio, identidade e conectividade

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 18 e 19 (EOS 2007)

Mostrar data e hora	`display clock`
Fuso horário UTC-3, sem horário de verão	`clock timezone BRT minus 03:00:00`
Servidor NTP	`ntp-service unicast-server 192.0.2.123` `display ntp-service status`
Nome do equipamento (hostname)	`sysname SW-CORE-01`
Mensagem de login (banner)	`header login information &Authorized access only&`
IP da porta de gerência (out-of-band)	`interface MEth 0/0/1` ` ip address 192.0.2.11 24`
Default gateway da gerência	`ip route-static 0.0.0.0 0 192.0.2.1`
Ping a partir da gerência	`ping -a 192.0.2.11 192.0.2.1`
Traceroute	`tracert -a 192.0.2.11 192.0.2.20`

UTC-3 é 'clock timezone BRT minus 03:00:00'; não configure daylight-saving-time (o Brasil não tem). Em switch com interface de gerência (MEth0/0/1) o IP de gerência vai nela; sem ela, vai numa VLANIF.

LAB

Lab: Configuração Básica

a Acessar o switch via console

b Alterar a senha do usuário admin

c Desabilitar usuários rw e ro

d Criar usuário “visita” com privilégio ro

e Configurar data e hora atual

f Alterar nome e prompt do switch

g Configurar mensagem de login no switch

h Configurar endereço IP para gerência do switch (host IP)

i Configurar IP do PC

j Verificar a conectividade IP do switch

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.



Intervalo

Intervalo entre a primeira e a segunda parte do dia 01

1.3

Manutenção básica



Salvar, limpar e reiniciar; recuperar senhas; arquivos, backups e firmware

- Limpar a configuração e reiniciar o switch
- Recuperação de acesso com senhas perdidas
- Arquivos de configuração e backups (SCP/SFTP)
- Reconfigurar o switch a partir de arquivos
- Atualização de firmware

Agenda do capítulo 1.3

1. Limpar a configuração e reiniciar o switch
2. Recuperação de acesso com senhas perdidas
3. Arquivos de configuração e backups (SCP/SFTP)
4. Reconfigurar o switch a partir de arquivos
5. Atualização de firmware

CLI ATUAL

- **B03** Salvar, limpar e reiniciar
- **B04** Recuperação de senha
- **B05** Arquivos e backups de configuração
- **B06** Atualização de firmware

Laboratório

- Lab: manutenção básica

LEGADO 2007

Limpando a configuração

- O comando `clear` geralmente apaga o que foi configurado com o comando `set`
- O comando `clear config` limpa as configurações do equipamento (na DFE, o módulo também é re-inicializado)
- O comando `configure <filename>` limpa todas as configurações, re-inicializa o equipamento e utiliza o arquivo especificado para a reconfiguração do switch – será visto adiante



Limpando a configuração

LEGADO 2007

SecureStack

Limpa a configuração mantendo Stack ID, endereço IP e licenças

```
clear config
```

Limpa a configuração mantendo endereço IP e licenças opcionais

```
clear config all
```

Remove o endereço IP da pilha

```
clear ip address
```

Apaga licenças opcionais aplicadas no switch

```
clear license
```

Limpando a configuração

LEGADO 2007

DFE

Limpa a configuração de todos os módulos, mantendo o endereço IP

```
clear config all
```

Limpa o endereço IP do sistema (clear config não o altera)

```
clear ip address
```

Limpa a configuração do módulo no slot especificado (o IP é mantido)

```
clear config mod-num
```

Remove as licenças opcionais (advanced, user-capacity, port-capacity)

```
clear license advanced | user-capacity |
port-capacity [slot slot]
```

Reiniciando o switch

LEGADO 2007

SecureStack

Para reiniciar toda a pilha:

```
reset
```

Para reiniciar isoladamente um elemento da pilha:

```
reset stack-id
```

Reiniciando o switch

LEGADO 2007

DFE

Para reiniciar o sistema todo:

```
reset
```

Para reiniciar após um tempo determinado:

```
reset in hh:mm [reason]
```

Para reiniciar em um horário determinado:

```
reset at hh:mm [mm/dd] [reason]
```

Para verificar resets programados:

```
show reset
```

Para cancelar resets programados:

```
reset cancel
```

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

	Salvar a configuração ativa	Voltar ao padrão de fábrica
Extreme Switch Engine	`save configuration`	`unconfigure switch all`

Extreme Fabric Engine	`save config`	`unconfigure switch`
		`save config`
		`reset -y`

Cisco IOS XE	`copy running-config startup-config`	`write erase`
		`delete flash:vlan.dat`
		`reload`

Aruba AOS-CX	`write memory` `copy running-config startup-config`	`erase all zeroize`
Juniper Junos	`commit confirmed 5` `commit`	`request system zeroize`
MikroTik RouterOS	*n/a*	`/system reset-configuration` `/system reset-configuration no-defaults=yes`
Arista EOS	`write`	`delete startup-config now` `reload now`
Huawei VRP	`save`	`reset factory-configuration`

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	`save configuration`
Mostrar a configuração ativa	`show configuration`
Comparar ativa x salva (diff)	`show configuration difference`
Voltar ao padrão de fábrica	`unconfigure switch all`
Reiniciar agora	`reboot`
Reinício agendado (em 30 min)	`reboot time 11 2 2026 02 30 00`
Cancelar reinício agendado	`reboot cancel`

O * no prompt indica alterações não salvas. O reinício agendado usa data e hora absolutas (mm dd aaaa hh mm ss), não um atraso. unconfigure switch all apaga tudo (inclusive contas e IP de gerência) e reinicia.

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	`save config`
Mostrar a configuração ativa	`show running-config`
Comparar ativa x salva (diff)	*n/a: Sem diff documentado: compare show running-config e more <arquivo>*

Voltar ao padrão de fábrica	`unconfigure switch`
	`save config`
	`reset -y`

Reiniciar agora	`reset -y`
Reinício agendado (em 30 min)	`reset -in 30`
Cancelar reinício agendado	`reset -cancel`

'reset' reinicia com a última configuração salva: rode 'save config' antes. 'unconfigure switch' deixa o equipamento como de fábrica (sem arquivos de config, sem usuários).

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	`copy running-config startup-config`
Mostrar a configuração ativa	`show running-config`
Comparar ativa x salva (diff)	`show archive config differences running-config startup-config`

Voltar ao padrão de fábrica	`write erase`
	`delete flash:vlan.dat`
	`reload`

Reiniciar agora	`reload`
Reinício agendado (em 30 min)	`reload in 30`
Cancelar reinício agendado	`reload cancel`

write memory também salva. Para zerar a config use write erase e apague o vlan.dat. factory-reset all apaga também as imagens IOS e deixa o switch no ROMmon; factory-reset config apaga só a startup.

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	`write memory` `copy running-config startup-config`
Mostrar a configuração ativa	`show running-config`
Comparar ativa x salva (diff)	`checkpoint diff running-config startup-config`
Voltar ao padrão de fábrica	`erase all zeroize`
Reiniciar agora	`boot system`
Reinício agendado (em 30 min)	`reload after 00:00:30`
Cancelar reinício agendado	`reload cancel`

'write memory' é apelido de 'copy running-config startup-config'. 'erase all zeroize' apaga tudo com segurança (minutos a 1 h); 'erase startup-config' só apaga a config salva. 'reload' exige 10.16.1000+.

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	`commit confirmed 5` `commit`
Mostrar a configuração ativa	`show configuration | display set`
Comparar ativa x salva (diff)	`show | compare` `show | compare rollback 1`
Voltar ao padrão de fábrica	`request system zeroize`
Reiniciar agora	`request system reboot`
Reinício agendado (em 30 min)	`request system reboot in 30`
Cancelar reinício agendado	`clear system reboot`

No Junos 'commit' é o salvar: ativa e grava. 'commit confirmed 5' desfaz sozinho em 5 min sem 2º commit. 'zeroize' apaga tudo e reinicia.

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	*n/a: Sem comando save na doc; Safe Mode (Ctrl+X) desfaz com Ctrl+D*
Mostrar a configuração ativa	`/export`
Comparar ativa x salva (diff)	*n/a: Sem startup-config: veja as mudanças em /system history print*
Voltar ao padrão de fábrica	`/system reset-configuration` `/system reset-configuration no-defaults=yes`
Reiniciar agora	`/system reboot`
Reinício agendado (em 30 min)	`/system script add name=rbt source="/system reboot"` `/system scheduler add name=rbt30 on-event=rbt start-time=<now+30min>`
Cancelar reinício agendado	`/system scheduler remove rbt30`

Safe Mode (Ctrl+X): Ctrl+D ou sessão perdida desfaz as mudanças; é ignorado em comandos que exigem reboot. O reset-configuration guarda um backup antes, salvo com skip-backup=yes.

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	`write`
Mostrar a configuração ativa	`show running-config`
Comparar ativa x salva (diff)	*n/a: Não documentado no EOS 4.36; existe 'diff' entre arquivos (URLs)*
Voltar ao padrão de fábrica	`delete startup-config now` `reload now`
Reiniciar agora	`reload now`
Reinício agendado (em 30 min)	`reload in 00:30`
Cancelar reinício agendado	`reload cancel`

'write' equivale a 'copy running-config startup-config'. Sem startup-config o switch entra em ZTP: 'zerotouch cancel' como admin. 'reload' sem 'now' pergunta antes (opções yes/no/cancel/diff); 'reload in hh:mm' agenda.

CLI ATUAL

Salvar, limpar e reiniciar

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 22 a 26 (EOS 2007)

Salvar a configuração ativa	`save`
Mostrar a configuração ativa	`display current-configuration`
Comparar ativa x salva (diff)	`compare configuration`
Voltar ao padrão de fábrica	`reset factory-configuration`
Reiniciar agora	`reboot`
Reinício agendado (em 30 min)	`schedule reboot delay 00:30`
Cancelar reinício agendado	`undo schedule reboot`

Todos estes comandos rodam na visão de usuário (<HUAWEI>). 'reset factory-configuration' apaga toda a configuração e os arquivos, exceto startup, patch, módulo e licença; 'reboot' avisa de alterações não salvas.

LEGADO 2007

Recuperação de acesso com senhas perdidas

SecureStack

Procedimento histórico *(base de conhecimento Enterasys de 2007; link desativado)*

⚠ Caso autenticação de usuários via RADIUS estiver configurada:
Desabilitar o acesso de rede ao servidor RADIUS primeiro.

a Localizar o “Reset Button” no fundo do equipamento (logo à direita do conector “stack down”)

b Mantenha o botão de reset pressionado por 5 segundos

c O switch vai gerar uma mensagem na console e no log: "Password Reset button has been pressed"

d As senhas de *admin*, *rw* e *ro* serão zeradas para o padrão de fábrica

LEGADO 2007

Recuperação de acesso com senhas perdidas

DFE

Procedimento histórico *(base de conhecimento Enterasys de 2007; link desativado)*

- **a** Desconectar todos os módulos do backplane do chassi.
- **b** Utilizar proteção anti-estática para evitar danos ao módulo
- **c** Selecionar um dos módulos, e localizar o banco de DIP switch
- **d** Alterar o DIP switch 8 de posição
- **e** Re-inserir este módulo no chassi e aguardar a inicialização completa
- **f** Acessar o console do módulo e verificar que a senha de *admin* foi restaurada para o padrão de fábrica
- **g** Reconectar o restante dos módulos ao chassi

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1	Conecte um terminal à porta console e reinicie o switch (sem login; a recuperação é só local). Segure a barra de espaço até surgir o Boot Menu (janela de 30 s).	`(hold the space bar)`
2	No Boot Menu, escolha com as setas e Enter 'EXOS: Primary ... with default configuration'. Não escolha 'EXOS: Rescue'. Arquivos e licenças não são apagados.	`EXOS: Primary <version> with default configuration`
3	Entre como admin com senha vazia. O primary.cfg antigo continua na flash: confira com ls e NÃO salve agora, pois salvar o sobrescreve com a configuração vazia.	`ls`
4	Para manter a configuração, crie com o vi o script autoexec.xsf, que cria uma conta admin temporária.	`vi autoexec.xsf` `(inside the file) create account admin <user> <password>`
5	Selecione o arquivo de configuração antigo e reinicie SEM salvar (responda n à pergunta); o script roda no boot.	`use configuration primary` `reboot`
6	Entre com a conta temporária. A senha de uma conta não pode ser lida: apague e recrie a conta cuja senha se perdeu.	`delete account admin` `create account admin admin <password>`

7	Entre com a conta recriada, apague a conta temporária e o script e salve. Para não perder o acesso de novo, configure uma conta failsafe.	`delete account <user>`
		`rm autoexec.xsf`
		`save configuration`

Exige console. 'With default configuration' sobe com padrões de fábrica sem apagar arquivos nem licenças: o primary.cfg só se perde se você salvar antes de reaplicá-lo.

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1. Conecte ao console serial (115200, 8 bits, 1 stop, sem paridade, sem controle de fluxo). Em plataformas Universal, pode ser preciso apertar a barra de espaço para o console responder.
2. Desligue o switch por 60 segundos completos e ligue de novo, para evitar a mensagem 'Invalid Password! Try Again.'
3. No boot, logo após a linha 'VSP Linux Uncompressing /boot/a/appfs.tgz ...' (a linha do Universal 5520), digite 123! e Enter.

```
123!
```

4. No 'Lifecycle recovery menu' escolha a opção 7, Reset all CLI local login passwords (a 6 e a 8 voltam ao padrão de fábrica).

```
7
```

5. O menu mostra Release#, Serial# e a hora. Envie esses dados ao GTAC e peça a senha de privilégio (Privilege Password).
6. Digite a Privilege Password e saia do menu com q.

```
<privilege-password>
q
```

7. Entre com rwa/rwa (admin/admin se o enhanced-security estiver ativo) e troque a senha na hora.

```
enable
configure terminal
cli password rwa read-write-all
```

Exige console e a senha de privilégio do GTAC. A opção 7 zera só as senhas do CLI (6 e 8 restauram a fábrica). Com sessão rwa basta 'cli password'. Após o reset: rwa/rwa.

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1	Console a 9600 baud. Desligue o switch, ligue e pressione Ctrl-C durante o boot para parar o autoboot e entrar no ROMmon (prompt switch:). *IOS XE 26.1.x: O guia 26.x entra no ROMMON com o botão Mode (2-3 toques quando o LED System pisca), não com Ctrl-C.*	`Ctrl-C`
2	No ROMmon, habilite o boot manual e ignore a startup-config.	`MANUAL_BOOT=yes` `SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1`
3	Inicie com o packages.conf da flash e responda No ao diálogo de configuração inicial.	`boot flash:packages.conf`
4	Entre no modo privilegiado e carregue a startup-config na running-config (Enter nos prompts).	`enable` `copy startup-config running-config`

5	Defina a nova senha e desfaça o ignore da startup-config.	`configure terminal`
		`enable secret <password>`
		`no system ignore startupconfig switch all`

6	Salve a configuração e reinicie.	`end`
		`copy running-config startup-config`
		`reload`

7	Inicie de novo com o packages.conf e desative o boot manual.	`boot flash:packages.conf`
		`configure terminal`
		`no boot manual`

A config é mantida. Com 'system disable password recovery' ativo, o ROMmon só abre se aceitar o reset ao padrão: config.text e vlan.dat são apagados. Exige console.

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1	Conecte-se ao console (o Service OS só é acessível pelo console) e reinicie o switch.	
2	No console, o menu de boot aparece em todo boot ('Select profile'): digite 0 em até 5 s para entrar no Service OS.	`0`
3	No prompt 'ServiceOS login:', entre como admin (sem senha por padrão). O prompt passa a ser SVOS>.	`admin`
4	Defina a nova senha do admin (informe e confirme; a digitação fica oculta).	`password`
5	No prompt SVOS>, digite boot e escolha o perfil 1 (primary) ou 2 (secondary) para iniciar o AOS-CX.	`boot`
6	Entre como admin com a nova senha e salve a configuração: a senha só passa a valer após o boot e o save.	`write memory`

Requer console. 'password' só troca a senha; 'config-clear' renomeia a startup-config e volta ao padrão de fábrica. 'password' não funciona com secure-mode enhanced. Sem entrada em 5 s, o boot segue o perfil padrão.

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1. Desligue o switch, ligue o console (9600 bps, 8 bits, sem paridade, 1 stop bit, sem controle de fluxo) e ligue o switch.

2. No prompt de boot, pressione a barra de espaço para entrar no loader.

```
Hit [Enter] to boot immediately, or space bar for
command prompt.
```

3. No loader, inicie o sistema em modo single-user.

```
loader> boot -s
```

4. Quando o sistema pedir o shell, digite recovery para iniciar a recuperação da senha de root.

```
recovery
```

5. Quando o prompt da CLI aparecer, entre no modo de configuração e defina a nova senha de root (digitada duas vezes).

```
configure
set system root-authentication plain-text-password
```

6. Aplique com commit, saia da configuração e da CLI e responda y para reiniciar o switch.

```
commit
exit
exit
```

Exige console (acesso físico). Os passos oficiais só definem nova senha de root e fazem commit. Não funciona com console 'insecure' nem em modo unattended (U-Boot). Vale para EX2300/3400/4100/4400.

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1. Pré-requisito: acesso físico ao switch e Protected RouterBOOT desativado (se ativo, o botão reset não funciona e o equipamento não se recupera).
2. Desligue o switch da energia (desconecte o cabo de alimentação).
3. Mantenha o botão reset pressionado e, segurando-o, ligue a alimentação.
4. Segure até o LED (normalmente USR) começar a piscar e solte: o RouterOS volta ao padrão de fábrica. Se continuar segurando, entra no modo CAPs e depois no Netinstall.
5. Entre como admin (senha vazia ou a da etiqueta, conforme o modelo) e defina uma senha nova.

```
/user set admin password=<password>
```

6. Restaure a configuração a partir de um export ou backup guardado fora do switch.

```
/import file-name=<config>.rsc
/system backup load name=<file>
```

7. Alternativa se o botão não puder ser usado: reinstalar com Netinstall (formata a unidade; configuração e arquivos de usuário se perdem).

Destrutivo: o reset apaga toda a configuração e a senha, então guarde backups fora do switch. Com Protected RouterBOOT ativo o botão reset é desativado e não há recuperação sem a senha.

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1	No console (9600 8N1), execute reload e pressione Ctrl-C no início do boot; informe a senha do Aboot, se houver.	`reload  (Ctrl-C)`
2	No prompt do Aboot, entre no diretório da flash.	`Aboot# cd /mnt/flash`
3	Renomeie a configuração salva para que o boot a ignore.	`Aboot# mv startup-config startup-config.old`
4	Saia do Aboot para iniciar o boot com a configuração padrão.	`Aboot# exit`
5	Entre como admin (sem senha) e cancele o ZTP.	`zerotouch cancel`

6	Defina as senhas de enable e admin e salve a nova configuração.	`configure terminal`
		`username admin secret <password>`
		`write`

A config salva é ignorada no boot (vira startup-config.old). Exige console. Sem a senha do Aboot, 'fullrecover' apaga toda a flash, inclusive a imagem EOS. Só a linha 'enable password' se edita sem perda.

CLI ATUAL

Recuperação de senha

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 27 e 28 (EOS 2007)

1. Conecte o terminal à porta console (em pilha, desligue os membros e opere só no master) e reinicie o switch.
2. Quando aparecer 'Press Ctrl+B to enter BootLoad menu', pressione Ctrl+B de imediato e digite a senha do BootLoad.

```
Ctrl+B
```

3. No menu BootLoad, escolha 'Clear password for console user'.
4. Escolha 'Boot with default mode' para iniciar o switch. Não escolha 'Reboot', senão a senha não é apagada.
5. Entre pelo console (sem autenticação) e passe à visão de sistema.

```
system-view
```

6. Defina o modo de autenticação e a nova senha do console.

```
user-interface console 0
 authentication-mode password
 set authentication password cipher <password>
```

7. Volte à visão de usuário e salve a configuração.

```
return
save
```

Limpar a senha do console pelo menu BootLoad não altera a configuração, mas exige a senha do BootLoad. Escolher 'Reboot' em vez de 'Boot with default mode' impede a limpeza.

Manipulação de arquivos no switch

- Finalidades:
- Backup de configuração
- Armazenamento de versões de configuração
- Manipulação de arquivos de firmware



LEGADO 2007

Manipulação de arquivos no switch

Listar os arquivos armazenados no *file system* interno

```
dir
dir [filename]  ← lista o conteúdo do diretório especificado
```

Visualizar o conteúdo de um arquivo

```
show file filename
```

Apagar um arquivo

```
delete filename
```

LEGADO 2007

Manipulação de arquivos

Copiar um arquivo

```
copy source destination
```

Onde a *origem* e o *destino* podem ser representados por:

a.) Caminho de um arquivo local

Diretórios válidos no **SecureStack**: /images e /configs

Diretórios válidos na **DFE**: /images e /slot*N*

b.) Caminho de um arquivo remoto (URL)

Ex.: tftp://a.b.c.d/arquivo.ext

Ex.: ftp://user:passwd@a.b.c.d/arquivo.ext (somente DFE; o SecureStack usa TFTP)

Manipulação de arquivos

LEGADO 2007

Exemplos (DFE):

Copiar a configuração ativa para um arquivo:

```
show config outfile filename
```

Transferir firmware de servidor externo para o filesystem:

```
copy tftp://172.16.89.34/ets-mtxe7-msi newimage
copy ftp://172.16.89.34/ets-mtxe7-msi newimage
copy ftp://user:passwd@172.16.89.34/ets-mtxe7-msi
newimage
```

Copiar um arquivo de configuração externo para o filesystem:

```
copy tftp://172.16.89.34/myconfig slot3/myconfig
```

Copiar um arquivo de configuração para servidor externo:

```
copy slot3/myconfig ftp://172.16.89.34/myconfig
```

Copiar um arquivo de configuração para outro slot:

```
copy slot3/myconfig slot5/myconfig
```

LEGADO 2007

Manipulação de arquivos

Exemplos (SecureStack):

Copiar a configuração ativa para um arquivo:

```
show config outfile filename
```

Transferir firmware de servidor externo para o filesystem:

```
copy tftp://10.1.192.34/version01000
system:image
```

Copiar um arquivo de configuração de servidor externo para o switch:

```
copy tftp://10.1.192.1/Jan1_2004.cfg
configs/Jan1_2004.cfg
```

Listar os arquivos de imagem e de configuração do switch:

```
dir
```

LEGADO 2007

Reconfigurando o switch a partir de arquivos

Arquivos de configuração armazenados podem ser utilizados para reconfigurar o switch

```
configure  filename [append]
```

Se “append” **não** for utilizado, a configuração atual do switch será substituída integralmente pela configuração no arquivo.

O switch será reiniciado automaticamente.

Se “append” for utilizado, o comportamento é equivalente a colar o texto do arquivo de configuração na CLI.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração (1/2)

	Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	Checkpoint / rollback

Extreme Switch Engine	`scp2 SW-CORE-01.xsf backup@192.0.2.20:SW-CORE-01.xsf`	`save configuration chk1`
		`use configuration chk1`
		`reboot`

Extreme Fabric Engine	`boot config host user backup`
	`boot config host password <password>`
	`copy /intflash/config.cfg 192.0.2.20:/SW-CORE-01.cfg`
		n/a

Cisco IOS XE	`copy running-config scp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg vrf Mgmt-vrf`	`archive config`
		`configure replace flash:ckpt-1 time 5`
		`configure confirm`

Aruba AOS-CX	`copy running-config sftp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg json vrf mgmt`	`checkpoint auto 10` `checkpoint auto confirm`

Padrões: DRAFT-SECSH-FILEXFER-13 · OPENSSH-9.0 · RFC 1350 · RFC 6241 · RFC 6242 · IANA-PORTS

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração (2/2)

	Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	Checkpoint / rollback

Juniper Junos	`file copy /var/tmp/core01.conf scp://backup@192.0.2.20/home/backup/core01.conf`	`run request system configuration rescue save`
		`rollback 1`
		`commit`

MikroTik RouterOS	`/tool fetch url="sftp://192.0.2.20" upload=yes user=backup \`
	`password=<password> src-path=SW-CORE-01.rsc dst-path=SW-CORE-01.rsc`
		`Ctrl+X (Safe Mode)`
		`/system history print`
		`/undo`

Arista EOS	`copy running-config scp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg`	`configure checkpoint save PRE-CHANGE` `configure checkpoint restore PRE-CHANGE`
Huawei VRP	`system-view` `scp -a 192.0.2.11 flash:/backup.cfg backup@192.0.2.20:backup.cfg`	*n/a*

Padrões: DRAFT-SECSH-FILEXFER-13 · OPENSSH-9.0 · RFC 1350 · RFC 6241 · RFC 6242 · IANA-PORTS

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`ls`
Ver conteúdo de um arquivo	`cat SW-CORE-01.xsf`
Apagar arquivo	`rm SW-CORE-01-old.xsf`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`save configuration as-script SW-CORE-01.xsf`
Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`scp2 SW-CORE-01.xsf backup@192.0.2.20:SW-CORE-01.xsf`
Importar configuração do servidor	`scp2 backup@192.0.2.20:SW-CORE-01.xsf SW-CORE-01.xsf`
Aplicar configuração salva (substituir)	`load script SW-CORE-01.xsf`

Checkpoint / rollback	`save configuration chk1`
	`use configuration chk1`
	`reboot`

O .xsf é texto legível; load script reexecuta os comandos sobre a configuração atual. Não há rollback automático: salve um .cfg nomeado e volte com use configuration + reboot. O scp2 usa VR-Mgmt.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`dir`
Ver conteúdo de um arquivo	`more /intflash/config.cfg`
Apagar arquivo	`delete /intflash/old-config.cfg`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`save config file /intflash/SW-CORE-01.cfg`

Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`boot config host user backup`
	`boot config host password <password>`
	`copy /intflash/config.cfg 192.0.2.20:/SW-CORE-01.cfg`

Importar configuração do servidor	`copy 192.0.2.20:/SW-CORE-01.cfg /intflash/SW-CORE-01.cfg`
Aplicar configuração salva (substituir)	`boot config /intflash/SW-CORE-01.cfg -y`
Checkpoint / rollback	*n/a: Sem checkpoint: use backup configure / restore configure (ZIP)*

O copy usa FTP (senha em boot config host) ou TFTP; SCP/SFTP só com o switch como servidor. 'boot config <arquivo> -y' reinicia com o arquivo salvo. Sem checkpoint: use backup/restore.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`dir flash:`
Ver conteúdo de um arquivo	`more flash:SW-CORE-01.cfg`
Apagar arquivo	`delete flash:SW-CORE-01.cfg`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`copy running-config flash:SW-CORE-01.cfg`
Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`copy running-config scp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg vrf Mgmt-vrf`
Importar configuração do servidor	`copy scp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg flash: vrf Mgmt-vrf`
Aplicar configuração salva (substituir)	`configure replace flash:SW-CORE-01.cfg force`

Checkpoint / rollback	`archive config`
	`configure replace flash:ckpt-1 time 5`
	`configure confirm`

Rollback exige antes 'archive' + 'path flash:ckpt'. Com 'time 5', sem 'configure confirm' em 5 min o switch volta à config anterior. SCP aceita só usuário nível 15. IOS XE 26.1.x: A 26.1.1 bloqueia por padrão copy via tftp:, ftp: e rcp: (inseguros); SCP com vrf, como nestas linhas, é a alternativa segura.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`show checkpoint`
Ver conteúdo de um arquivo	`show checkpoint BASE-2026`
Apagar arquivo	`erase checkpoint BASE-2026`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`copy running-config checkpoint BASE-2026`
Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`copy running-config sftp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg json vrf mgmt`
Importar configuração do servidor	`copy sftp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg running-config vrf mgmt`
Aplicar configuração salva (substituir)	`checkpoint rollback BASE-2026`
Checkpoint / rollback	`checkpoint auto 10` `checkpoint auto confirm`

Os 'arquivos' de config são checkpoints (até 32 de usuário). 'checkpoint auto 10' desfaz tudo se faltar 'checkpoint auto confirm' (1 a 60 min). Do servidor: running-config lê JSON ou CLI; startup-config, só JSON.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`file list /var/tmp detail`
Ver conteúdo de um arquivo	`file show /var/tmp/core01.conf`
Apagar arquivo	`file delete /var/tmp/core01.conf`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`show configuration | save /var/tmp/core01.conf`
Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`file copy /var/tmp/core01.conf scp://backup@192.0.2.20/home/backup/core01.conf`
Importar configuração do servidor	`file copy scp://backup@192.0.2.20/home/backup/core01.conf /var/tmp/`
Aplicar configuração salva (substituir)	`load override /var/tmp/core01.conf` `commit`

Checkpoint / rollback	`run request system configuration rescue save`
	`rollback 1`
	`commit`

O 'load override' substitui toda a candidata; só vale após o commit. Rollback 0 a 49 volta a commits anteriores; o rescue é um checkpoint fixo que você grava a pedido.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`/file print`
Ver conteúdo de um arquivo	`/file head SW-CORE-01.rsc n=50`
Apagar arquivo	`/file remove SW-CORE-01.rsc`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`/export file=SW-CORE-01` `/system backup save name=SW-CORE-01 password=<password>`
Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`/tool fetch url="sftp://192.0.2.20" upload=yes user=backup \` ` password=<password> src-path=SW-CORE-01.rsc dst-path=SW-CORE-01.rsc`
Importar configuração do servidor	`/tool fetch url="sftp://192.0.2.20/SW-CORE-01.rsc" user=backup \` ` password=<password> dst-path=SW-CORE-01.rsc`
Aplicar configuração salva (substituir)	`/system backup load name=SW-CORE-01` `/system reset-configuration no-defaults=yes run-after-reset=SW-CORE-01.rsc`

O export (.rsc) é texto, mas não leva as senhas dos usuários; o backup é binário e específico do equipamento. Onde há pasta flash, arquivos fora dela ficam na RAM e somem no reboot.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração (cont.)

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Checkpoint / rollback	`Ctrl+X (Safe Mode)`
	`/system history print`
	`/undo`

O export (.rsc) é texto, mas não leva as senhas dos usuários; o backup é binário e específico do equipamento. Onde há pasta flash, arquivos fora dela ficam na RAM e somem no reboot.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`dir flash:`
Ver conteúdo de um arquivo	`more flash:SW-CORE-01.cfg`
Apagar arquivo	`delete flash:SW-CORE-01.cfg`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`copy running-config flash:SW-CORE-01.cfg`
Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`copy running-config scp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg`
Importar configuração do servidor	`copy scp://backup@192.0.2.20/SW-CORE-01.cfg flash:`
Aplicar configuração salva (substituir)	`configure replace flash:SW-CORE-01.cfg`
Checkpoint / rollback	`configure checkpoint save PRE-CHANGE` `configure checkpoint restore PRE-CHANGE`

Checkpoints ficam em 'checkpoint:' (veja com 'dir checkpoint:'). 'configure replace' substitui a config inteira; com 'ignore-errors' ignora erros. 'copy URL running-config' apenas mescla, não substitui.

CLI ATUAL

Arquivos e backups de configuração

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 29 a 34 (EOS 2007)

Listar arquivos	`dir`
Ver conteúdo de um arquivo	`more backup.cfg`
Apagar arquivo	`delete backup.cfg`
Gravar a configuração ativa em arquivo local	`save backup.cfg`
Exportar configuração para servidor (SCP/SFTP)	`system-view` `scp -a 192.0.2.11 flash:/backup.cfg backup@192.0.2.20:backup.cfg`
Importar configuração do servidor	`system-view` `scp -a 192.0.2.11 backup@192.0.2.20:backup.cfg flash:/backup.cfg`
Aplicar configuração salva (substituir)	`startup saved-configuration backup.cfg` `reboot`
Checkpoint / rollback	*n/a: Não consta na V200R025C00; a V600R026C00 tem rollback*

Comandos de arquivo rodam na visão de usuário; scp exige system-view. delete manda o arquivo à lixeira (reset recycle-bin esvazia). Um .cfg é texto; startup saved-configuration vale após reboot.

Atualização de firmware

LEGADO 2007

SecureStack

a.) Verificar se há espaço suficiente na flash (máximo 2 arquivos)

```
dir
```

b.) Se houver 2 arquivos, apagar um deles

```
delete filename
```

c.) Verificar conectividade com servidor TFTP

```
ping a.b.c.d  ← endereço IP do servidor TFTP
```

d.) Verificar no servidor se o firmware está no diretório correto

Verificar qual o diretório-raiz no TFTP server

e.) Copiar o arquivo do servidor TFTP para o switch

```
copy tftp://a.b.c.d/filename system:image  ← não é nome de arquivo
```

f.) Selecionar o arquivo para o próximo boot, e reiniciar o switch

```
set boot system filename   ← o nome original do arquivo de firmware
```

Atualização de firmware

LEGADO 2007

DFE

a.) Verificar se há espaço suficiente na flash (ver free space em show system hardware)

```
dir
```

b.) Se faltar espaço, apagar uma imagem antiga

```
delete filename
```

c.) Verificar conectividade com servidor TFTP

```
ping a.b.c.d  ← endereço IP do servidor TFTP
```

d.) Verificar no servidor se o firmware está no diretório correto

Verificar qual o diretório-raiz no TFTP server

e.) Copiar o arquivo do servidor TFTP para o switch

```
copy tftp://a.b.c.d/filename filename   ← dar um nome para o firmware
```

f.) Selecionar o arquivo para o próximo boot, e reiniciar o switch

```
set boot system filename   ← o nome que foi dado para o firmware
```

CLI ATUAL

Atualização de firmware (1/2)

	Transferir a imagem	Instalar / definir imagem de boot
Extreme Switch Engine	`download image 192.0.2.20 summit_arm-<version>.xos vr VR-Mgmt secondary`	`install image summit_arm-<version>.xos secondary` `use image secondary`
Extreme Fabric Engine	`copy 192.0.2.20:/5520.9.4.1.0.voss /intflash/5520.9.4.1.0.voss`	`software add 5520.9.4.1.0.voss` `software activate 9.4.1.0.GA`
Cisco IOS XE	`copy scp://backup@192.0.2.20/cat9k_iosxe.17.18.04.SPA.bin flash: vrf Mgmt-vrf`	`install add file flash:cat9k_iosxe.17.18.04.SPA.bin activate commit`
Aruba AOS-CX	`copy sftp://backup@192.0.2.20/<IMAGE>.swi secondary vrf mgmt`	`boot set-default secondary`

Padrões: FIPS180-4 · NIST-HASH · RFC 6151

CLI ATUAL

Atualização de firmware (2/2)

	Transferir a imagem	Instalar / definir imagem de boot
Juniper Junos	`file copy scp://backup@192.0.2.20/home/backup/<image>.tgz /var/tmp/`	`request system software add /var/tmp/<image>.tgz`
MikroTik RouterOS	`/tool fetch url="sftp://192.0.2.20/routeros-7.23.8-mipsbe.npk" user=backup \ password=<password>`	*n/a*

Arista EOS	`copy scp://backup@192.0.2.20/EOS-<release>.swi flash:`	`boot system flash:EOS-<release>.swi`
		`show boot-config`
		`write`

Huawei VRP	`system-view`
	`scp -a 192.0.2.11 backup@192.0.2.20:<image>.cc flash:/<image>.cc`
	`scp -a 192.0.2.11 backup@192.0.2.20:<image>.cc.asc flash:/<image>.cc.asc`
		`startup system-software <image>.cc`

Padrões: FIPS180-4 · NIST-HASH · RFC 6151

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`show version`

Ver espaço livre / partições	`show switch`
	`show version images`
	`ls`

Transferir a imagem	`download image 192.0.2.20 summit_arm-<version>.xos vr VR-Mgmt secondary`
Verificar integridade (hash)	*n/a: Sem hash na CLI: compare o SHA256 no PC; a assinatura é validada*
Instalar / definir imagem de boot	`install image summit_arm-<version>.xos secondary` `use image secondary`
Reiniciar na nova imagem	`reboot`
Voltar à imagem anterior	`use image primary` `reboot`

Instale na partição inativa (veja show switch). O download image usa TFTP (inseguro) e o cliente SCP do switch recusa .xos: para canal seguro envie o .xos por SFTP de um PC. O 5720 usa o prefixo onie.

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`show software`
Ver espaço livre / partições	`dir`
Transferir a imagem	`copy 192.0.2.20:/5520.9.4.1.0.voss /intflash/5520.9.4.1.0.voss`
Verificar integridade (hash)	`file-checksum sha512 5520.9.4.1.0.voss`
Instalar / definir imagem de boot	`software add 5520.9.4.1.0.voss` `software activate 9.4.1.0.GA`
Reiniciar na nova imagem	`reset -y` `software commit`
Voltar à imagem anterior	`software activate 9.3.4.0.GA` `reset -y`

Após o reset roda um temporizador de commit (padrão 10 min, auto-commit ativo); sem commit o switch volta à versão anterior. Em 4220/5320/5420 cabem só 2 versões. Confira o SHA512.

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`show version`
Ver espaço livre / partições	`dir flash:` `show file systems`

Transferir a imagem	`copy scp://backup@192.0.2.20/cat9k_iosxe.17.18.04.SPA.bin flash: vrf Mgmt-vrf`
	`! IOS XE 26.1.x:`
	`copy scp://backup@192.0.2.20/cat9k_iosxe.26.01.01.SPA.bin flash: vrf Mgmt-vrf`

Verificar integridade (hash)	`verify /md5 flash:cat9k_iosxe.17.18.04.SPA.bin`
	`! IOS XE 26.1.x:`
	`verify /md5 flash:cat9k_iosxe.26.01.01.SPA.bin`

Instalar / definir imagem de boot	`install add file flash:cat9k_iosxe.17.18.04.SPA.bin activate commit`
	`! IOS XE 26.1.x:`
	`install add file flash:cat9k_iosxe.26.01.01.SPA.bin activate commit`

Reiniciar na nova imagem	*n/a: Automático: o 'activate' recarrega o switch na nova imagem*
Voltar à imagem anterior	`install rollback to id <install-ID>`

Só em install mode (boot flash:packages.conf). O activate recarrega sozinho; sem commit a imagem não persiste. Libere espaço com install remove inactive. 17.18.x: fim de venda 30/04/2027; Cisco indica IOS XE 26.1.1+.

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`show version`
Ver espaço livre / partições	`show system resource-utilization`
Transferir a imagem	`copy sftp://backup@192.0.2.20/<IMAGE>.swi secondary vrf mgmt`
Verificar integridade (hash)	`show images`
Instalar / definir imagem de boot	`boot set-default secondary`
Reiniciar na nova imagem	`boot system secondary`
Voltar à imagem anterior	`boot system primary`

Há dois slots de imagem (primary e secondary). Grave a nova no slot ocioso, confira o SHA-256 em 'show images' e dê boot nele; para voltar, 'boot system primary'. Se a config mudou, o boot pede para salvar.

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`show version`
Ver espaço livre / partições	`show system storage`
Transferir a imagem	`file copy scp://backup@192.0.2.20/home/backup/<image>.tgz /var/tmp/`
Verificar integridade (hash)	`file checksum sha-256 /var/tmp/<image>.tgz`
Instalar / definir imagem de boot	`request system software add /var/tmp/<image>.tgz`
Reiniciar na nova imagem	`request system reboot`
Voltar à imagem anterior	`request system software rollback` `request system reboot`

No EX a imagem deve ficar em /var/tmp. Depois de reiniciar e validar, rode 'request system snapshot slice alternate' para copiar a nova imagem à partição alternativa.

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`/system package print` `/system routerboard print`
Ver espaço livre / partições	`/system resource print`
Transferir a imagem	`/tool fetch url="sftp://192.0.2.20/routeros-7.23.8-mipsbe.npk" user=backup \` ` password=<password>`
Verificar integridade (hash)	*n/a: Sem comando de hash na doc; /system check-installation testa arquivos*
Instalar / definir imagem de boot	*n/a: Sem imagem de boot: o .npk enviado é instalado no próximo reboot*

Reiniciar na nova imagem	`/system reboot`
	`/system routerboard upgrade`
	`/system reboot`

Voltar à imagem anterior	`/system package downgrade`

Envie o .npk (arquitetura mipsbe no CRS354) e reinicie para instalar. Para voltar, envie um .npk antigo e use package downgrade. Depois do upgrade, atualize também o bootloader.

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`show version`
Ver espaço livre / partições	`dir flash:`
Transferir a imagem	`copy scp://backup@192.0.2.20/EOS-<release>.swi flash:`
Verificar integridade (hash)	`verify /md5 flash:EOS-<release>.swi`

Instalar / definir imagem de boot	`boot system flash:EOS-<release>.swi`
	`show boot-config`
	`write`

Reiniciar na nova imagem	`reload`

Voltar à imagem anterior	`boot system flash:EOS-<previous>.swi`
	`write`
	`reload`

Deixe espaço para duas cópias do .swi mais 240 MB: o EOS copia a imagem na flash interna ao iniciar. O MD5 é comparado ao da página de download da Arista. Downgrade usa os mesmos passos.

CLI ATUAL

Atualização de firmware

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 35 e 36 (EOS 2007)

Ver versão atual	`display version`
Ver espaço livre / partições	`dir`

Transferir a imagem	`system-view`
	`scp -a 192.0.2.11 backup@192.0.2.20:<image>.cc flash:/<image>.cc`
	`scp -a 192.0.2.11 backup@192.0.2.20:<image>.cc.asc flash:/<image>.cc.asc`

Verificar integridade (hash)	`system-view` `check file-integrity <image>.cc <image>.cc.asc`
Instalar / definir imagem de boot	`startup system-software <image>.cc`
Reiniciar na nova imagem	`reboot`
Voltar à imagem anterior	`rollback`

A imagem .cc fica na raiz do flash; check file-integrity compara com o arquivo de assinatura .asc. rollback vale só até 48 h após upgrade com reboot e volta à configuração anterior.

LAB

Lab: Manutenção Básica

a. Copiar configuração atual para arquivo no switch

b. Limpar a configuração do switch para padrão de fábrica

c. Reconfigurar switch com arquivo de configuração gravado

d. Copiar arquivo de configuração para servidor TFTP

e. Renomear arquivo de configuração no servidor TFTP

f. Visualizar o arquivo de configuração no servidor TFTP

g. Copiar arquivo de configuração do servidor TFTP p/ o switch

h. Efetuar procedimento para limpar a senha do switch

i. Efetuar atualização de firmware no switch

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.



Dúvidas são bem-vindas.

Dúvidas são bem-vindas

Operação e Manutenção de Switches LAN

Do legado Enterasys à CLI atual de oito fabricantes

MÓDULO 02 · DIA 2

Switching de camada 2



Rodolfo Nützmann

Edição 2026

Preparado para: [Cliente] · Em parceria com: [Parceiro]

Agenda do curso

Dia 1
CONCLUÍDO

Acesso, operação e manutenção básica

- Plataformas: legado 2007 e atuais
- CLI, usuários e sessão
- Relógio, identidade e conectividade
- Salvar, limpar e reiniciar
- Recuperação de senha
- Arquivos, backups e firmware

Dia 2
HOJE

Switching de camada 2

- Interfaces e nomenclatura
- Velocidade, duplex e jumbo
- Storm control, isolamento, espelhamento
- Agregação de links LACP
- VLANs 802.1Q
- Spanning Tree e proteção BPDU

Dia 3
A SEGUIR

Roteamento IP

- Endereçamento, máscaras e sub-redes
- Determinação de rota e ARP
- Proxy-ARP
- Interfaces L3 e gerência
- Rotas estáticas, RIP e OSPF
- Tabela de roteamento, ECMP e ARP

Dia 4
A SEGUIR

Redundância, segurança e gerência

- OSPF e VRRP
- Listas de controle de acesso
- Syslog, SNMP e AAA
- Multicast: IGMP e PIM
- Troubleshooting e suporte
- Laboratório final e avaliação

2.1

Portas do switch



Nomenclatura, estado e parâmetros das portas; espelhamento

- Nomenclatura das interfaces e estado operacional
- Autonegociação, velocidade e duplex
- Flow control e broadcast suppression
- Auto-MDI/MDIX, protected ports e jumbo frames
- Port mirroring

Agenda do capítulo 2.1

1. Nomenclatura das interfaces e estado operacional
2. Autonegociação, velocidade e duplex
3. Flow control e broadcast suppression
4. Auto-MDI/MDIX, protected ports e jumbo frames
5. Port mirroring

CLI ATUAL

- **B07** Interfaces: nomenclatura e estado
- **B08** Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo
- **B09** Storm control e isolamento de portas
- **B10** Espelhamento de portas

LEGADO 2007

Nomenclatura das Interfaces Físicas

ge . **1** . **1**

tipo de porta — slot / membro da pilha — número da porta

Exemplo: `ge.2.1` = primeira porta Gigabit Ethernet do slot (ou membro da pilha) 2.

Tipos de porta (Enterasys EOS)

fe	100-Mbps Ethernet
ge	1-Gbps Ethernet
tg	10-Gbps Ethernet
vlan	vlan interfaces
lag	IEEE802.3 link aggregation ports
host.0.1	the host port
rtr	router interfaces
pc	Matrix Security Module
bp	backplane port
lpbk	loopback interfaces

LEGADO 2007

Nomenclatura das Interfaces Físicas

- Sintaxe : ***<port type>. <slot> . <port number>***

Slot

- **Matrix N**: Corresponde ao número do slot do chassi.
- No N7, o mais à esquerda é o 1 e o mais à direita é o 7
- **SecureStack:** Corresponde ao “device number” na pilha.
- Por padrão os IDs são atribuídos por ordem de energização; ligando as unidades de cima para baixo, o topo da pilha é o 1.
- O slot 0 refere-se às portas virtuais de sistema (lag, vlan, host, loopback)



Nomenclatura das Interfaces Físicas

- Sintaxe : ***<port type>. <slot> . <port number>***

Número da Porta

- Corresponde à porta física em cada módulo ou membro da pilha.
- Exemplo: fe.1.1 é a primeira porta Fast Ethernet no slot 1
- Exemplo: ge.1.1 é a primeira porta Gigabit Ethernet no slot 1 (que pode ser a 25ª porta lógica fisicamente presente no slot 1)
- Ex.: módulos NEM com uplinks Gigabit em placas Fast Ethernet



Nomenclatura das Interfaces Físicas

- Utilização de *wildcards*
- **fe.*.*** Todas as portas 100 Mbps em qualquer slot do chassi
- **ge.2.*** Todas as portas 1 Gigabit no slot ou switch 2
- **ge.*.*** Todas as portas 1 Gigabit no chassi ou pilha
- ***.*.*** Todas as portas de qualquer tipo em todos os slots ou switches da pilha
- Utilização de lista de portas
- **fe.1.1-13** Denota as portas 100Mbps de 1 a 13 no slot 1
- **ge.1-7.10** Denota a porta 10 em todos os módulos Gigabit presentes nos slots 1 a 7



LEGADO 2007

Verificando o estado operacional de portas

Verificar se porta está habilitada ou desabilitada

```
show port [port-string]
```

Verificar estado funcional de portas (velocidade, duplex)

```
show port status [port-string]
```

Verificar estatísticas de tráfego e erros em portas

```
show port counters [port-string] [switch | mib2]
```

Portas apresentando erros devem ter suas causas verificadas.

LEGADO 2007

Manipulação de parâmetros de portas

Desabilitar portas

```
set port disable port-string
```

Habilitar portas

```
set port enable port-string
```

Atribuir nome a uma porta

```
set port alias port-string [“name”]  ← Para limpar o alias, deixar name em branco
```

Listar os nomes atribuídos às portas

```
show port alias [port-string]
```

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado (1/2)

	Formato do nome de porta (exemplo)	Resumo de estado das portas
Extreme Switch Engine	`1 = stand-alone port number; 2:1 = slot:port (stack)` `49:4 = channelized port 49, channel 4`	`show ports no-refresh`
Extreme Fabric Engine	`interface gigabitEthernet 1/1` `1/1 = slot/port; channelized: slot/port/sub-port`	`show interfaces gigabitEthernet interface`
Cisco IOS XE	`interface GigabitEthernet1/0/1` `! 1/0/1 = switch/module/port (downlinks module 0, uplinks 1)`	`show interfaces status`
Aruba AOS-CX	`1/1/1 = member/slot/port (6300: slot is always 1)`	`show interface brief`

Padrões: RFC 2863

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado (2/2)

	Formato do nome de porta (exemplo)	Resumo de estado das portas
Juniper Junos	`ge-0/0/0 = type-fpc/pic/port (ports count from 0: lab port 1 = ge-0/0/0)`	`show interfaces terse`
MikroTik RouterOS	`ether1..ether48, ether49, sfp-sfpplus1..sfp-sfpplus4` `qsfpplus1-1..qsfpplus1-4, qsfpplus2-1..qsfpplus2-4`	`/interface print`

Arista EOS	`interface ethernet 1 (Ethernet1 = port 1; Et1 in output)`
	`Ethernet4/1 = module 4, port 1 on modular systems`
	`Ethernet5/1/1 = module/port/lane on multi-lane (breakout) ports`
		`show interfaces status`

Huawei VRP	`GigabitEthernet0/0/1 = slot ID/subcard ID/port number (slot is 0)` `Stacked: stack ID (0 to 8)/subcard ID/port number`	`display interface brief`

Padrões: RFC 2863

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`1 = stand-alone port number; 2:1 = slot:port (stack)` `49:4 = channelized port 49, channel 4`
Faixa de portas	`show ports 1-4,24 no-refresh`
Resumo de estado das portas	`show ports no-refresh`
Estado detalhado de uma porta	`show ports 1 information detail`
Contadores de tráfego e erros	`show ports 1 statistics no-refresh` `show ports 1 rxerrors no-refresh`
Zerar contadores	`clear counters`
Desabilitar porta	`disable port 1`
Habilitar porta	`enable port 1`
Descrição (alias) da porta	`configure ports 1 description-string USERS-PC`

Em switch isolado a porta é só o número (1, 24); em pilha é slot:porta. O alias (description-string, até 255 caracteres) aparece em show ports info detail e no SNMP; clear counters zera tudo, não por porta.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`interface gigabitEthernet 1/1` `1/1 = slot/port; channelized: slot/port/sub-port`
Faixa de portas	`interface gigabitEthernet 1/1-1/4,1/10`
Resumo de estado das portas	`show interfaces gigabitEthernet interface`
Estado detalhado de uma porta	`show interfaces gigabitEthernet config 1/1` `show interfaces gigabitEthernet state 1/1`
Contadores de tráfego e erros	`show interfaces gigabitEthernet statistics 1/1` `show interfaces gigabitEthernet error 1/1`
Zerar contadores	`clear-stats port 1/1`
Desabilitar porta	`interface gigabitEthernet 1/1` ` shutdown`

Porta = slot/porta (1/1). Faixas combinam hífen e vírgula (1/1-1/4,1/10); portas canalizadas levam subporta (slot/porta/subporta); 'all' e 'slot/all' selecionam todas.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Habilitar porta	`interface gigabitEthernet 1/1` ` no shutdown`
Descrição (alias) da porta	`interface gigabitEthernet 1/1` ` name USERS-ACCESS`

Porta = slot/porta (1/1). Faixas combinam hífen e vírgula (1/1-1/4,1/10); portas canalizadas levam subporta (slot/porta/subporta); 'all' e 'slot/all' selecionam todas.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`interface GigabitEthernet1/0/1` `! 1/0/1 = switch/module/port (downlinks module 0, uplinks 1)`
Faixa de portas	`interface range GigabitEthernet1/0/1 - 4`
Resumo de estado das portas	`show interfaces status`
Estado detalhado de uma porta	`show interfaces GigabitEthernet1/0/1`
Contadores de tráfego e erros	`show interfaces GigabitEthernet1/0/1 counters errors`
Zerar contadores	`clear counters GigabitEthernet1/0/1`
Desabilitar porta	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` shutdown`
Habilitar porta	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` no shutdown`

Nome = tipo + switch/módulo/porta. Downlinks usam módulo 0 e uplinks módulo 1 (ex.: Gi1/1/1). No interface range, deixe espaço antes e depois do hífen.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado (cont.)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Descrição (alias) da porta	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` description USERS-PC`

Nome = tipo + switch/módulo/porta. Downlinks usam módulo 0 e uplinks módulo 1 (ex.: Gi1/1/1). No interface range, deixe espaço antes e depois do hífen.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`1/1/1 = member/slot/port (6300: slot is always 1)`
Faixa de portas	`interface 1/1/1-1/1/4`
Resumo de estado das portas	`show interface brief`
Estado detalhado de uma porta	`show interface 1/1/1`
Contadores de tráfego e erros	`show interface 1/1/1 statistics` `show interface 1/1/1 error-statistics`
Zerar contadores	`show interface 1/1/1 monitor` `(key c in monitor view clears statistics)`
Desabilitar porta	`interface 1/1/1` ` shutdown`
Habilitar porta	`interface 1/1/1` ` no shutdown`

Porta = membro/slot/porta (6300: slot sempre 1). A lista de comandos de interface do 10.16 não traz 'clear counters': no 'show interface <if> monitor', a tecla c limpa as estatísticas.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado (cont.)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Descrição (alias) da porta	`interface 1/1/1` ` description USERS-PORT-1`

Porta = membro/slot/porta (6300: slot sempre 1). A lista de comandos de interface do 10.16 não traz 'clear counters': no 'show interface <if> monitor', a tecla c limpa as estatísticas.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`ge-0/0/0 = type-fpc/pic/port (ports count from 0: lab port 1 = ge-0/0/0)`
Faixa de portas	`set interfaces interface-range ACCESS member-range ge-0/0/0 to ge-0/0/22`
Resumo de estado das portas	`show interfaces terse`
Estado detalhado de uma porta	`show interfaces ge-0/0/0 detail`
Contadores de tráfego e erros	`show interfaces ge-0/0/0 extensive`
Zerar contadores	`clear interfaces statistics ge-0/0/0`
Desabilitar porta	`set interfaces ge-0/0/0 disable`
Habilitar porta	`delete interfaces ge-0/0/0 disable`
Descrição (alias) da porta	`set interfaces ge-0/0/0 description "User access port"`

Junos numera as portas a partir de 0: a 1ª porta do painel é ge-0/0/0. Para religar uma porta, apague o statement 'disable' (não existe 'enable').

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`ether1..ether48, ether49, sfp-sfpplus1..sfp-sfpplus4 qsfpplus1-1..qsfpplus1-4, qsfpplus2-1..qsfpplus2-4`
Faixa de portas	`/interface ethernet set ether1,ether2,ether3 comment=USERS`
Resumo de estado das portas	`/interface print`
Estado detalhado de uma porta	`/interface ethernet monitor ether1 once`
Contadores de tráfego e erros	`/interface ethernet print stats`
Zerar contadores	`/interface ethernet reset-counters ether1`
Desabilitar porta	`/interface set ether1 disabled=yes`
Habilitar porta	`/interface set ether1 disabled=no`
Descrição (alias) da porta	`/interface ethernet set ether1 comment=USERS`

Os nomes seguem o hardware: ether1-48, sfp-sfpplus1-4 e qsfpplus1-1 a 2-4. Não há faixa 1-48: use lista com vírgulas. O alias da porta é o campo comment.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`interface ethernet 1  (Ethernet1 = port 1; Et1 in output)`
	`Ethernet4/1 = module 4, port 1 on modular systems`
	`Ethernet5/1/1 = module/port/lane on multi-lane (breakout) ports`

Faixa de portas	`interface ethernet 1 - 4`
Resumo de estado das portas	`show interfaces status`
Estado detalhado de uma porta	`show interfaces ethernet 1`
Contadores de tráfego e erros	`show interfaces counters rates`
Zerar contadores	`clear counters`
Desabilitar porta	`interface ethernet 1` ` shutdown`
Habilitar porta	`interface ethernet 1` ` no shutdown`

Em switches fixos a porta é EthernetN; em modulares, Ethernet módulo/porta. A saída abrevia para Et. Uma interface errdisabled volta com 'shutdown' seguido de 'no shutdown'.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado (cont.)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Descrição (alias) da porta	`interface ethernet 1` ` description USERS-PORT-01`

Em switches fixos a porta é EthernetN; em modulares, Ethernet módulo/porta. A saída abrevia para Et. Uma interface errdisabled volta com 'shutdown' seguido de 'no shutdown'.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Formato do nome de porta (exemplo)	`GigabitEthernet0/0/1 = slot ID/subcard ID/port number (slot is 0)` `Stacked: stack ID (0 to 8)/subcard ID/port number`
Faixa de portas	`interface range GigabitEthernet0/0/1 to GigabitEthernet0/0/24`
Resumo de estado das portas	`display interface brief`
Estado detalhado de uma porta	`display interface GigabitEthernet0/0/1`
Contadores de tráfego e erros	`display counters interface GigabitEthernet0/0/1` `display counters error interface GigabitEthernet0/0/1`
Zerar contadores	`reset counters interface GigabitEthernet0/0/1`
Desabilitar porta	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` shutdown`
Habilitar porta	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` undo shutdown`

Porta = slot/subplaca/número (GigabitEthernet0/0/1); em pilha, o primeiro número é o ID da pilha. shutdown e undo shutdown desligam e ligam a porta; reset counters não tem volta.

CLI ATUAL

Interfaces: nomenclatura e estado (cont.)

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 4 a 9 (EOS 2007)

Descrição (alias) da porta	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` description USER-PC-01`

Porta = slot/subplaca/número (GigabitEthernet0/0/1); em pilha, o primeiro número é o ID da pilha. shutdown e undo shutdown desligam e ligam a porta; reset counters não tem volta.

Manipulação da configuração de portas

- Auto-negociação de velocidade e duplex de portas Ethernet *nunca* deve ser habilitada somente em um lado de um enlace.
- Ou ambos os lados têm ela habilitada;
- Ou os dois lados necessitam de configuração manual.
- Para as portas com configuração manual de velocidade e duplex, a auto-negociação deve ser desabilitada.
- Em situações onde não é possível configurar manualmente os parâmetros no outro lado do enlace, deixar a auto-negociação habilitada e manipular as capacidades divulgadas (*advertised ability*)
- Cuidado com o auto-MDI/MDIX !

LEGADO 2007

Auto-negociação nas portas

Verificar o estado operacional em portas

```
show port negotiation [port-string]
```

Habilitar ou desabilitar a auto-negociação em portas

```
set port negotiation port-string {enable | disable}
```

Listar os modos de funcionamento negociados para uma porta

```
show port advertise [port-string]
```

Adicionar modos de funcionamento à auto-negociação

```
set port advertise {port-string}{10t | 10tfd | 100tx | 100txfd | 1000t | 1000tfd | pause}
```

Remover modos de funcionamento da auto-negociação

```
clear port advertise {port-string}{10t | 10tfd | 100tx | 100txfd | 1000t | 1000tfd | pause}
```

LEGADO 2007

Configuração de velocidade e duplex de portas

Verificar a velocidade configurada em portas

```
show port speed [port-string]
```

Configurar manualmente a velocidade em portas (auto-neg deve estar desabilitada!)

```
set port speed port-string {10 | 100 | 1000}
```

Verificar o duplex configurado em portas

```
show port duplex [port-string]
```

Configurar manualmente o duplex em portas (auto-neg deve estar desabilitada!)

```
set port duplex port-string {full | half}
```

LEGADO 2007

Flow control

- O controle de fluxo IEEE 802.3x previne que interfaces de rede sejam sobre-carregadas por transmissões excessivas de dispositivos em momentos de sobre-carga.
- Isto é feito através de envio de informações requisitando ao transmissor que suspenda ou diminua a taxa da transmissão.
- Para verificar seu estado operacional: `show flowcontrol` (SecureStack, global) ou `show port flowcontrol [port-string]` (Matrix N, por porta)
- Para habilitar ou desabilitar: `set flowcontrol {enable | disable}` (SecureStack) ou `set port flowcontrol port-string {receive | send | both} {enable | disable}` (Matrix N)

LEGADO 2007

Broadcast suppression

- O broadcast suppression limita o número de broadcasts recebidos em uma porta.
- O default é 14881 pps em cada porta no SecureStack (na Matrix N o padrão é sem limite).
- Broadcasts são necessários em redes.
- Limitá-los demais, ou tê-los em excesso, pode ser prejudicial.
- O ideal é descobrir as fontes deles e eliminar as inválidas, ou corrigir os problemas de design da rede.
- Para verificar o valor nas portas: `show port broadcast [port-string]`
- Para configurar o valor em pps: `set port broadcast port-string threshold-val`
- Para voltar à configuração-padrão: `clear port broadcast port-string threshold`

Auto-MDI/MDIX

LEGADO 2007

É a funcionalidade que elimina a necessidade de cabos “cross” para interligar um switch a outro switch ou hub.

Deve-se ter cautela, pois caso uma porta do switch seja ligada à outra porta do mesmo switch, esta funcionalidade garantirá link nas duas portas, e pode ocorrer um loop e conseqüente indisponibilidade no segmento de rede.

DFE – Verificando o estado de funcionamento:

```
show port mdix [port-string] {all | auto | mdi | mdix}
```

DFE – Configurando o funcionamento de portas:

```
set port mdix [port-string] {auto | mdi | mdix}
```

LEGADO 2007

Protected Ports

- Funcionalidade exclusiva do SecureStack
- A configuração de “portas protegidas” impede que integrantes da mesma VLAN consigam trafegar dados entre si.
- Portas protegidas pertencentes ao mesmo grupo não conseguem comunicar-se as outras portas protegidas do mesmo grupo.
- Conseguem comunicar-se com todas as demais portas, desprotegidas por padrão, e com as protegidas de outros grupos.
- Esta funcionalidade é limitada ao mesmo switch ou pilha.



Protected Ports

LEGADO 2007

Adicionar portas protegidas a um grupo

```
set port protected port-string group-id
```

Visualizar informações sobre portas protegidas

```
show port protected [port-string] | [group-id]
```

Remover portas protegidas de um grupo (desprotegendo a porta)

```
clear port protected [port-string] | [group-id]
```

Manipular o nome de um grupo de portas protegidas

```
set port protected name group-id name
show port protected name group-id
clear port protected name group-id
```

LEGADO 2007

Jumbo Frames

Portas Gigabit Ethernet têm a capacidade de transmitir frames de até 10KB, maiores do que o máximo de 1500 bytes estipulado para Ethernet e Fast Ethernet.

É uma forma de aumentar a eficiência e desempenho do tráfego.

Para ver a configuração das portas:

```
show port jumbo [port-string]
```

Para habilitar ou desabilitar:

```
set port jumbo {enable | disable} [port-string]
```

Para voltar portas ao padrão de fábrica (SecureStack: habilitado; Matrix N: desabilitado) :

```
clear port jumbo [port-string]
```

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo (1/2)

	Fixar velocidade em 1 Gb/s	Jumbo frames / MTU 9216
Extreme Switch Engine	`configure ports 1 auto off speed 1000 duplex full`	`configure jumbo-frame-size 9216` `enable jumbo-frame ports all`

Extreme Fabric Engine	`interface gigabitEthernet 1/1`
	` no auto-negotiate`
	` speed 1000`
		`sys mtu 9600`

Cisco IOS XE	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` speed 1000`	`system mtu 9198`
Aruba AOS-CX	`interface 1/1/1` ` speed 1000-full`	`interface 1/1/1` ` mtu 9198`

Padrões: IEEE 802.3-2022 · IEEE 802.3by-AN-OVERVIEW · IEEE 802.3x-1997 · IEEE 802.3-INTERP-1-07-03 · IEEE 802.3as-2006

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo (2/2)

	Fixar velocidade em 1 Gb/s	Jumbo frames / MTU 9216
Juniper Junos	`set interfaces ge-0/0/0 ether-options auto-negotiation` `set interfaces ge-0/0/0 speed 1g`	`set interfaces ge-0/0/0 mtu 9216`
MikroTik RouterOS	`/interface ethernet set ether1 advertise=1G-baseT-full` `/interface ethernet set sfp-sfpplus1 auto-negotiation=no speed=1G-baseX`	`/interface ethernet set ether1,ether24 l2mtu=10218 mtu=9216`
Arista EOS	`interface ethernet 1` ` speed 1000full`	`interface vlan 10` ` mtu 9214`

Huawei VRP	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	` undo negotiation auto`
	` speed 1000`
		`jumboframe enable 9216`

Padrões: IEEE 802.3-2022 · IEEE 802.3by-AN-OVERVIEW · IEEE 802.3x-1997 · IEEE 802.3-INTERP-1-07-03 · IEEE 802.3as-2006

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`show ports 1 configuration no-refresh`
Habilitar auto-negociação	`configure ports 1 auto on`
Fixar velocidade em 1 Gb/s	`configure ports 1 auto off speed 1000 duplex full`
Fixar duplex full	`configure ports 1 auto off speed 100 duplex full`
Restringir velocidades anunciadas	`configure ports 1 auto on speed 1000 duplex full`
Controle de fluxo 802.3x	`enable flow-control rx-pause ports 1` `enable flow-control tx-pause ports 1`
Auto-MDI/MDIX	`configure ports 1 auto-polarity on`
Jumbo frames / MTU 9216	`configure jumbo-frame-size 9216` `enable jumbo-frame ports all`

Com auto off, velocidade e duplex vão juntos no mesmo comando. Portas GbE só usam controle de fluxo com auto-negociação ligada. Jumbo vem desabilitado: ative por porta e defina o tamanho.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`show interfaces gigabitEthernet l1-config 1/1`
Habilitar auto-negociação	`interface gigabitEthernet 1/1` ` auto-negotiate enable`

Fixar velocidade em 1 Gb/s	`interface gigabitEthernet 1/1`
	` no auto-negotiate`
	` speed 1000`

Fixar duplex full	`interface gigabitEthernet 1/1` ` duplex full`
Restringir velocidades anunciadas	`interface gigabitEthernet 1/1` ` auto-negotiation-advertisements 1000-full`

Controle de fluxo 802.3x	`boot config flags flow-control-mode`
	`interface gigabitEthernet 1/1`
	` tx-flow-control enable`

O MTU 9216 não existe: o 'sys mtu' aceita 1522, 1950 ou 9600 (9416 só no 7830). O pause 802.3x exige a flag flow-control-mode, salvar e reiniciar antes do tx-flow-control.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Auto-MDI/MDIX	*n/a: Sem comando: automático nas portas de cobre fixas (auto-neg. ativa)*
Jumbo frames / MTU 9216	`sys mtu 9600`

O MTU 9216 não existe: o 'sys mtu' aceita 1522, 1950 ou 9600 (9416 só no 7830). O pause 802.3x exige a flag flow-control-mode, salvar e reiniciar antes do tx-flow-control.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`show interfaces GigabitEthernet1/0/1 status`

Habilitar auto-negociação	`interface GigabitEthernet1/0/1`
	` speed auto`
	` duplex auto`

Fixar velocidade em 1 Gb/s	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` speed 1000`
Fixar duplex full	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` duplex full`
Restringir velocidades anunciadas	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` speed auto 100 1000`
Controle de fluxo 802.3x	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` flowcontrol receive on`

O MTU máximo no Catalyst 9300 é 9198, não 9216. O port-settings (speed/duplex/autoneg) coexiste com speed/duplex; vale o último aplicado e só aparece em show running-config yang.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo (cont.)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Auto-MDI/MDIX	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` mdix auto`
Jumbo frames / MTU 9216	`system mtu 9198`

O MTU máximo no Catalyst 9300 é 9198, não 9216. O port-settings (speed/duplex/autoneg) coexiste com speed/duplex; vale o último aplicado e só aparece em show running-config yang.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`show interface 1/1/1`
Habilitar auto-negociação	`interface 1/1/1` ` speed auto`
Fixar velocidade em 1 Gb/s	`interface 1/1/1` ` speed 1000-full`
Fixar duplex full	`interface 1/1/1` ` speed 1000-full`
Restringir velocidades anunciadas	`interface 1/1/1` ` speed auto 100m 1g`
Controle de fluxo 802.3x	`interface 1/1/1` ` flow-control rxtx`
Auto-MDI/MDIX	*n/a: Sem comando de MDI/MDIX na lista de interface do 10.16*

Velocidade e duplex são um só comando (speed 1000-full). O MTU máximo é 9198 bytes, não 9216. 'speed auto <vel>' limita as velocidades anunciadas; o padrão é auto com todas as velocidades.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo (cont.)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Jumbo frames / MTU 9216

```
interface 1/1/1
 mtu 9198
```

Velocidade e duplex são um só comando (speed 1000-full). O MTU máximo é 9198 bytes, não 9216. 'speed auto <vel>' limita as velocidades anunciadas; o padrão é auto com todas as velocidades.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`show interfaces ge-0/0/0 media`
Habilitar auto-negociação	`set interfaces ge-0/0/0 ether-options auto-negotiation`
Fixar velocidade em 1 Gb/s	`set interfaces ge-0/0/0 ether-options auto-negotiation` `set interfaces ge-0/0/0 speed 1g`
Fixar duplex full	`set interfaces ge-0/0/0 link-mode full-duplex`
Restringir velocidades anunciadas	*n/a: Anunciar só uma velocidade: documentado apenas no QFX5100-48T*
Controle de fluxo 802.3x	`set interfaces ge-0/0/0 ether-options flow-control`
Auto-MDI/MDIX	`show interfaces ge-0/0/0 media | match MDIX`
Jumbo frames / MTU 9216	`set interfaces ge-0/0/0 mtu 9216`

A 1 Gb/s em cobre a auto-negociação deve ficar ligada; só 10/100 Mb/s são fixados com no-auto-negotiation + speed + link-mode. O Auto-MDIX aparece no 'media'.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`/interface ethernet monitor ether1 once`
Habilitar auto-negociação	`/interface ethernet set ether1 auto-negotiation=yes`
Fixar velocidade em 1 Gb/s	`/interface ethernet set ether1 advertise=1G-baseT-full` `/interface ethernet set sfp-sfpplus1 auto-negotiation=no speed=1G-baseX`
Fixar duplex full	`/interface ethernet set ether1 auto-negotiation=no speed=100M-baseT-full`
Restringir velocidades anunciadas	`/interface ethernet set ether1 advertise=100M-baseT-full,1G-baseT-full`
Controle de fluxo 802.3x	`/interface ethernet set ether1 tx-flow-control=on rx-flow-control=on`
Auto-MDI/MDIX	*n/a: Sempre ativo: mdix-enable é fixo em yes neste hardware*
Jumbo frames / MTU 9216	`/interface ethernet set ether1,ether24 l2mtu=10218 mtu=9216`

Gigabit e NBASE-T não funcionam com auto-negociação desligada: limite velocidades com advertise. Fixar velocidade vale para SFP+ (1G-baseX) e até 100M. O jumbo máximo do CRS354 é 10218.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`show interfaces status`
Habilitar auto-negociação	`interface ethernet 1` ` speed auto`
Fixar velocidade em 1 Gb/s	`interface ethernet 1` ` speed 1000full`
Fixar duplex full	`interface ethernet 1` ` speed 1000full`
Restringir velocidades anunciadas	`interface ethernet 1` ` speed auto 1000full`
Controle de fluxo 802.3x	`interface ethernet 1` ` flowcontrol receive on`
Auto-MDI/MDIX	*n/a: Sem comando documentado no EOS 4.36*

O duplex vai dentro do token de velocidade (ex.: 1000full). Portas L2 já têm MTU 9236 fixo (jumbo sempre ativo); em interface L3 o 'mtu' vai de 68 a 9214, não 9216.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo (cont.)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Jumbo frames / MTU 9216	`interface vlan 10` ` mtu 9214`

O duplex vai dentro do token de velocidade (ex.: 1000full). Portas L2 já têm MTU 9236 fixo (jumbo sempre ativo); em interface L3 o 'mtu' vai de 68 a 9214, não 9216.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Ver velocidade/duplex negociados	`display interface ethernet brief`
Habilitar auto-negociação	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` negotiation auto`

Fixar velocidade em 1 Gb/s	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	` undo negotiation auto`
	` speed 1000`

Fixar duplex full	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` duplex full`
Restringir velocidades anunciadas	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` auto speed 100 1000`
Controle de fluxo 802.3x	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` flow-control`

Forçar velocidade ou duplex exige undo negotiation auto antes (negotiation auto é o padrão). Controle de fluxo deve estar nos dois lados. jumboframe em system-view vale para todas as interfaces.

CLI ATUAL

Velocidade, duplex, auto-negociação e jumbo (cont.)

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 10 a 15 e 18 (EOS 2007)

Auto-MDI/MDIX	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` mdi auto`
Jumbo frames / MTU 9216	`jumboframe enable 9216`

Forçar velocidade ou duplex exige undo negotiation auto antes (negotiation auto é o padrão). Controle de fluxo deve estar nos dois lados. jumboframe em system-view vale para todas as interfaces.

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas (1/2)

	Limitar broadcast (storm control)	Isolar portas entre si (protected ports)
Extreme Switch Engine	`configure ports 1 rate-limit flood broadcast 500`	`configure ports 1,2 isolation on`

Extreme Fabric Engine	`interface gigabitEthernet 1/1`
	` rate-limit broadcast 1000`
		`vlan create 10 name USERS type pvlan-mstprstp 0 secondary 110`
		`interface gigabitEthernet 1/1`
		` private-vlan isolated`

Cisco IOS XE	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` storm-control broadcast level 10`	`interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2` ` switchport protected`

Aruba AOS-CX	`interface 1/1/1`
	` rate-limit broadcast 10 percent`
		`vlan 110`
		` private-vlan isolated primary-vlan 10`
		`(port: private-vlan port-type secondary)`

Padrões: RFC 5517

Storm control e isolamento de portas (2/2)

CLI ATUAL

	Limitar broadcast (storm control)	Isolar portas entre si (protected ports)

Juniper Junos	`set forwarding-options storm-control-profiles SC all bandwidth-percentage 10`
	`set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching storm-control SC`
		`set vlans ISO private-vlan isolated vlan-id 11`
		`set vlans USERS vlan-id 10 isolated-vlan ISO`
		`set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members ISO`

MikroTik RouterOS	`/interface ethernet switch port` `set ether1 limit-broadcasts=yes storm-rate=1`	`/interface ethernet switch port-isolation` `set ether1 forwarding-override=ether24`
Arista EOS	`interface ethernet 1` `storm-control broadcast level 5`	`vlan 110` `private-vlan isolated primary vlan 10`

Huawei VRP	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	`storm-control broadcast min-rate 3000 max-rate 5000`
	`storm-control action block`
		`interface range GigabitEthernet0/0/1 to GigabitEthernet0/0/22`
		`port-isolate enable group 1`

Padrões: RFC 5517

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`configure ports 1 rate-limit flood broadcast 500`
Limitar multicast / unicast desconhecido	`configure ports 1 rate-limit flood multicast 500` `configure ports 1 rate-limit flood unknown-destmac 500`
Ver storm control	`show ports 1 rate-limit flood no-refresh`
Isolar portas entre si (protected ports)	`configure ports 1,2 isolation on`
Ver isolamento	`show ports 1,2 information detail`

O storm control do Switch Engine é o rate-limit flood por porta, em pps (0 a 262144). O keyword multicast limita também o multicast conhecido. Portas com isolation on não se comunicam entre si.

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`interface gigabitEthernet 1/1` ` rate-limit broadcast 1000`

Limitar multicast / unicast desconhecido	`interface gigabitEthernet 1/1`
	` rate-limit multicast 1000`
	` rate-limit unknown-unicast 1000`

Ver storm control	`show interfaces gigabitEthernet rate-limit 1/1`

Isolar portas entre si (protected ports)	`vlan create 10 name USERS type pvlan-mstprstp 0 secondary 110`
	`interface gigabitEthernet 1/1`
	` private-vlan isolated`

Ver isolamento	`show interfaces gigabitEthernet private-vlan 1/1` `show vlan private-vlan 10`

O rate-limit é em pacotes por segundo (1 a 65535), não em porcentagem. Na VLAN privada, portas 'isolated' falam só com portas 'promiscuous' (uplink), nunca entre si.

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` storm-control broadcast level 10`

Limitar multicast / unicast desconhecido	`interface GigabitEthernet1/0/1`
	` storm-control multicast level 20`
	` storm-control unicast level 20`

Ver storm control	`show storm-control GigabitEthernet1/0/1`
Isolar portas entre si (protected ports)	`interface range GigabitEthernet1/0/1 - 2` ` switchport protected`
Ver isolamento	`show interfaces GigabitEthernet1/0/1 switchport`

Storm control vem desativado. O nível unicast cobre unicast conhecido e desconhecido. Portas protegidas não trocam dados L2 entre si, só com portas não protegidas.

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`interface 1/1/1` ` rate-limit broadcast 10 percent`

Limitar multicast / unicast desconhecido	`interface 1/1/1`
	` rate-limit multicast 10 percent`
	` rate-limit unknown-unicast 10 percent`

Ver storm control	`show interface 1/1/1 qos`

Isolar portas entre si (protected ports)	`vlan 110`
	` private-vlan isolated primary-vlan 10`
	`(port: private-vlan port-type secondary)`

Ver isolamento	`show private-vlan`

Sem 'storm-control': use 'rate-limit' por interface (broadcast, multicast, unknown-unicast; kbps, pps ou percent). Isolamento: Private VLAN; a VLAN 10 deve ser 'private-vlan primary' e as portas, 'port-type secondary'.

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`set forwarding-options storm-control-profiles SC all bandwidth-percentage 10` `set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching storm-control SC`

Limitar multicast / unicast desconhecido	`set forwarding-options storm-control-profiles SC-MC all bandwidth-level 5000`
	`set forwarding-options storm-control-profiles SC-MC all no-broadcast`
	`set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching storm-control SC-MC`

Ver storm control	`show configuration forwarding-options storm-control-profiles` `show interfaces ge-0/0/0 extensive`

Isolar portas entre si (protected ports)	`set vlans ISO private-vlan isolated vlan-id 11`
	`set vlans USERS vlan-id 10 isolated-vlan ISO`
	`set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members ISO`

Ver isolamento	`show vlans private-vlan`

No ELS o storm control já vem ativo por padrão (80%) nas interfaces L2. O isolamento de portas usa VLAN privada (PVLAN); a VLAN primária também precisa de porta promíscua ou tronco (procedimento ELS).

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`/interface ethernet switch port` `  set ether1 limit-broadcasts=yes storm-rate=1`
Limitar multicast / unicast desconhecido	`/interface ethernet switch port` `  set ether1 limit-unknown-multicasts=yes limit-unknown-unicasts=yes`
Ver storm control	`/interface ethernet switch port print`
Isolar portas entre si (protected ports)	`/interface ethernet switch port-isolation` `  set ether1 forwarding-override=ether24`
Ver isolamento	`/interface ethernet switch port-isolation print`

Storm control atua no ingresso, em hardware: storm-rate é % da velocidade do link (padrão 100). A isolação é por porta, não por VLAN, e o bonding offloaded fica fora do menu port-isolation.

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`interface ethernet 1` ` storm-control broadcast level 5`

Limitar multicast / unicast desconhecido	`interface ethernet 1`
	` storm-control multicast level 5`
	` storm-control unknown-unicast level 5`

Ver storm control	`show storm-control`
Isolar portas entre si (protected ports)	`vlan 110` ` private-vlan isolated primary vlan 10`
Ver isolamento	`show vlan private-vlan`

Nível em % da banda ou 'level pps N', nunca os dois na mesma interface. Sem 'switchport protected': isolamento por VLAN privada (portas com 'switchport access vlan 110'); o manual cita o CCS-720XP.

CLI ATUAL

Storm control e isolamento de portas

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 14, 16 e 17 (EOS 2007)

Limitar broadcast (storm control)	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	` storm-control broadcast min-rate 3000 max-rate 5000`
	` storm-control action block`

Limitar multicast / unicast desconhecido	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	` storm-control multicast min-rate 3000 max-rate 5000`
	` storm-control unicast min-rate 3000 max-rate 5000`

Ver storm control	`display storm-control interface GigabitEthernet0/0/1`
Isolar portas entre si (protected ports)	`interface range GigabitEthernet0/0/1 to GigabitEthernet0/0/22` ` port-isolate enable group 1`
Ver isolamento	`display port-isolate group all`

storm-control (pps, mín/máx) com ação block ou error-down; não combina com *-suppression na mesma porta. port-isolate isola só na camada 2; port-isolate mode all inclui a camada 3.

Port Mirroring

- O espelhamento de portas é utilizado para replicar tráfego em outra porta que não faça parte da comunicação original
- É um recurso normalmente empregado em:
- Depuração de problemas com analisador de protocolos
- Gravação de conversas de voz ou instant messengers
- Monitoração de segurança (IDS)
- Monitoração de desempenho de aplicativos ou servidores



LEGADO 2007

Port Mirroring

SecureStack

- Suporte a port mirror:
- One to one
- Many to one – até 8 portas de origem
- Apenas uma porta de destino (monitor port) por sistema
- Tráfego bi-direcional é espelhado
- Apenas portas físicas podem ser espelhadas
- Portas espelhadas não podem pertencer a LAGs



Port Mirroring

LEGADO 2007

DFE

- Suporte a port mirror:
- One to one
- Many to one – várias portas de origem
- Many to many – até 16 portas de destino por módulo DFE-Platinum
- Espelhamento de tráfego uni- ou bi-direcional
- Podem ser espelhadas portas físicas, LAGs, VLANs



LEGADO 2007

Configurando port mirroring

Para verificar os port mirroring configurados:

```
show port mirroring
```

DFE - Manipulando port mirrors:

```
set port mirroring {create | disable | enable}
| igmp-mcast {enable   | disable}source
destination [both | rx | tx]
clear port mirroring {igmp-mcast | source
destination}
```

SecureStack – Manipulando port mirrors:

```
set port mirroring {create | disable | enable}
source destination
clear port mirroring source destination
```

CLI ATUAL

Espelhamento de portas (1/2)

	Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	Ver sessões
Extreme Switch Engine	`create mirror SPAN1` `configure mirror SPAN1 add port 1`	`show mirror`
Extreme Fabric Engine	`mirror-by-port 1 in-port 1/1 out-port 1/23` `enable mode both`	`show mirror-by-port` `show mirror-resources`
Cisco IOS XE	`monitor session 1 source interface` `GigabitEthernet1/0/1 both`	`show monitor`
Aruba AOS-CX	`mirror session 1` ` source interface 1/1/1 both`	`show mirror` `show mirror 1`

Padrões: DRAFT-FOSCHIANO-ERSPAN-03 · RFC 1701

CLI ATUAL

Espelhamento de portas (2/2)

	Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	Ver sessões
Juniper Junos	`set forwarding-options analyzer M1 input ingress interface ge-0/0/0.0` `set forwarding-options analyzer M1 input egress interface ge-0/0/0.0`	`show analyzer`
MikroTik RouterOS	`/interface ethernet switch port set ether1 mirror-ingress=yes mirror-egress=yes`	`/interface ethernet switch print detail` `/interface ethernet switch port print detail`
Arista EOS	`monitor session 1 source ethernet 1 both`	`show monitor session`
Huawei VRP	`interface GigabitEthernet0/0/1 port-mirroring to observe-port 1 both`	`display port-mirroring` `display observe-port`

Padrões: DRAFT-FOSCHIANO-ERSPAN-03 · RFC 1701

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`create mirror SPAN1` `configure mirror SPAN1 add port 1`
Definir porta de destino	`configure mirror SPAN1 to port 23` `enable mirror SPAN1`
Origem só recepção (rx)	`configure mirror SPAN1 delete port 1` `configure mirror SPAN1 add port 1 ingress`
Ver sessões	`show mirror`
Remover sessão	`disable mirror SPAN1` `delete mirror SPAN1`
Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`create mirror RSPAN1 to port 23 remote-tag 1000` `create mirror ERSPAN1 to remote-ip <collector-ip> vr VR-Default`

Aqui o destino faz parte da instância (to port). A porta monitor sai de todas as VLANs. Padrão: ingress e egress. RSPAN usa remote-tag; o ERSPAN usa GRE para um IP remoto que não esteja no VR-Mgmt.

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`mirror-by-port 1 in-port 1/1 out-port 1/23 enable mode both`

Definir porta de destino	`no mirror-by-port 1 enable`
	`mirror-by-port monitor-port 1 1/23`
	`mirror-by-port 1 enable`

Origem só recepção (rx)	`no mirror-by-port 1 enable`
	`mirror-by-port 1 mode rx`
	`mirror-by-port 1 enable`

Ver sessões	`show mirror-by-port` `show mirror-resources`
Remover sessão	`no mirror-by-port 1 enable` `no mirror-by-port 1`
Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`mirror-by-port 2 in-port 1/1 monitor-isid-offset 2 mode both`

in-port é a origem e out-port é o analisador. O padrão é rx; 'both' gasta 2 dos 4 recursos de espelho. Tire a porta de destino de todas as VLANs. O remoto (RSPAN por I-SID) depende de SPB.

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`monitor session 1 source interface GigabitEthernet1/0/1 both`
Definir porta de destino	`monitor session 1 destination interface GigabitEthernet1/0/23`
Origem só recepção (rx)	`monitor session 1 source interface GigabitEthernet1/0/1 rx`
Ver sessões	`show monitor`
Remover sessão	`no monitor session 1`
Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`monitor session 1 destination remote vlan 100`

Origem e destino usam o mesmo número de sessão. O destino é uma porta física (nunca EtherChannel). Sem both/rx/tx a origem espelha os dois sentidos. ERSPAN tem capítulo próprio.

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`mirror session 1` ` source interface 1/1/1 both`

Definir porta de destino	`mirror session 1`
	` destination interface 1/1/23`
	` enable`

Origem só recepção (rx)	`mirror session 1` ` source interface 1/1/1 rx`
Ver sessões	`show mirror` `show mirror 1`
Remover sessão	`no mirror session 1`
Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`mirror session 1` ` destination tunnel 192.0.2.60 source 10.255.0.1 dscp 0 vrf default`

Sessões de 1 a 4, desabilitadas por padrão ('enable' ativa). A direção (both, rx ou tx) é obrigatória. ERSPAN usa 'destination tunnel' e não sai pela porta de gerência (VRF mgmt).

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`set forwarding-options analyzer M1 input ingress interface ge-0/0/0.0` `set forwarding-options analyzer M1 input egress interface ge-0/0/0.0`
Definir porta de destino	`set forwarding-options analyzer M1 output interface ge-0/0/22.0`
Origem só recepção (rx)	`set forwarding-options analyzer M1 input ingress interface ge-0/0/0.0`
Ver sessões	`show analyzer`
Remover sessão	`delete forwarding-options analyzer M1`
Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`set forwarding-options analyzer M1 output vlan RSPAN`

O espelhamento é um 'analyzer' em forwarding-options. No EX2300/EX3400 são no máximo 4 sessões ativas e o espelho de saída pode trazer tags VLAN diferentes do original.

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`/interface ethernet switch port` ` set ether1 mirror-ingress=yes mirror-egress=yes`
Definir porta de destino	`/interface ethernet switch set switch1 mirror-target=ether23`
Origem só recepção (rx)	`/interface ethernet switch port` ` set ether1 mirror-ingress=yes mirror-egress=no`
Ver sessões	`/interface ethernet switch print detail` `/interface ethernet switch port print detail`
Remover sessão	`/interface ethernet switch port set ether1 mirror-ingress=no mirror-egress=no` `/interface ethernet switch set switch1 mirror-target=none`
Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`/interface ethernet switch set switch1 rspan=yes \` ` rspan-egress-vlan-id=999 rspan-ingress-vlan-id=999`

Sem sessões numeradas: a origem é por porta (mirror-ingress/egress, desde a 7.15) e há um único mirror-target por switch, na mesma switch chip. RSPAN encapsula a cópia numa VLAN.

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`monitor session 1 source ethernet 1 both`
Definir porta de destino	`monitor session 1 destination ethernet 23`
Origem só recepção (rx)	`monitor session 1 source ethernet 1 rx`
Ver sessões	`show monitor session`
Remover sessão	`no monitor session 1`
Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`monitor session 1 destination tunnel mode gre`

Por padrão a sessão espelha entrada e saída; filtro (ACL) em tx não é suportado. Remoto: destino em túnel GRE (com source/destination); o manual não traz RSPAN/ERSPAN. 'destination cpu' captura no switch.

CLI ATUAL

Espelhamento de portas

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 19 a 22 (EOS 2007)

Criar sessão local (origem nos dois sentidos)	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` port-mirroring to observe-port 1 both`
Definir porta de destino	`observe-port 1 interface GigabitEthernet0/0/23`
Origem só recepção (rx)	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` port-mirroring to observe-port 1 inbound`
Ver sessões	`display port-mirroring` `display observe-port`

Remover sessão	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	` undo port-mirroring both`
	`undo observe-port 1`

Espelhamento remoto (RSPAN/ERSPAN)	`observe-port 1 interface GigabitEthernet0/0/23 vlan <vlan-id>`

Defina antes a observe-port e depois vincule a porta de origem a ela. Dedique a porta de destino ao espelhamento; a MEth não pode ser. O espelhamento remoto de camada 2 usa observe-port … vlan.

2.2

Link Aggregation (LACP)



Agregação de enlaces com LACP

LACP: agregação de enlaces com controle dinâmico

Grupo, membros, taxa do LACP e distribuição de tráfego

Agenda do capítulo 2.2

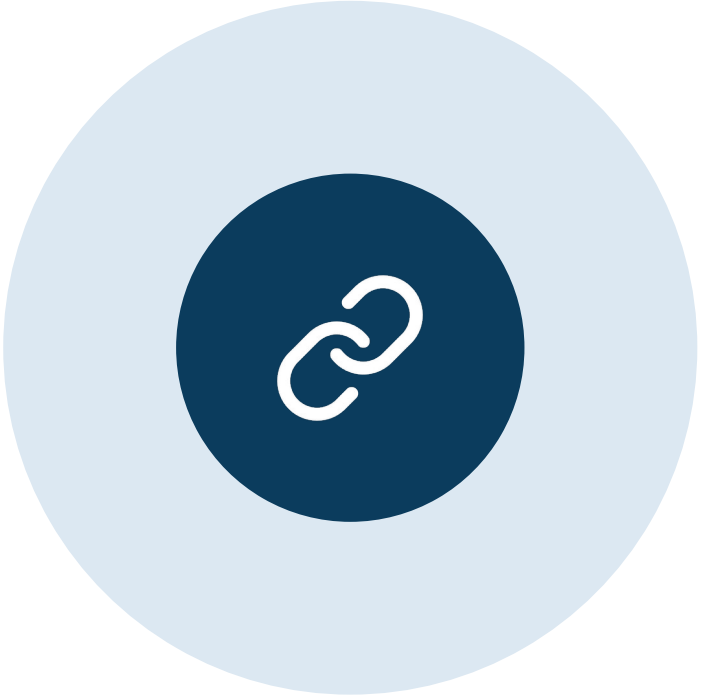
1. LACP: agregação de enlaces com controle dinâmico
2. Grupo, membros, taxa do LACP e distribuição de tráfego

CLI ATUAL

B11 Agregação de links LACP

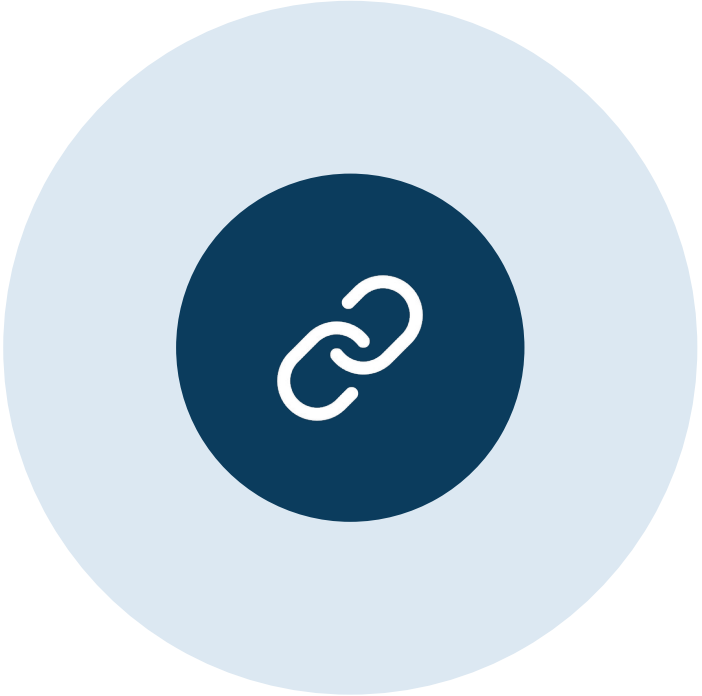
Link Aggregation LACP

- LACP = 802.3ad Link Aggregation Control Protocol
- Consiste em agrupar múltiplos links entre dois equipamentos em um link lógico, somando a velocidade dos links físicos.
- A interface lógica resultante é denominada *Link Aggregation Group (lag)* no switch
- Ex.: Duas conexões Gigabit entre dois switches = *lag* de 2Gbps
- Vantagens:
- Maior largura de banda para enlaces congestionados
- Tolerância a falhas através de redundância de links



Link Aggregation LACP

- Portas devem operar na mesma velocidade e em Full Duplex.
- O LACP está habilitado por padrão em todas as portas.
- Caso sejam feitas múltiplas conexões entre dois switches com LACP habilitado, o LAG será automaticamente criado.
- Atenção:
- Tanto as portas físicas componentes de um LAG, como o próprio LAG devem pertencer à mesma VLAN
- A falha na criação de LAG para múltiplos links entre dois dispositivos pode resultar em loop de rede, causando indisponibilidade (caso o Spanning Tree não esteja habilitado)



Link Aggregation LACP

LEGADO 2007

Para verificar os parâmetros globais ou de portas (a opção state é da Matrix N):

```
show lacp [state | port-string]
```

Para habilitar ou desabilitar LACP globalmente:

```
set lacp {disable | enable}
```

Verificar parâmetros LACP de portas:

```
show port lacp port port-string {[status
{detail | summary}] | [counters]}
```

Habilitar ou desabilitar LACP por porta:

```
set port lacp port port-string {enable |
disable}
```

CLI ATUAL

Agregação de links LACP (1/2)

	Criar LAG com LACP ativo	Ver estado do LAG
Extreme Switch Engine	`enable sharing 47 grouping 47 lacp` `configure sharing 47 lacp activity-mode active`	`show sharing`

Extreme Fabric Engine	`lacp enable`
	`mlt 1 enable`
	`interface mlt 1`
	`lacp enable key 1`
		`show mlt 1`
		`show lacp interface mlt id 1`

Cisco IOS XE	`interface GigabitEthernet1/0/47` `channel-group 1 mode active`	`show etherchannel summary`

Aruba AOS-CX	`interface lag 1`
	`no shutdown`
	`lacp mode active`
		`show lacp aggregates lag1`
		`show interface lag1`

Padrões: IEEE 802.1AX-2020 · IEEE 802.3ad-2000 · IANA-IEEE802 · IEEE 802.3-ANNEX57A-RESPONSE · IEEE 8021-AX-MIB

CLI ATUAL

Agregação de links LACP (2/2)

	Criar LAG com LACP ativo	Ver estado do LAG

Juniper Junos	`set chassis aggregated-devices ethernet device-count 1`
	`set interfaces ae0 aggregated-ether-options lacp active`
	`set interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk`
		`show interfaces ae0 terse`

MikroTik RouterOS	`/interface bonding add name=bond1 mode=802.3ad lacp-mode=active \` `slaves=ether47,ether48`	`/interface bonding monitor [find]`
Arista EOS	`interface port-channel 1`	`show port-channel summary`
Huawei VRP	`interface Eth-Trunk 1` `mode lacp`	`display eth-trunk 1`

Padrões: IEEE 802.1AX-2020 · IEEE 802.3ad-2000 · IANA-IEEE802 · IEEE 802.3-ANNEX57A-RESPONSE · IEEE 8021-AX-MIB

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`enable sharing 47 grouping 47 lacp` `configure sharing 47 lacp activity-mode active`
Adicionar portas membro (47 e 48)	`configure sharing 47 add port 48`
LACP rápido (fast rate)	`configure sharing 47 lacp timeout short`
Algoritmo de hash / balanceamento	`configure sharing 47 algorithm address-based L3_L4`
Ver estado do LAG	`show sharing`
Ver parceiro LACP	`show lacp lag 47 detail`

A porta 47 é o ID do LAG: use-a nas VLANs e tire as portas membro das VLANs antes. LACP é ativo por padrão; timeout short = 3 s (padrão 90 s). O hash L4 é global: configure forwarding sharing.

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`lacp enable`
	`mlt 1 enable`
	`interface mlt 1`
	` lacp enable key 1`

Adicionar portas membro (47 e 48)	`interface gigabitEthernet 1/47-1/48`
	` lacp key 1`
	` lacp mode active`
	` lacp aggregation enable`
	` lacp enable`

LACP rápido (fast rate)	`interface gigabitEthernet 1/47-1/48`
	` no lacp enable`
	` lacp timeout-time short`
	` lacp enable`

Algoritmo de hash / balanceamento	*n/a: Hash fixo por fluxo (IP e L4, ou MAC); sem comando de ajuste*

Ative o LACP global primeiro: vem desativado e mudança global zera as portas. Mesma chave na MLT e nas portas; modo padrão da porta é passivo. Após mudar o timer, desative e reative o LACP.

CLI ATUAL

Agregação de links LACP (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Ver estado do LAG	`show mlt 1` `show lacp interface mlt id 1`
Ver parceiro LACP	`show lacp partner-oper interface gigabitethernet 1/47-1/48`

Ative o LACP global primeiro: vem desativado e mudança global zera as portas. Mesma chave na MLT e nas portas; modo padrão da porta é passivo. Após mudar o timer, desative e reative o LACP.

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`interface GigabitEthernet1/0/47` ` channel-group 1 mode active`
Adicionar portas membro (47 e 48)	`interface range GigabitEthernet1/0/47 - 48` ` channel-group 1 mode active`
LACP rápido (fast rate)	`interface range GigabitEthernet1/0/47 - 48` ` lacp rate fast`
Algoritmo de hash / balanceamento	`port-channel load-balance src-dst-ip`
Ver estado do LAG	`show etherchannel summary`
Ver parceiro LACP	`show lacp neighbor`

O channel-group cria o Port-channel1 sozinho. LACP aceita até 16 portas (8 ativas). O lacp rate fast usa 1 s em vez de 30 s. O hash padrão é src-mac.

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`interface lag 1`
	` no shutdown`
	` lacp mode active`

Adicionar portas membro (47 e 48)	`interface 1/1/47-1/1/48`
	` no shutdown`
	` lag 1`

LACP rápido (fast rate)	`interface lag 1` ` lacp rate fast`
Algoritmo de hash / balanceamento	`interface lag 1` ` hash l3-src-dst`
Ver estado do LAG	`show lacp aggregates lag1` `show interface lag1`
Ver parceiro LACP	`show lacp interfaces 1/1/47`

O LAG é criado com 'interface lag 1' e os membros entram com 'lag 1' na porta. No 6300 o 'hash' fica no contexto do LAG; em 6000/6100/8400 é o global 'lacp hash'.

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`set chassis aggregated-devices ethernet device-count 1`
	`set interfaces ae0 aggregated-ether-options lacp active`
	`set interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching interface-mode trunk`

Adicionar portas membro (47 e 48)	`set interfaces ge-0/0/46 ether-options 802.3ad ae0` `set interfaces ge-0/0/47 ether-options 802.3ad ae0`
LACP rápido (fast rate)	`set interfaces ae0 aggregated-ether-options lacp periodic fast`

Algoritmo de hash / balanceamento	`set forwarding-options enhanced-hash-key hash-mode layer2-header`
	`set forwarding-options enhanced-hash-key layer2 vlan-id`
	`run show forwarding-options enhanced-hash-key`

Ver estado do LAG	`show interfaces ae0 terse`
Ver parceiro LACP	`show lacp interfaces ae0` `show lacp statistics interfaces ae0`

O LAG exige device-count em chassis e membros com ether-options 802.3ad ae0. Ao menos um lado deve estar em lacp active. O hash padrão usa o payload L2 (IPs e portas L4).

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`/interface bonding add name=bond1 mode=802.3ad lacp-mode=active \ slaves=ether47,ether48`
Adicionar portas membro (47 e 48)	`/interface bonding set bond1 slaves=ether47,ether48` `/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=bond1 hw=yes`
LACP rápido (fast rate)	`/interface bonding set bond1 lacp-rate=1sec`
Algoritmo de hash / balanceamento	*n/a: Hash fixo L2+L3+L4 no chip; transmit-hash-policy não tem efeito*
Ver estado do LAG	`/interface bonding monitor [find]`
Ver parceiro LACP	`/interface bonding monitor-slaves bond1`

Só os modos 802.3ad, balance-xor e active-backup são offloaded no Prestera. Ponha o bond1 na bridge, nunca as portas membro. lacp-rate padrão 30secs; lacp-mode padrão active.

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`interface port-channel 1`
Adicionar portas membro (47 e 48)	`interface ethernet 47-48` ` channel-group 1 mode active`
LACP rápido (fast rate)	`interface ethernet 47-48` ` lacp timer fast`
Algoritmo de hash / balanceamento	`port-channel load-balance trident fields ip src-ip dst-ip`
Ver estado do LAG	`show port-channel summary`
Ver parceiro LACP	`show lacp peer`

Não existe 'lacp rate': o comando é 'lacp timer fast' (1 s) na interface membro. O modo LACP vem de 'channel-group N mode active'. A palavra do hash (trident, arad, fm6000) depende do chip do switch.

CLI ATUAL

Agregação de links LACP

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 24 a 26 (EOS 2007)

Criar LAG com LACP ativo	`interface Eth-Trunk 1` ` mode lacp`
Adicionar portas membro (47 e 48)	`interface Eth-Trunk 1` ` trunkport GigabitEthernet 0/0/47 to 0/0/48 mode active`
LACP rápido (fast rate)	`interface Eth-Trunk 1` ` lacp timeout fast`
Algoritmo de hash / balanceamento	`interface Eth-Trunk 1` ` load-balance src-dst-ip`
Ver estado do LAG	`display eth-trunk 1`
Ver parceiro LACP	`display eth-trunk 1` `display lacp statistics eth-trunk 1`

Eth-Trunk nasce em modo manual: use mode lacp (membros são active por padrão). Use o mesmo lacp timeout nos dois lados. load-balance só vale para o tráfego de saída; o padrão é src-dst-ip.

2.3

VLAN



VLANs 802.1Q, egress e registro dinâmico

- VLANs 802.1Q: domínios de broadcast isolados
- Egress, PVID, portas tagged e untagged
- Registro dinâmico: GVRP e MVRP
- Manipulação de VLANs

Agenda do capítulo 2.3

1. VLANs 802.1Q: domínios de broadcast isolados
2. Egress, PVID, portas tagged e untagged
3. Registro dinâmico: GVRP e MVRP
4. Manipulação de VLANs

CLI ATUAL

B12 VLANs 802.1Q

Laboratório

- Labs: portas, LAG, port protect, VLAN e broadcast suppression

802.1Q VLAN

- VLANs são domínios de broadcast L2 isolados logicamente.
- Portas pertencentes a uma VLAN não conversam com portas pertencentes a outra VLAN, a não ser que haja um roteador L3.
- Toda VLAN tem um ID correspondente. Para estender VLANs entre diversos switches, o ID precisa ser o mesmo em todos.
- Por padrão, todas as portas fazem parte da DEFAULT VLAN, com VLAN ID = 1.
- Múltiplas VLANs: A interface IP de gerenciamento do switch, host port, deve ser adicionada à VLAN correspondente à sua rede IP.



802.1Q VLAN

- **Egress:** Uma porta só vai transmitir pacotes de uma determinada VLAN, caso esta VLAN esteja configurada como egress nesta porta. Uma porta pode ter várias VLANs como egress, e cada egress VLAN pode ser tagged ou untagged.
- **PVID:** É a VLAN “default” de uma porta, na qual serão classificados todos os pacotes recebidos (ingress) que não contenham 802.1Q tag.
- **802.1Q tag:** É a informação no pacote indicando à qual VLAN aquele pacote pertence. Quando um switch recebe um pacote com 802.1Q tag, ele classifica o pacote de acordo com o tag, independente do PVID da porta onde o pacote foi recebido.
- A não ser que haja filtros configurados.

ATUALIZADO

802.1Q VLAN

- O GVRP – GARP VLAN Registration Protocol é utilizado para criação automática de VLANs
- Com o GVRP, quando uma porta recebe um frame GVRP (GARP) que declara uma VLAN específica, aquela VLAN é automaticamente criada no switch recipiente e a porta é incluída, como tagged, na lista de egress dela
- A não ser que haja planejamento específico para criação dinâmica de VLANs na topologia de rede, o GVRP deve ser desabilitado em todas as portas, pois a criação indiscriminada de VLANs pode causar transtornos acidentais



Manipulação de VLANs

LEGADO 2007

Verificando informações de uma ou mais VLANs (a opção portinfo é do SecureStack)

```
show vlan [static] [vlan-list] [portinfo
[vlan vlan-list | vlan-name] [port
portstring]]
Ex: show vlan 1
```

Criar VLAN: `set vlan {create | enable | disable} vlan-list`

Nomear VLAN: `set vlan name vlan-list vlan-name`

Remover VLAN: `clear vlan vlan-list`

Remover nome de VLAN: `clear vlan name vlan-list`

Manipulação de VLANs

LEGADO 2007

Listar o VLAN identifier (PVID) por porta.

```
show port vlan [port-string]
```

Alterar o VLAN identifier (PVID) por porta.

```
set port vlan port-string pvid [modify-egress | no-modify-egress]
```

Retornar o PVID da porta para o padrão (Default VLAN = 1).

```
clear port vlan port-string
```

Listar o VLAN identifier (PVID) por porta.

```
show port vlan [port-string]
```

VLAN Egress

- Uma porta só vai transmitir tráfego de uma VLAN, caso esta VLAN esteja configurada como egress da porta.
- Se o egress de uma VLAN for tagged, tráfego desta VLAN vai sair com 802.1Q tag.
- Se o egress de uma VLAN for untagged, tráfego desta VLAN vai sair sem tag.
- Uma porta pode ter egress de várias VLANs configuradas.



VLAN Egress

LEGADO 2007

Verificar egress configurados em portas do switch:

```
show port egress [port-string]
```

Configurar portas para a lista de egress de VLANs:

Ou seja, adicionar egress a portas do switch.

```
set vlan egress vlan-list port-string
[untagged | forbidden | tagged]
```

Remover portas da lista de egress de VLANs:

Ou seja, remover egress de portas do switch.

```
clear vlan egress vlan-list port-string
[forbidden]
```

Verificar todas as portas com egress de uma VLAN:

```
show vlan vlan-id
```

VLANs 802.1Q (1/2)

CLI ATUAL

	Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99

Extreme Switch Engine	`configure vlan USERS add ports 1 untagged`	`configure vlan USERS add ports 24 tagged`
		`configure vlan VOICE add ports 24 tagged`
		`configure vlan MGMT99 add ports 24 tagged`

Extreme Fabric Engine	`vlan members add 10 1/1`	`interface gigabitEthernet 1/24`
		` encapsulation dot1q`
		` vlan members add 10 1/24`

Cisco IOS XE	`interface GigabitEthernet1/0/1`
	` switchport access vlan 10`
		`interface GigabitEthernet1/0/24`
		` switchport mode trunk`
		` switchport trunk allowed vlan 10,20,99`

Aruba AOS-CX	`interface 1/1/1` ` vlan access 10`	`interface 1/1/24` ` vlan trunk allowed 10,20,99`

Padrões: IEEE 802.1Q-2022 · IEEE 8021-TC-MIB · IEEE 8021-Q-BRIDGE-MIB · IANA-IEEE802 · IEEE 802.1ak-2007

VLANs 802.1Q (2/2)

CLI ATUAL

	Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99

Juniper Junos	`set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching interface-mode access`
	`set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members USERS`
		`edit interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching`
		`set interface-mode trunk`
		`set vlan members [ USERS VOICE MGMT ]`
		`top`

MikroTik RouterOS	`/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 pvid=10`
	`/interface bridge vlan set [find vlan-ids=10] untagged=ether1`
		`/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether24`
		`/interface bridge vlan set [find vlan-ids=10] tagged=ether24`
		`/interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=ether24 vlan-ids=20,99`

Arista EOS	`interface ethernet 1`
	`switchport mode access`
	`switchport access vlan 10`
		`interface ethernet 24`
		`switchport mode trunk`
		`switchport trunk allowed vlan 10,20,99`

Huawei VRP	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	`port link-type access`
	`port default vlan 10`
		`interface GigabitEthernet0/0/24`
		`port link-type trunk`
		`port trunk allow-pass vlan 10 20 99`

Padrões: IEEE 802.1Q-2022 · IEEE 8021-TC-MIB · IEEE 8021-Q-BRIDGE-MIB · IANA-IEEE802 · IEEE 802.1ak-2007

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`create vlan USERS tag 10`
	`create vlan VOICE tag 20`
	`create vlan MGMT99 tag 99`

Nomear VLAN	*n/a: O nome é dado no create vlan; texto extra: vlan X description*
Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`configure vlan USERS add ports 1 untagged`

Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`configure vlan USERS add ports 24 tagged`
	`configure vlan VOICE add ports 24 tagged`
	`configure vlan MGMT99 add ports 24 tagged`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`create vlan NATIVE999 tag 999` `configure vlan NATIVE999 add ports 24 untagged`
Tirar a porta da VLAN 1 padrão	`configure vlan Default delete ports 1,24`
Ver VLANs	`show vlan`

Nomes de VLAN não diferenciam maiúsculas: MGMT colidiria com a VLAN Mgmt interna, por isso MGMT99. Porta untagged sai da Default com aviso (auto-move inform). MVRP vem desabilitado.

CLI ATUAL

VLANs 802.1Q (cont.)

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs de uma porta	`show ports 24 information detail`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	`show mvrp`

Nomes de VLAN não diferenciam maiúsculas: MGMT colidiria com a VLAN Mgmt interna, por isso MGMT99. Porta untagged sai da Default com aviso (auto-move inform). MVRP vem desabilitado.

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`vlan create 10 name USERS type port-mstprstp 0`
	`vlan create 20 name VOICE type port-mstprstp 0`
	`vlan create 99 name MGMT-99 type port-mstprstp 0`

Nomear VLAN	`vlan name 10 USERS`
Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`vlan members add 10 1/1`

Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`interface gigabitEthernet 1/24`
	` encapsulation dot1q`
	` vlan members add 10 1/24`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`interface gigabitEthernet 1/24`
	` default-vlan-id 999`
	` untag-port-default-vlan enable`

Tirar a porta da VLAN 1 padrão	`vlan members remove 1 1/1`
Ver VLANs	`show vlan basic`

A VLAN 99 usa o nome MGMT-99: o manual proíbe o nome 'Mgmt' (a VLAN de gerência criada no boot). Porta untagged pertence a uma só VLAN; no tronco repita 'vlan members add' e crie a VLAN 999.

CLI ATUAL

VLANs 802.1Q (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs de uma porta	`show interfaces gigabitEthernet vlan 1/24` `show vlan members port 1/24`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	*n/a: Sem GVRP/MVRP no 9.4; há VLAN dinâmica via EAP/RADIUS*

A VLAN 99 usa o nome MGMT-99: o manual proíbe o nome 'Mgmt' (a VLAN de gerência criada no boot). Porta untagged pertence a uma só VLAN; no tronco repita 'vlan members add' e crie a VLAN 999.

CISCO IOS XE · BLOCO B12

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`vlan 10`
Nomear VLAN	`vlan 10` ` name USERS`
Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` switchport access vlan 10`

Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`interface GigabitEthernet1/0/24`
	` switchport mode trunk`
	` switchport trunk allowed vlan 10,20,99`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`interface GigabitEthernet1/0/24` ` switchport trunk native vlan 999`
Tirar a porta da VLAN 1 padrão	`interface GigabitEthernet1/0/24` ` switchport trunk allowed vlan remove 1`
Ver VLANs	`show vlan brief`

VLAN 1 não pode ser apagada: tire-a do tronco com allowed vlan. A nativa padrão é a 1. Em porta de acesso use também switchport mode access. MVRP vem desabilitado (mvrp global o liga).

VLANs 802.1Q (cont.)

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs de uma porta	`show interfaces GigabitEthernet1/0/24 switchport`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	`no mvrp vlan creation`

VLAN 1 não pode ser apagada: tire-a do tronco com allowed vlan. A nativa padrão é a 1. Em porta de acesso use também switchport mode access. MVRP vem desabilitado (mvrp global o liga).

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`vlan 10`
	`vlan 20`
	`vlan 99`

Nomear VLAN	`vlan 10` ` name USERS`
Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`interface 1/1/1` ` vlan access 10`
Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`interface 1/1/24` ` vlan trunk allowed 10,20,99`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`interface 1/1/24`
	` vlan trunk native 999`
	` vlan trunk allowed 10,20,99`

Tirar a porta da VLAN 1 padrão	*n/a: Implícito: 'vlan access 10' ou 'trunk native 999' tira da VLAN 1*

Ao definir 'vlan trunk native', o switch executa 'vlan trunk allowed all'; por isso 'allowed 10,20,99' vem depois. Interfaces nascem em L2; só portas L2 recebem VLANs. MVRP vem desligado por padrão ('mvrp').

VLANs 802.1Q (cont.)

CLI ATUAL

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs	`show vlan`
Ver VLANs de uma porta	`show vlan port 1/1/24`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	`show mvrp config`

Ao definir 'vlan trunk native', o switch executa 'vlan trunk allowed all'; por isso 'allowed 10,20,99' vem depois. Interfaces nascem em L2; só portas L2 recebem VLANs. MVRP vem desligado por padrão ('mvrp').

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`set vlans USERS vlan-id 10`
	`set vlans VOICE vlan-id 20`
	`set vlans MGMT vlan-id 99`

Nomear VLAN	`set vlans USERS description "User hosts"`
Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching interface-mode access` `set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family ethernet-switching vlan members USERS`

Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`edit interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching`
	`set interface-mode trunk`
	`set vlan members [ USERS VOICE MGMT ]`
	`top`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`set vlans NATIVE vlan-id 999`
	`set interfaces ge-0/0/23 native-vlan-id 999`
	`set interfaces ge-0/0/23 unit 0 family ethernet-switching vlan members 999`

Tirar a porta da VLAN 1 padrão	*n/a: Sem comando: configure outra VLAN e use-a no lugar da 'default'*

O ELS usa interface-mode (access/trunk) e vlan members. Por padrão toda porta é de acesso na VLAN 'default'. O tronco só aceita untagged com native-vlan-id. O MVRP vem desligado por padrão.

VLANs 802.1Q (cont.)

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs	`show vlans`
Ver VLANs de uma porta	`show ethernet-switching interface ge-0/0/23.0`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	`set protocols mvrp interface ge-0/0/23`

O ELS usa interface-mode (access/trunk) e vlan members. Por padrão toda porta é de acesso na VLAN 'default'. O tronco só aceita untagged com native-vlan-id. O MVRP vem desligado por padrão.

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`/interface bridge add name=bridge1 vlan-filtering=yes` `/interface bridge vlan add bridge=bridge1 vlan-ids=10`
Nomear VLAN	`/interface bridge vlan set [find vlan-ids=10] comment=USERS`
Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1 pvid=10` `/interface bridge vlan set [find vlan-ids=10] untagged=ether1`

Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`/interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether24`
	`/interface bridge vlan set [find vlan-ids=10] tagged=ether24`
	`/interface bridge vlan add bridge=bridge1 tagged=ether24 vlan-ids=20,99`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`/interface bridge port set [find interface=ether24] pvid=999` `/interface bridge vlan add bridge=bridge1 untagged=ether24 vlan-ids=999`
Tirar a porta da VLAN 1 padrão	`/interface bridge set bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged`
Ver VLANs	`/interface bridge vlan print`

O VLAN fica na bridge com vlan-filtering=yes, em hardware. Porta access: pvid + untagged, uma VLAN por entrada. Sem pvid a porta fica na VLAN 1 (padrão). MVRP existe e vem desligado (mvrp=no).

CLI ATUAL

VLANs 802.1Q (cont.)

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs de uma porta	`/interface bridge port print where interface=ether1`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	`/interface bridge set bridge1 mvrp=no`

O VLAN fica na bridge com vlan-filtering=yes, em hardware. Porta access: pvid + untagged, uma VLAN por entrada. Sem pvid a porta fica na VLAN 1 (padrão). MVRP existe e vem desligado (mvrp=no).

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`vlan 10,20,99`
Nomear VLAN	`vlan 10` ` name USERS`

Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`interface ethernet 1`
	` switchport mode access`
	` switchport access vlan 10`

Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`interface ethernet 24`
	` switchport mode trunk`
	` switchport trunk allowed vlan 10,20,99`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`interface ethernet 24` ` switchport trunk native vlan 999`
Tirar a porta da VLAN 1 padrão	`interface ethernet 24` ` switchport trunk allowed vlan remove 1`

A VLAN 1 existe por padrão e é a nativa padrão de todas as portas. Em tronco, frames sem tag vão para a VLAN nativa; com a opção 'tag' eles são descartados. O capítulo não cita GVRP nem MVRP.

CLI ATUAL

VLANs 802.1Q (cont.)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs	`show vlan`
Ver VLANs de uma porta	`show interfaces ethernet 1 switchport`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	*n/a: Não documentado no capítulo de VLANs; use VLANs estáticas*

A VLAN 1 existe por padrão e é a nativa padrão de todas as portas. Em tronco, frames sem tag vão para a VLAN nativa; com a opção 'tag' eles são descartados. O capítulo não cita GVRP nem MVRP.

VLANs 802.1Q

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Criar VLAN	`vlan batch 10 20 99 999`
Nomear VLAN	`vlan 10` ` name USERS`

Porta de acesso (untagged) na VLAN 10	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	` port link-type access`
	` port default vlan 10`

Porta tronco (tagged) 10, 20 e 99	`interface GigabitEthernet0/0/24`
	` port link-type trunk`
	` port trunk allow-pass vlan 10 20 99`

VLAN nativa/untagged do tronco (999)	`interface GigabitEthernet0/0/24` ` port trunk pvid vlan 999`
Tirar a porta da VLAN 1 padrão	`interface GigabitEthernet0/0/24` ` undo port trunk allow-pass vlan 1`

Crie as VLANs antes: allow-pass ignora VLAN inexistente. O PVID do tronco só encaminha se também estiver no allow-pass. O tronco nasce na VLAN 1: undo port trunk allow-pass vlan 1.

CLI ATUAL

VLANs 802.1Q (cont.)

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 28 a 34 (EOS 2007)

Ver VLANs	`display vlan`
Ver VLANs de uma porta	`display port vlan GigabitEthernet0/0/24`
Registro dinâmico (GVRP/MVRP)	*n/a: GVRP vem desligado por padrão; confira com display gvrp status*

Crie as VLANs antes: allow-pass ignora VLAN inexistente. O PVID do tronco só encaminha se também estiver no allow-pass. O tronco nasce na VLAN 1: undo port trunk allow-pass vlan 1.

LAB

Lab: Configuração de portas

a Dar nome à porta conectada ao PC e verificá-lo

b Desabilitar porta conectada ao PC e verificar o link físico

c Configurar manualmente a porta ligada ao PC para 100 Full

d Configurar manualmente a placa de rede do PC para 100 Half

e Gerar tráfego. Verificar counters na porta ligada ao PC

f Retornar para auto-negociação e verificar estado operacional

g Anotar os contadores da porta e verificá-los novamente, comparando a variação

h Configurar a porta ligada ao PC para que auto-negocie 10Mbps half duplex com o PC. Dica: Desconectar e reconectar cabo de rede para ocorrer a nova auto-negociação.

i Verificar estado operacional da porta, e counters.

j Retornar a auto-negociação ao normal (todas as capacidades)

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.

LAB

Lab: Link Aggregation

a. Efetuar múltiplas conexões entre dois switches

b. Verificar o estado funcional do LAG e das portas físicas

c. Conectar um PC em cada switch, um pingando o outro

d. Desconectar um dos cabos do LAG, verificar portas

e. Reconectar o cabo. Verificar portas e LAG

f. Desconectar o outro cabo, verificar portas e LAG

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.

LAB

Lab: Port Protect

a Configurar dois port protect, com nome, e adicionar duas portas à cada.

b Conectar dois PCs às portas de um grupo, e verificar que os dois não conseguem estabelecer comunicação entre si (ex.: ping)

c Colocar um dos PCs em porta do outro grupo, e verificar conectividade entre os dois PCs.

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.

LAB

Lab: VLAN

a Configurar VLANs

b Estender VLANs entre switches com 802.1Q

c Verificar diferenças de comportamento com pacotes tagged e untagged, em portas com ingress PVID diferentes

d Configurar portas para descartar pacotes tagged específicos

e Alterar o egress e o PVID de portas e observar as alterações com os comandos apropriados.

f Desabilitar o GVRP

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.

LAB

Lab: Broadcast Suppression

a. Iniciar Ping do PC para o switch, e do switch para o PC

b. Ligar duas portas do switch uma à outra, com um cabo

c. Verificar utilização da CPU do switch (show system ?)

d. Caso seja possível: Espelhar uma das duas portas para a porta do PC, e capturar o tráfego. Se não, desconectar antes o item “b.”.

e. Reconectar o item “b.” e verificar tráfego capturado.

f. Caso seja broadcast: Configurar broadcast suppression.

g. Desconectar as duas portas do switch.

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.



Intervalo

a segunda parte do módulo 02

2.4

Spanning Tree



802.1D, RSTP 802.1w e proteção contra BPDU

- 802.1D: eleição da root bridge e estados de porta
- 802.1w RSTP: papéis de porta e mudanças de topologia
- Comandos de verificação do Spanning Tree
- Span Guard: bloqueio de ataques com BPDU

Agenda do capítulo 2.4

1. 802.1D: eleição da root bridge e estados de porta
2. 802.1w RSTP: papéis de porta e mudanças de topologia
3. Comandos de verificação do Spanning Tree
4. Span Guard: bloqueio de ataques com BPDU

CLI ATUAL

- **B13** Spanning Tree RSTP/MSTP
- **B14** Proteção contra BPDU (Span Guard)

Laboratório

- Lab: Spanning Tree e Span Guard

LEGADO 2007

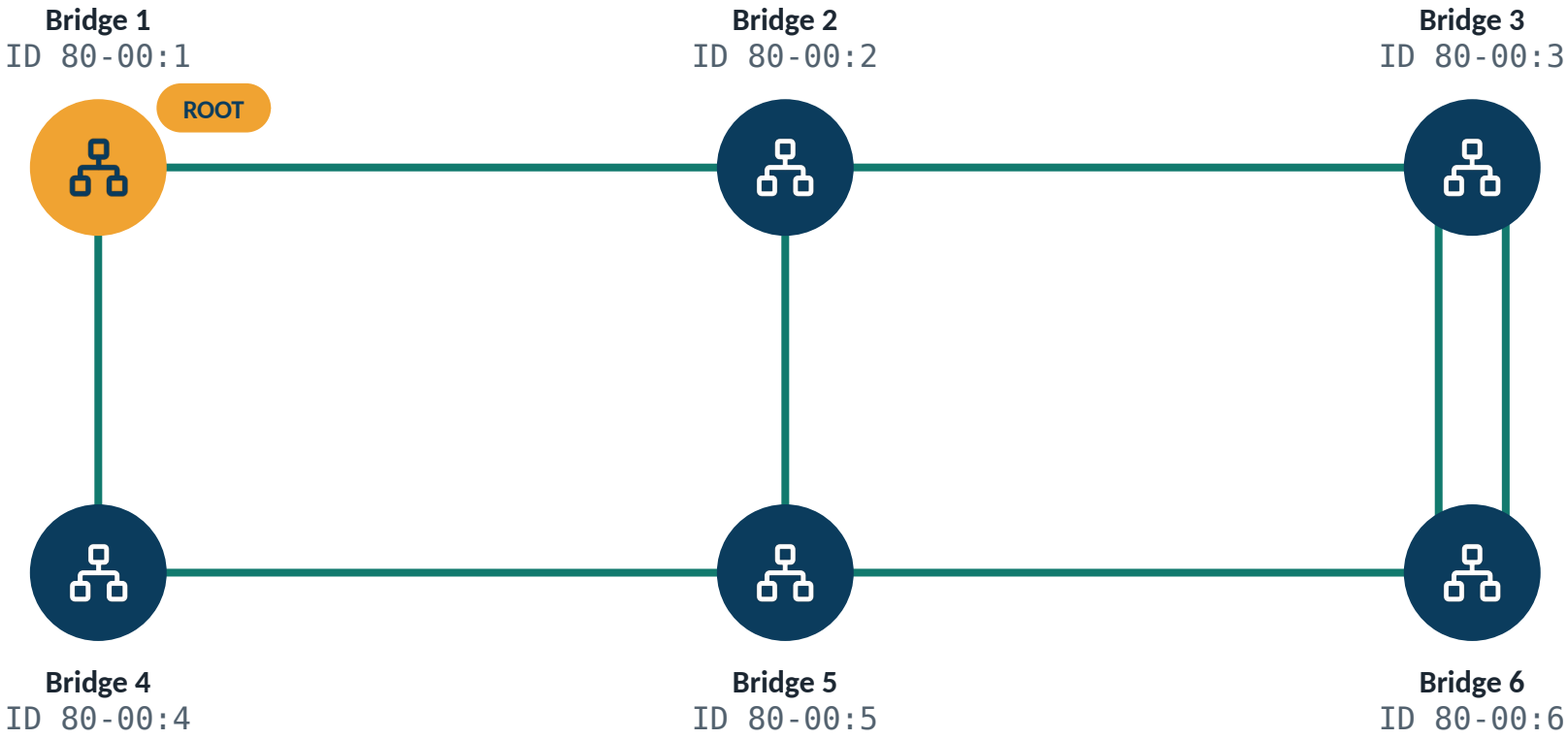
Spanning Tree Protocol

- 802.1d, o Spanning Tree Protocol original, foi removido da especificação IEEE em 2004 (802.1D-2004).
- Foi substituído pelo 802.1w RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol
- O SecureStack e o Matrix N suportam o 802.1w; a versão padrão é o MSTP (802.1s), compatível com 802.1w e 802.1d
- 802.1w é compatível com 802.1d, preservando o legado



IEEE 802.1d Spanning Tree

Topologia típica: seis bridges, enlaces redundantes, custos iguais



ATUALIZADO

IEEE 802.1d Spanning Tree

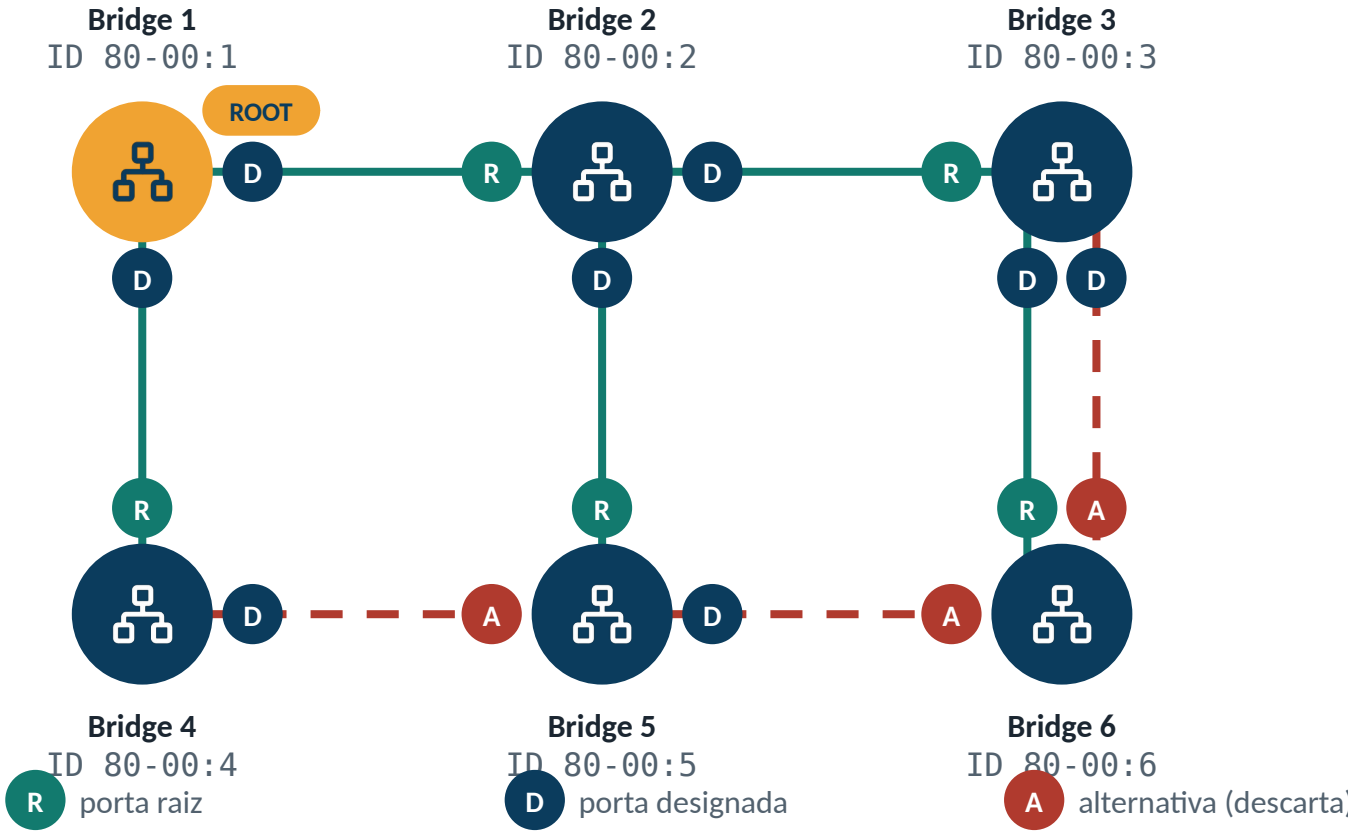
Operação 802.1d

- Eleição de *root bridge* como ponto de referência para a rede
  - Bridge ID = (16-bit Bridge priority, 48-bit Bridge MAC address)
- Estipular *path costs* para os links
  - Port ID = (8-bit Port priority, 8-bit Port number)
- Determinar a *designated bridge* para cada segmento de LAN
- Identifica *root ports* e *designated ports* em cada bridge
- Resolve loops colocando portas redundantes em estado *blocking*
- Mantém a topologia através da circulação constante de pacotes BPDU, monitorando para que não ocorram loops



IEEE 802.1d Spanning Tree

- Elege a root bridge: *Bridge 1*
- Estipula path costs aos links: *Todos links têm path costs iguais*
- Determina a designated bridge:
- *Bridge 1 é designated bridge em todos links*
- *Bridge 2 é designated bridge nos links downstream*
- *Bridge 4, Bridge 5, e Bridge 3 são designated bridges nos links downstream delas*
- Identifica as root e designated ports & bloqueia links redundantes:



802.1w, Rapid Spanning Tree

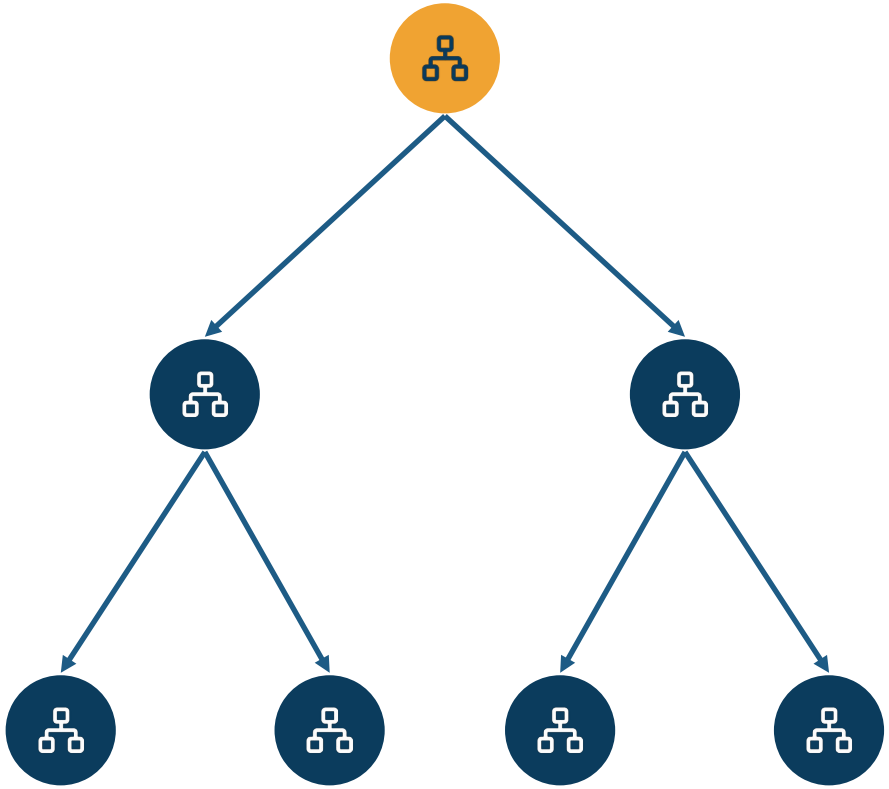
- IEEE 802.1w, Rapid Reconfiguration Spanning Tree (RSTP), é baseado nos parâmetros originais do IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol original.
- Os algoritmos do IEEE 802.1w e do IEEE 802.1D Spanning Tree são compatíveis e interoperam.
- Um switch RSTP detecta a versão do STP

quando está conectado a
um switch 802.1d STP.

- Quando a porta RSTP é inicializada, transmite

RSTP Bridge Protocol Data Units (BPDUs) por
três segundos, e então passa a enviar
STP BPDUs caso “escute” STP

- **Spanning Tree**



BPDUs fluem da raiz para baixo

ATUALIZADO

802.1w, Rapid Spanning Tree

Melhorias do RSTP

- ***Tempo rápido de reconvergência, de 30-50s para ~6s (3 × hello) ou centenas de milissegundos***
- Spanning tree por porta, ao invés de por bridge como no 802.1d.
- Topology Change Notifications são propagados em *todas as direções*, a partir de quem detecta a mudança

Spanning Tree



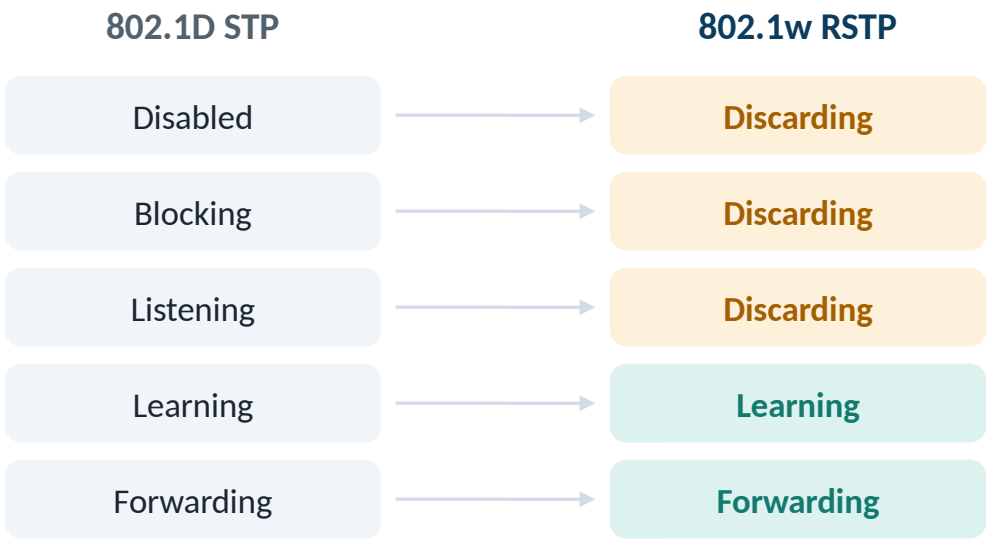
802.1w, Rapid Spanning Tree

- Port Roles:
  - ***Root Port:*** É **A** porta usada para conectar à Root Bridge.
    - A Root Port é eleita pelo menor “path-cost” para a Root Bridge.
  - ***Alternate Port:*** Qualquer outra porta upstream redundante que seja um caminho alternativo para a Root Bridge
  - ***Designated Port:*** Qualquer porta downstream que ofereça um caminho à Root Bridge para uma bridge downstream
  - ***Backup Port:*** Uma Designated Port redundante para uma bridge downstream.
  - ***Edge Port:*** Uma porta que não tenha outras bridges conectadas a ela (ex.: portas de usuários).



802.1w, Rapid Spanning Tree

- Port Roles e Encaminhamento de Tráfego
- **Portas com roles *Root* e *Designated* são parte da Topologia Ativa do Spanning Tree**
- Estas portas estão em forwarding – encaminhando tráfego
- **Portas com roles *Alternate* e *Backup não* são parte da Topologia Ativa do Spanning Tree**
- Estas portas provêem conectividade fail-over redundante em casos de falhas com alguma Root ou Designated port
- Estados de porta
- **RSTP *elimina* os estados *Listening* e *Blocking* do 802.1d STP**
- **Estados de porta válidos no RSTP :**
- *Forwarding*, *Learning*, *Discarding*



ATUALIZADO

802.1w, Rapid Spanning Tree

- ***Topology changes* e *address flushing***
  - TCNs no RSTP referem-se a ambos **802.1d** & **802.1w** TCN's.
  - Se o switch é ***notificado*** de uma TC (***Rx TCN***) , ela é propagada em todas as OUTRAS portas ativas (*excluindo Edge Ports*).
  - Se uma porta ***detecta*** uma TC, ela é propagada em TODAS as portas ativas, inclusive a porta que detectou a TC (*excluindo Edge Ports*).
  - Se uma porta vai de Discarding para Forwarding, todas as Filter Database Entries são apagadas (flushed) em *todas as outras* portas ativas.
  - Todas as portas que geram os TCNs que transmitem (ou seja, não estão retransmitindo um TCN gerado em outro ponto da rede) limpam todas as entradas de suas dynamic filtering database.

LEGADO 2007

802.1w, Rapid Spanning Tree

O Matrix N e o SecureStack suportam IEEE 802.1w e 802.1d; a versão padrão é o MSTP (802.1s), compatível com ambos

Habilitando/desabilitando spanning tree (padrão: habilitado)

```
set spantree stpmode {none | ieee8021} (Matrix N) / set spantree {disable | enable} (SecureStack)
```

Habilitando/desabilitando spanning tree por porta

```
set spantree portadmin port-string {disable | enable}
```

Configurando a versão do spanning tree

```
set spantree version {mstp | stpcompatible | rstp}
```

Configurando a bridge priority do spanning tree

```
set spantree priority priority [sid]
```

Configurando a port priority do spanning tree

```
set spantree portpri port-string priority [sid sid]
```

Configurando a port cost do spanning tree

```
set spantree adminpathcost port-string cost [sid sid]
```

Configurando o backup root para o spanning tree

```
set spantree backuproot sid {enable | disable}
```

LEGADO 2007

802.1w, Rapid Spanning Tree

Comandos de display do Spanning Tree

Detalhes por porta.

Omitir a porta para obter os parâmetros globais.

```
show spantree stats port ge.2.1-4
Spanning tree status          - enabled
Spanning tree instance        - 0
Designated Root MacAddr       - 00-00-5e-00-53-c7
Designated Root Priority      - 0
Designated Root Cost          - 0
Designated Root Port          - 0
Root Max Age                  - 20 sec
Root Hello Time               - 2  sec
Root Forward Delay            - 15 sec
Bridge ID MAC Address         - 00-00-5e-00-53-c7
Bridge ID Priority            - 0
Bridge Max Age                - 20 sec
Bridge Hello Time             - 2  sec
Bridge Forward Delay          - 15 sec
Topology Change Count         - 105
Time Since Top Change         - 00 days 08:04:24
Max Hops                      - 20
SID   Port         State              Role          Cost        Priority
---   ----------   ----------------   -----------   --------    --------
0     ge.2.1       Blocking           Disabled      20000       128
0     ge.2.2       Forwarding         Designated    200000      128
0     ge.2.3       Forwarding         Designated    200000      128
0     ge.2.4       Forwarding         Designated    20000       128
```

LEGADO 2007

802.1w, Rapid Spanning Tree

Comandos de display do Spanning Tree

Contadores de pacotes Spanning Tree (Matrix N)

Não deve haver incremento de TCN em uma rede estável

```
show spantree debug
STP Diagnostic Common Counters
---------------------------------------
Topology Change Count        - 105
Message Expiration Count     - 0
Invalid BPDU Count           - 0
Disputed BPDU Count          - 140
STP BPDU Rx Count            - 0
STP BPDU Tx Count            - 0
STP TCN BPDU Rx Count        - 0
STP TCN BPDU Tx Count        - 0
STP TC BPDU Rx Count         - 0
STP TC BPDU Tx Count         - 0
RST BPDU Rx Count            - 100
RST BPDU Tx Count            - 0
RST TC BPDU Rx Count         - 81
RST TC BPDU Tx Count         - 0
MST BPDU Rx Count            - 1702931
MST BPDU Tx Count            - 22470881
MST CIST TC BPDU Rx Count    - 217
MST CIST TC BPDU Tx Count    - 1651
CIST Regional Root           - 00-00-00-00-5e-00-53-c7
STP Diagnostic Root History Table for SID 0
-------------------------------------------------
Index       Root Bridge ID          Date       Time
-------------------------------------------------
```

Spanning Tree RSTP/MSTP (1/2)

CLI ATUAL

	Definir modo (RSTP ou MSTP)	Porta de borda (edge/portfast)
Extreme Switch Engine	`configure stpd s0 mode dot1w`	`configure stpd s0 ports link-type edge 1`
Extreme Fabric Engine	`boot config flags spanning-tree-mode mstp` `save config`	`interface gigabitEthernet 1/1` ` spanning-tree mstp edge-port true`
Cisco IOS XE	`spanning-tree mode rapid-pvst`	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` spanning-tree portfast`
Aruba AOS-CX	`spanning-tree mode mstp` `spanning-tree`	`interface 1/1/1` ` spanning-tree port-type admin-edge`

Padrões: IEEE 802.1Q-2022 · IEEE 802.1D-1998 · IEEE 802.1w-2001 · IEEE 802.1D-2004 · IEEE 802.1s-2002

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP (2/2)

	Definir modo (RSTP ou MSTP)	Porta de borda (edge/portfast)

Juniper Junos	`set protocols rstp interface all`
	`set protocols mstp configuration-name region1`
	`set protocols mstp interface all`
		`set protocols rstp interface ge-0/0/0 edge`

MikroTik RouterOS	`/interface bridge set bridge1 protocol-mode=rstp` `/interface bridge set bridge1 protocol-mode=mstp region-name=LAB`	`/interface bridge port set [find interface=ether1] edge=yes`
Arista EOS	`spanning-tree mode mstp`	`interface ethernet 1` `spanning-tree portfast`
Huawei VRP	`stp mode rstp`	`interface GigabitEthernet0/0/1` `stp edged-port enable`

Padrões: IEEE 802.1Q-2022 · IEEE 802.1D-1998 · IEEE 802.1w-2001 · IEEE 802.1D-2004 · IEEE 802.1s-2002

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`configure stpd s0 mode dot1w`
Prioridade da bridge (root = 4096)	`configure stpd s0 priority 4096`
Custo de porta	`configure stpd s0 ports cost 1000 24`
Prioridade de porta	`configure stpd s0 ports port-priority 32 24`
Porta de borda (edge/portfast)	`configure stpd s0 ports link-type edge 1`
Ver resumo do STP	`show stpd s0`
Ver STP por porta	`show stpd s0 ports 24 detail`
Contadores / mudanças de topologia	`show stpd s0 ports 24 counters`

O STPD s0 já nasce em MSTP (CIST); dot1w muda para RSTP e mstp cist volta ao MSTP. Prioridade em múltiplos de 4096. Auto-edge vem ligado; link-type edge fixa a porta de borda.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`boot config flags spanning-tree-mode mstp` `save config`
Prioridade da bridge (root = 4096)	`spanning-tree mstp priority 4096`
Custo de porta	`interface gigabitEthernet 1/24` ` spanning-tree mstp cost 200000`
Prioridade de porta	`interface gigabitEthernet 1/24` ` spanning-tree mstp priority 112`
Porta de borda (edge/portfast)	`interface gigabitEthernet 1/1` ` spanning-tree mstp edge-port true`
Ver resumo do STP	`show spanning-tree mstp status`
Ver STP por porta	`show spanning-tree mstp port role 1/24`
Contadores / mudanças de topologia	`show spanning-tree mstp statistics` `show spanning-tree mstp port statistics 1/24`

O padrão é MSTP. Para RSTP use 'spanning-tree-mode rstp', salve e reinicie; o RSTP deixa o switch fora de uma rede SPBM. A prioridade da bridge vai em passos de 4096.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`spanning-tree mode rapid-pvst`
Prioridade da bridge (root = 4096)	`spanning-tree vlan 10,20,99 priority 4096`
Custo de porta	`interface GigabitEthernet1/0/24` ` spanning-tree cost 1000`
Prioridade de porta	`interface GigabitEthernet1/0/24` ` spanning-tree port-priority 64`
Porta de borda (edge/portfast)	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` spanning-tree portfast`
Ver resumo do STP	`show spanning-tree summary`
Ver STP por porta	`show spanning-tree interface GigabitEthernet1/0/24`
Contadores / mudanças de topologia	`show spanning-tree detail`

Rapid PVST+ já é o modo padrão; use mst para MSTP. Prioridade de bridge: múltiplos de 4096 (0 a 61440). Prioridade de porta: múltiplos de 16 (0 a 240). O detail mostra as mudanças de topologia.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`spanning-tree mode mstp` `spanning-tree`
Prioridade da bridge (root = 4096)	`spanning-tree priority 1`
Custo de porta	`interface 1/1/24` ` spanning-tree cost 2000`
Prioridade de porta	`interface 1/1/24` ` spanning-tree port-priority 4`
Porta de borda (edge/portfast)	`interface 1/1/1` ` spanning-tree port-type admin-edge`
Ver resumo do STP	`show spanning-tree` `show spanning-tree summary root`
Ver STP por porta	`show spanning-tree detail`

O modo padrão do STP é MSTP ('no spanning-tree mode' volta a ele). A prioridade é um multiplicador de 4096 (0 a 15, padrão 8): 'priority 1' = 4096. A prioridade de porta é multiplicador de 16.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP (cont.)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Contadores / mudanças de topologia	`show spanning-tree detail` `clear spanning-tree statistics`

O modo padrão do STP é MSTP ('no spanning-tree mode' volta a ele). A prioridade é um multiplicador de 4096 (0 a 15, padrão 8): 'priority 1' = 4096. A prioridade de porta é multiplicador de 16.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`set protocols rstp interface all`
	`set protocols mstp configuration-name region1`
	`set protocols mstp interface all`

Prioridade da bridge (root = 4096)	`set protocols rstp bridge-priority 4k`
Custo de porta	`set protocols rstp interface ge-0/0/23 cost 1000`
Prioridade de porta	`set protocols rstp interface ge-0/0/23 priority 64`
Porta de borda (edge/portfast)	`set protocols rstp interface ge-0/0/0 edge`
Ver resumo do STP	`show spanning-tree bridge`
Ver STP por porta	`show spanning-tree interface` `show spanning-tree interface ge-0/0/23`
Contadores / mudanças de topologia	`show spanning-tree bridge detail`

RSTP é o padrão no ELS; t1 mostra RSTP (linha 1) ou MSTP (linhas 2 e 3), nunca os dois: com MSTP configurado não se configura RSTP (set mstp disable). Bridge: múltiplos de 4096; porta: de 16.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`/interface bridge set bridge1 protocol-mode=rstp` `/interface bridge set bridge1 protocol-mode=mstp region-name=LAB`
Prioridade da bridge (root = 4096)	`/interface bridge set bridge1 priority=4096`
Custo de porta	`/interface bridge port set [find interface=ether24] path-cost=10`
Prioridade de porta	`/interface bridge port set [find interface=ether24] priority=64`
Porta de borda (edge/portfast)	`/interface bridge port set [find interface=ether1] edge=yes`
Ver resumo do STP	`/interface bridge monitor bridge1`
Ver STP por porta	`/interface bridge port monitor [find]`
Contadores / mudanças de topologia	`/interface bridge port monitor [find interface=ether24]`

RSTP é o padrão (as duas linhas do t1 são alternativas). Prioridade em passos de 4096. STP, RSTP e MSTP são offloaded no Prestera. O monitor da porta mostra papel, custo e topology-changes.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`spanning-tree mode mstp`
Prioridade da bridge (root = 4096)	`spanning-tree mst 0 priority 4096`
Custo de porta	`interface ethernet 24` ` spanning-tree cost 20000`
Prioridade de porta	`interface ethernet 24` ` spanning-tree port-priority 128`
Porta de borda (edge/portfast)	`interface ethernet 1` ` spanning-tree portfast`
Ver resumo do STP	`show spanning-tree`
Ver STP por porta	`show spanning-tree interface ethernet 1`
Contadores / mudanças de topologia	`show spanning-tree counters`

Modos: mstp (padrão), rstp, rapid-pvst, backup e none. Em rapid-pvst a prioridade é por VLAN: 'spanning-tree vlan-id 10 priority 4096'. Em mstp use 'spanning-tree mst 0 priority 4096'.

CLI ATUAL

Spanning Tree RSTP/MSTP

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 51 a 53 (EOS 2007)

Definir modo (RSTP ou MSTP)	`stp mode rstp`
Prioridade da bridge (root = 4096)	`stp priority 4096`
Custo de porta	`interface GigabitEthernet0/0/24` ` stp cost 200`
Prioridade de porta	`interface GigabitEthernet0/0/24` ` stp port priority 64`
Porta de borda (edge/portfast)	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` stp edged-port enable`
Ver resumo do STP	`display stp brief`
Ver STP por porta	`display stp interface GigabitEthernet0/0/24`
Contadores / mudanças de topologia	`display stp topology-change` `display stp tc-bpdu statistics`

O padrão é MSTP, não RSTP: use stp mode rstp. A prioridade da ponte é múltiplo de 4096 (padrão 32768) e a da porta, múltiplo de 16 (padrão 128).

Span Guard™

- **Span Guard™ foi projetado para aumentar a segurança e estabilidade da rede**
- **Dispositivos de usuários não precisam rodar STP**
  - Portas de usuários nunca deveriam receber ou transmitir BPDU’s
  - Um dispositivo malicioso pode atacar redes utilizando BPDU’s
- **Habilitando Span Guard ™ em portas de “usuários”**
  - Previne alteração na topologia spanning tree se um BPDU for recebido em porta de “usuário”
  - Notifica gerência de rede, via trap, da existência de BPDU em portas em que não deveriam existir.



LEGADO 2007

Bloqueio de ataques com BPDU

Com Span Guard™ habilitado:

Se uma porta com SpanGuard habilitado receber um BPDU, a porta será travada e passará para o estado ***Blocking***

A porta voltará a funcionar após tempo estipulado pelo administrador do equipamento, ou manualmente

Vantagens do SpanGuard:

BPDU's forjados NÃO VÃO causar Spanning Tree Topology Changes ou "Re-Spans".

Um ataque de BPDU será detectado e o administrador será notificado:

```
set spantree spanguardtrapenable {disable | enable}
```

Adição acidental de repetidor ou PC com bridging habilitado não vai tornar a rede indisponível.

LEGADO 2007

Implantando o Span Guard ™

É uma configuração global, e não por porta

Padrão: Desabilitado

Habilitar / desabilitar o SpanGuard:

```
set spantree spanguard {enable | disable}
```

Quando habilitado, todas as portas com *adminEdge* = TRUE são tratadas como "portas de usuário" pelo Span Guard

```
set spantree adminedge port-string {true | false}
```

Portanto, todos os links entre switches (ISL's – Inter-Switch Links) deve ter a *adminEdge* configurada para *FALSE antes* de habilitar o Span Guard

Portas ficam bloqueadas pelo tempo estipulado por timer

```
set spantree spanguardtimeout timeout
```

Padrão: 300 segundos. 0 = eterno.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard) (1/2)

	BPDU guard na porta de borda	Recuperação automática (timer)
Extreme Switch Engine	`configure stpd s0 ports edge-safeguard enable 1 bpdu-restrict`	`configure stpd s0 ports bpdu-restrict enable 1-23 recovery-timeout 300`
Extreme Fabric Engine	`interface gigabitEthernet 1/1` ` spanning-tree bpduguard enable`	`interface gigabitEthernet 1/1` ` spanning-tree bpduguard timeout 300`
Cisco IOS XE	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` spanning-tree bpduguard enable`	`errdisable recovery cause bpduguard` `errdisable recovery interval 300`

Aruba AOS-CX	`interface 1/1/1`
	` spanning-tree port-type admin-edge`
	` spanning-tree bpdu-guard`
		`spanning-tree bpdu-guard timeout 300`

Padrões: IEEE 8021-MSTP-MIB · IEEE 8021-SPANNING-TREE-MIB · IEEE 802.1Q-2022

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard) (2/2)

	BPDU guard na porta de borda	Recuperação automática (timer)
Juniper Junos	`set protocols rstp interface ge-0/0/0 edge` `set protocols layer2-control bpdu-block interface ge-0/0/0`	`set protocols layer2-control bpdu-block disable-timeout 300`
MikroTik RouterOS	`/interface bridge port set [find interface=ether1] bpdu-guard=yes`	*n/a*
Arista EOS	`interface ethernet 1` ` spanning-tree bpduguard enable`	`errdisable recovery cause bpduguard` `errdisable recovery interval 300`
Huawei VRP	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` stp edged-port enable`	`error-down auto-recovery cause bpdu-protection interval 300`

Padrões: IEEE 8021-MSTP-MIB · IEEE 8021-SPANNING-TREE-MIB · IEEE 802.1Q-2022

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`configure stpd s0 ports edge-safeguard enable 1 bpdu-restrict`
BPDU guard global (portas de borda)	`configure stpd s0 ports edge-safeguard enable 1-23 bpdu-restrict`
Recuperação automática (timer)	`configure stpd s0 ports bpdu-restrict enable 1-23 recovery-timeout 300`
Root guard	`configure stpd s0 ports restricted-role enable 2`
Ver portas bloqueadas	`show stpd s0 ports blocked-ports`
Recuperação manual	`enable ports 1`

Não há BPDU guard global: use edge-safeguard + bpdu-restrict na faixa de portas edge. A porta cai ao receber BPDU; sem recovery-timeout só volta com enable ports. Root guard = restricted-role.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`interface gigabitEthernet 1/1` ` spanning-tree bpduguard enable`
BPDU guard global (portas de borda)	`interface gigabitEthernet 1/1-1/22` ` spanning-tree bpduguard enable`
Recuperação automática (timer)	`interface gigabitEthernet 1/1` ` spanning-tree bpduguard timeout 300`
Root guard	`interface gigabitEthernet 1/24` ` spanning-tree mstp restricted-role enable`
Ver portas bloqueadas	`show spanning-tree bpduguard`

Recuperação manual	`interface gigabitEthernet 1/1`
	` shutdown`
	` no shutdown`

O BPDU Guard é por porta (não há global): ao receber BPDU, a porta cai até o timer (padrão 120 s; 0 = nunca expira). O root guard é o 'restricted-role' do MSTP.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`interface GigabitEthernet1/0/1` ` spanning-tree bpduguard enable`
BPDU guard global (portas de borda)	`spanning-tree portfast edge bpduguard default`
Recuperação automática (timer)	`errdisable recovery cause bpduguard` `errdisable recovery interval 300`
Root guard	`interface GigabitEthernet1/0/24` ` spanning-tree guard root`
Ver portas bloqueadas	`show spanning-tree blockedports` `show spanning-tree inconsistentports`

Recuperação manual	`interface GigabitEthernet1/0/1`
	` shutdown`
	` no shutdown`

BPDU guard põe a porta em err-disabled ao receber BPDU. Sem errdisable recovery a porta só volta com shutdown e no shutdown. O global edge bpduguard vale só para portas em PortFast.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`interface 1/1/1`
	` spanning-tree port-type admin-edge`
	` spanning-tree bpdu-guard`

BPDU guard global (portas de borda)	*n/a: Sem global: 'spanning-tree bpdu-guard' é por interface*
Recuperação automática (timer)	`spanning-tree bpdu-guard timeout 300`
Root guard	`interface 1/1/24` ` spanning-tree root-guard`
Ver portas bloqueadas	`show spanning-tree inconsistent-ports` `show interface 1/1/1`

Recuperação manual	`interface 1/1/1`
	` shutdown`
	` no shutdown`

BPDU guard desabilita a porta que recebe BPDU ('Bpdu-Error'). O timeout (1 a 65535 s) é global; sem ele a porta fica desabilitada até ser reativada. Root guard bloqueia a porta ao receber BPDU superior.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`set protocols rstp interface ge-0/0/0 edge` `set protocols layer2-control bpdu-block interface ge-0/0/0`
BPDU guard global (portas de borda)	`set protocols rstp bpdu-block-on-edge`
Recuperação automática (timer)	`set protocols layer2-control bpdu-block disable-timeout 300`
Root guard	`set protocols rstp interface ge-0/0/23 no-root-port`
Ver portas bloqueadas	`show spanning-tree interface` `show layer2-control bpdu-block`
Recuperação manual	`clear error bpdu interface ge-0/0/0`

Porta protegida que recebe BPDU é desativada. Sem disable-timeout (10 a 3600 s) só volta com 'clear error bpdu interface'. No ELS não existe 'clear ethernet-switching bpdu-error'.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`/interface bridge port set [find interface=ether1] bpdu-guard=yes`
BPDU guard global (portas de borda)	*n/a: Sem opção global: bpdu-guard é uma propriedade de cada porta*
Recuperação automática (timer)	*n/a: Sem timer: o bpdu-guard exige reativar a porta manualmente*
Root guard	`/interface bridge port set [find interface=ether24] restricted-role=yes`
Ver portas bloqueadas	`/interface bridge port print` `/interface bridge port monitor [find]`
Recuperação manual	`/interface bridge port disable [find interface=ether1]` `/interface bridge port enable [find interface=ether1]`

Com bpdu-guard=yes a porta entra em papel disabled ao receber BPDU e só volta com disable e enable manuais. Root guard é restricted-role=yes: a porta vira alternate (discarding) ao ouvir BPDU superior.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`interface ethernet 1` ` spanning-tree bpduguard enable`
BPDU guard global (portas de borda)	`spanning-tree edge-port bpduguard default`
Recuperação automática (timer)	`errdisable recovery cause bpduguard` `errdisable recovery interval 300`
Root guard	`interface ethernet 24` ` spanning-tree guard root`
Ver portas bloqueadas	`show spanning-tree blockedports`

Recuperação manual	`interface ethernet 1`
	` shutdown`
	` no shutdown`

BPDU Guard desativa a porta ao receber BPDU (errdisable, causa bpduguard); sem 'errdisable recovery' só volta por intervenção manual. A opção 'default' vale para portas portfast.

CLI ATUAL

Proteção contra BPDU (Span Guard)

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 54 a 56 (EOS 2007)

BPDU guard na porta de borda	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` stp edged-port enable`
BPDU guard global (portas de borda)	`stp bpdu-protection`
Recuperação automática (timer)	`error-down auto-recovery cause bpdu-protection interval 300`
Root guard	`interface GigabitEthernet0/0/24` ` stp root-protection`
Ver portas bloqueadas	`display stp abnormal-interface` `display error-down recovery`

Recuperação manual	`interface GigabitEthernet0/0/1`
	` shutdown`
	` undo shutdown`

A proteção de BPDU é global (stp bpdu-protection) e age nas portas de borda: ao receber BPDU, a porta vai a error-down. Recupere com shutdown e undo shutdown, ou configure error-down auto-recovery.

LAB

Lab: Spanning Tree e SpanGuard ™

a. Configurar RSTP

b. Fazer conexões redundantes entre os switches e prever onde será feito o blocking – depois confirmar com a CLI.

c. Identificar as roles das portas participantes do spanning tree

d. Verificar comportamento quando portas com diferentes roles são desconectadas / conectadas (Wireshark para ver TCNs)

e. Verificar tempos de reconvergência e comportamento quando a root bridge é desligada

f. Configurar SpanGuard

g. Ligar switch com STP configurado à porta com SpanGuard ativo

Ao final do lab, salve a configuração com o nome do lab e o número da bancada.

Repita os passos na plataforma atual da bancada, usando os slides CLI ATUAL deste tópico.



Estou à disposição para dúvidas

Dúvidas são bem-vindas

Operação e Manutenção de Switches LAN

Do legado Enterasys à CLI atual de oito fabricantes

MÓDULO 03 · DIA 3

Roteamento IP



Rodolfo Nützmann

Edição 2026

Preparado para: [Cliente] · Em parceria com: [Parceiro]

MÓDULO 03 · DIA 3

Agenda do curso

Dia 1

CONCLUÍDO

Acesso, operação e manutenção básica

- Plataformas: legado 2007 e atuais
- CLI, usuários e sessão
- Relógio, identidade e conectividade
- Salvar, limpar e reiniciar
- Recuperação de senha
- Arquivos, backups e firmware

Dia 2

CONCLUÍDO

Switching de camada 2

- Interfaces e nomenclatura
- Velocidade, duplex e jumbo
- Storm control, isolamento, espelhamento
- Agregação de links LACP
- VLANs 802.1Q
- Spanning Tree e proteção BPDU

Dia 3

HOJE

Roteamento IP

- Endereçamento, máscaras e sub-redes
- Determinação de rota e ARP
- Proxy-ARP
- Interfaces L3 e gerência
- Rotas estáticas, RIP e OSPF
- Tabela de roteamento, ECMP e ARP

Dia 4

A SEGUIR

Redundância, segurança e gerência

- OSPF e VRRP
- Listas de controle de acesso
- Syslog, SNMP e AAA
- Multicast: IGMP e PIM
- Troubleshooting e suporte
- Laboratório final e avaliação

3.1

Comunicação em redes IP



Endereçamento, máscara, decisão de rota e ARP

- Endereçamento IP, binário e máscara de sub-rede
- Classes de endereços e operação AND bit a bit
- Determinação da rota e tabela de roteamento
- ARP: anatomia do pacote e funcionamento
- Proxy-ARP

Agenda do capítulo 3.1

1. Endereçamento IP, binário e máscara de sub-rede
2. Classes de endereços e operação AND bit a bit
3. Determinação da rota e tabela de roteamento
4. ARP: anatomia do pacote e funcionamento
5. Proxy-ARP

ATUALIZADO

Comunicações IP – Internet Protocol

- Os passos iniciais para toda e qualquer comunicação IP são:
- **Determinação da Rota** (Route Determination)
- **Resolução do Endereço** (Address Resolution)
- Todo e qualquer **Host IP** vai sempre efetuar estes passos, independente da configuração ou topologia de rede
- Em IP, todo host toma decisões de roteamento como um router, e todo router também é um host
- Explicando: A **determinação da rota** e a **resolução do endereço** são os dois passos sempre realizados por qualquer dispositivo IP: PC, roteador, etc



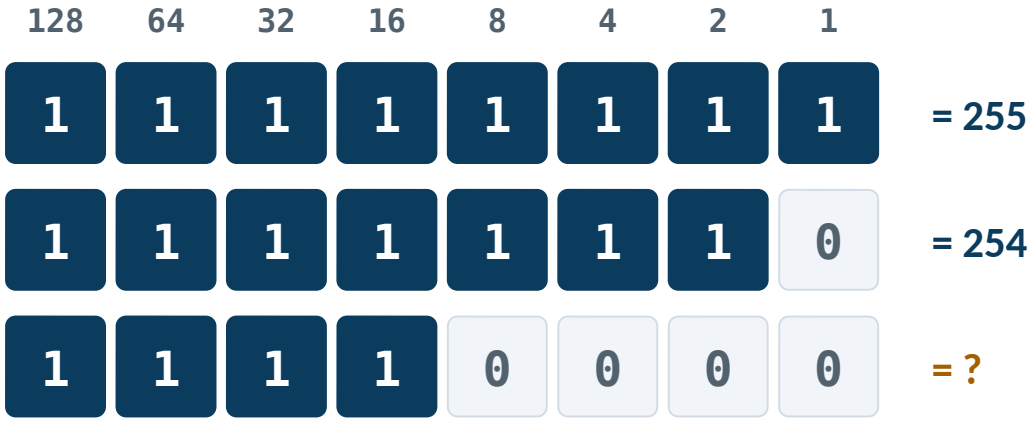
ATUALIZADO

Endereçamento IP

- Endereço de 32 bits, expresso em notação decimal pontuada
- São quatro números, separados por um ponto
- Cada número representa um octeto
- Octeto = 8 bit. Quatro octetos = 32 bit
- Todo endereço IP é composto de dois segmentos:
- A **Rede** (Network Number)
- E o **Host** (Node Number)
- Onde é a separação entre os dois segmentos?
- É determinada pela máscara atribuída a cada endereço IP!
- O IP é um mundo binário!

Binário

- Binário = bit
- 1 = SIM 0 = NÃO
- Um “Octeto” = Cadeia de 8 bits, sejam eles 0 ou 1



01
10

Máscara de sub-rede

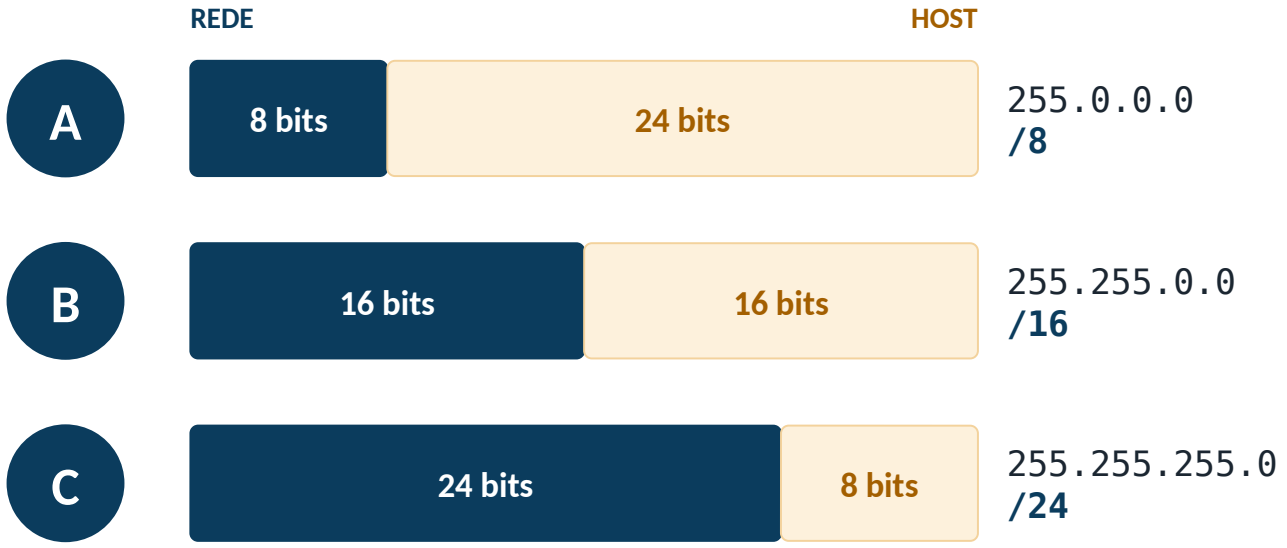
ATUALIZADO

- A distinção entre o número de REDE e o número de HOST
- é determinada pela **máscara**
- Não corresponde necessariamente à divisão de octetos
- Para corresponder à divisão de octetos, o valor da máscara tem que ser 255 ou 0
- A máscara pode ser expressa em dois formatos:
- Notação decimal - 255.255.255.0 (255 = Octeto cheio – 8 bits)
  - Notação CIDR - /24 (São contados 8 para cada octeto cheio)
  - A porção REDE de um endereço IP é obtida através de uma operação matemática binária AND entre o endereço IP e sua máscara; os bits restantes formam a porção HOST.

Classes de endereços IP

LEGADO 2007

- **Classe A** – 255.0.0.0
- **REDE** = Primeiro octeto. **HOST** = Três últimos octetos.
- **Classe B** – 255.255.0.0
- **REDE** = Dois primeiros octetos. **HOST** = Dois últimos octetos.
- **Classe C** – 255.255.255.0
- **REDE** = Três primeiros octetos. **HOST** = Último octeto.



A operação binária AND (boolean AND)

- Definição:
- 1 AND X = X
- 0 AND X = 0
- Logo:
- 1 AND 1 = 1
- 1 AND 0 = 0
- 0 AND 1 = 0
- 0 AND 0 = 0

AND	0	1
0	0	0
1	0	1

Determinando a rede através do “bitwise AND”

- Para efetuar um “bitwise AND”, efetue um AND entre cada bit do endereço e o bit de significância equivalente da máscara.
- O IP é um mundo binário. Sempre pense em binário!
- (Ou baixe uma calculadora de subnet, mas entenda o que ela está calculando).

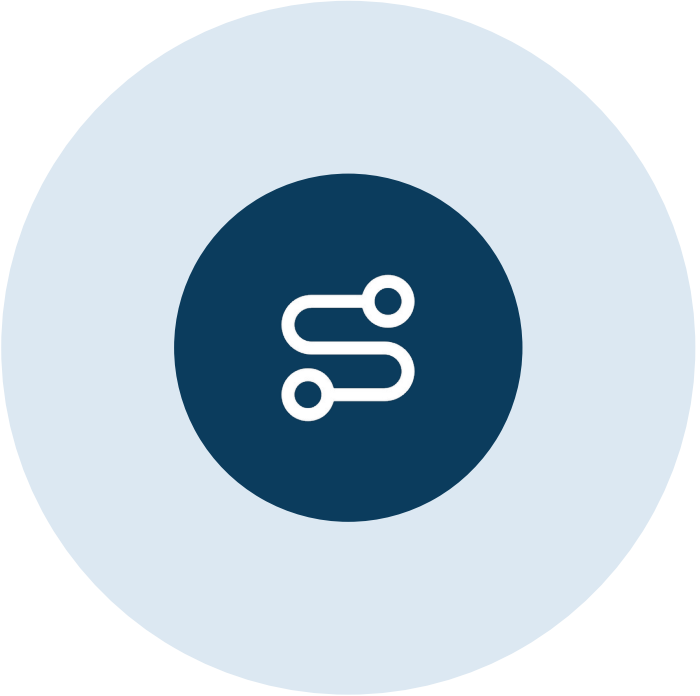
Endereço	10101100	00010000	10000000	11000011	172.16.128.195
Máscara	11111111	11111111	11111111	00000000	/24
					AND
Rede	10101100	00010000	10000000	00000000	172.16.128.0

Determinação da Rota

- É o processo utilizado para determinar o melhor “next hop” para um pacote específico.
- Em operações IP convencionais, é buscada a rota para o endereço IP de destino do pacote

Mesma rede lógica

- Se o endereço de destino estiver em rede IP diretamente conectada (ou seja, na mesma sub-rede que o host), o próprio endereço de destino será sempre o “next hop”.



ATUALIZADO

Determinação da Rota

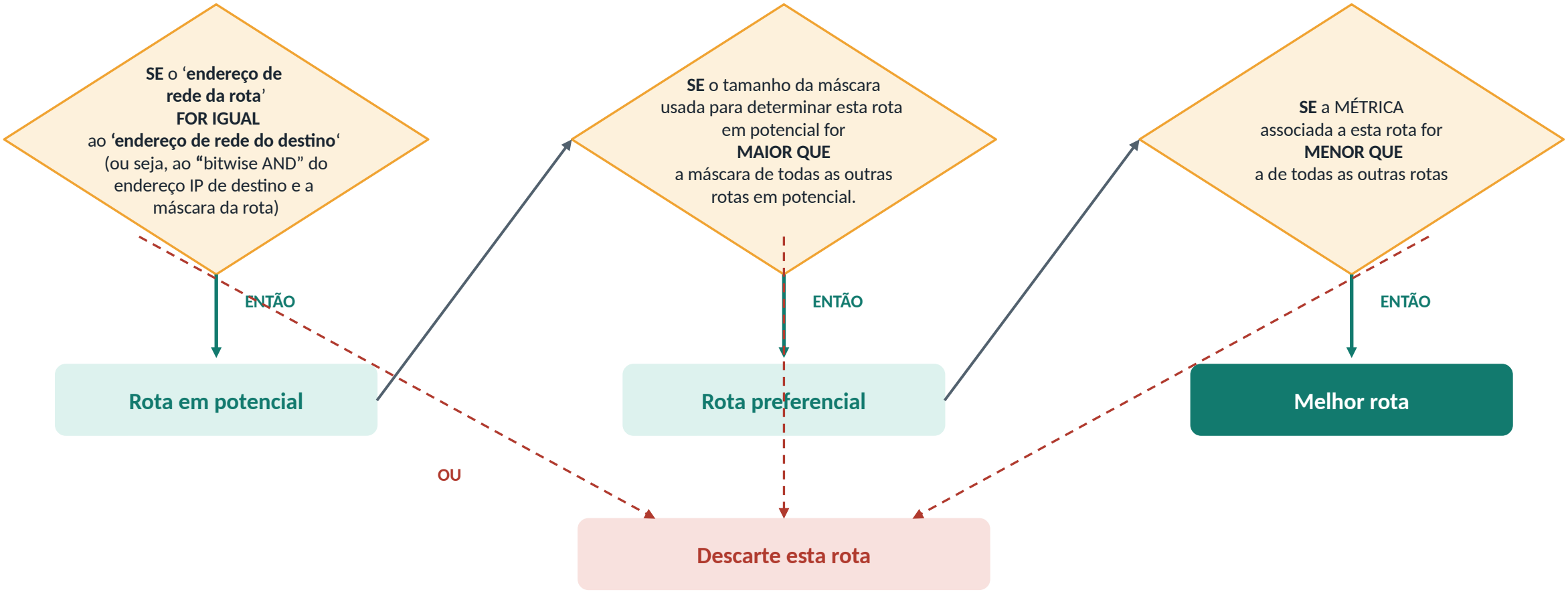
Rede lógica diferente

- Se o endereço de destino não estiver em uma rede IP diretamente conectada (ou seja, em outra sub-rede que a do host), o host verifica em sua **tabela de rotas** se há algum outro host (roteador, nesse caso) para o qual pode encaminhar o pacote. Prevalece a rota mais específica (maior máscara) e, entre rotas equivalentes, o roteador “mais próximo” será utilizado, conforme determinado pelas **métricas** de cada rota.

“Default route” ou “default gateway”

- É o roteador para onde encaminhar todos os pacotes para os quais não é conhecida a rota
- Determinação de rota IP é um processo de três passos:
  - Determinar rota(s) em potencial.
  - Determinar rota(s) preferida(s).
  - Determinar melhor rota(s).

O Processo de Seleção de Rota



A "Melhor Rota" utilizada vai depender da implementação específica.

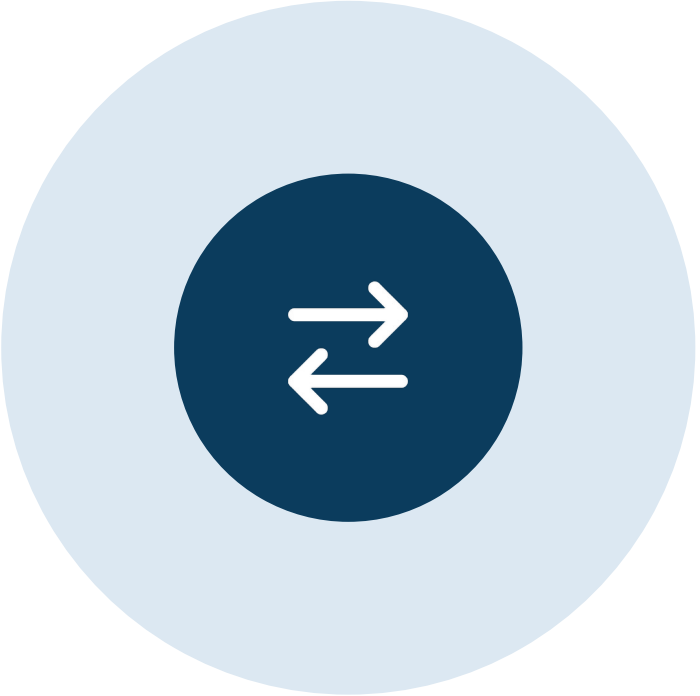
A Tabela de Roteamento

- Provê a informação necessária para determinar o “next hop”.
- Todo dispositivo IP usa tabela de roteamento (route table).
- A tabela de roteamento é derivada de várias fontes:
- Configuração manual
- Configuração automática
- Protocolos de roteamento dinâmicos distribuídos

Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.75.1	172.16.75.145	1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1
172.16.0.0	255.255.0.0	172.16.75.145	172.16.75.145	1
172.24.128.0	255.255.255.0	172.16.75.2	172.16.75.145	2
172.24.64.0	255.255.255.0	172.16.75.2	172.16.75.145	2
172.24.192.0	255.255.224.0	172.16.75.3	172.16.75.145	1
172.16.75.145	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	1
172.16.255.255	255.255.255.255	172.16.75.145	172.16.75.145	1
224.0.0.0	240.0.0.0	172.16.75.145	172.16.75.145	1
255.255.255.255	255.255.255.255	172.16.75.145	172.16.75.145	1

ARP – Address Resolution Protocol

- O ARP é definido pela IETF RFC 826
- ARP não faz parte da família de protocolos IP
- ARP não faz determinação de rota
- Não usa o mesmo formato de pacote que o IP
- ARP: Ethertype 0x0806



Anatomia de um pacote ARP

Pacote ARP

encapsulado em um

Frame Ethernet II (DIX)

Hardware Type	16 bits
Protocol Type	16 bits
Hardware Address Length	8 bits
Protocol Address Length	8 bits
Opcode	16 bits
Sender Hardware Address	variável
Sender Protocol Address	variável
Target Hardware Address	variável
Target Protocol Address	variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

Campo: Tipo de Hardware

Indica a tecnologia física e de datalink utilizada.

Ethernet = 0x0001

Hardware Type	16 bits
Protocol Type	16 bits
Hardware Address Length	8 bits
Protocol Address Length	8 bits
Opcode	16 bits
Sender Hardware Address	variável
Sender Protocol Address	variável
Target Hardware Address	variável
Target Protocol Address	variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

Campo: Tipo de Protocolo

Indica a tecnologia

de rede utilizada.

IP = 0x0800

Hardware Type 16 bits
Protocol Type 16 bits
Hardware Address Length 8 bits
Protocol Address Length 8 bits
Opcode 16 bits
Sender Hardware Address variável
Sender Protocol Address variável
Target Hardware Address variável
Target Protocol Address variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

Campo: Tamanho do endereço de hardware

Indica o tamanho,

em octetos, do endereço de Hardware.

Ethernet - 6 octetos.

Hardware Type	16 bits
Protocol Type	16 bits
Hardware Address Length	8 bits
Protocol Address Length	8 bits
Opcode	16 bits
Sender Hardware Address	variável
Sender Protocol Address	variável
Target Hardware Address	variável
Target Protocol Address	variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

Campo: Tamanho do endereço de protocolo

Indica o tamanho,

em octetos, do endereço de protocolo.
IP - 4 octetos.

Hardware Type	16 bits
Protocol Type	16 bits
Hardware Address Length	8 bits
Protocol Address Length	8 bits
Opcode	16 bits
Sender Hardware Address	variável
Sender Protocol Address	variável
Target Hardware Address	variável
Target Protocol Address	variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

Campo: Código Operacional (Operational Code)

pacote ARP :

Indica o tipo de

Requisição = 0x0001

Resposta= 0x0002

Hardware Type	16 bits
Protocol Type	16 bits
Hardware Address Length	8 bits
Protocol Address Length	8 bits
Opcode	16 bits
Sender Hardware Address	variável
Sender Protocol Address	variável
Target Hardware Address	variável
Target Protocol Address	variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

Campos: Endereço de Hardware

Indica o endereço de Hardware da origem e do destino.

NOTE: O endereço de destino costuma ser composto de zeros em pacotes de requisição (pois é desconhecido).

Hardware Type	16 bits
Protocol Type	16 bits
Hardware Address Length	8 bits
Protocol Address Length	8 bits
Opcode	16 bits
Sender Hardware Address	variável
Sender Protocol Address	variável
Target Hardware Address	variável
Target Protocol Address	variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

Campos: Endereço de Protocolo

Indica o endereço de protocolo de origem e destino.
ARP = Endereço de protocolo é conhecido (ex.: IP), quero descobrir o endereço físico para onde mandar o pacote.

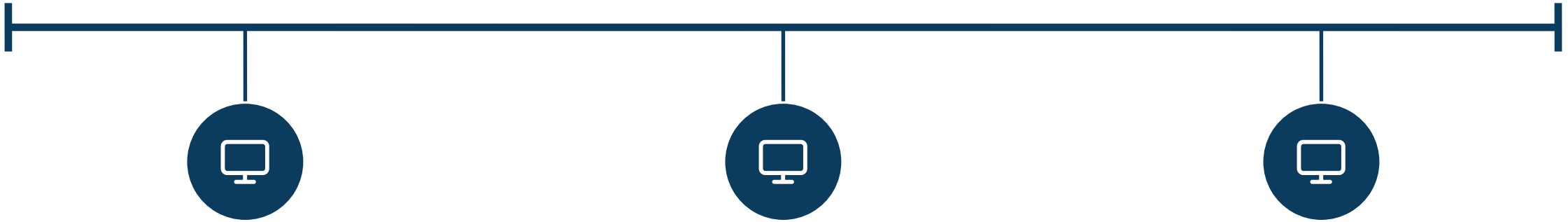
Hardware Type	16 bits
Protocol Type	16 bits
Hardware Address Length	8 bits
Protocol Address Length	8 bits
Opcode	16 bits
Sender Hardware Address	variável
Sender Protocol Address	variável
Target Hardware Address	variável
Target Protocol Address	variável



Frame Ethernet II (DIX), EtherType 0x0806

ARP – Address Resolution Protocol

Estação-A quer falar com Estação-C. Para fins ilustrativos: “A”, “B” e “C” são os endereços MAC das respectivas estações



Estação A
172.16.128.20/16

Estação B
172.16.128.30/16

Estação C
172.16.128.40/16

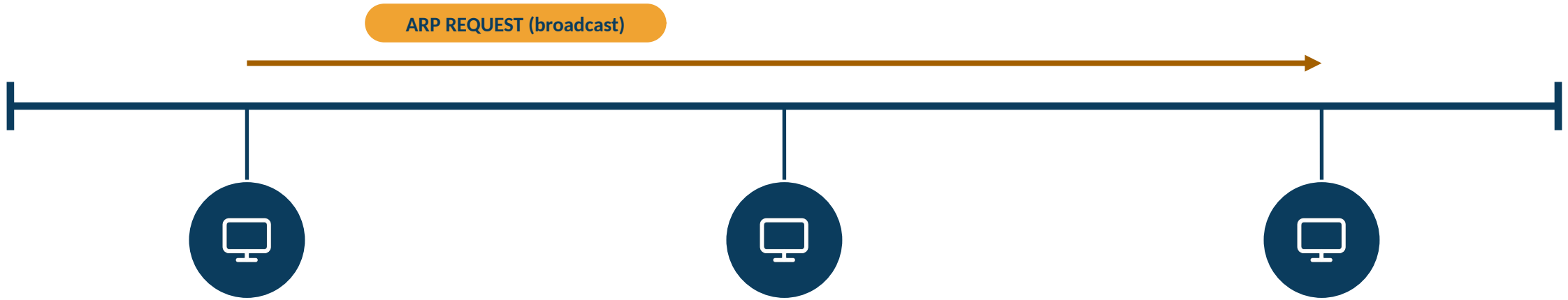
Tabela ARP A
(vazia)

Tabela ARP B
(vazia)

Tabela ARP C
(vazia)

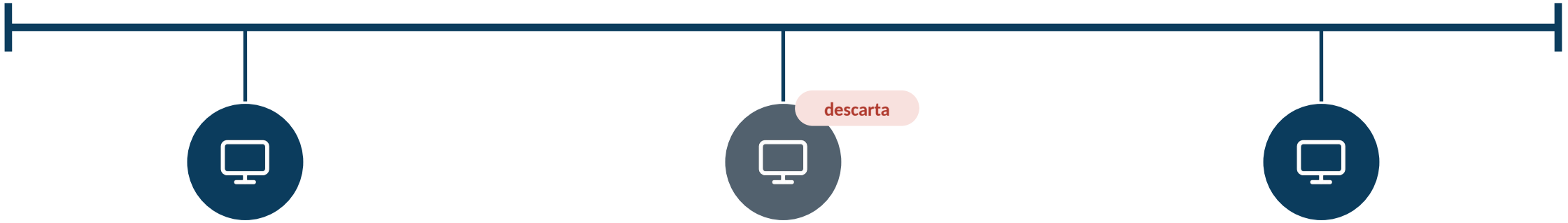
ARP – Address Resolution Protocol

Estação-A transmite um **ARP-Request** para a Estação-C. Tanto a Estação-B como a Estação-C recebem o ARP-Request.



ARP – Address Resolution Protocol

A Estação-C reconhece que o ARP-Request foi enviado para ela, e popula sua tabela ARP (ARP cache) com as informações da Estação-A (a associação do endereço IP a um endereço MAC). A Estação-B descarta o pacote.



Estação A
172.16.128.20/16

Tabela ARP A
(vazia)

Estação B
172.16.128.30/16

Tabela ARP B
(vazia)

Estação C
172.16.128.40/16

Tabela ARP C
172.16.128.20 = A

ARP – Address Resolution Protocol

A Estação C então checa o campo OP_Code do pacote ARP recebido. Como foi uma REQUISIÇÃO, C vai enviar uma RESPOSTA em Unicast para A.

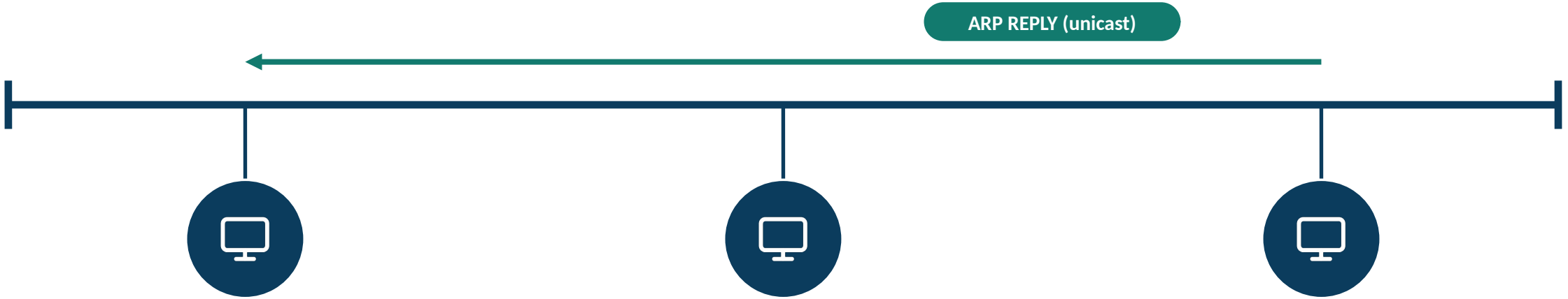


Tabela ARP A

(vazia)

Tabela ARP B

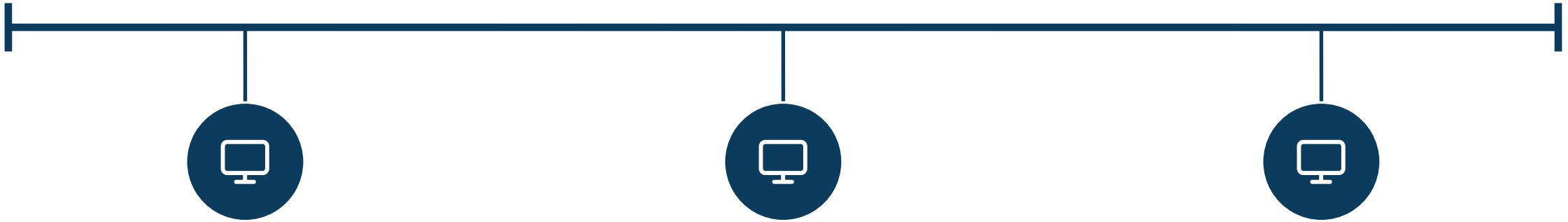
(vazia)

Tabela ARP C

172.16.128.20 = A

ARP – Address Resolution Protocol

Estação A reconhece o pacote destinado à ela, e popula sua tabela ARP (ARP-Cache).



Estação A
172.16.128.20/16

Estação B
172.16.128.30/16

Estação C
172.16.128.40/16

Tabela ARP A

```
172.16.128.40 = C
```

Tabela ARP B

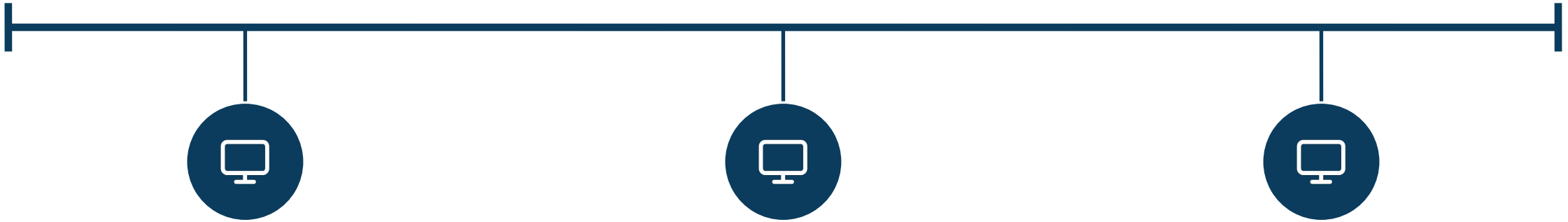
```
(vazia)
```

Tabela ARP C

```
172.16.128.20 = A
```

ARP – Address Resolution Protocol

Estação A então checa o campo OP_Code do pacote ARP que recebeu. Como foi uma RESPOSTA, A não vai enviar uma resposta para C.



Estação A
172.16.128.20/16

Tabela ARP A
172.16.128.40 = C

Estação B
172.16.128.30/16

Tabela ARP B
(vazia)

Estação C
172.16.128.40/16

Tabela ARP C
172.16.128.20 = A

ARP – Address Resolution Protocol

A e C agora possuem todas as informações que precisam para comunicarem-se: Endereço de protocolo (IP) E endereço de hardware (MAC)



Tabela ARP A

```
172.16.128.40 = C
```

Tabela ARP B

```
(vazia)
```

Tabela ARP C

```
172.16.128.20 = A
```

ATUALIZADO

Proxy-ARP

- Descrito em meados da década de 1980 (RFC 925, 1984; RFC 1027, 1987) devido à adoção de sub-redes (*subnetting*).
- Nem todas as pilhas IP suportavam sub-redes.
- Estas pilhas necessitaram do Proxy-ARP para funcionar em ambientes em que foram aplicadas sub-redes.
- O Proxy-ARP é utilizado para permitir a comunicação entre hosts em sub-redes IP distintas, mas que pensam que estão na mesma rede IP.
- Ex.: **172.16.239.3/16** quer falar com **172.16.100.9/16**
- Estão em sub-redes distintas, portanto necessitam de router.
- Pensam que estão na mesma rede, portanto vão fazer ARP para o endereço de destino.
- Proxy-ARP intercepta e processa estes ARP, permitindo a comunicação.

Proxy-ARP

Estação A quer falar com Estação B. Baseado na sua tabela de roteamento, Estação A acredita que Estação B é o ‘Next Hop.’

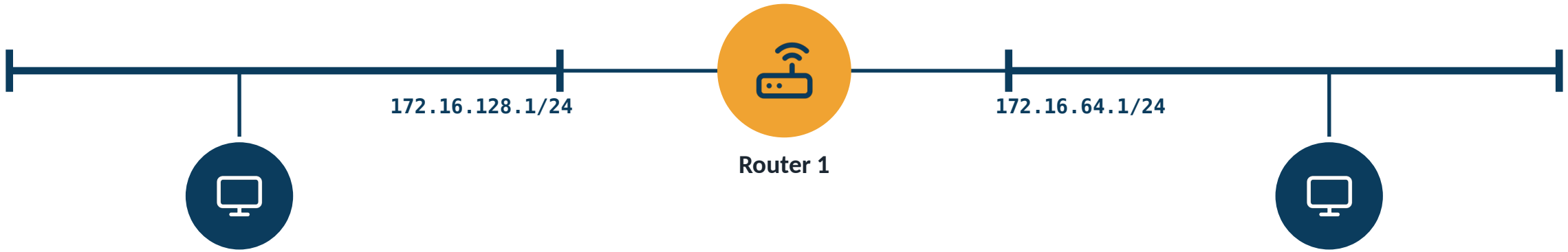


Tabela ARP A

(vazia)

Tabela ARP Router 1

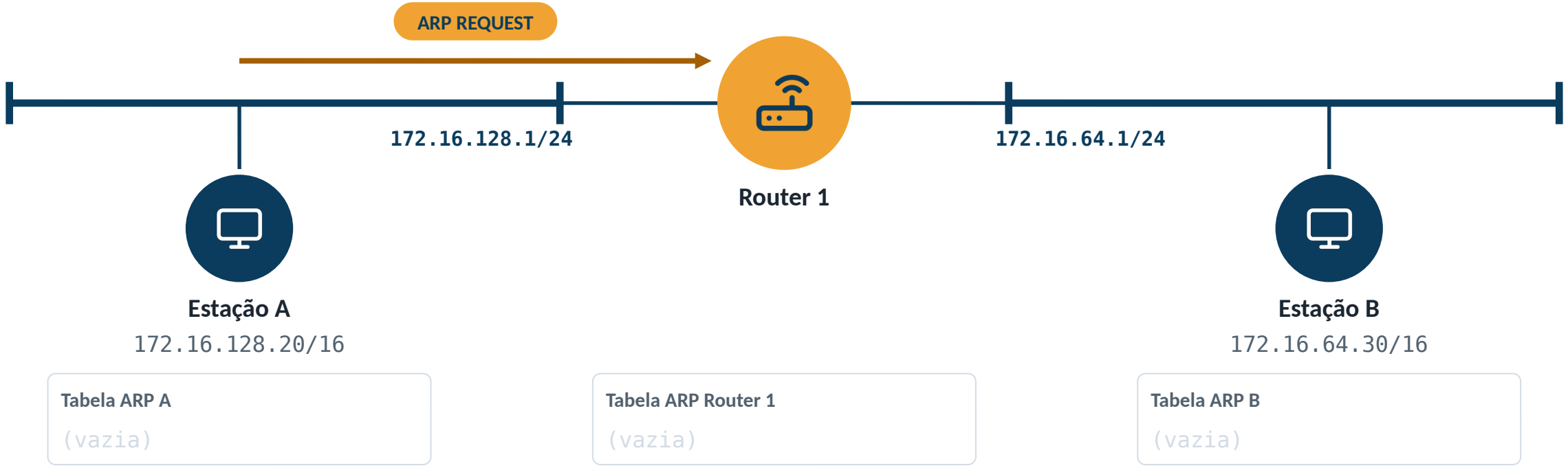
(vazia)

Tabela ARP B

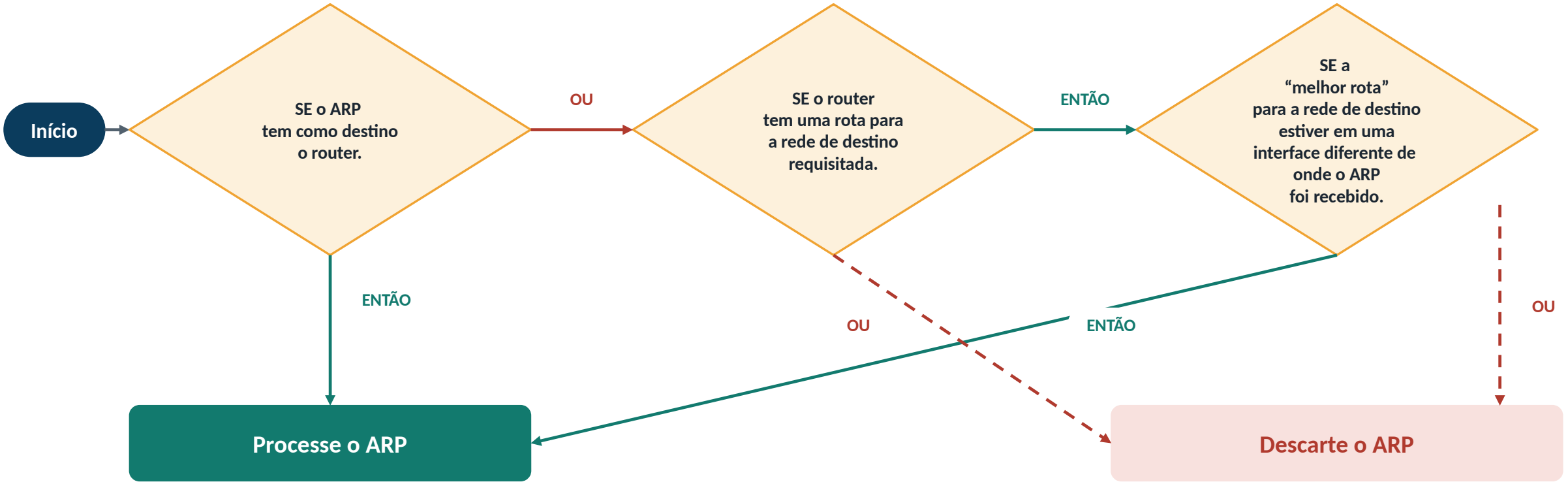
(vazia)

Proxy-ARP

Estação A transmite um ARP-Request para a Estação B. Como é Broadcast, o router recebe este ARP-Request. O roteador passará por um processo de três passos para Determinar se vai processar este ARP.

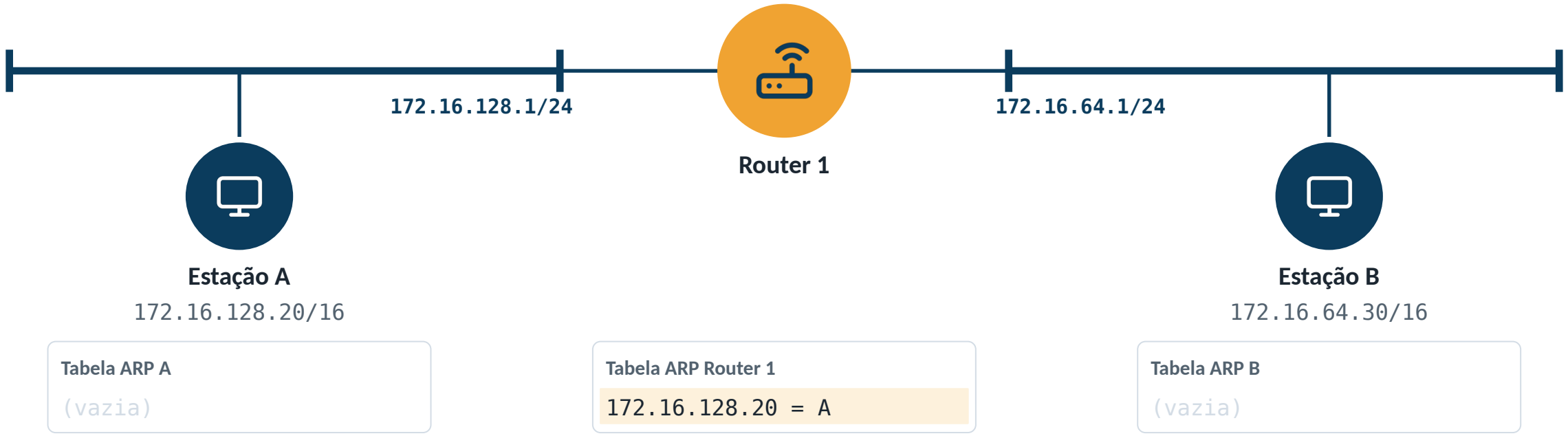


Proxy-ARP


Início
SE o ARP tem como destino o router.
OU
SE o router tem uma rota para a rede de destino requisitada.
ENTÃO
SE a "melhor rota" para a rede de destino estiver em uma interface diferente de onde o ARP foi recebido.
ENTÃO
OU
ENTÃO
OU
Processe o ARP
Descarte o ARP

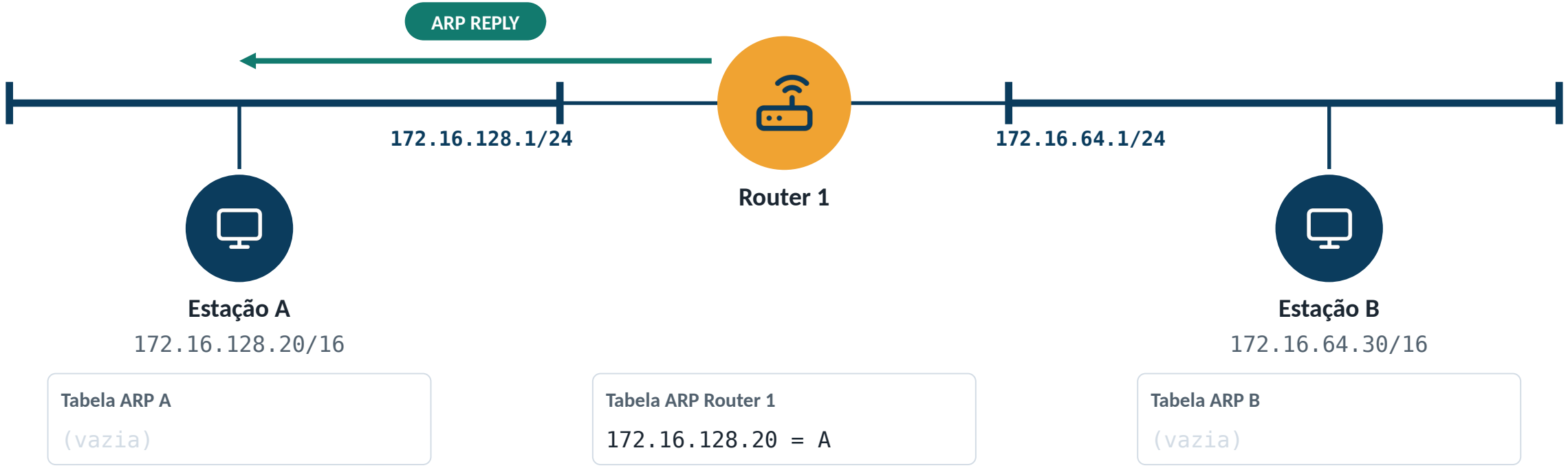
Proxy-ARP

Se o roteador decidir processar o ARP, ele vai popular sua tabela ARP.



Proxy-ARP

O roteador vai inspecionar o OP_Code no pacote ARP. Como o OP_Code é de uma REQUISIÇÃO, ele vai enviar uma RESPOSTA para A. A RESPOSTA vai ser enviada com o endereço IP de B, porém associado ao endereço MAC do roteador, ao invés do MAC de B. O roteador está respondendo “proxy” por B.



Proxy-ARP

A vai receber a RESPOSTA ARP, e popular sua tabela ARP.

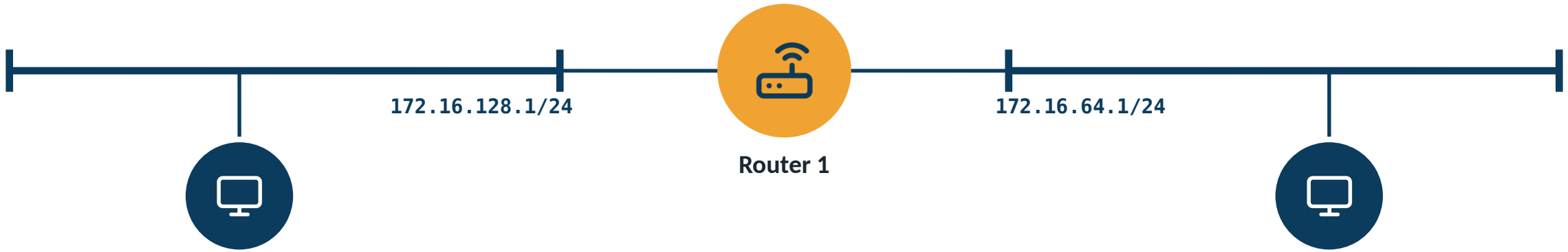


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
```

Tabela ARP B

```
(vazia)
```

Proxy-ARP

A Estação-A inicia então a transmissão de pacotes destinados ao endereço IP de B, porém com o endereço de hardware (MAC) do Router 1. “A” pensa que está se comunicando diretamente com “B”.

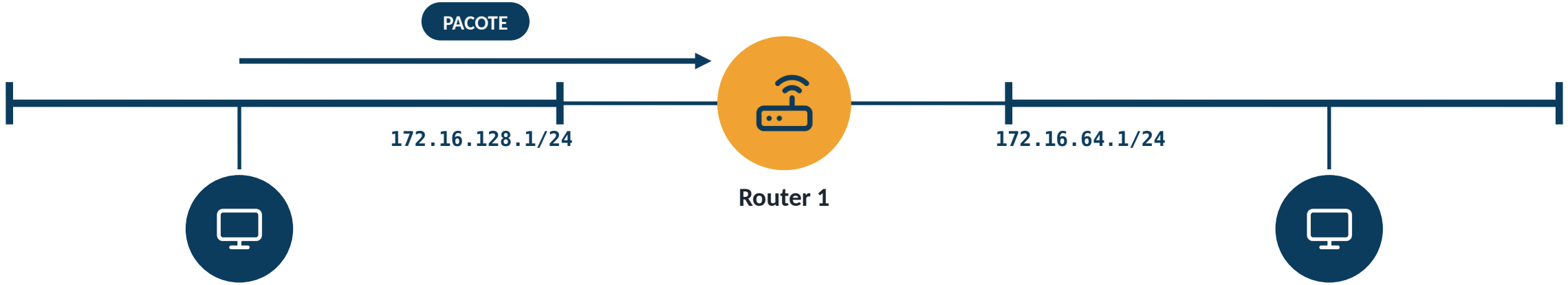


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
```

Tabela ARP B

```
(vazia)
```

Proxy-ARP

O Router 1 vai determinar, através do Processo de Determinação de Rota, que B está em sua outra interface IP. Router 1 vai transmitir um ARP-Request para B, através de sua interface 172.16.64.1.

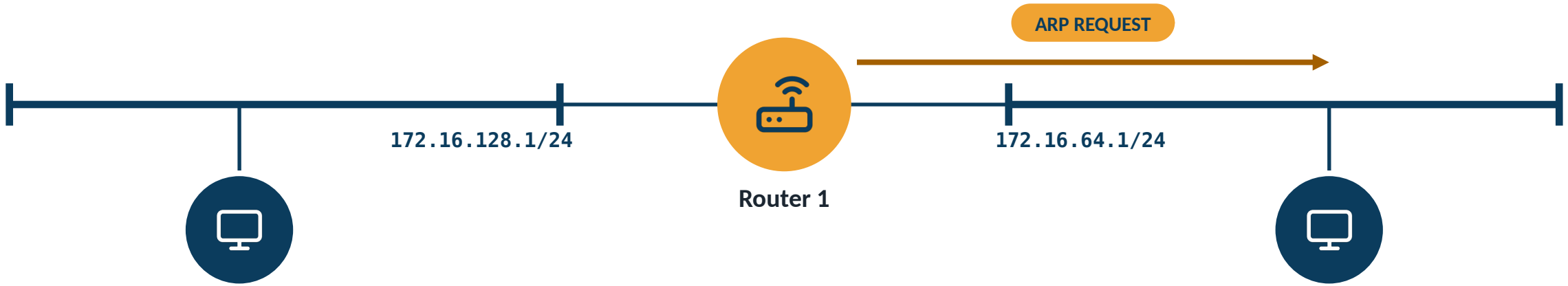


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
```

Tabela ARP B

```
(vazia)
```

Proxy-ARP

B vai receber o ARP e popular sua tabela ARP com o endereço IP do router associado ao endereço MAC do router.

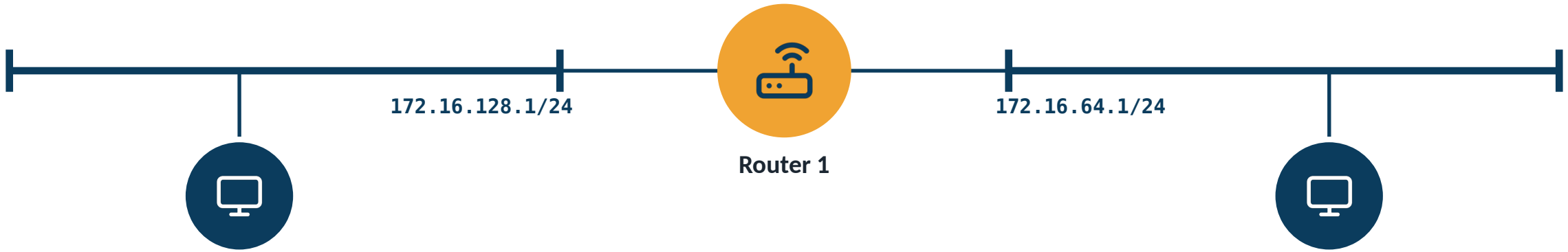


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
```

Tabela ARP B

```
172.16.64.1 = Router 1
```

Proxy-ARP

Como se tratou de uma REQUISIÇÃO ARP enviada pelo roteador para B, B vai enviar uma RESPOSTA de volta para o roteador.

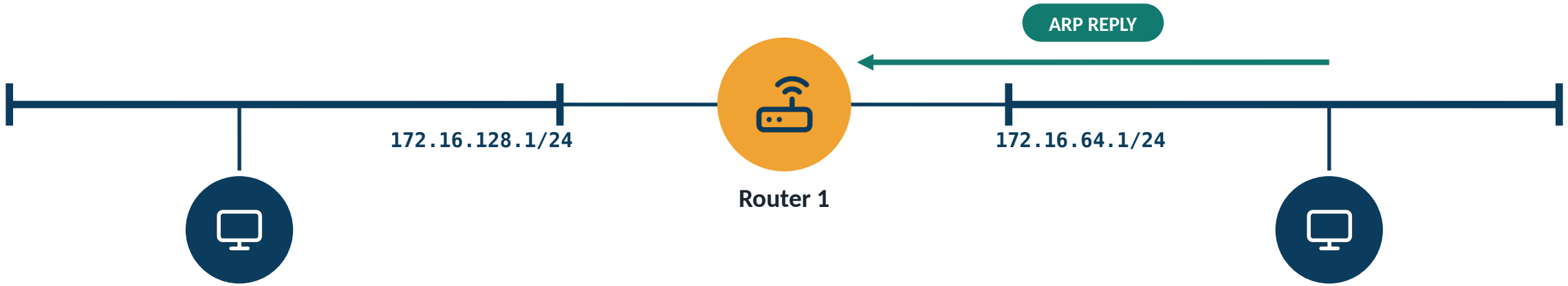


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
```

Tabela ARP B

```
172.16.64.1 = Router 1
```

Proxy-ARP

O roteador recebe a resposta de B e popula sua tabela ARP.

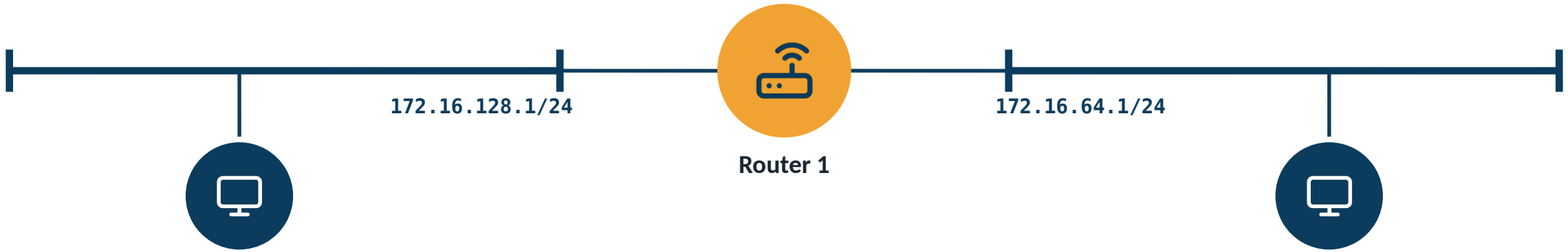


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

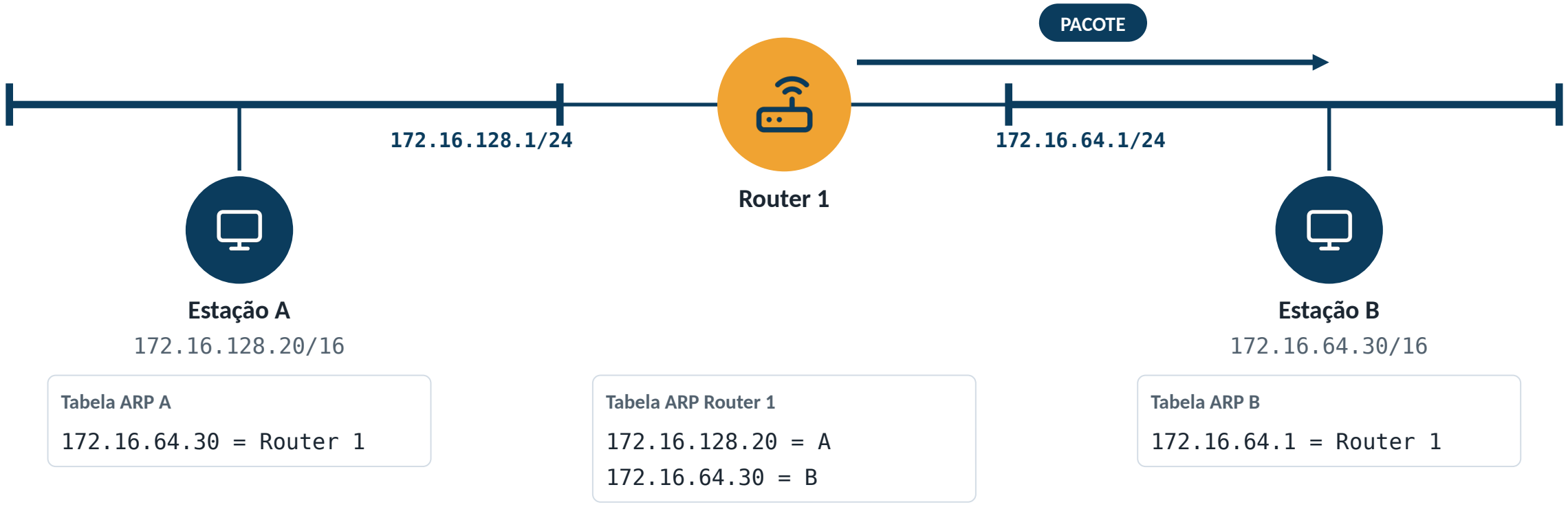
```
172.16.128.20 = A
172.16.64.30 = B
```

Tabela ARP B

```
172.16.64.1 = Router 1
```

Proxy-ARP

O roteador encaminha então o pacote enviado pela Estação-A para a Estação-B.



Proxy-ARP

Quando B decidir responder para A, ele terá de efetuar um ARP para o endereço MAC de A. Quando B enviar o ARP, o roteador vai receber este pacote, já que é um Broadcast.

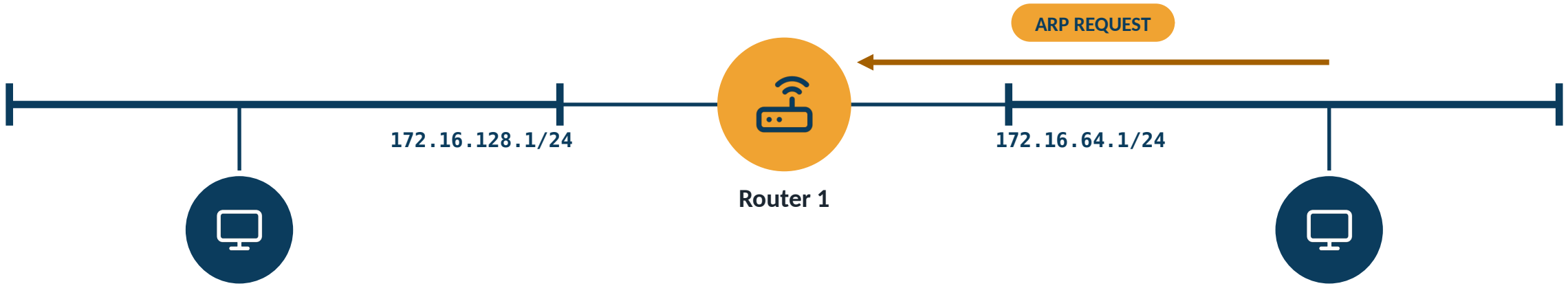


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
172.16.64.30 = B
```

Tabela ARP B

```
172.16.64.1 = Router 1
```

Proxy-ARP

O roteador agora vai considerar se deve responder em proxy pela Estação-A, através do mesmo processo.

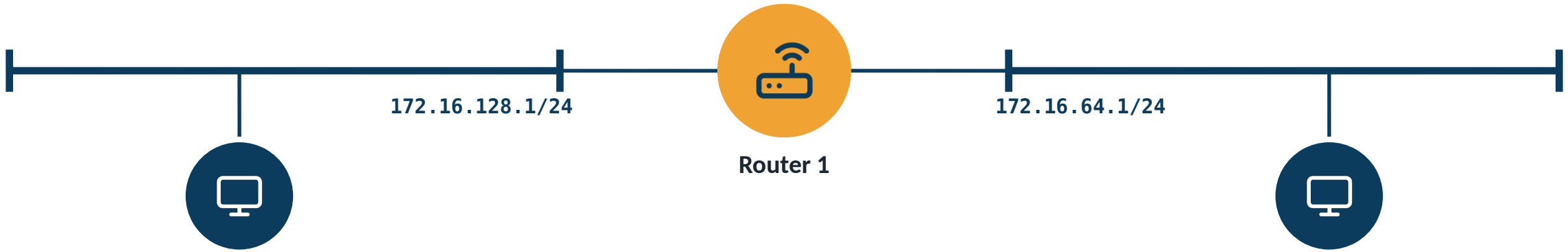


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
172.16.64.30 = B
```

Tabela ARP B

```
172.16.64.1 = Router 1
```

Proxy-ARP

Quando o roteador decide responder em proxy por A, ele responde à REQUISIÇÃO enviada por B, com o endereço IP de A e com o endereço MAC do roteador.

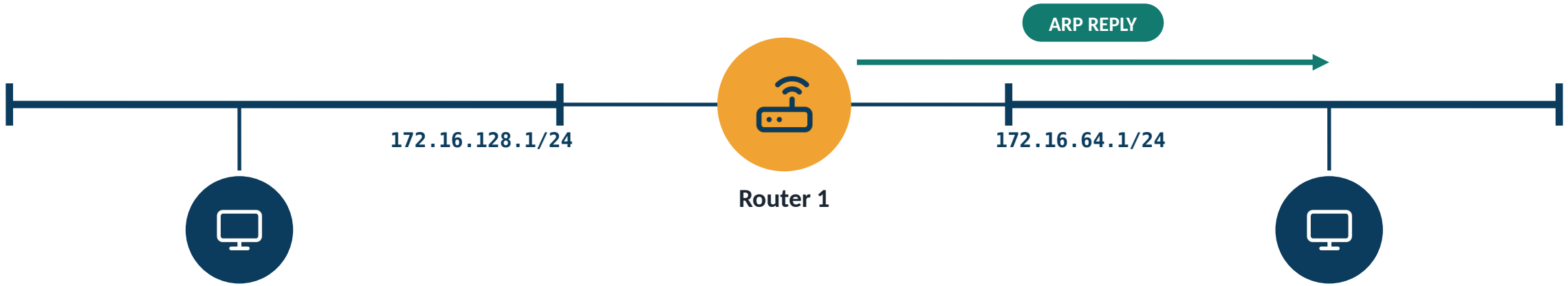


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

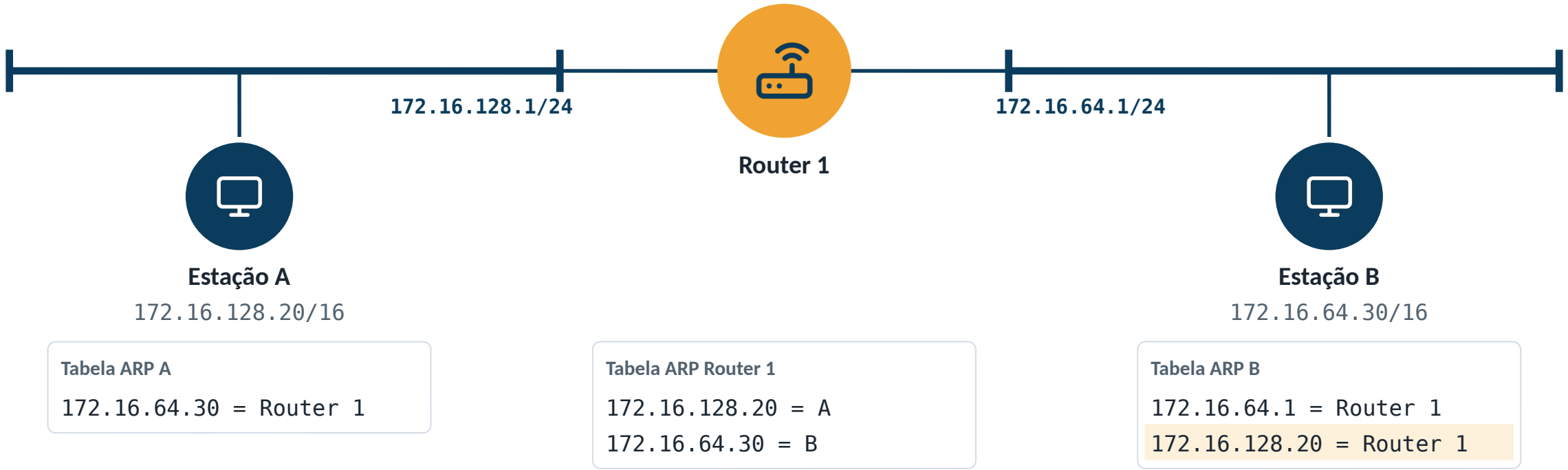
```
172.16.128.20 = A
172.16.64.30 = B
```

Tabela ARP B

```
172.16.64.1 = Router 1
```

Proxy-ARP

A Estação-B recebe a RESPOSTA ARP e popula sua tabela ARP.



Proxy-ARP

A e B agora podem estabelecer comunicação entre si. Note que cada Estação acredita que a outra está na mesma rede.

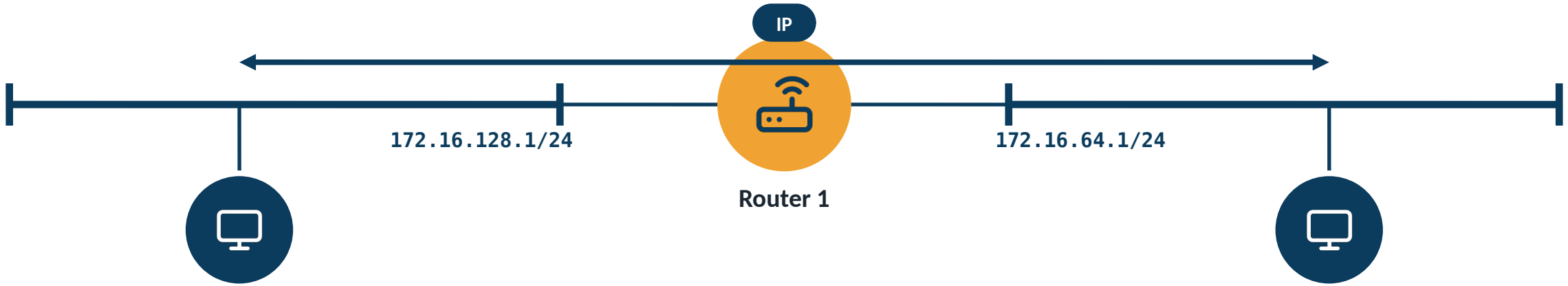


Tabela ARP A

```
172.16.64.30 = Router 1
```

Tabela ARP Router 1

```
172.16.128.20 = A
172.16.64.30 = B
```

Tabela ARP B

```
172.16.64.1 = Router 1
172.16.128.20 = Router 1
```

3.2

Roteamento IP



Interfaces IP, rotas estáticas e dinâmicas, precedência e ARP

- Equipamentos e recursos de roteamento
- Interfaces IP, interface host e loopback
- Modo router e configuração básica
- Rotas estáticas, RIP e OSPF
- Precedência de rotas e ECMP
- Manipulação de ARP

Agenda do capítulo 3.2

1. Equipamentos e recursos de roteamento
2. Interfaces IP, interface host e loopback
3. Modo router e configuração básica
4. Rotas estáticas, RIP e OSPF
5. Precedência de rotas e ECMP
6. Manipulação de ARP
7. Junos: switches EX x roteadores MX

CLI ATUAL

- **B15** Interfaces L3 e gerência
- **B16** Rotas estáticas e tabela de roteamento
- **B17** OSPF: ativação básica
- **B18** Tabela ARP

Laboratório

- Lab: interfaces IP e rotas estáticas

LEGADO 2007

Equipamentos Enterasys com roteamento IP

- Os seguintes equipamentos Enterasys suportam funcionalidades tanto de **switching Layer 2** como de **roteamento IP Layer 3**:
  - Matrix N-Series DFE
  - SecureStack C2/C3
  - Matrix X



LEGADO 2007

Equipamentos Enterasys com roteamento IP

Routing Functionality	Matrix N-series	Matrix E1	SecureStack C2/C3	Matrix X
RIP v1/v2	✓	✓	✓	✓
OSPF	✓*	✓	✓*	✓
BGP-4	n/d	×	×	✓
IS-IS	×	×	×	✓
DVMRP	✓*	✓	✓*	✓
PIM-SM	✓* **	×	✓*	✓
IPv6	n/d	×	✓ (C3)	×
IRDP	✓	✓	✓	✓
VRRP	✓	✓	✓*	✓
LSNAT	✓* **	×	×	n/d
Standard ACL's	✓	✓	✓	✓
Extended ACL's	✓*	✓	✓	✓
PBR	✓	×	×	✓
DoS Prevention	✓	✓	×	✓
DHCP Server	✓	×	✓	✓

* Requer licença de recursos avançados de roteamento (advanced routing features software license).
** Requer memória estendida de 256 MB
n/d = não documentado nos guias disponíveis

LEGADO 2007

Interfaces IP

Cada VLAN permite endereço IP primário e secundário

Limite de interfaces IP: 256 por módulo no Matrix N, 256 no SecureStack C2 e 1024 no Matrix X

O Matrix X permite endereçamento IP em portas físicas

```
Atenção:  ← Interfaces IP de VLANs ficam administrativamente     DOWN quando criadas
```

Portanto, é necessário o comando `no shutdown` para ativá-las

Mudanças na configuração têm efeito imediato (logo após Enter)

LEGADO 2007

Host IP Interface

A interface IP **host** pode ser utilizada para gerência in-band, por meio de uma VLAN (Matrix N e SecureStack); no Matrix X a gerência out-of-band usa a porta eth0

Tem tabela ARP própria, separada da do roteador (`show arp` x `show ip arp`)

No Matrix N, também tem rotas próprias (`set ip route` e `show ip route` como comandos de switch)

É utilizada apenas para funções administrativas (telnet, ping, etc)

Necessita ser associada a uma VLAN (default: VLAN 1)

```
set host vlan vlan-id  ← (SecureStack)
show host vlan  ← (SecureStack)
clear host vlan  ← (SecureStack)
set port vlan host.0.1 vlan-id  ← (Matrix N)
```

No SecureStack C, a interface host precisa ser de subnet diferente das outras interfaces IP já existentes

O Matrix X tem porta Ethernet dedicada de gerência out-of-band (eth0), uma em cada módulo de controle

Modo “router”

LEGADO 2007

Para acessar as funções de roteamento, é necessário entrar no modo “router”

```
router
```

No Matrix N, primeiro é necessário especificar em qual slot será configurado o *router*

```
set router <slot>
```

Também é necessário especificar o slot para acessar o modo *router*

```
router <slot>
```

O Matrix-N suporta até duas instâncias de *router* em um chassi. Cada uma é configurada de forma independente e cria e mantém as suas próprias tabelas de rotas.

LEGADO 2007

Configuração básica do modo *router*

SecureStack – Entrar no modo *router* através da CLI.
Interfaces IP usadas para roteamento devem ser associadas a uma **VLAN já configurada** no equipamento.

Display do Prompt	Modo do CLI	Explicação
`SecureStackC2(su)->`	Modo de comandos do Switch	Configura funcionalidades de switching layer 2. Mostra a tabela ARP do switch (show arp).
`SecureStackC2(su)-> router` `SecureStackC2(su)->router>`	Entra no modo de *router* da CLI	Funcionalidades limitadas. Alguns comandos "*show*" para parâmetros de configuração do router.
`SecureStackC2(su)->router> enable` `SecureStackC2(su)->router#`	Modo privilegiado do *router*	Permite limpar tabela ARP clear arp-cache Ou testar a conectividade ping / traceroute
`SecureStackC2(su)->router# configure [terminal]` `SecureStackC2(su)->router(Config)#`	Modo de configuração global do *router*	Configura funcionalidades gerais de roteamento layer 3
`SecureStackC2(su)->router(Config)# interface vlan vid` `SecureStackC2(su)->router(Config-if(Vlan 1))#`	Modo de configuração de interface do *router*	Configura funcionalidades específicas para interfaces de roteamento layer 3
`SecureStackC2(su)->router(Config)# router <protocol>` `SecureStackC2(su)->router(Config-router)#`	Modo de configuração de protocolo de roteamento	Configura funcionalidades específicas para protocolos de roteamento layer 3

LEGADO 2007

Configuração básica do modo *router*

Matrix N – Primeiro, criar uma instância de *router* no módulo desejado, através da CLI.
Interfaces IP usadas para roteamento devem ser associadas a uma **VLAN já configurada** no equipamento.

Display do Prompt	Modo do CLI	Explicação
`matrix(su)->`	Modo de comandos do Switch	Configura funcionalidades de switching layer 2. Mostra a tabela de roteamento apenas do *host*.
`matrix(su)-> set router <slot>`	Criar instância de *router*	É efetuado apenas uma vez. Habilita o roteamento em um slot.
`matrix(su)-> router <slot>` `Matrix>Router1>`	Entra no modo de *router* da CLI	Funcionalidades limitadas. Alguns comandos "*show*" para parâmetros de configuração do router.
`Matrix>Router1> enable` `Matrix>Router1#`	Modo privilegiado do *router*	**Permite limpar tabela ARP** clear arp-cache **Ou visualizar estatísticas IP** show ip traffic **Ou testar a conectividade** ping / traceroute
`Matrix>Router1# configure [terminal]` `Matrix>Router1(config)#`	Modo de configuração global do *router*	Configura funcionalidades gerais de roteamento layer 3
`Matrix>Router1(config)# interface vlan vid` `Matrix>Router1(config-if(Vlan 1))#`	Modo de configuração de interface do *router*	Configura funcionalidades específicas para interfaces de roteamento layer 3
`Matrix>Router1(config)# router rip` `Matrix>Router1(config-router)#`	Modo de configuração de protocolo de roteamento	Configura funcionalidades específicas para protocolos de roteamento layer 3

LEGADO 2007

Passo a passo para criação de interface IP

Os seguintes passos são recomendados:

Criar a VLAN a ser usada para roteamento IP	`set vlan create vid`
Associar portas físicas à VLAN	`set port vlan port-string vlan-id`
Associar as portas à lista egress da VLAN	`set vlan egress vlan-id port-string untagged`
Remover as portas da lista egress da VLAN default (*vid* 1)	`clear vlan egress 1 port-string`

No modo *router* da CLI, criar uma interface IP na VLAN, e configurar um endereço IP e máscara

SecureStackC2(su)-> `router`

SecureStackC2(su)->router> `enable`

SecureStackC2(su)->router# `configure`

SecureStackC2(su)->router(Config)# `interface vlan vid`

SecureStackC2(su)->router(Config-if(Vlan *vid*))# `ip address ip-address ip-mask`

LEGADO 2007

Passo a passo para criação de interface IP (cont.)

SecureStackC2(su)->router(Config-if(Vlan *vid*))# `no shutdown`

LEGADO 2007

Configuração de interface *loopback*

- A interface *loopback* é interna e não-associada a nenhuma VLAN
- Os seguintes passos são recomendados na criação da *loopback*
- Matrix>Router1(config)# `interface loopback <num>`
  - Matrix>Router1(config-if(Lpbk 1))# `ip address ip-address ip-mask`
  - Matrix>Router1(config-if(Lpbk 1))# `no shutdown`
- Lembrando que interfaces IP, quando criadas, estão no estado *shutdown*, e necessitam ser habilitadas com *no shutdown*.
- Interfaces *loopback* não são associadas a nenhuma VLAN.
- A *loopback* pode ser utilizada para administração *in-band* do equipamento, independente da interface de *host*.
- É necessário usar um protocolo de roteamento, ou rota estática.
- Boa-prática: usar interfaces *loopback* para router-id no OSPF ou BGP router identifier
- A *loopback* não corre o risco de ficar indisponível, como as interfaces físicas podem ficar devido a portas desconectadas.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência (1/2)

	Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	Interface loopback

Extreme Switch Engine	`configure vlan USERS ipaddress 10.1.10.2/24`
	`enable ipforwarding vlan USERS`
		`create vlan LOOP0`
		`enable loopback-mode vlan LOOP0`
		`configure vlan LOOP0 ipaddress 10.255.0.1/32`

Extreme Fabric Engine	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.10.2/24`	`interface loopback 1` ` ip address 10.255.0.1/32`

Cisco IOS XE	`interface vlan 10`
	` ip address 10.1.10.2 255.255.255.0`
	` no shutdown`
		`interface loopback 0`
		` ip address 10.255.0.1 255.255.255.255`

Aruba AOS-CX	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.10.2/24`	`interface loopback 1` ` ip address 10.255.0.1/32`

Padrões: RFC 1918 · RFC 4632 · RFC 3021 · RFC 5737 · RFC 1812

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência (2/2)

	Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	Interface loopback
Juniper Junos	`set interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24` `set vlans USERS l3-interface irb.10`	`set interfaces lo0 unit 0 family inet address 10.255.0.1/32`
MikroTik RouterOS	`/interface vlan add name=vlan10 interface=bridge1 vlan-id=10` `/ip address add address=10.1.10.2/24 interface=vlan10`	`/interface bridge add name=loopback0` `/ip address add address=10.255.0.1/32 interface=loopback0`
Arista EOS	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.10.2/24`	`interface loopback 0` ` ip address 10.255.0.1/32`
Huawei VRP	`interface Vlanif10` ` ip address 10.1.10.2 24`	`interface loopback 0` ` ip address 10.255.0.1 32`

Padrões: RFC 1918 · RFC 4632 · RFC 3021 · RFC 5737 · RFC 1812

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	`enable ipforwarding`
Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`configure vlan USERS ipaddress 10.1.10.2/24` `enable ipforwarding vlan USERS`
Endereço secundário	`configure vlan USERS add secondary-ipaddress 10.1.11.2/24`

Interface loopback	`create vlan LOOP0`
	`enable loopback-mode vlan LOOP0`
	`configure vlan LOOP0 ipaddress 10.255.0.1/32`

Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	`configure vlan Mgmt ipaddress 192.0.2.11/24` `configure iproute add default 192.0.2.1 vr VR-Mgmt`
Resumo das interfaces L3	`show ipconfig`

O IP fica na VLAN, e o ipforwarding vem desligado em interfaces novas. Loopback = VLAN sem porta (loopback-mode). A porta Mgmt fica na VR-Mgmt, separada da VR-Default.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	`ip routing`
Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.10.2/24`
Endereço secundário	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.11.2/24 secondary`
Interface loopback	`interface loopback 1` ` ip address 10.255.0.1/32`

Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	`mgmt oob`
	` ip address 192.0.2.11/24`
	` enable`

Resumo das interfaces L3	`show ip interface` `show interfaces vlan ip`

Crie a VLAN e ative 'ip routing' antes do IP da SVI; o secundário exige o primário. A gerência 'mgmt oob' é uma instância segmentada, que não passa pela pilha IP normal do sistema.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	`ip routing`

Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`interface vlan 10`
	` ip address 10.1.10.2 255.255.255.0`
	` no shutdown`

Endereço secundário	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.11.2 255.255.255.0 secondary`
Interface loopback	`interface loopback 0` ` ip address 10.255.0.1 255.255.255.255`

Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	`interface GigabitEthernet0/0`
	` vrf forwarding Mgmt-vrf`
	` ip address 192.0.2.11 255.255.255.0`

Resumo das interfaces L3	`show ip interface brief`

Por padrão o switch é só L2: ip routing liga o L3. A porta de gerência Gi0/0 é colocada no Mgmt-vrf com vrf forwarding. Endereço adicional usa a palavra secondary.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	`interface 1/1/22`
	` routing`
	` ip address 10.0.12.1/30`

Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.10.2/24`
Endereço secundário	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.11.2/24 secondary`
Interface loopback	`interface loopback 1` ` ip address 10.255.0.1/32`

Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	`interface mgmt`
	` ip static 192.0.2.11/24`
	` default-gateway 192.0.2.1`

Resumo das interfaces L3	`show ip interface vlan 10` `show interface vlan brief`

Porta L3: 'routing' na interface; a SVI nasce com 'interface vlan 10' (VLAN antes). Loopback usa IDs 1 a 256 (não existe loopback 0). 'secondary' vale no 6300, exceto alguns modelos.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	*n/a: O roteamento IP vem da IRB: family inet na irb.10 + l3-interface*
Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`set interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24` `set vlans USERS l3-interface irb.10`
Endereço secundário	`set interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.11.2/24`
Interface loopback	`set interfaces lo0 unit 0 family inet address 10.255.0.1/32`
Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	*n/a: mgmt_junos: doc cita só em0, fxp0 e vme; o EX usa me0 ou vme*
Resumo das interfaces L3	`show interfaces irb terse` `show interfaces terse`

A IRB liga a VLAN ao L3: address na irb.10 mais l3-interface na VLAN. A IRB só sobe com ao menos uma porta da VLAN ativa. O VRF mgmt_junos é documentado só para em0, fxp0 e vme.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	`/ip settings set ip-forward=yes` `/interface ethernet switch set switch1 l3-hw-offloading=yes`
Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`/interface vlan add name=vlan10 interface=bridge1 vlan-id=10` `/ip address add address=10.1.10.2/24 interface=vlan10`
Endereço secundário	`/ip address add address=10.1.11.2/24 interface=vlan10`
Interface loopback	`/interface bridge add name=loopback0` `/ip address add address=10.255.0.1/32 interface=loopback0`

Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	`/ip vrf add name=MGMT interfaces=ether49`
	`/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.0.2.1 routing-table=MGMT`
	`/ip service set ssh vrf=MGMT`

Resumo das interfaces L3	`/ip address print`

SVI = interface vlan sobre a bridge (em porta física perde o L3 em hardware). Loopback = bridge sem portas, mas só uma bridge é offloaded e várias com L3HW dão comportamento indefinido. VRRP exige L3HW off.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	`ip routing`
Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.10.2/24`
Endereço secundário	`interface vlan 10` ` ip address 10.1.11.2/24 secondary`
Interface loopback	`interface loopback 0` ` ip address 10.255.0.1/32`

Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	`vrf instance MGMT`
	`interface management 1`
	` vrf MGMT`

Resumo das interfaces L3	`show ip interface brief`

Porta roteada: 'no switchport' (Ethernet ou port-channel). A VRF MGMT é uma 'vrf instance' aplicada com 'vrf MGMT' na interface (também Management1); 'vrf' apaga os IPs da interface, aplique antes de 'ip address'.

CLI ATUAL

Interfaces L3 e gerência

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 52 a 58 (EOS 2007)

Habilitar roteamento IP	*n/a: Já habilitado por padrão: encaminhamento L3 unicast IPv4*
Interface L3 da VLAN 10 (SVI) com IP	`interface Vlanif10` ` ip address 10.1.10.2 24`
Endereço secundário	`interface Vlanif10` ` ip address 10.1.11.2 24 sub`
Interface loopback	`interface loopback 0` ` ip address 10.255.0.1 32`

Gerência isolada (porta/VRF de gerência)	`management-port isolate enable`
	`interface MEth0/0/1`
	` ip address 192.0.2.11 24`

Resumo das interfaces L3	`display ip interface brief`

A camada 3 começa em uma VLANIF com endereço IP; ela só sobe se a VLAN existir e tiver uma porta Up. A MEth0/0/1 já vem isolada das portas de serviço (management-port isolate enable).

LEGADO 2007

Suporte a roteamento estático e dinâmico

Convencionalmente, roteadores usam *tabelas de roteamento* para determinar por onde e para quem enviar pacotes, com base no endereço de destino do pacote.
Tabelas de roteamento podem ser mantidas de forma estática e dinâmica.
Rotas Estáticas
São manualmente configuradas e programadas na tabela de roteamento.
Por padrão, rotas estáticas têm preferência sobre as aprendidas por protocolos dinâmicos no Matrix N e no SecureStack C2 (distância 1); no Matrix X a distância padrão da rota estática é 60, que perde para o OSPF interno (10) e o IS-IS interno (11).
Rotas Dinâmicas
São aprendidas quando roteadores trocam informações de roteamento entre si (tabelas de rotas no RIP, anúncios de estado de enlace no OSPF).
As duas formas de roteamento dinâmico mais utilizadas são:
Distance Vector (ex.: RIP) e *Link State (ex.: OSPF)*.

Família de Switch Router	Rotas Dinâmicas	Rotas Estáticas
Matrix N-Series Platinum	25,000	n/d
SecureStack C2	n/d	n/d
Matrix X	n/d	2,048

n/d = não documentado nos guias disponíveis

ATUALIZADO

Gerenciando a tabela de roteamento (as rotas)

- **Pesquisas** na tabela de roteamento: Através do **endereço de destino**
- Resposta fornecida: O endereço do **next hop** e a **interface** de saída

Rotas Estáticas

- Manualmente configuradas e programadas na tabela de roteamento

Rotas Dinâmicas

- São aprendidas através de informações enviadas de outros roteadores
  - Protocolos “*Distance Vector*”
  - RIPv1 e RIPv2
  - DVMRP (multicast)
  - Protocolos “*Link State* ”
  - OSPFv2
  - IS-IS
  - Protocolos “*Path Vector*”
  - BGP4

LEGADO 2007

Suporte às rotas nos equipamentos

Matrix N-Series DFE Platinum

Os módulos DFE-Platinum suportam até 256 interfaces de roteamento, e cada interface pode ser configurada para os protocolos de roteamento RIP e/ou OSPF.

Duas instâncias de roteador no mesmo chassi funcionam de forma independente, cada uma com suas próprias tabelas.

OSPF requer a ativação de uma licença opcional de roteamento avançado nas DFE Platinum (*N-EOS-L3*) e no SecureStack C2 (*C2L3-LIC*)

É necessária apenas uma licença por chassi ou pilha.

Para ativar a licença:

```
license advanced license-key  ← (SecureStack C2, no modo router de configuração global) ou set license advanced license-key (Matrix N, no modo switch)
```

LEGADO 2007

Gerenciamento interno das rotas

As rotas são mantidas pelo **RTM** (**Route Table Manager**), e ficam contidas na **RIB** (**Route Information Base**).

Esta base de dados (RIB) contem todas as rotas estáticas ativas, todas as rotas RIP, e para OSPF, até 3 melhores rotas para cada rede de destino, em casos de múltiplas rotas.

A RTM seleciona até três melhores rotas para cada rede de destino, e as instala na **FIB** (**Forwarding Information Base**).

```
show ip route  ← Mostra as informações das rotas IP do roteador (tabela de roteamento).
```

As rotas contidas na FIB são distribuídas para cada módulo do chassi ou da pilha, para que sejam utilizadas pelo sistema de roteamento distribuído do roteador (**D**istributed **F**orwarding **E**ngine) logo na porta *ingress*, no momento em que os frames são recebidos.

LEGADO 2007

Configurando rotas estáticas

- Matrix-X (router-config)# `ip route prefix {mask | masklen} {ipv4-address | interface-name | next-hop} [distance] [tag tag] [metric value] [unicast] [multicast] [noinstall] [reject] [retain] [blackhole]`
- SecureStackC2(su)->router(Config)# `ip route network mask nexthop [distance]`
- Rotas estáticas têm preferência sobre as rotas dinâmicas no Matrix N e no SecureStack C2, a não ser que sejam alteradas as preferências-padrão do equipamento; no Matrix X a distância padrão da estática (60) perde para o OSPF interno (10) e o IS-IS interno (11).
- **ip route** (parâmetros do Matrix N DFE; no SecureStack C2 só *prefix*, *mask*, endereço e *distance*; o Matrix X usa a sintaxe da primeira linha)
- ***prefix*** – Especifica um prefixo para o endereço IP de destino.
- ***mask*** – Especifica uma máscara para o destino.
- ***forward-addr*** | **vlan** *vlan-id* – Especifica o endereço IP, ou ID da interface de roteamento, que será o *next-hop* (gateway) para onde os pacotes para o destino especificado serão encaminhados.
- ***distance*** (Opcional) – Especifica uma métrica (*distance metric*) administrativa para esta rota. Valores válidos: **1** até **255** (padrão: **1** no Matrix N e no SecureStack C2; **60** no Matrix X). Rotas com valores inferiores receberão preferência maior na seleção de rotas.
- **permanent** (Opcional) – Especifica uma rota permanente (presente mesmo se *interface down*).
- **tag** *value* (Opcional) – Especifica um *tag* para esta rota. Valores válidos: **1** a **4294967295**.

LEGADO 2007

Configurando o protocolo de roteamento RIP

Routing Information Protocol

- Protocolo *Distance Vector*, em franco desuso em favor ao OSPF.
- Tanto as **Matrix-N DFE** quanto o **SecureStack** suportam as duas versões do protocolo, RIPv1 e RIPv2.
- O RIPv2 permite "*RIP authentication*" em interfaces e VLSM.
- Para habilitar o RIP: `router rip`
- Para especificar as interfaces que participarão do RIP (Matrix N DFE; no SecureStack C2/C3 use `ip rip enable` na interface):

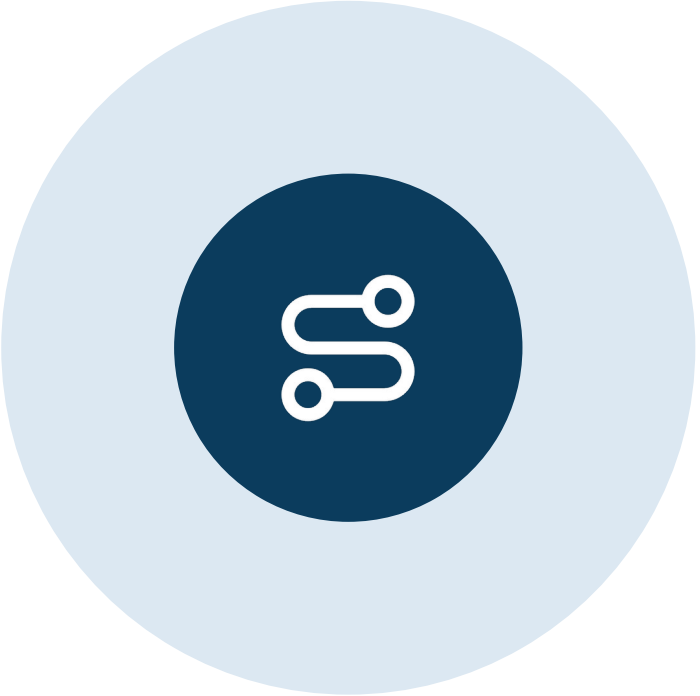
`network ip_address` →

- *ip_address* = Endereço de rede de uma interface diretamente conectada, que será incluída nos *advertisements* para os outros roteadores RIP na rede (*neighbors*)

LEGADO 2007

Habilitando o protocolo de roteamento OSPF

- Open Shortest Path First
- Protocolo de roteamento *Link State*
- Baseado no algoritmo SPF de Dijkstra
- Extremamente eficiente:
- Rápida reconvergência em caso de falha
- Permite balanceamento de carga com múltiplos links
- Apenas um processo OSPF é permitido por DFE ou SecureStack
- Para habilitar o OSPF: `router ospf process-id`



OSPF: ativação básica (1/2)

CLI ATUAL

	Ativar OSPF com router-id	Ver vizinhos
Extreme Switch Engine	`configure ospf routerid 10.255.0.1` `enable ospf`	`show ospf neighbor`

Extreme Fabric Engine	`router ospf`
	` router-id 10.255.0.1`
	`router ospf enable`
		`show ip ospf neighbor`

Cisco IOS XE	`router ospf 1` ` router-id 10.255.0.1`	`show ip ospf neighbor`
Aruba AOS-CX	`router ospf 1` ` router-id 10.255.0.1`	`show ip ospf neighbors`

Padrões: RFC 2328 · IANA-PROTO · IANA-MCAST · RFC 9454

OSPF: ativação básica (2/2)

CLI ATUAL

	Ativar OSPF com router-id	Ver vizinhos
Juniper Junos	`set routing-options router-id 10.255.0.1` `set protocols ospf area 0.0.0.0`	`show ospf neighbor`
MikroTik RouterOS	`/routing ospf instance add name=ospf1 router-id=10.255.0.1`	`/routing ospf neighbor print`
Arista EOS	`router ospf 1` `  router-id 10.255.0.1`	`show ip ospf neighbor`
Huawei VRP	`ospf 1 router-id 10.255.0.1`	`display ospf peer brief`

Padrões: RFC 2328 · IANA-PROTO · IANA-MCAST · RFC 9454

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`configure ospf routerid 10.255.0.1` `enable ospf`
Incluir uplink e loopback na área 0	`configure ospf add vlan UPLINK area 0.0.0.0` `configure ospf add vlan LOOP0 area 0.0.0.0`
Interface passiva (VLAN 10)	`configure ospf add vlan USERS area 0.0.0.0 passive`
Ver vizinhos	`show ospf neighbor`
Ver rotas OSPF	`show iproute origin ospf`

No EXOS a interface OSPF é a VLAN (add vlan … area). O router ID vem automático (maior IP): fixe à mão. passive para de enviar e receber hellos na VLAN.

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`router ospf`
	` router-id 10.255.0.1`
	`router ospf enable`

Incluir uplink e loopback na área 0	`interface vlan 900`
	` ip ospf area 0.0.0.0`
	` ip ospf enable`

Interface passiva (VLAN 10)	`interface vlan 10`
	` ip ospf network passive`
	` ip ospf enable`

Ver vizinhos	`show ip ospf neighbor`
Ver rotas OSPF	`show ip route`

Loopback: 'interface loopback 1' + 'ip ospf' (sem parâmetro de área na CLI). OSPF na VLAN já cria a área 0.0.0.0. A passiva anuncia a rede como rota interna, sem hello nem vizinhos.

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`router ospf 1` ` router-id 10.255.0.1`

Incluir uplink e loopback na área 0	`router ospf 1`
	` network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0`
	` network 10.255.0.1 0.0.0.0 area 0`

Interface passiva (VLAN 10)	`router ospf 1`
	` network 10.1.10.0 0.0.0.255 area 0`
	` passive-interface vlan 10`

Ver vizinhos	`show ip ospf neighbor`
Ver rotas OSPF	`show ip route ospf`

Estilo desta trilha: network + wildcard + area. A interface passiva aparece como rede stub, sem enviar nem receber OSPF. Novo router-id só vale após reiniciar o processo (clear ip ospf).

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`router ospf 1` ` router-id 10.255.0.1`
Incluir uplink e loopback na área 0	`interface 1/1/22` ` ip ospf 1 area 0.0.0.0`

Interface passiva (VLAN 10)	`interface vlan 10`
	` ip ospf 1 area 0.0.0.0`
	` ip ospf passive`

Ver vizinhos	`show ip ospf neighbors`
Ver rotas OSPF	`show ip ospf routes`

A interface entra no OSPF com 'ip ospf 1 area 0.0.0.0'; repita a linha na loopback 1. Processo 1 a 65535; OSPFv2 no 6300 exclui três modelos (S3L75A, S3L76A, S3L77A).

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`set routing-options router-id 10.255.0.1` `set protocols ospf area 0.0.0.0`

Incluir uplink e loopback na área 0	`set interfaces ge-0/0/21 unit 0 family inet address 10.0.12.1/30`
	`set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/21.0`
	`set protocols ospf area 0.0.0.0 interface lo0.0`

Interface passiva (VLAN 10)	`set protocols ospf area 0.0.0.0 interface irb.10 passive`
Ver vizinhos	`show ospf neighbor`
Ver rotas OSPF	`show ospf route`

O OSPF vem desativado e só liga com area e interface. O router-id é configurado em routing-options. Interface passive anuncia a rede sem rodar OSPF nela.

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`/routing ospf instance add name=ospf1 router-id=10.255.0.1`

Incluir uplink e loopback na área 0	`/routing ospf area add name=backbone area-id=0.0.0.0 instance=ospf1`
	`/routing ospf interface-template add area=backbone interfaces=vlan900`
	`/routing ospf interface-template add area=backbone interfaces=loopback0`

Interface passiva (VLAN 10)	`/routing ospf interface-template add area=backbone \` ` interfaces=vlan10 passive`
Ver vizinhos	`/routing ospf neighbor print`
Ver rotas OSPF	`/ip route print`

No v7 o OSPF usa interface-template: roda nas interfaces que casam com o modelo. Uplink = vlan900 (10.0.12.1/30). Rotas OSPF aparecem com a flag o (DAo) em /ip route.

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`router ospf 1` ` router-id 10.255.0.1`

Incluir uplink e loopback na área 0	`router ospf 1`
	` network 10.0.12.0/30 area 0`
	` network 10.255.0.1/32 area 0`

Interface passiva (VLAN 10)	`router ospf 1` ` passive-interface vlan 10`
Ver vizinhos	`show ip ospf neighbor`
Ver rotas OSPF	`show ip route ospf`

Exige 'ip routing' antes (sem ele, 'router ospf' avisa 'IP routing not enabled'). O processo pode ser desligado com 'shutdown' em router-ospf. A área também pode ser definida na interface com 'ip ospf area'.

CLI ATUAL

OSPF: ativação básica

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 64 e 65 (EOS 2007)

Ativar OSPF com router-id	`ospf 1 router-id 10.255.0.1`

Incluir uplink e loopback na área 0	`ospf 1`
	` area 0`
	`  network 10.0.0.0 0.255.255.255`

Interface passiva (VLAN 10)	`ospf 1` ` silent-interface Vlanif10`
Ver vizinhos	`display ospf peer brief`
Ver rotas OSPF	`display ospf routing`

O wildcard 10.0.0.0/8 é um atalho de laboratório: pega toda interface 10.x, e o manual alerta contra máscaras curtas com muitos endereços. silent-interface bloqueia Hello mas ainda anuncia a sub-rede.

ATUALIZADO

Precedência interna de rotas

Internal Route Precedence

- Cada tipo de rota tem uma **preferência** *default* interna.
- A **precedência** entre os protocolos determina a preferência.
- Quanto mais baixa a precedência, mais preferida é a rota.
- A **distância** é configurável para cada protocolo (e para cada tipo de rota OSPF) e para cada rota estática individual.



LEGADO 2007

Precedência interna de rotas

Quanto MENOR a **precedência** MAIOR será a **preferência**

Route Type	X	N	C2
Directly connected	0	0	0
OSPF Intra Area	10	110	8
OSPF Inter Area	10	110	10
ISIS internal	11	n/a	n/a
Static	60	1	1
RIP	100	120	15
OSPF external Type 1	150	110	13
OSPF external Type 2	150	110	150
ISIS external	151	n/a	n/a
BGP	170	n/a	n/a

LEGADO 2007

Tabela de Roteamento

A interface *host* mantém uma tabela de roteamento separada e independente das interfaces IP das VLANs (Matrix N)
Ambas podem ser, separadamente, vistas e mantidas
As duas tabelas podem ter uma *rota default* distintas
Vendo as **Host Routes** (do modo CLI do switch, NÃO do router!)

```
Matrix(rw)->show ip route
ROUTE TABLE
Destination     Gateway         Mask     TOS Flags Refcnt Use      Interface
-------------------------------------------------------------------------------
default         192.168.0.1      00000000 0     UC    0     0       host0
10.0.0.0        192.168.0.1      ff000000 0    UC           0       host0
127.0.0.1       127.0.0.1        00000000 0     UH    0      104     lo0
-------------------------------------------------------------------------------
```

LEGADO 2007

Tabela de Roteamento

Para ver a tabela de roteamento das interfaces IP das VLANs, é necessário estar no modo router da CLI.

```
SecureStackC2(su)->router> show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, IA - OSPF interarea
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
* - candidate default
U - per user static route
C    10.1.204.0/26 directly connected, Vlan 1
C    10.1.204.64/27 directly connected, Vlan 1
C    10.1.204.96/27 directly connected, Vlan 1
C    172.16.0.0/24 directly connected, Vlan 123
S    192.168.1.0/24 via 172.16.0.51, Vlan 123
S    192.168.100.0/24 via 172.16.0.37, Vlan 123
```

LEGADO 2007

ECMP – Caminhos múltiplos de custo igual

Equal Cost Multi-Path
Balanceamento de carga (load sharing)
As DFE-Platinum suportam até 3 caminhos de custo igual.
O SecureStack C2 suporta até 3 caminhos de custo igual.
Algoritmo "*Round Robin*": Distribui a carga entre os links flow a flow (DFE e Matrix X)
Algoritmo "*Hashing*": Distribui a carga entre os links por par origem/destino

Família de Switch-Router	Caminhos máximos	Round Robin	Hashing	RIP	OSPF	Static Routes
Matrix N-Series Platinum	3	✓	✓	×	✓	✓
SecureStack C2	3	n/d	n/d	×	✓	n/d
Matrix X	4 ou 8	✓	n/d	✓	✓	✓

n/d = não documentado nos guias disponíveis

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

	Rota estática	Ver tabela de roteamento
Extreme Switch Engine	`configure iproute add 172.16.0.0/16 10.0.12.2`	`show iproute`
Extreme Fabric Engine	`ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2 weight 1` `ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2 enable`	`show ip route` `show ip route static`
Cisco IOS XE	`ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.12.2`	`show ip route`
Aruba AOS-CX	`ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2`	`show ip route`
Juniper Junos	`set routing-options static route 172.16.0.0/16 next-hop 10.0.12.2`	`show route` `show route protocol static`
MikroTik RouterOS	`/ip route add dst-address=172.16.0.0/16 gateway=10.0.12.2`	`/ip route print`
Arista EOS	`ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2`	`show ip route`
Huawei VRP	`ip route-static 172.16.0.0 16 10.0.12.2`	`display ip routing-table`

Padrões: RFC 1812 · RFC 2991 · RFC 2992

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`configure iproute add 172.16.0.0/16 10.0.12.2`
Rota padrão	`configure iproute add default 10.0.12.2`
Rota flutuante (distância 250)	`configure iproute add default 10.1.99.254 250`
Rota nula (blackhole)	*n/a: A referência 33.7.1 só documenta blackhole IPv6 e o default*
Ver tabela de roteamento	`show iproute`
Rota usada para um destino	`rtlookup 172.16.5.5`
ECMP (máximo de caminhos)	`configure iproute sharing max-gateways 4` `enable iproute sharing`

Sem distância por rota: rota flutuante = métrica maior (250); a prioridade é por protocolo (estática 1100). O gateway deve estar em sub-rede conectada: monte antes a VLAN 900 do uplink.

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2 weight 1` `ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2 enable`
Rota padrão	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2 weight 1` `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2 enable`
Rota flutuante (distância 250)	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.99.254 weight 1 preference 250` `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.99.254 enable`
Rota nula (blackhole)	`ip route 10.99.0.0/16 discard weight 1` `ip route 10.99.0.0/16 discard enable`
Ver tabela de roteamento	`show ip route` `show ip route static`
Rota usada para um destino	`show ip route 172.16.0.0`
ECMP (máximo de caminhos)	`ip ecmp` `ip ecmp max-path 4`

No 9.4 a rota estática nasce com 'weight' (custo) e só vale após 'enable'. 'preference' é a distância administrativa (estática = 5). A rota 'discard' é o blackhole.

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.0.12.2`
Rota padrão	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.12.2`
Rota flutuante (distância 250)	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.99.254 250`
Rota nula (blackhole)	`ip route 10.99.0.0 255.255.0.0 Null0`
Ver tabela de roteamento	`show ip route`
Rota usada para um destino	`show ip route 172.16.1.1`
ECMP (máximo de caminhos)	`router ospf 1` ` maximum-paths 8`

Rota flutuante: estática com distância maior que a do protocolo dinâmico (OSPF = 110). Rota para Null0 descarta tráfego sem ACL. O hardware nunca usa mais de 16 caminhos por rota.

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2`
Rota padrão	`ip route 0.0.0.0/0 10.0.12.2`
Rota flutuante (distância 250)	`ip route 0.0.0.0/0 10.1.99.254 distance 250`
Rota nula (blackhole)	`ip route 10.99.0.0/16 nullroute`
Ver tabela de roteamento	`show ip route`
Rota usada para um destino	`show ip route 172.16.5.10`
ECMP (máximo de caminhos)	`ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2` `ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.6`

Descarte com 'nullroute' (silencioso) ou 'reject' (devolve erro ICMP). Distância estática padrão 1 (1 a 255); até 32 next hops por rota, mas alguns 6300 aceitam só um.

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`set routing-options static route 172.16.0.0/16 next-hop 10.0.12.2`
Rota padrão	`set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.0.12.2`

Rota flutuante (distância 250)	`edit routing-options static route 0.0.0.0/0`
	` set qualified-next-hop 10.1.99.254 preference 250`
	`top`

Rota nula (blackhole)	`set routing-options static route 10.99.0.0/16 discard`
Ver tabela de roteamento	`show route` `show route protocol static`
Rota usada para um destino	`show route best 172.16.5.5`

ECMP (máximo de caminhos)	`set routing-options static route 172.16.0.0/16 next-hop 10.1.99.254`
	`set policy-options policy-statement LB then load-balance per-packet`
	`set routing-options forwarding-table export LB`

Rota estática: preference 5 (global). Flutuante: qualified-next-hop com preference 250. Com vários next-hops o Junos instala um ao acaso; a política load-balance per-packet exportada instala todos.

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`/ip route add dst-address=172.16.0.0/16 gateway=10.0.12.2`
Rota padrão	`/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.12.2`
Rota flutuante (distância 250)	`/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.99.254 distance=250`
Rota nula (blackhole)	`/ip route add dst-address=10.99.0.0/16 blackhole`
Ver tabela de roteamento	`/ip route print`
Rota usada para um destino	`/ip route check dst-ip=172.16.5.5` `/tool traceroute 172.16.5.5`
ECMP (máximo de caminhos)	`/ip route add dst-address=172.16.0.0/16 gateway=10.1.99.254`

No RouterOS a rota com a menor distance fica ativa. Rotas ao mesmo destino e mesma distance viram uma rota ECMP (flag +). Estática, blackhole e ECMP podem ir ao hardware (H = candidata).

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`ip route 172.16.0.0/16 10.0.12.2`
Rota padrão	`ip route 0.0.0.0/0 10.0.12.2`
Rota flutuante (distância 250)	`ip route 0.0.0.0/0 10.1.99.254 250`
Rota nula (blackhole)	`ip route 10.99.0.0/16 Null0`
Ver tabela de roteamento	`show ip route`
Rota usada para um destino	`show ip route 172.16.1.1`
ECMP (máximo de caminhos)	`router ospf 1` ` maximum-paths 4`

Distância administrativa da rota estática: 1 por padrão, faixa 1-255. Rota nula aponta para null0 e descarta o tráfego. Na VRF MGMT: 'ip route vrf MGMT 0.0.0.0/0 192.0.2.1'. 'ip load-sharing' só define o hash.

CLI ATUAL

Rotas estáticas e tabela de roteamento

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 59 a 63 e 68 a 70 (EOS 2007)

Rota estática	`ip route-static 172.16.0.0 16 10.0.12.2`
Rota padrão	`ip route-static 0.0.0.0 0 10.0.12.2`
Rota flutuante (distância 250)	`ip route-static 0.0.0.0 0 10.1.99.254 preference 250`
Rota nula (blackhole)	`ip route-static 10.99.0.0 16 NULL 0`
Ver tabela de roteamento	`display ip routing-table`
Rota usada para um destino	`display ip routing-table 172.16.5.10`
ECMP (máximo de caminhos)	`ip route-static 172.16.0.0 16 10.0.12.2` `ip route-static 172.16.0.0 16 <nexthop-2>`

A preferência padrão da rota estática é 60; um valor maior (250) cria a rota flutuante. Mesma preferência ao mesmo destino divide carga; NULL 0 é blackhole. Em display ip routing-table, um IP mostra o prefixo mais longo.

Manipulação de ARP

LEGADO 2007

Configuração de ARP

Visualizar a tabela ARP para o host:

```
SecureStackC2(su)-> show arp
```

Visualizar a tabela ARP para as interfaces IP das VLANs:

```
SecureStackC2(su)->router> show ip arp
```

Adicionando uma entrada estática de ARP à tabela do roteador: `SecureStackC2(su)->router(Config)# arp <ip-address> <h-h-h>`

Alterando o “ARP cache timeout” (tempo de permanência na tabela ARP)

```
SecureStackC2(su)->router(Config)# arp timeout seconds
```

Limpar a tabela ARP geralmente resolve problemas após alterar endereços IP na rede:

```
SecureStackC2(su)->router# clear arp-cache
```

Limites

ARP Timeout (padrão): 4 horas no Matrix N e no SecureStack C2

6 horas no Matrix X.

LEGADO 2007

Manipulação de ARP

A tabela ARP do host.0.1

```
SecureStackC2(su)-> show arp
LINK LEVEL ARP TABLE
IP Address       Phys Address       Flags     Interface
-------------------------------------------------------
10.1.204.17      00-01-f4-5f-49-c5  S         host.0.1
10.1.204.65      00-01-f4-5f-49-c5  S         host.0.1
10.1.204.97      00-01-f4-5f-49-c5  S         host.0.1
10.1.204.98      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.2       00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.15      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.17      00-01-f4-5f-49-c5  S         host.0.1
10.1.204.20      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.21      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.22      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.34      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.65      00-01-f4-5f-49-c5  S         host.0.1
10.1.204.66      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.67      00-00-00-00-00-00            host.0.1
10.1.204.97      00-01-f4-5f-49-c5  S         host.0.1
10.1.204.98      00-00-00-00-00-00            host.0.1
-------------------------------------------------------
```

LEGADO 2007

Manipulação de ARP

A tabela ARP das interfaces IP das VLANs

```
SecureStackC2(su)->router> show ip arp
Protocol      Address           Age(min)  Hardware Addr     Interface
-------------------------------------------------------------------------
Dynamic      10.1.204.2           0m    000D:883C:5A4B      Vlan1
Dynamic      10.1.204.15          0m    000D:883E:10E3      Vlan1
Internet     10.1.204.17           -    0001:F45F:49C5      Vlan1
Dynamic      10.1.204.20          0m    0011:1136:6B0B      Vlan1
Dynamic      10.1.204.21          0m    0009:6B99:814D      Vlan1
Dynamic      10.1.204.31         141m   00D0:B7B6:6597      Vlan1
Dynamic      10.1.204.32          0m    00D0:B7A7:7159      Vlan1
Dynamic      10.1.204.34          0m    0006:1BDA:A1A6      Vlan1
Internet     10.1.204.65           -    0001:F45F:49C5      Vlan1
Dynamic      10.1.204.66          0m    0010:A4E6:513B      Vlan1
Dynamic      10.1.204.67          0m    000D:883C:97CC      Vlan1
Internet     10.1.204.97           -    0001:F45F:49C5      Vlan1
Dynamic      10.1.204.98          3m    0002:B32F:B563      Vlan1
Arp entry count = 13.
* - Static
```

Tabela ARP

CLI ATUAL

	Ver tabela ARP	Limpar ARP (todas ou uma)
Extreme Switch Engine	`show iparp`	`clear iparp` `clear iparp 10.1.10.50`
Extreme Fabric Engine	`show ip arp`	`clear ip arp interface vlan 10` `clear ip arp interface gigabitethernet all`
Cisco IOS XE	`show ip arp`	`clear arp-cache` `clear arp-cache 10.1.10.50`
Aruba AOS-CX	`show arp`	`clear arp` `clear arp 1/1/1`
Juniper Junos	`show arp`	`clear arp` `clear arp hostname 10.1.10.50`
MikroTik RouterOS	`/ip arp print`	`/ip arp remove [find dynamic]` `/ip arp remove [find address=10.1.10.50]`
Arista EOS	`show ip arp`	`clear arp-cache`
Huawei VRP	`display arp all`	`reset arp dynamic` `reset arp dynamic ip 10.1.10.50`

Padrões: RFC 826 · IANA-IEEE802 · RFC 4861 · RFC 1122 · RFC 5227 · RFC 1027

CLI ATUAL

Tabela ARP

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`show iparp`
ARP de um IP específico	`show iparp 10.1.10.50`
Entrada ARP estática	`configure iparp add 10.1.10.50 00:11:22:33:44:55`
Timeout do ARP	`configure iparp timeout 20`
Limpar ARP (todas ou uma)	`clear iparp` `clear iparp 10.1.10.50`

A tabela ARP é por VR: sem o parâmetro vr vale o VR atual. Timeout padrão: 20 min, 0 desliga. clear iparp remove só entradas dinâmicas; as estáticas (permanentes) ficam.

Tabela ARP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`show ip arp`
ARP de um IP específico	`show ip arp 10.1.10.50`
Entrada ARP estática	`ip arp 10.1.10.50 00-11-22-33-44-55 1/1`
Timeout do ARP	`ip arp timeout 1200`
Limpar ARP (todas ou uma)	`clear ip arp interface vlan 10` `clear ip arp interface gigabitethernet all`

O envelhecimento do ARP depende do da MAC: o ARP só sai quando a MAC expira e o host não responde. O 'clear ip arp' limpa por porta ou VLAN, não por IP; o timeout é em segundos.

Tabela ARP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`show ip arp`
ARP de um IP específico	`show ip arp 10.1.10.50`
Entrada ARP estática	`arp 10.1.10.50 0011.2233.4455 arpa`
Timeout do ARP	`interface vlan 10` ` arp timeout 7200`

Limpar ARP (todas ou uma)	`clear arp-cache`
	`clear arp-cache 10.1.10.50`
	! IOS XE 26.1.x: O guia 26.x mostra clear arp-cache sem argumento; a forma com endereço IP não aparece. A 2ª linha é a da 17.18

O timeout padrão do ARP é de 4 horas; evite valores abaixo de 3600 s. Sem argumento, clear arp-cache limpa o cache dinâmico todo; com um IP, atua só nessa entrada.

Tabela ARP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`show arp`
ARP de um IP específico	`show arp | include "10.1.10.50"`
Entrada ARP estática	`interface vlan 10` ` arp ip 10.1.10.50 mac 00:11:22:33:44:55`
Timeout do ARP	*n/a: Sem comando documentado para o timeout ARP; só 'show arp timeout'*
Limpar ARP (todas ou uma)	`clear arp` `clear arp 1/1/1`

'show arp' lista IP, MAC, porta e estado (reachable, stale). Sem argumento 'clear arp' limpa a VRF default; com porta limpa só as entradas dela. 'show arp timeout' mostra o tempo.

Tabela ARP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`show arp`
ARP de um IP específico	`show arp hostname 10.1.10.50`

Entrada ARP estática	`edit interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24`
	` set arp 10.1.10.50 mac 00:00:5e:00:53:55`
	`top`

Timeout do ARP	`set system arp aging-timer 10`
Limpar ARP (todas ou uma)	`clear arp` `clear arp hostname 10.1.10.50`

O ARP envelhece em 20 min por padrão (faixa de 1 a 240). O novo valor só vale para entradas renovadas após o commit. Na IRB, o show arp mostra irb.10 e a porta L2 entre colchetes.

Tabela ARP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`/ip arp print`
ARP de um IP específico	`/ip arp print where address=10.1.10.50`
Entrada ARP estática	`/ip arp add address=10.1.10.60 mac-address=00:11:22:33:44:55 \ interface=vlan10`
Timeout do ARP	`/ip settings set arp-timeout=1m`
Limpar ARP (todas ou uma)	`/ip arp remove [find dynamic]` `/ip arp remove [find address=10.1.10.50]`

O timeout é global (/ip settings arp-timeout); a validade inicial sai do intervalo de timeout/2 a 3*timeout/2, padrão 15s a 45s. Limpar é um remove em /ip arp; entradas dinâmicas têm a flag D.

Tabela ARP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`show ip arp`
ARP de um IP específico	`show ip arp 10.1.10.50`
Entrada ARP estática	`arp 10.1.10.50 0011.2233.4455 arpa`
Timeout do ARP	`interface vlan 10` ` arp aging timeout 7200`
Limpar ARP (todas ou uma)	`clear arp-cache`

O timeout do ARP é por interface, em segundos (padrão 14400; manual: 'arp aging timeout 7200' na VLAN). 'clear arp-cache' atualiza a VRF ativa, por interface; a entrada estática usa MAC xxxx.xxxx.xxxx.

Tabela ARP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slides 71 a 73 (EOS 2007)

Ver tabela ARP	`display arp all`
ARP de um IP específico	`display arp all | include 10.1.10.50`
Entrada ARP estática	`arp static 10.1.10.50 00e0-fc12-3456`
Timeout do ARP	`interface Vlanif10` ` arp expire-time 600`
Limpar ARP (todas ou uma)	`reset arp dynamic` `reset arp dynamic ip 10.1.10.50`

Entradas ARP dinâmicas expiram em 1200 s por padrão. reset arp é comando de visão de usuário: dynamic limpa todas as dinâmicas e ip x limpa uma; entradas estáticas só saem com reset arp static.

CLI ATUAL

Junos: switches EX x roteadores MX

Bloco B02
Relógio, identidade e conectividade

No MX a porta de gerência fora de banda é a fxp0 (ou em0), não a me0. Com dois RE, configure também o backup-router (set system backup-router 192.0.2.1 destination 0.0.0.0/0), pois o RE de reserva não roda o rpd.

```
set interfaces fxp0 unit 0 family inet address
192.0.2.11/24
set routing-options static route 0/0 next-hop
192.0.2.1 retain no-readvertise
```

Bloco B09
Storm control e isolamento de portas

No MX o perfil de storm control é aplicado em 'family bridge' (não ethernet-switching) e não vem ativo por padrão, ao contrário do EX com ELS (80%). PVLAN no MX exige modo enhanced LAN (chassis network-services lan, com reinício) e virtual-switch com isolated-vlan.

```
set forwarding-options storm-control-profiles
SC all bandwidth-level 100
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family bridge
storm-control SC
```

Bloco B10
Espelhamento de portas

O analyzer é o mesmo (forwarding-options analyzer), mas as portas usam 'family bridge' com interface-mode e vlan-id, e a verificação é 'show forwarding-options analyzer'. Porta tronco avulsa não serve de destino no MX; use um bridge domain.

```
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family bridge
interface-mode access vlan-id 10
set forwarding-options analyzer M1 input ingress
interface ge-0/0/0.0
show forwarding-options analyzer
```

Bloco B12
VLANs 802.1Q

No MX a VLAN é um bridge-domain e a porta usa 'family bridge': interface-mode access com vlan-id, ou trunk com vlan-id-list [10 20 99]. Untagged no tronco exige flexible-vlan-tagging e native-vlan-id na interface física.

```
set bridge-domains USERS domain-type bridge
vlan-id 10
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family bridge
interface-mode access vlan-id 10
```

Bloco B15
Interfaces L3 e gerência

No MX o vínculo é 'bridge-domains USERS routing-interface irb.10' (EX: vlans USERS l3-interface irb.10); cabe só uma interface de roteamento por bridge domain. Gerência isolada: management-instance põe fxp0/em0 no VRF mgmt_junos (rotas no mesmo commit).

```
set interfaces irb unit 10 family inet address
10.1.10.2/24
set bridge-domains USERS routing-interface
irb.10
set system management-instance
```

LAB

Laboratório: interfaces IP e rotas estáticas

1. Confirme as VLANs 10, 99 e 900; o uplink é uma porta roteada ou, onde só há roteamento em VLAN (C2/C3), a VLAN 900.
2. Interface IP da VLAN 10: 10.1.10.2/24, mais o endereço secundário 10.1.11.2/24.
3. Interface IP da VLAN 99: 10.1.99.2/24.
4. Interface do uplink: 10.0.12.1/30 (vizinho 10.0.12.2).
5. Loopback 0: 10.255.0.1/32 (será o router-id do OSPF).
6. Rota estática 172.16.0.0/16 via 10.0.12.2.
7. Rota padrão 0.0.0.0/0 via 10.0.12.2.
8. Rota padrão flutuante via 10.1.99.254, com distância administrativa 250.
9. Rota de descarte (blackhole) para 10.99.0.0/16.

Objetivo

Colocar o SW-CORE-01 na rede L3: interfaces IP, rota estática, rota padrão, rota flutuante e rota de descarte.

Topologia

SW-CORE-01 com SVIs das VLANs 10 e 99, loopback e uplink 10.0.12.1/30 para o roteador 10.0.12.2.

Verificação

Tabela de rotas: conectadas (C) e estáticas (S); a rota flutuante não aparece.
Ping a 10.0.12.2; traceroute a 172.16.1.1 sai por 10.0.12.2.
Derrube o uplink: a rota flutuante assume. Restaure: a principal volta.

Final do dia 03

Dúvidas são bem-vindas



Operação e Manutenção de Switches LAN

Do legado Enterasys à CLI atual de oito fabricantes

MÓDULO 04 · DIA 4

Redundância, segurança e gerência



Rodolfo Nützmann

Edição 2026

Preparado para: [Cliente] · Em parceria com: [Parceiro]

MÓDULO 04 · DIA 4

Agenda do curso

Dia 1

CONCLUÍDO

Acesso, operação e manutenção básica

- Plataformas: legado 2007 e atuais
- CLI, usuários e sessão
- Relógio, identidade e conectividade
- Salvar, limpar e reiniciar
- Recuperação de senha
- Arquivos, backups e firmware

Dia 2

CONCLUÍDO

Switching de camada 2

- Interfaces e nomenclatura
- Velocidade, duplex e jumbo
- Storm control, isolamento, espelhamento
- Agregação de links LACP
- VLANs 802.1Q
- Spanning Tree e proteção BPDU

Dia 3

CONCLUÍDO

Roteamento IP

- Endereçamento, máscaras e sub-redes
- Determinação de rota e ARP
- Proxy-ARP
- Interfaces L3 e gerência
- Rotas estáticas, RIP e OSPF
- Tabela de roteamento, ECMP e ARP

Dia 4

HOJE

Redundância, segurança e gerência

- OSPF e VRRP
- Listas de controle de acesso
- Syslog, SNMP e AAA
- Multicast: IGMP e PIM
- Troubleshooting e suporte
- Laboratório final e avaliação



Redundância, segurança e gerência

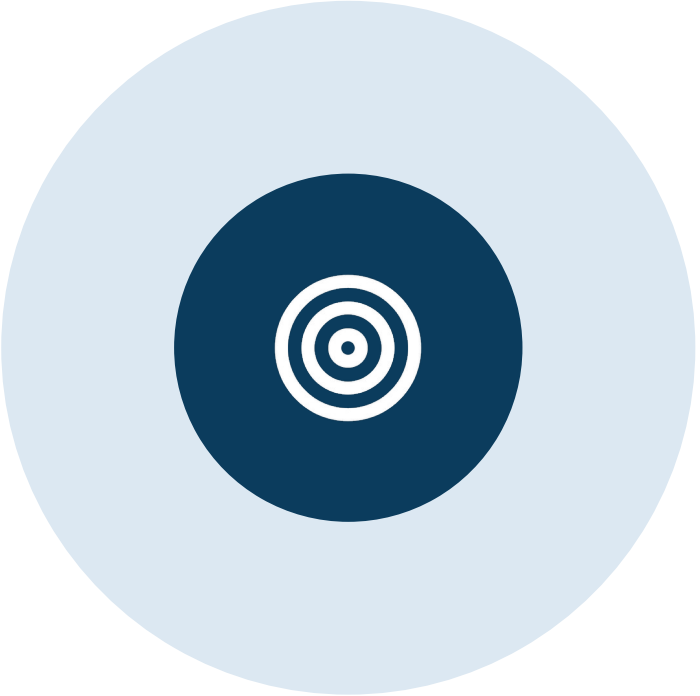
Dia 4: OSPF, VRRP, ACL, syslog, SNMP, AAA, multicast e troubleshooting

OSPF | VRRP | ACL | Syslog | SNMP | AAA | Multicast | Troubleshooting

NOVO

Objetivos do dia

- Configurar e verificar OSPFv2 em um switch L3: custo, autenticação e redistribuição
- Montar redundância de gateway com VRRP: eleição, prioridade e preempção
- Proteger uma VLAN com ACLs e interpretar os contadores de acerto
- Enviar logs a um servidor syslog e monitorar o switch com SNMPv3
- Centralizar o acesso administrativo com RADIUS e TACACS+
- Explicar IGMP snooping e PIM-SM e verificar os grupos multicast
- Diagnosticar problemas com método e reunir evidências para o suporte



4.1

OSPF: roteamento dinâmico



Estado de enlace, áreas, vizinhos, DR e BDR, autenticação

- OSPF: estado de enlace e áreas
- OSPF: estados do vizinho, DR e BDR
- OSPF: tipos de rede, custo e LSAs
- OSPF: autenticação, de MD5 a HMAC-SHA
- OSPF no CLI Enterasys (C2/C3)

Agenda do capítulo 4.1

1. OSPF: estado de enlace e áreas
2. OSPF: estados do vizinho, DR e BDR
3. OSPF: tipos de rede, custo e LSAs
4. OSPF: autenticação, de MD5 a HMAC-SHA
5. OSPF no CLI Enterasys (C2/C3)

CLI ATUAL

B19 OSPF: configuração e verificação

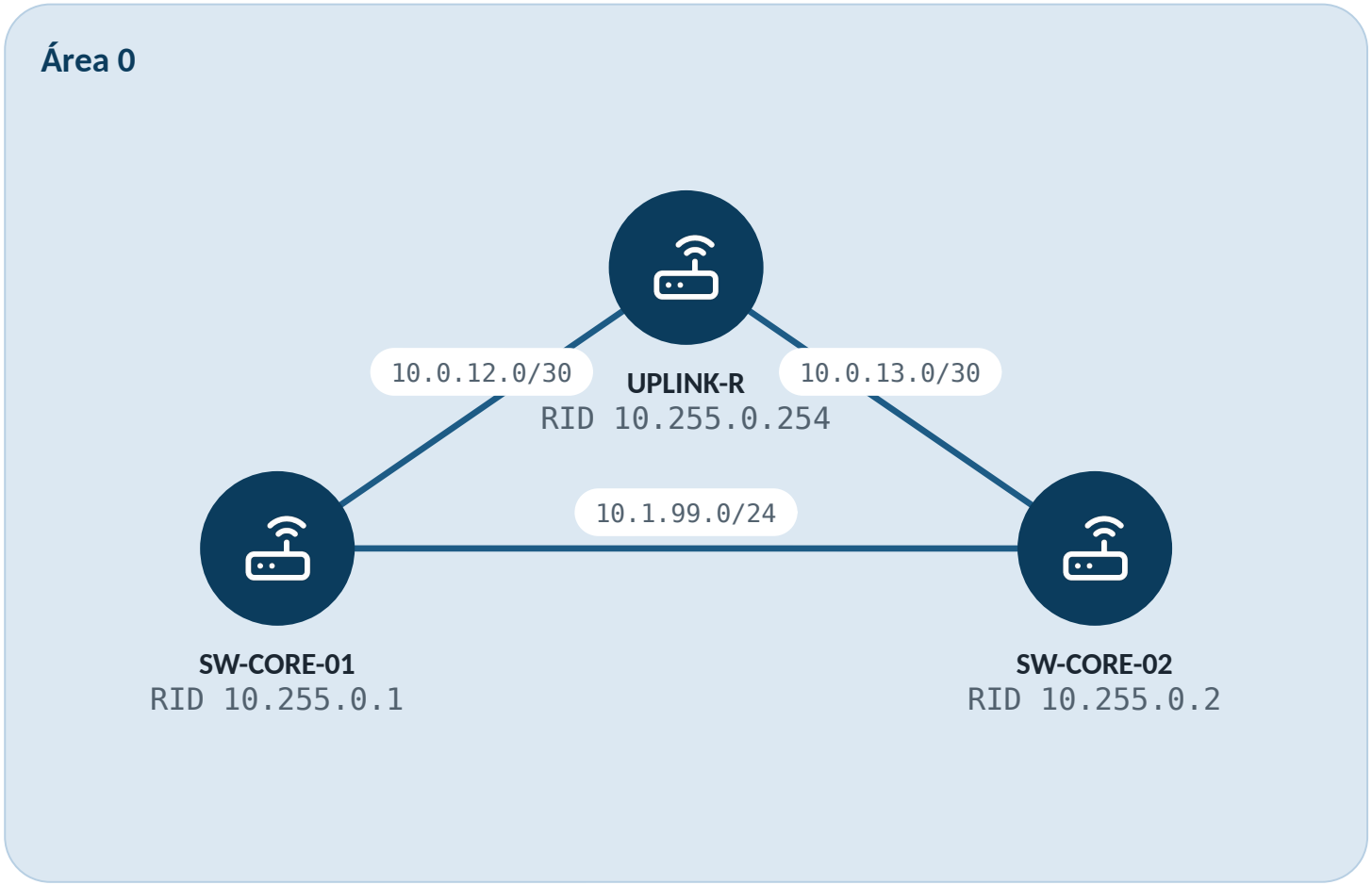
Laboratório

- Laboratório: OSPF entre o núcleo e o uplink

ATUALIZADO

OSPF: estado de enlace e áreas

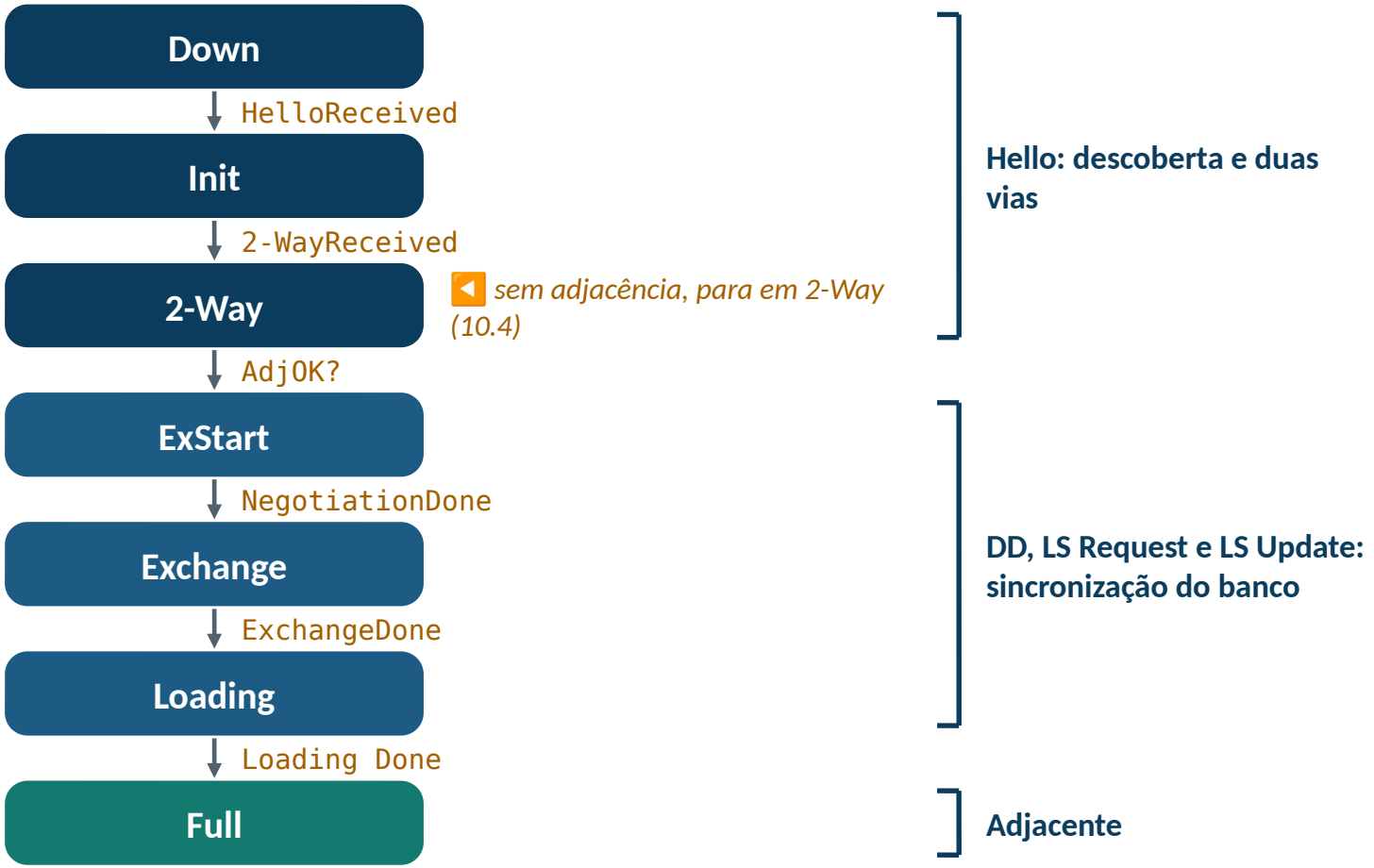
IGP de estado de enlace, direto sobre IP (protocolo 89); Hellos para 224.0.0.5



- Cada roteador guarda um banco de estado de enlace; na área, todos são iguais
- Todos rodam SPF e montam a árvore de menores caminhos, com eles mesmos como raiz
- A área esconde a topologia interna e reduz o tráfego; a área 0 é o backbone
- Roteador com interfaces em várias áreas é ABR e guarda um banco por área

NOVO

OSPF: estados do vizinho, DR e BDR



- 2-Way: o roteador se vê na Hello do vizinho (comunicação nos dois sentidos)
- ExStart, Exchange e Loading: escolhe o mestre, descreve o banco, pede o que falta
- DR e BDR (broadcast e NBMA): maior prioridade; empate, maior Router ID
- Prioridade 0 nunca é DR; em broadcast só DR e BDR chegam a Full com os demais

NOVO

OSPF: tipos de rede, custo e LSAs

Elemento	O que é	Observação
Ponto a ponto	Liga só dois roteadores	Sempre adjacentes; sem DR
Broadcast (Ethernet)	Vizinhos descobertos por Hello multicast	Elege DR e BDR
NBMA	Muitos roteadores, sem broadcast	Vizinhos configurados; elege DR
Ponto-multiponto	Rede não broadcast vista como enlaces ponto a ponto	Sem DR e BDR
Custo	Métrica sem dimensão; maior que 0	C3: 10 por padrão; iguais dividem a carga
LSA 1 e 2	Router-LSA (interfaces) e Network-LSA (gerado pelo DR)	Ficam dentro da área
LSA 3 e 4	Summary: redes (3) e ASBRs (4), gerados pelo ABR	Resumem a topologia na borda
LSA 5 e 7	Rotas externas ao AS (5) ou dentro de uma NSSA (7)	Tipo 5 não entra em área stub

ATUALIZADO

OSPF: autenticação, de MD5 a HMAC-SHA

2007: MD5 e senha simples

- Senha simples (tipo 1) trafega em claro: vulnerável a ataques passivos
- Criptográfica (tipo 2): resumo por pacote; a chave nunca trafega
- C3: senha simples até 8 caracteres; MD5 com key-id 1 a 255
- MD5 deixou de ser aceitável onde se exige resistência a colisão
- Pacote que falha na autenticação é descartado

Hoje: HMAC-SHA (RFC 5709)

- Acrescenta HMAC-SHA-1, -256, -384 e -512 à autenticação criptográfica
- HMAC-SHA-256 obrigatório; SHA-1 e MD5 recomendados por compatibilidade
- RFC 7474 fecha o replay com chaves manuais e cobre o header IP
- Novos projetos não devem usar HMAC-MD5 (RFC 6151)
- Laboratório: SHA onde houver suporte; senão MD5

LEGADO 2007

OSPF no CLI Enterasys (C2/C3)

Licença de roteamento avançado; um processo OSPF por pilha

Plataforma histórica (2007): SecureStack C2/C3 (2007)

Ativar o processo e fixar o router-id

```
router ospf 1
router id 10.255.0.1
```

Ativar o OSPF na interface do uplink

```
interface vlan 900
ip ospf enable
```

Área da interface (padrão 0.0.0.0)

```
ip ospf areaid 0.0.0.0
```

Custo da interface (padrão 10)

```
ip ospf cost 10
```

Autenticação MD5 (key-id 1 a 255)

```
ip ospf message-digest-key 1 md5 <key>
```

Redistribuir rotas estáticas (modo router)

```
router ospf 1
redistribute static subnets
```

Verificar vizinhos, interface e banco de dados

```
show ip ospf neighbor detail
show ip ospf interface vlan 900
show ip ospf database
```

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação (1/2)

	Autenticação (SHA ou MD5)	Ver vizinhos em detalhe
Extreme Switch Engine	`configure ospf vlan UPLINK authentication md5 1 <key>`	`show ospf neighbor detail`

Extreme Fabric Engine	`interface vlan 900`
	` ip ospf digest-key 1 key <key>`
	` ip ospf authentication-type sha-2 primary-digest-key 1`
		`show ip ospf neighbor`

Cisco IOS XE	`interface GigabitEthernet1/0/2`
	` ip ospf authentication message-digest`
	` ip ospf message-digest-key 1 md5 <key>`
		`show ip ospf neighbor detail`

Aruba AOS-CX	`interface 1/1/22`
	` ip ospf authentication hmac-sha-256`
	` ip ospf sha-key 1 sha plaintext <key>`
		`show ip ospf neighbors detail`

Padrões: RFC 2328 · RFC 5709 · RFC 7474

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação (2/2)

	Autenticação (SHA ou MD5)	Ver vizinhos em detalhe

Juniper Junos	`edit protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/21.0`
	` set authentication md5 1 key <key>`
	`top`
		`show ospf neighbor detail`

MikroTik RouterOS	`/routing ospf interface-template set [find interfaces=vlan900] \` ` auth=sha256 auth-id=1 auth-key=<key>`	`/routing ospf neighbor print detail`

Arista EOS	`interface port-channel 1`
	` ip ospf authentication message-digest`
	` ip ospf message-digest-key 1 md5 0 <key>`
		`show ip ospf neighbor detail`

Huawei VRP	`interface Vlanif900` ` ospf authentication-mode hmac-sha256 1 cipher <key>`	`display ospf peer`

Padrões: RFC 2328 · RFC 5709 · RFC 7474

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`configure ospf add vlan UPLINK area 0.0.0.0 link-type point-to-point`
Custo da interface (10)	`configure ospf vlan UPLINK cost 10`
Autenticação (SHA ou MD5)	`configure ospf vlan UPLINK authentication md5 1 <key>`
Redistribuir rotas estáticas	`enable ospf export static cost 10 ase-type-2`
Originar rota padrão	`enable ospf originate-default cost 10 ase-type-2`
Ver vizinhos em detalhe	`show ospf neighbor detail`
Ver LSDB	`show ospf lsdb`
Ver interfaces OSPF	`show ospf interfaces`

O OSPFv2 só autentica com senha simples ou MD5; SHA-256 existe no OSPFv3 (IPsec). export static torna o roteador um ASBR. Sem always, a rota default só é anunciada se existir na tabela.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`interface vlan 900` ` ip ospf network p2p`
Custo da interface (10)	`interface vlan 900` ` ip ospf cost 10`

Autenticação (SHA ou MD5)	`interface vlan 900`
	` ip ospf digest-key 1 key <key>`
	` ip ospf authentication-type sha-2 primary-digest-key 1`

Redistribuir rotas estáticas	`router ospf`
	` as-boundary-router enable`
	` redistribute static enable`

Originar rota padrão	*n/a: OSPF não origina rota padrão; o mais próximo: redistribute static*
Ver vizinhos em detalhe	`show ip ospf neighbor`

A redistribuição só vale após 'ip ospf apply redistribute static' (modo exec ou config). 'sha-2' é SHA-256 nesta versão; use a mesma chave nos dois lados. Os comandos 'ip ospf' vão na interface.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Ver LSDB	`show ip ospf lsdb` `show ip ospf lsdb detail`
Ver interfaces OSPF	`show ip ospf interface`

A redistribuição só vale após 'ip ospf apply redistribute static' (modo exec ou config). 'sha-2' é SHA-256 nesta versão; use a mesma chave nos dois lados. Os comandos 'ip ospf' vão na interface.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`interface GigabitEthernet1/0/2` ` ip ospf network point-to-point`
Custo da interface (10)	`interface GigabitEthernet1/0/2` ` ip ospf cost 10`

Autenticação (SHA ou MD5)	`interface GigabitEthernet1/0/2`
	` ip ospf authentication message-digest`
	` ip ospf message-digest-key 1 md5 <key>`
	`! IOS XE 26.1.x: O 26.x mostra ip ospf message-digest-key; ip ospf authentication message-digest não aparece. A linha é a da 17.18`

Redistribuir rotas estáticas	`router ospf 1` ` redistribute static subnets`
Originar rota padrão	`router ospf 1` ` default-information originate`
Ver vizinhos em detalhe	`show ip ospf neighbor detail`

Aqui a autenticação é MD5 (cabe em 3 linhas). Para SHA use ip ospf authentication key-chain, definindo antes a key chain com o cryptographic-algorithm. Sem rota padrão local, use originate always.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação (cont.)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Ver LSDB	`show ip ospf database`
Ver interfaces OSPF	`show ip ospf interface`

Aqui a autenticação é MD5 (cabe em 3 linhas). Para SHA use ip ospf authentication key-chain, definindo antes a key chain com o cryptographic-algorithm. Sem rota padrão local, use originate always.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`interface 1/1/22` ` ip ospf network point-to-point`
Custo da interface (10)	`interface 1/1/22` ` ip ospf cost 10`

Autenticação (SHA ou MD5)	`interface 1/1/22`
	` ip ospf authentication hmac-sha-256`
	` ip ospf sha-key 1 sha plaintext <key>`

Redistribuir rotas estáticas	`router ospf 1` ` redistribute static`
Originar rota padrão	`router ospf 1` ` default-information originate`
Ver vizinhos em detalhe	`show ip ospf neighbors detail`
Ver LSDB	`show ip ospf lsdb`

Autenticação: hmac-sha-256 + sha-key (preferida); MD5: 'message-digest' + 'message-digest-key 1 md5 plaintext <key>'. 'default-information originate' só anuncia a rota padrão se ela existir.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação (cont.)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Ver interfaces OSPF	`show ip ospf interface brief`

Autenticação: hmac-sha-256 + sha-key (preferida); MD5: 'message-digest' + 'message-digest-key 1 md5 plaintext <key>'. 'default-information originate' só anuncia a rota padrão se ela existir.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/21.0 interface-type p2p`
Custo da interface (10)	`set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/21.0 metric 10`

Autenticação (SHA ou MD5)	`edit protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/21.0`
	` set authentication md5 1 key <key>`
	`top`

Redistribuir rotas estáticas	`set policy-options policy-statement EXP-STATIC term 1 from protocol static`
	`set policy-options policy-statement EXP-STATIC term 1 then accept`
	`set protocols ospf export EXP-STATIC`

Originar rota padrão	`set policy-options policy-statement EXP-DEF from route-filter 0.0.0.0/0 exact`
	`set policy-options policy-statement EXP-DEF then accept`
	`set protocols ospf export EXP-DEF`

Ver vizinhos em detalhe	`show ospf neighbor detail`
Ver LSDB	`show ospf database`

Estáticas e a 0/0 entram no OSPF por política de exportação (a 0/0 só sai se estiver ativa). Nos EX, 'authentication keychain' (HMAC-SHA1) existe desde a 23.4R1; t3 mostra MD5.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação (cont.)

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Ver interfaces OSPF	`show ospf interface`

Estáticas e a 0/0 entram no OSPF por política de exportação (a 0/0 só sai se estiver ativa). Nos EX, 'authentication keychain' (HMAC-SHA1) existe desde a 23.4R1; t3 mostra MD5.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`/routing ospf interface-template set [find interfaces=vlan900] type=ptp`
Custo da interface (10)	`/routing ospf interface-template set [find interfaces=vlan900] cost=10`
Autenticação (SHA ou MD5)	`/routing ospf interface-template set [find interfaces=vlan900] \ auth=sha256 auth-id=1 auth-key=<key>`
Redistribuir rotas estáticas	`/routing ospf instance set ospf1 redistribute=static`
Originar rota padrão	`/routing ospf instance set ospf1 originate-default=if-installed`
Ver vizinhos em detalhe	`/routing ospf neighbor print detail`
Ver LSDB	`/routing ospf lsa print`
Ver interfaces OSPF	`/routing ospf interface print`

Redistribute e originate-default ficam na instance; tipo, custo e autenticação ficam no interface-template. A autenticação aceita md5 e SHA (sha1 a sha512); a chave e o auth-id devem ser iguais nos vizinhos.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`interface port-channel 1` ` ip ospf network point-to-point`
Custo da interface (10)	`interface port-channel 1` ` ip ospf cost 10`

Autenticação (SHA ou MD5)	`interface port-channel 1`
	` ip ospf authentication message-digest`
	` ip ospf message-digest-key 1 md5 0 <key>`

Redistribuir rotas estáticas	`router ospf 1` ` redistribute static`
Originar rota padrão	`router ospf 1` ` default-information originate`
Ver vizinhos em detalhe	`show ip ospf neighbor detail`
Ver LSDB	`show ip ospf database`

A autenticação documentada é MD5 (message-digest-key N md5); SHA não aparece no capítulo OSPFv2. Em 'show ip ospf neighbor ... detail' e 'show ip ospf database' a interface e a área são opcionais.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação (cont.)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Ver interfaces OSPF	`show ip ospf interface brief`

A autenticação documentada é MD5 (message-digest-key N md5); SHA não aparece no capítulo OSPFv2. Em 'show ip ospf neighbor ... detail' e 'show ip ospf database' a interface e a área são opcionais.

CLI ATUAL

OSPF: configuração e verificação

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de OSPF do Módulo 04

Rede ponto-a-ponto no uplink	`interface Vlanif900` ` ospf network-type p2p`
Custo da interface (10)	`interface Vlanif900` ` ospf cost 10`
Autenticação (SHA ou MD5)	`interface Vlanif900` ` ospf authentication-mode hmac-sha256 1 cipher <key>`
Redistribuir rotas estáticas	`ospf 1` ` import-route static`
Originar rota padrão	`ospf 1` ` default-route-advertise always`
Ver vizinhos em detalhe	`display ospf peer`
Ver LSDB	`display ospf lsdb`
Ver interfaces OSPF	`display ospf interface`

Em Ethernet o tipo padrão é broadcast; p2p muda isso. HMAC-SHA256 é a autenticação recomendada (md5 e simple trazem risco) e o key-id deve ser igual ao do vizinho.

LAB

Laboratório: OSPF entre o núcleo e o uplink

1. Parta do laboratório de rotas do Módulo 03 e ative o OSPF com router-id 10.255.0.1.
2. Coloque o uplink e a loopback na área 0.
3. Uplink como rede ponto a ponto, com custo 10 (onde a plataforma permitir).
4. Torne a VLAN 10 passiva: anunciada, mas sem formar vizinhos (onde houver suporte).
5. Autenticação no uplink: HMAC-SHA onde houver, senão MD5, com a mesma chave nos dois lados.
6. Redistribua as rotas estáticas (172.16.0.0/16) e origine a rota padrão.
7. Compare vizinhos, interfaces e banco de dados nos dois lados.
8. Quebre de propósito: chave diferente em um lado; depois Hello diferente. Observe e corrija.

Objetivo

Formar a adjacência OSPF entre o SW-CORE-01 e o roteador do uplink, autenticada, e anunciar as rotas estáticas.

Topologia

SW-CORE-01 (RID 10.255.0.1) e o roteador do uplink (10.0.12.2) no enlace 10.0.12.0/30, área 0.

Verificação

Vizinho em Full; 172.16.0.0/16 chega ao uplink como rota externa.
Chave errada: o vizinho não sobe (pacotes descartados).
Hello ou dead diferentes: a adjacência não se forma.

4.2

VRRP: redundância de gateway



Um IP virtual, dois switches, failover sem mexer nos hosts

VRRP: IP virtual, eleição e preempção

VRRP: temporizadores e versões 2 e 3

VRRP no CLI Enterasys (C3)

Agenda do capítulo 4.2

1. VRRP: IP virtual, eleição e preempção
2. VRRP: temporizadores e versões 2 e 3
3. VRRP no CLI Enterasys (C3)

CLI ATUAL

B20 VRRP

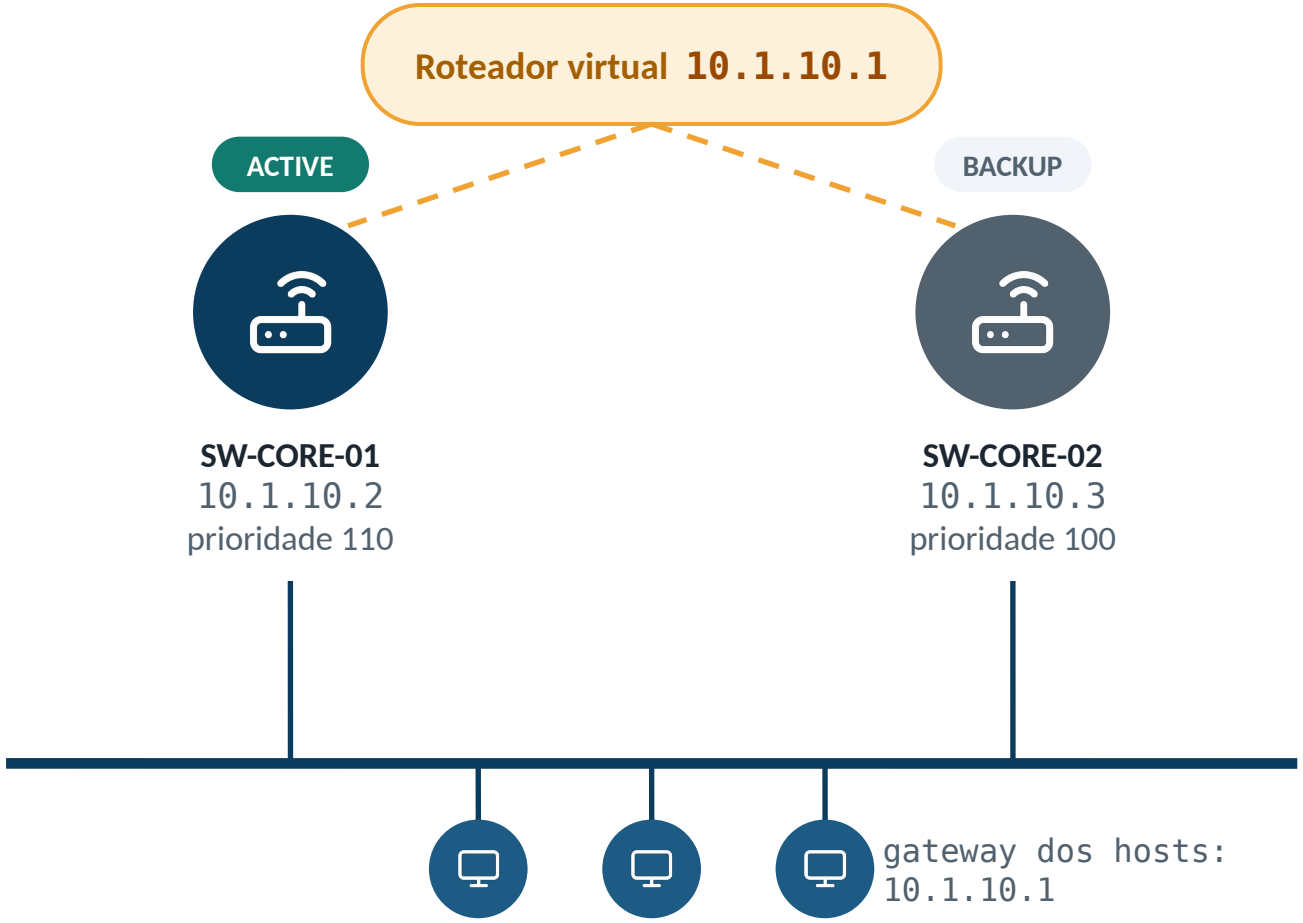
Laboratório

- Laboratório: gateway redundante na VLAN 10

ATUALIZADO

VRRP: IP virtual, eleição e preempção

VRID 10 na VLAN 10: os hosts usam 10.1.10.1 como gateway



- O Active responde ao ARP do IP virtual e encaminha; o Backup espera
- Eleição: maior prioridade (1 a 254, padrão 100); empate, maior IP
- 255 = dono do IP e sempre assume; 0 = o Active abdicou
- Preempção ligada por padrão: o de maior prioridade reassume ao voltar

ATUALIZADO

VRRP: temporizadores e versões 2 e 3

Item	VRRPv2 (RFC 3768)	VRRPv3 (RFC 9568)
Famílias	Somente IPv4	IPv4 e IPv6, em instâncias independentes
Intervalo de anúncio	Segundos; padrão 1 s	Centésimos de segundo; padrão 100 (1 s)
Skew_Time	(256 - prio) / 256 s	((256 - prio) x intervalo) / 256
Declarar inativo	3 x intervalo + Skew_Time	3 x intervalo + Skew_Time
Pacotes	IP 112; 224.0.0.18; TTL 255	Igual; IPv6: ff02::12, Hop Limit 255
MAC virtual	00-00-5E-00-01-VRID	IPv4 igual; IPv6: 00-00-5E-00-02-VRID
Papel que encaminha	Master	Active
Situação	Substituída pela RFC 5798	De abr. 2024; substitui a RFC 5798

LEGADO 2007

VRRP no CLI Enterasys (C3)

Licença de roteamento avançado; modo de roteador; um VRID por VLAN

Plataforma histórica (2007): SecureStack C3 (2007)

Entrar no modo VRRP (licença avançada)	`router vrrp`
Criar a sessão: VLAN 10, VRID 10	`create vlan 10 10`
IP virtual (último número 0: não é dono)	`address vlan 10 10 10.1.10.1 0`
Prioridade (1 a 254)	`priority vlan 10 10 110`
Intervalo de anúncio, em segundos	`advertise-interval vlan 10 10 1`
Preempção (ligada por padrão)	`preempt vlan 10 10`
Habilitar a sessão	`enable vlan 10 10`
Verificar estado, dono e prioridade	`show ip vrrp`

VRRP (1/2)

CLI ATUAL

	Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	Ver estado do VRRP
Extreme Switch Engine	`create vrrp vlan USERS vrid 10`	`enable vrrp vlan USERS vrid 10` `show vrrp`

Extreme Fabric Engine	`interface vlan 10`
	` ip vrrp address 10 10.1.10.1`
	` ip vrrp 10 enable`
		`show ip vrrp interface vlan 10 verbose`

Cisco IOS XE	`interface vlan 10` ` vrrp 10 address-family ipv4`	`show vrrp detail`
Aruba AOS-CX	`interface vlan 10` ` vrrp 10 address-family ip`	`show vrrp`

Padrões: RFC 9568 · RFC 5798 obsoleto · RFC 3768 obsoleto · IANA-PROTO · IANA-MCAST

VRRP (2/2)

CLI ATUAL

	Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	Ver estado do VRRP
Juniper Junos	`edit interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24 set vrrp-group 10 top`	`show vrrp brief show vrrp detail`
MikroTik RouterOS	`/interface ethernet switch set switch1 l3-hw-offloading=no /interface vrrp add name=vrrp10 interface=vlan10 vrid=10`	`/interface vrrp print detail`
Arista EOS	`interface vlan 10 vrrp 10 ipv4 10.1.10.1`	`show vrrp brief`
Huawei VRP	`interface Vlanif10 vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.1`	`display vrrp`

Padrões: RFC 9568 · RFC 5798 obsoleto · RFC 3768 obsoleto · IANA-PROTO · IANA-MCAST

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`create vrrp vlan USERS vrid 10`
IP virtual 10.1.10.1	`configure vrrp vlan USERS vrid 10 add ipaddress 10.1.10.1`
Prioridade 110	`configure vrrp vlan USERS vrid 10 priority 110`
Preempção	`configure vrrp vlan USERS vrid 10 preempt`
Versão 3	`configure vrrp vlan USERS vrid 10 version v3`
Ver estado do VRRP	`enable vrrp vlan USERS vrid 10` `show vrrp`

Crie a instância antes de configurá-la e ative-a com enable vrrp. Preempt já vem ligado; a versão padrão é v3 com compatibilidade v2. O dono do IP virtual fica com prioridade 255, fixa.

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`interface vlan 10`
	` ip vrrp address 10 10.1.10.1`
	` ip vrrp 10 enable`

IP virtual 10.1.10.1	`interface vlan 10` ` ip vrrp address 10 10.1.10.1`
Prioridade 110	`interface vlan 10` ` ip vrrp 10 priority 110`
Preempção	`interface vlan 10` ` ip vrrp 10 preempt-mode enable`
Versão 3	`interface vlan 10` ` ip vrrp version 3`
Ver estado do VRRP	`show ip vrrp interface vlan 10 verbose`

Defina 'ip vrrp version 3' primeiro: trocar a versão apaga o VRRP IPv4 da interface. O grupo nasce com o 'ip vrrp address'. Não use o IP da SVI como IP virtual (aqui .2 e .1).

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`interface vlan 10` ` vrrp 10 address-family ipv4`

IP virtual 10.1.10.1	`interface vlan 10`
	` vrrp 10 address-family ipv4`
	`  address 10.1.10.1 primary`

Prioridade 110	`interface vlan 10`
	` vrrp 10 address-family ipv4`
	`  priority 110`

Preempção	`interface vlan 10`
	` vrrp 10 address-family ipv4`
	`  preempt delay minimum 30`

Versão 3	`fhrp version vrrp v3`
Ver estado do VRRP	`show vrrp detail`

Rode antes fhrp version vrrp v3 (global). Prioridade vai de 1 a 254 (padrão 100). A preempção já vem ativa por padrão; o delay mínimo é opcional.

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`interface vlan 10` ` vrrp 10 address-family ip`

IP virtual 10.1.10.1	`interface vlan 10`
	` vrrp 10 address-family ip`
	`  address 10.1.10.1 primary`

Prioridade 110	`interface vlan 10`
	` vrrp 10 address-family ip`
	`  priority 110`

Preempção	`interface vlan 10`
	` vrrp 10 address-family ip`
	`  preempt`

Versão 3	`interface vlan 10`
	` vrrp 10 address-family ip`
	`  version 3`

Ver estado do VRRP	`show vrrp`

Ative o VRRP com 'router vrrp enable'. O grupo nasce com 'vrrp 10 address-family ip' ('ipv4' está obsoleto desde a 10.14). Preempção vem ativa; a versão padrão é 2 (use 'version 3').

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`edit interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24`
	` set vrrp-group 10`
	`top`

IP virtual 10.1.10.1	`edit interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24`
	` set vrrp-group 10 virtual-address 10.1.10.1`
	`top`

Prioridade 110	`edit interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24`
	` set vrrp-group 10 priority 110`
	`top`

Preempção	`edit interfaces irb unit 10 family inet address 10.1.10.2/24`
	` set vrrp-group 10 preempt`
	`top`

Versão 3	`set protocols vrrp version-3`
Ver estado do VRRP	`show vrrp brief` `show vrrp detail`

No Junos o preempt já é o padrão. O VRRPv3 liga-se uma vez em protocols vrrp e não interopera com VRRPv2: ative em todos os roteadores. Prioridade 255 não vale em RVI.

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`/interface ethernet switch set switch1 l3-hw-offloading=no` `/interface vrrp add name=vrrp10 interface=vlan10 vrid=10`
IP virtual 10.1.10.1	`/ip address add address=10.1.10.1/32 interface=vrrp10`
Prioridade 110	`/interface vrrp set vrrp10 priority=110`
Preempção	`/interface vrrp set vrrp10 preemption-mode=yes`
Versão 3	`/interface vrrp set vrrp10 version=3`
Ver estado do VRRP	`/interface vrrp print detail`

VRRP é N/A junto com L3 em hardware: é preciso l3-hw-offloading=no no switch (o roteamento passa à CPU e anula o L3HW do B15). IP virtual em /32 na interface vrrp. Padrões: versão 3, preemption yes, priority 100.

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`interface vlan 10` ` vrrp 10 ipv4 10.1.10.1`
IP virtual 10.1.10.1	`interface vlan 10` ` vrrp 10 ipv4 10.1.10.1`
Prioridade 110	`interface vlan 10` ` vrrp 10 priority-level 110`
Preempção	`interface vlan 10` ` vrrp 10 preempt`
Versão 3	`interface vlan 10` ` vrrp 10 ipv4 version 3`
Ver estado do VRRP	`show vrrp brief`

EOS usa VRRPv2 por padrão; a versão 3 se escolhe por grupo com 'vrrp N ipv4 version 3'. Prioridade vai de 1 a 254 (padrão 100) e a preempção já vem ativa. 'show vrrp' sem 'brief' detalha cada grupo.

VRRP

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de VRRP do Módulo 04

Criar grupo VRRP 10 na VLAN 10	`interface Vlanif10` ` vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.1`
IP virtual 10.1.10.1	`interface Vlanif10` ` vrrp vrid 10 virtual-ip 10.1.10.1`
Prioridade 110	`interface Vlanif10` ` vrrp vrid 10 priority 110`
Preempção	`interface Vlanif10` ` vrrp vrid 10 preempt-mode timer delay 0`
Versão 3	`vrrp version v3`
Ver estado do VRRP	`display vrrp`

A mesma linha vrrp vrid virtual-ip cria o grupo e define o IP virtual. Preempção imediata já é o padrão. vrrp version v3 é global no sistema (padrão v2); prioridade padrão 100.

LAB

Laboratório: gateway redundante na VLAN 10

1. Nos dois switches, crie a interface IP da VLAN 10 (10.1.10.2/24 e 10.1.10.3/24).
2. Crie o VRRP VRID 10 na VLAN 10 com o IP virtual 10.1.10.1 nos dois (versão 3 onde configurável).
3. SW-CORE-01: prioridade 110. SW-CORE-02: prioridade 100.
4. Preempção ligada e o mesmo intervalo de anúncio (1 s) nos dois.
5. No host da VLAN 10, gateway 10.1.10.1 e ping contínuo a um destino além do núcleo.
6. Confira o estado nos dois e o MAC do gateway na tabela ARP do host.
7. Corte o enlace do SW-CORE-01: o SW-CORE-02 assume. Meça o tempo de troca.
8. Restaure: o SW-CORE-01 volta a Active. Repita com a preempção desligada e compare.

Objetivo

Dar à VLAN 10 um gateway redundante, 10.1.10.1, entre o SW-CORE-01 e o SW-CORE-02, e testar falha e preempção.

Topologia

SW-CORE-01 (10.1.10.2, prioridade 110) e SW-CORE-02 (10.1.10.3, prioridade 100) na VLAN 10; host com gateway 10.1.10.1.

Verificação

Estado Active no SW-CORE-01 e Backup no SW-CORE-02.
MAC do gateway no host: 00-00-5E-00-01-0A.
Troca em cerca de 3,6 s (enlace cortado); mais rápida no desligamento ordenado.

4.3

ACLs: filtragem de tráfego



Quem pode falar com quem: regras avaliadas em ordem

- ACL: primeira regra que casa e negação implícita
- ACL: padrão ou estendida, wildcard ou prefixo
- ACL no CLI Enterasys (C3)

Agenda do capítulo 4.3

1. ACL: primeira regra que casa e negação implícita
2. ACL: padrão ou estendida, wildcard ou prefixo
3. ACL no CLI Enterasys (C3)

CLI ATUAL

B21 Listas de controle de acesso (ACL)

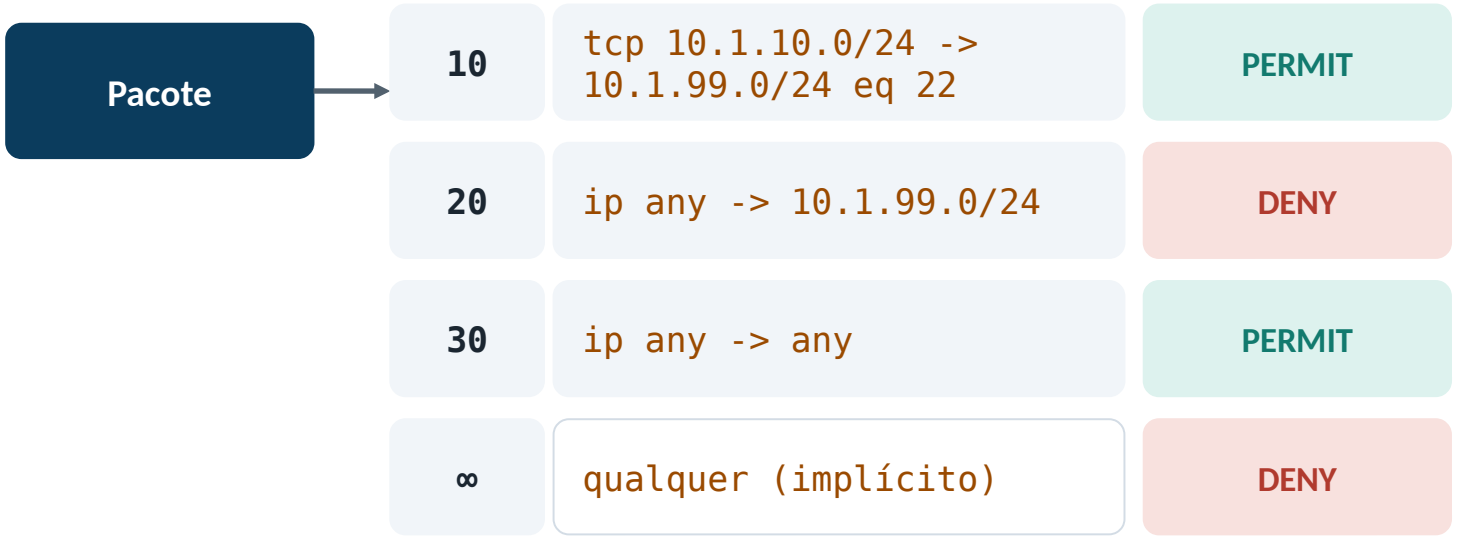
Laboratório

- Laboratório: proteger a VLAN de gerência

NOVO

ACL: primeira regra que casa e negação implícita

MGMT-PROTECT protege a VLAN 99 (gerência) contra a VLAN 10



Avaliação de cima para baixo: a primeira regra que casar decide.

- A primeira regra que casa decide; as seguintes não são consultadas
- Específicas antes das gerais: a ordem das regras muda o resultado
- No fim há um deny implícito: o que não foi permitido é negado
- Aplicada na entrada da interface da VLAN 10 (no C3, só entrada)

NOVO

ACL: padrão ou estendida, wildcard ou prefixo

- Padrão (1 a 99): só a origem. Estendida (100 a 199): protocolo, origem, destino, porta
- Wildcard = bits a ignorar (inverso da máscara); prefixo = bits significativos
- Sem estado (stateless): decide por campos dos headers IP e de transporte

Wildcard	Prefixo	Casa com
0.0.0.0	/32	um único endereço (host)
0.0.0.3	/30	4 endereços (enlace de uplink)
0.0.0.255	/24	256 endereços (VLAN 10, VLAN 99)
0.0.255.255	/16	65.536 endereços
0.255.255.255	/8	16.777.216 endereços
255.255.255.255	/0	qualquer endereço (any)

LEGADO 2007

ACL no CLI Enterasys (C3)

Modo de roteador; ACL numerada aplicada por interface, só na entrada

Plataforma histórica (2007): SecureStack C3 (2007)

Permitir TCP da VLAN 10 para a VLAN 99 (sem porta)

```
access-list 101 permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.99.0 0.0.0.255
```

Negar o resto para a VLAN 99

```
access-list 101 deny ip any 10.1.99.0 0.0.0.255
```

Permitir todo o resto

```
access-list 101 permit ip any any
```

Aplicar na entrada da VLAN 10

```
interface vlan 10
ip access-group 101 in
```

Ver as entradas numeradas

```
show access-lists 101
```

Remover a ACL da interface

```
no ip access-group 101 in
```

ACL padrão (1 a 99): só a origem

```
access-list 1 permit 192.5.34.0 0.0.0.255
```

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL) (1/2)

	Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	Aplicar na entrada da VLAN 10
Extreme Switch Engine	`create access-list MGMT-PROTECT-1 "protocol tcp;source-address 10.1.10.0/24;\ destination-address 10.1.99.0/24;destination-port 22" "permit;count ssh_ok"`	`configure access-list add MGMT-PROTECT-1 first vlan USERS ingress` `configure access-list add MGMT-PROTECT-2 last vlan USERS ingress`

Extreme Fabric Engine	`filter acl 1 type inVlan name MGMT-PROTECT`
	`filter acl ace 1 10`
	`filter acl ace ethernet 1 10 ether-type eq ip`
	`filter acl ace ip 1 10 src-ip mask 10.1.10.0 24`
	`filter acl ace ip 1 10 dst-ip mask 10.1.99.0 24`
	`filter acl ace ip 1 10 ip-protocol-type eq tcp`
	`filter acl ace protocol 1 10 dst-port eq 22`
	`filter acl ace action 1 10 permit count`
	`filter acl ace 1 10 enable`
		`filter acl vlan 1 10`

Cisco IOS XE	`ip access-list extended MGMT-PROTECT` ` permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.99.0 0.0.0.255 eq 22`	`interface vlan 10` ` ip access-group MGMT-PROTECT in`
Aruba AOS-CX	`access-list ip MGMT-PROTECT` ` 10 permit tcp 10.1.10.0/24 10.1.99.0/24 eq 22 count`	`interface vlan 10` ` apply access-list ip MGMT-PROTECT routed-in`

Padrões: RFC 8519

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL) (2/2)

	Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	Aplicar na entrada da VLAN 10

Juniper Junos	`edit firewall family inet filter MGMT-PROTECT term SSH`
	` set from source-address 10.1.10.0/24`
	` set from destination-address 10.1.99.0/24`
	` set from protocol tcp`
	` set from destination-port 22`
	` set then accept`
	`top`
		`set interfaces irb unit 10 family inet filter input MGMT-PROTECT`

MikroTik RouterOS	`/interface ethernet switch rule add switch=switch1 disabled=yes \`
	` mac-protocol=ip protocol=tcp src-address=10.1.10.0/24 dst-port=22 \`
	` dst-address=10.1.99.0/24 comment=MGMT-PROTECT`
		`/interface ethernet switch rule set [find comment=MGMT-PROTECT] \`
		` ports=ether1 disabled=no`

Arista EOS	`ip access-list MGMT-PROTECT`
	` 10 permit tcp 10.1.10.0/24 10.1.99.0/24 eq 22`
	` counters per-entry`
		`interface vlan 10`
		` ip access-group MGMT-PROTECT in`

Huawei VRP	`acl name MGMT-PROTECT 3000` ` rule permit tcp source 10.1.10.0 0.0.0.255 destination 10.1.99.0 0.0.0.255 destination-port eq 22`	`traffic-filter vlan 10 inbound acl name MGMT-PROTECT` `traffic-statistic vlan 10 inbound acl name MGMT-PROTECT`

Padrões: RFC 8519

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`create access-list MGMT-PROTECT-1 "protocol tcp;source-address 10.1.10.0/24;\ destination-address 10.1.99.0/24;destination-port 22" "permit;count ssh_ok"`
Negar o resto para 10.1.99.0/24	`create access-list MGMT-PROTECT-2 "destination-address \ 10.1.99.0/24" "deny;count blocked"`
Permitir todo o resto	*n/a: Implícito: pacote sem regra correspondente é permitido*
Aplicar na entrada da VLAN 10	`configure access-list add MGMT-PROTECT-1 first vlan USERS ingress` `configure access-list add MGMT-PROTECT-2 last vlan USERS ingress`
Ver ACL e contadores	`show access-list dynamic` `show access-list dynamic counter`
Remover a ACL da interface	`configure access-list delete MGMT-PROTECT-1 vlan USERS` `configure access-list delete MGMT-PROTECT-2 vlan USERS`

Usei ACLs dinâmicas (uma regra por create access-list), o método padrão via CLI; a alternativa é um arquivo .pol com configure access-list. ACL numa VLAN vale em todas as portas do switch.

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`filter acl 1 type inVlan name MGMT-PROTECT`
	`filter acl ace 1 10`
	`filter acl ace ethernet 1 10 ether-type eq ip`
	`filter acl ace ip 1 10 src-ip mask 10.1.10.0 24`
	`filter acl ace ip 1 10 dst-ip mask 10.1.99.0 24`
	`filter acl ace ip 1 10 ip-protocol-type eq tcp`
	`filter acl ace protocol 1 10 dst-port eq 22`
	`filter acl ace action 1 10 permit count`
	`filter acl ace 1 10 enable`

Negar o resto para 10.1.99.0/24	`filter acl ace 1 20`
	`filter acl ace ethernet 1 20 ether-type eq ip`
	`filter acl ace ip 1 20 dst-ip mask 10.1.99.0 24`
	`filter acl ace action 1 20 deny count`
	`filter acl ace 1 20 enable`

Permitir todo o resto	`filter acl set 1 default-action permit`
Aplicar na entrada da VLAN 10	`filter acl vlan 1 10`

Crie a ACL antes dos ACEs; todo ACE precisa de ação e 'enable' (nasce desativado), menor ID vence; os exemplos oficiais incluem ether-type ip. Ação padrão: Guia diz permit, Referência diz deny; defina antes de aplicar.

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL) (cont.)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Ver ACL e contadores	`show filter acl config 1` `show filter acl statistics 1`
Remover a ACL da interface	`no filter acl vlan 1 10`

Crie a ACL antes dos ACEs; todo ACE precisa de ação e 'enable' (nasce desativado), menor ID vence; os exemplos oficiais incluem ether-type ip. Ação padrão: Guia diz permit, Referência diz deny; defina antes de aplicar.

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`ip access-list extended MGMT-PROTECT` ` permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.99.0 0.0.0.255 eq 22`
Negar o resto para 10.1.99.0/24	`ip access-list extended MGMT-PROTECT` ` deny ip any 10.1.99.0 0.0.0.255`
Permitir todo o resto	`ip access-list extended MGMT-PROTECT` ` permit ip any any`
Aplicar na entrada da VLAN 10	`interface vlan 10` ` ip access-group MGMT-PROTECT in`
Ver ACL e contadores	`show ip access-lists MGMT-PROTECT` `show platform software fed switch active acl counters hardware`

Remover a ACL da interface	`interface vlan 10`
	` no ip access-group MGMT-PROTECT in`
	`! IOS XE 26.1.x: O 26.x mostra ip access-group {nº|nome} {in|out} e a regra geral do no; no ip access-group não aparece. Linha da 17.18`

Toda ACL termina com negação implícita. Novas linhas entram no fim da lista. O contador de show ip access-lists não conta o tráfego tratado em hardware; use o comando fed de contadores.

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`access-list ip MGMT-PROTECT` ` 10 permit tcp 10.1.10.0/24 10.1.99.0/24 eq 22 count`
Negar o resto para 10.1.99.0/24	`access-list ip MGMT-PROTECT` ` 20 deny any any 10.1.99.0/24 count`
Permitir todo o resto	`access-list ip MGMT-PROTECT` ` 30 permit any any any count`
Aplicar na entrada da VLAN 10	`interface vlan 10` ` apply access-list ip MGMT-PROTECT routed-in`
Ver ACL e contadores	`show access-list ip MGMT-PROTECT` `show access-list hitcounts ip MGMT-PROTECT vlan 10`
Remover a ACL da interface	`interface vlan 10` ` no apply access-list ip MGMT-PROTECT routed-in`

O menor número de sequência tem maior prioridade, e só ACEs com 'count' têm contador. Na SVI use 'routed-in'; em porta física ou LAG, 'apply access-list ip <NOME> in' (ou 'out').

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`edit firewall family inet filter MGMT-PROTECT term SSH`
	` set from source-address 10.1.10.0/24`
	` set from destination-address 10.1.99.0/24`
	` set from protocol tcp`
	` set from destination-port 22`
	` set then accept`
	`top`

Negar o resto para 10.1.99.0/24	`edit firewall family inet filter MGMT-PROTECT term DENY`
	` set from destination-address 10.1.99.0/24`
	` set then count DENIED`
	` set then discard`
	`top`

Permitir todo o resto	`set firewall family inet filter MGMT-PROTECT term PERMIT then accept`
Aplicar na entrada da VLAN 10	`set interfaces irb unit 10 family inet filter input MGMT-PROTECT`

O filtro é avaliado termo a termo, em ordem, e termina em descarte implícito: por isso t3 libera o resto. Cada linha começa em [edit]: quem usa edit termina com 'top', que volta ao nível raiz.

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL) (cont.)

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Ver ACL e contadores	`show firewall filter MGMT-PROTECT` `show configuration firewall family inet filter MGMT-PROTECT`
Remover a ACL da interface	`delete interfaces irb unit 10 family inet filter input`

O filtro é avaliado termo a termo, em ordem, e termina em descarte implícito: por isso t3 libera o resto. Cada linha começa em [edit]: quem usa edit termina com 'top', que volta ao nível raiz.

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`/interface ethernet switch rule add switch=switch1 disabled=yes \ mac-protocol=ip protocol=tcp src-address=10.1.10.0/24 dst-port=22 \ dst-address=10.1.99.0/24 comment=MGMT-PROTECT`
Negar o resto para 10.1.99.0/24	`/interface ethernet switch rule add switch=switch1 disabled=yes \ mac-protocol=ip dst-address=10.1.99.0/24 new-dst-ports="" \ comment=MGMT-PROTECT`
Permitir todo o resto	`/interface ethernet switch rule add switch=switch1 disabled=yes \ comment=MGMT-PROTECT`
Aplicar na entrada da VLAN 10	`/interface ethernet switch rule set [find comment=MGMT-PROTECT] \ ports=ether1 disabled=no`
Ver ACL e contadores	`/interface ethernet switch rule print`
Remover a ACL da interface	`/interface ethernet switch rule remove [find comment=MGMT-PROTECT]`

A ACL em hardware é /interface ethernet switch rule: vale a primeira regra que casa; sem ação = permite; new-dst-ports="" = descarta. Filtra no ingresso, por ports=. Contadores packets/bytes só desde a 7.25.

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`ip access-list MGMT-PROTECT`
	` 10 permit tcp 10.1.10.0/24 10.1.99.0/24 eq 22`
	` counters per-entry`

Negar o resto para 10.1.99.0/24	`ip access-list MGMT-PROTECT` ` 20 deny ip any 10.1.99.0/24`
Permitir todo o resto	`ip access-list MGMT-PROTECT` ` 30 permit ip any any`
Aplicar na entrada da VLAN 10	`interface vlan 10` ` ip access-group MGMT-PROTECT in`
Ver ACL e contadores	`show ip access-lists MGMT-PROTECT`
Remover a ACL da interface	`interface vlan 10` ` no ip access-group MGMT-PROTECT in`

Os contadores por regra só aparecem com 'counters per-entry' dentro da ACL; 'clear ip access-lists counters NOME' zera. Regras levam número de sequência (10, 20, 30). Máscara em CIDR (/24).

CLI ATUAL

Listas de controle de acesso (ACL)

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de ACL do Módulo 04

Permitir SSH de 10.1.10.0/24 para a gerência	`acl name MGMT-PROTECT 3000` ` rule permit tcp source 10.1.10.0 0.0.0.255 destination 10.1.99.0 0.0.0.255 destination-port eq 22`
Negar o resto para 10.1.99.0/24	`acl name MGMT-PROTECT 3000` ` rule deny ip destination 10.1.99.0 0.0.0.255`
Permitir todo o resto	`acl name MGMT-PROTECT 3000` ` rule permit ip`
Aplicar na entrada da VLAN 10	`traffic-filter vlan 10 inbound acl name MGMT-PROTECT` `traffic-statistic vlan 10 inbound acl name MGMT-PROTECT`
Ver ACL e contadores	`display acl name MGMT-PROTECT` `display traffic-statistics vlan 10 inbound`
Remover a ACL da interface	`undo traffic-filter vlan 10 inbound acl name MGMT-PROTECT`

Pacote sem regra casada é encaminhado. O filtro por VLAN usa o modo sistema; na Vlanif só vale nos modelos S5731/S5732/S6730 listados. Contadores pedem traffic-statistic.

LAB

Laboratório: proteger a VLAN de gerência

1. Crie a ACL MGMT-PROTECT (no C3, a ACL estendida numerada 101).
2. Regra 10: permitir TCP de 10.1.10.0/24 para 10.1.99.0/24, porta 22 (SSH).
3. Regra 20: negar IP de qualquer origem para 10.1.99.0/24.
4. Regra 30: permitir todo o resto.
5. Aplique a ACL na entrada da interface da VLAN 10.
6. De um host da VLAN 10: SSH a um host da VLAN 99 e depois ping ao mesmo host.
7. Confira os contadores de acerto (ou o log) de cada regra.
8. Troque a ordem das regras 10 e 20 e repita o SSH. Restaure a ordem.
9. Remova a ACL da interface e confirme que o ping volta a funcionar.

Objetivo

Permitir SSH da VLAN 10 para a gerência (VLAN 99), negar o resto para a VLAN 99 e deixar o demais tráfego passar.

Topologia

SW-CORE-01 roteia a VLAN 10 (10.1.10.0/24) e a VLAN 99 (10.1.99.0/24); a ACL MGMT-PROTECT fica na entrada da interface da VLAN 10.

Verificação

SSH da VLAN 10 à VLAN 99: permitido (regra 10).
Ping da VLAN 10 à VLAN 99: negado (regra 20).
Com a ordem trocada, o SSH também é negado.

4.4

Syslog: o registro central de eventos



O que o equipamento viu, quando viu e para onde enviou

- Syslog: do equipamento ao servidor
- Syslog: as oito severidades
- Syslog: formatos e transportes
- Syslog no CLI Enterasys (C3)

Agenda do capítulo 4.4

1. Syslog: do equipamento ao servidor
2. Syslog: as oito severidades
3. Syslog: formatos e transportes
4. Syslog no CLI Enterasys (C3)

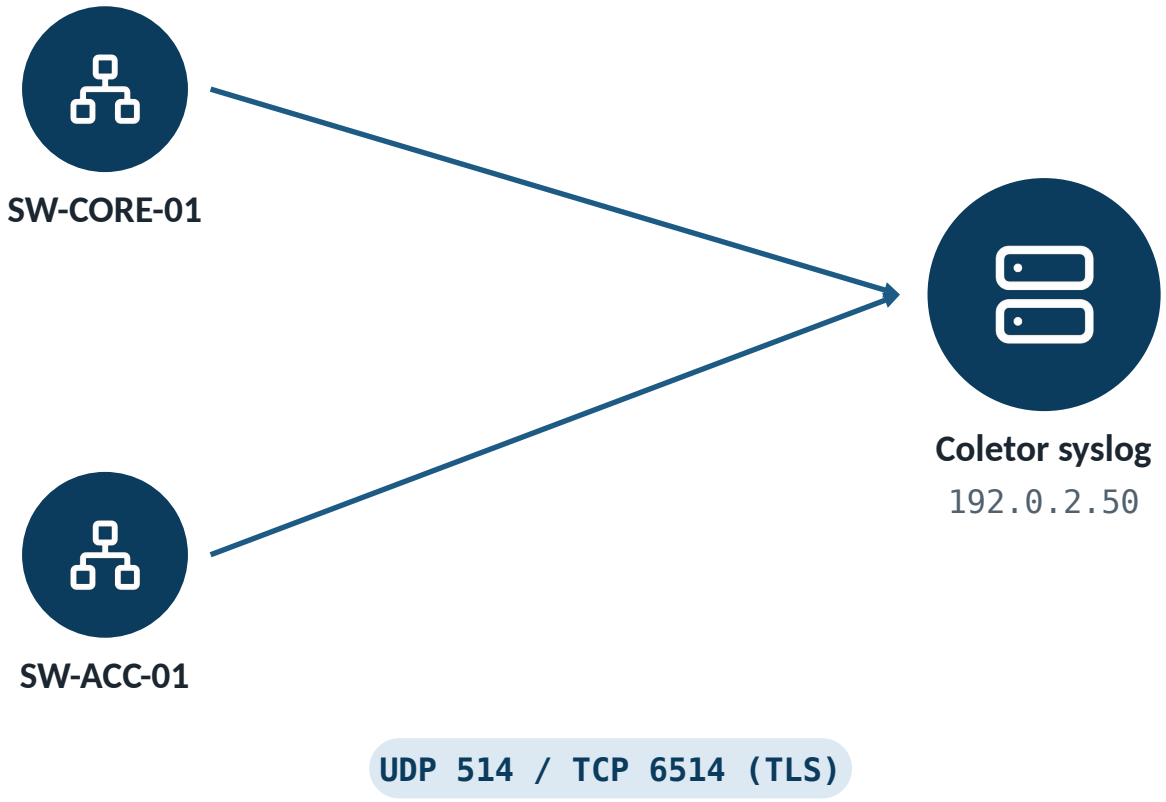
CLI ATUAL

B22 Syslog

NOVO

Syslog: do equipamento ao servidor

Cada mensagem leva prioridade, hora e origem



- PRI = facility × 8 + severidade (local4 + notice = 165)
- UDP 514: sem confirmação, mensagens podem se perder
- TLS (TCP 6514): confidencialidade, integridade, autenticação
- Hora: a 5424 aceita fuso; o formato BSD não traz ano nem fuso

ATUALIZADO

Syslog: as oito severidades

Atenção: o guia de 2007 numera de 1 a 8, a RFC numera de 0 a 7

- PRI = facility × 8 + severidade; facilities vão de 0 a 23 (local0 a local7 = 16 a 23)
- Confira o nome da severidade: no C3 o número é sempre o da RFC mais 1

RFC	Nome	Significado	C3 (2007)
0	Emergency	sistema inutilizável	1
1	Alert	ação imediata necessária	2
2	Critical	condições críticas	3
3	Error	condições de erro	4
4	Warning	condições de alerta	5
5	Notice	normal, mas significativo	6
6	Informational	mensagens informativas	7
7	Debug	mensagens de depuração	8

ATUALIZADO

Syslog: formatos e transportes

UDP ainda é comum, mas só o TLS protege a mensagem

Transporte	Porta	Entrega e segurança	Situação
UDP	514	sem confirmação; pode perder mensagens	RFC 5426
TCP puro	sem porta padrão	sem segurança forte; IESG não recomenda	RFC 6587 (Histórica)
TLS sobre TCP	6514	confidencialidade, integridade, autenticação	RFC 5425, 9662
Formato da mensagem	não se aplica	5424 (atual) substitui o BSD de 3164	RFC 5424

LEGADO 2007

Syslog no CLI Enterasys (C3)

Até 8 servidores; facility local0 a local7; porta UDP

Plataforma histórica (2007): SecureStack C3 (2007)

Servidor syslog, informacional (7), UDP 514	`set logging server 1 ip-addr 192.0.2.50 facility local4 severity 7 port 514 state enable`
Ver os servidores configurados	`show logging server`
Ver facility, severidade e porta padrão	`show logging default`
Nível por aplicação (exemplo: SNMP)	`set logging application SNMP level 4`
Ver as últimas 256 mensagens	`show logging buffer`
Log local: console sim, arquivo não	`set logging local console enable file disable`
Relógio: cliente SNTP unicast	`set sntp client unicast`
Relógio: servidor NTP do laboratório	`set sntp server 192.0.2.123`

Syslog

CLI ATUAL

	Servidor syslog remoto	Ver log local
Extreme Switch Engine	`configure syslog add 192.0.2.50 vr VR-Mgmt local0` `enable syslog`	`show log`

Extreme Fabric Engine	`syslog enable`
	`syslog host 1 address 192.0.2.50`
	`syslog host 1 enable`
		`show logging file tail`

Cisco IOS XE	`logging host 192.0.2.50`	`show logging`
Aruba AOS-CX	`logging 192.0.2.50 vrf mgmt`	`show events -r -n 50`
Juniper Junos	`set system syslog host 192.0.2.50 any any`	`show log messages`
MikroTik RouterOS	`/system logging action add name=syslog1 target=remote \` `  remote=192.0.2.50 remote-log-format=syslog`	`/log print`
Arista EOS	`logging host 192.0.2.50`	`show logging`
Huawei VRP	`info-center loghost 192.0.2.50`	`display logbuffer`

Padrões: RFC 5424 · RFC 5426 · RFC 5425 · RFC 9662 · RFC 6587 · RFC 3164 obsoleto · IANA-PORTS

CLI ATUAL

Syslog

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`configure syslog add 192.0.2.50 vr VR-Mgmt local0` `enable syslog`
Severidade enviada (informational)	`configure log target syslog 192.0.2.50 vr VR-Mgmt local0 severity info`
Interface de origem	`configure log target syslog 192.0.2.50 vr VR-Mgmt local0 from 192.0.2.11`
Ver log local	`show log`
Timestamps precisos nos logs	`configure log target syslog all format timestamp hundredths date yyyy-mm-dd`

O syslog remoto vem desabilitado: configure syslog add + enable syslog (até 4 servidores). Sem vr vale a VR-Mgmt. O padrão para syslog é timestamp em segundos; hundredths dá mais precisão.

CLI ATUAL

Syslog

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`syslog enable`
	`syslog host 1 address 192.0.2.50`
	`syslog host 1 enable`

Severidade enviada (informational)	`syslog host 1 severity info warning error fatal`
Interface de origem	*n/a: Sem comando de origem; vale a Management Instance (CLIP, VLAN, OOB)*
Ver log local	`show logging file tail`
Timestamps precisos nos logs	`boot config flags syslog-rfc5424-format`

Sem comando de origem: o IP de origem segue a Management Instance. Os padrões divergem (referência: syslog e RFC 5424 desativados; guia: ativados), por isso os comandos são explícitos. Use 'save config'.

Syslog

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`logging host 192.0.2.50`
Severidade enviada (informational)	`logging trap informational`
Interface de origem	`logging source-interface loopback 0` `! IOS XE 26.1.x: O 26.x só mostra o campo Logging Source-Interface no show logging; o comando logging source-interface não aparece`
Ver log local	`show logging`
Timestamps precisos nos logs	`service timestamps log datetime msec localtime show-timezone`

Por padrão, servidores syslog recebem mensagens até o nível informational. Sem service timestamps, as mensagens saem sem data e hora. A interface de origem (de preferência loopback) fixa um IP estável nas mensagens.

CLI ATUAL

Syslog

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`logging 192.0.2.50 vrf mgmt`
Severidade enviada (informational)	`logging 192.0.2.50 severity info vrf mgmt`
Interface de origem	`ip source-interface syslog 192.0.2.11 vrf mgmt`
Ver log local	`show events -r -n 50`
Timestamps precisos nos logs	*n/a: Sem ajuste de timestamp no comando 'logging' nem no guia*

'show events' mostra o log local desde o último boot ('-a' inclui boots anteriores). O 'logging' remoto aceita até 4 servidores; severidade padrão: info. O endereço de origem deve existir na VRF de envio.

Syslog

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`set system syslog host 192.0.2.50 any any`
Severidade enviada (informational)	`set system syslog host 192.0.2.50 any info`
Interface de origem	`set system syslog source-address 192.0.2.11`
Ver log local	`show log messages`
Timestamps precisos nos logs	`set system syslog time-format year millisecond`

A severidade vale do nível indicado para cima. O time-format não afeta o destino host remoto, só arquivo, console e usuário. O source-address é um IP configurado numa interface, não o nome dela.

CLI ATUAL

Syslog

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`/system logging action add name=syslog1 target=remote \ remote=192.0.2.50 remote-log-format=syslog`
Severidade enviada (informational)	`/system logging add topics=info,warning,error,critical action=syslog1`
Interface de origem	`/system logging action set syslog1 src-address=192.0.2.11`
Ver log local	`/log print`
Timestamps precisos nos logs	*n/a: Sem ajuste de ms na doc; só syslog-time-format (bsd-syslog, iso8601)*

Uma ação (target=remote) diz para onde enviar e uma regra de logging diz o quê, por topics. 'info' é um tópico, não um nível: liste info,warning,error,critical. Origem é um src-address; em VRF use vrf=.

Syslog

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`logging host 192.0.2.50`
Severidade enviada (informational)	`logging trap informational`
Interface de origem	`logging source-interface loopback 0`
Ver log local	`show logging`
Timestamps precisos nos logs	`logging format timestamp high-resolution`

Em VRF use 'logging vrf MGMT host 192.0.2.50' e 'logging vrf MGMT source-interface ...'. A porta padrão é 514; 'protocol tcp|tls|udp' altera o transporte. 'logging on' liga o syslog.

Syslog

CLI ATUAL

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de Syslog do Módulo 04

Servidor syslog remoto	`info-center loghost 192.0.2.50`
Severidade enviada (informational)	`info-center source default channel loghost log level informational`
Interface de origem	`info-center loghost source loopback 0`
Ver log local	`display logbuffer`
Timestamps precisos nos logs	`info-center timestamp log date precision-time millisecond`

Por padrão nenhum log vai ao host remoto. O nível é definido por canal em info-center source. A interface de origem só fornece o IP nos logs, não é necessariamente a que transmite.

4.5

SNMP: gerência em camadas



Do community em texto claro ao SNMPv3 com autenticação e privacidade

SNMP: gerente, agente e notificações

SNMP: v1, v2c e v3

SNMPv3: níveis de segurança e algoritmos (USM)

SNMP: MIB, OID e notificações

RMON: monitoramento remoto (herança de 2007)

SNMPv3 no CLI Enterasys (C3)

Agenda do capítulo 4.5

1. SNMP: gerente, agente e notificações
2. SNMP: v1, v2c e v3
3. SNMPv3: níveis de segurança e algoritmos (USM)
4. SNMP: MIB, OID e notificações
5. RMON: monitoramento remoto (herança de 2007)
6. SNMPv3 no CLI Enterasys (C3)

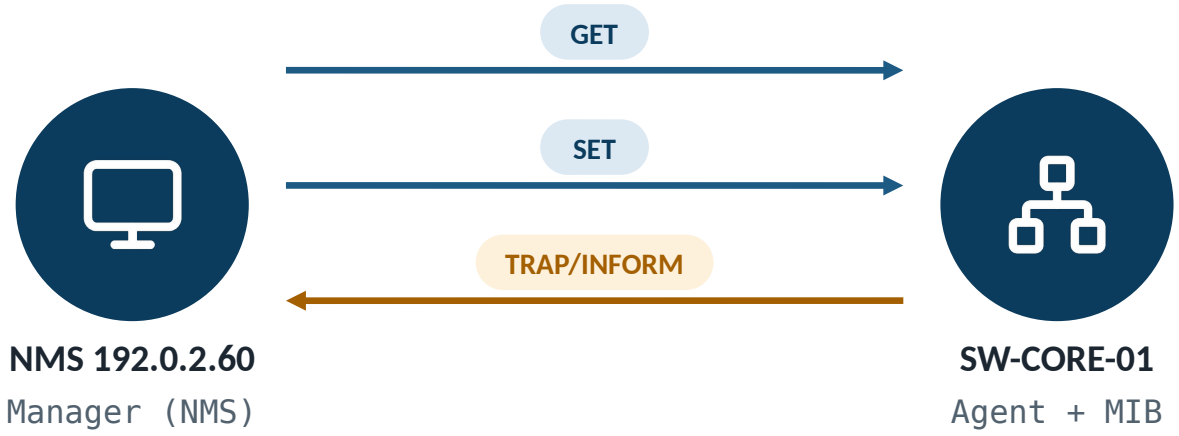
CLI ATUAL

B23 SNMP (v3 e legado v2c)

ATUALIZADO

SNMP: gerente, agente e notificações

O gerente pergunta pela UDP 161; o agente avisa o receptor pela UDP 162



- Gerente: command generator e notification receiver; agente: command responder
- Pedidos GET, GETNEXT, GETBULK e SET exigem resposta
- Trap: sem confirmação. Inform: confirmado por uma resposta
- UDP 161 no agente; UDP 162 no receptor de notificações

UDP 161 · UDP 162

ATUALIZADO

SNMP: v1, v2c e v3

Só a versão 3 autentica o usuário e protege o conteúdo

- v1 e v2c: community em texto claro, fundamentalmente inseguras (RFC 3410)
- v3 = SNMPv2 com segurança e administração: usuário, autenticação, privacidade

Versão	Identificação	Criptografia	Situação na IETF
SNMPv1	community em texto claro	nenhuma	Histórica (RFC 1157)
SNMPv2c	community em texto claro	nenhuma	Histórica (RFC 1901)
SNMPv3	usuário; MD5 ou SHA (C3, 2007)	DES (C3, 2007)	Padrão (STD 62)

ATUALIZADO

SNMPv3: níveis de segurança e algoritmos (USM)

Laboratório: authPriv com SHA e AES-128, quando o equipamento suportar

Nível	Autenticação	Privacidade	Uso
noAuthNoPriv	só o nome do usuário	nenhuma	evitar
authNoPriv	HMAC do usuário	nenhuma	integridade
authPriv	HMAC do usuário	cifrada	laboratório
Autenticação	MD5, SHA (RFC 3414)	SHA-2 (RFC 7860)	SHA-256 obrigatório
Privacidade	DES (RFC 3414)	AES-128 (RFC 3826)	C3: só DES

NOVO

SNMP: MIB, OID e notificações

MIB, OID e visões

- Cada objeto gerenciado tem um OID, um caminho numérico em árvore
- 1.3.6.1.2.1.1.1 = sysDescr (iso, org, dod, internet, mgmt, mib-2, system)
- Visão (view) = conjunto de sub-árvores incluídas ou excluídas
- Grupo recebe visões de leitura, escrita e notificação (VACM)

Notificações no C3

- notify: nome + tag + tipo (trap ou inform)
- targetaddr: IP do receptor, tag e parâmetros de destino
- targetparams: usuário, modelo de segurança e nível
- Trap não é confirmado; inform é confirmado por resposta

LEGADO 2007

RMON: monitoramento remoto (herança de 2007)

- RFC 2819 (STD 59): MIB com 10 grupos, todos opcionais
- C3 (2007): estatísticas, histórico, alarme, evento, filtro, captura
- Alarme: compara uma variável com limiares e gera um evento
- A estação de gerência lê os resultados por SNMP



LEGADO 2007

SNMPv3 no CLI Enterasys (C3)

Usuário, grupo, visão, acesso e destino de notificações

Plataforma histórica (2007): SecureStack C3 (2007)

Usuário nms: SHA e privacidade (DES-56 no C3)

```
set snmp user nms authentication sha <auth-pass>
privacy <priv-pass>
```

Grupo somente leitura com o usuário

```
set snmp group NMS-RO user nms security-model usm
```

Visão que inclui toda a árvore

```
set snmp view viewname NMS-VIEW subtree 1 included
```

Acesso: nível privacy, só leitura

```
set snmp access NMS-RO security-model usm privacy
read NMS-VIEW
```

Parâmetros de destino (usuário e nível)

```
set snmp targetparams NMSv3 user nms security-model usm
message-processing v3 privacy
```

Notificação do tipo inform com a tag

```
set snmp notify NMS-NOTIFY tag NMS-TAG inform
```

Receptor das notificações

```
set snmp targetaddr NMS 192.0.2.60 param NMSv3
taglist NMS-TAG
```

Conferir usuários e grupos

```
show snmp user
show snmp group
```

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c) (1/2)

	Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	Ver configuração SNMP

Extreme Switch Engine	`configure snmpv3 add user nms authentication sha <auth-pass> \`
	`privacy aes 128 <priv-pass>`
	`configure snmpv3 add group NMS-RO user nms`
		`show management`
		`show snmpv3 user`

Extreme Fabric Engine	`snmp-server user nms group NMS-RO sha aes`	`show snmp-server user`
		`show snmp-server group`
		`show snmp-server host`

Cisco IOS XE	`snmp-server user nms NMS-RO v3 auth sha <auth-pass> priv aes 128 <priv-pass>`	`show snmp user` `show snmp group`

Aruba AOS-CX	`snmpv3 user nms auth sha256 auth-pass plaintext <auth-pass> priv aes priv-pass`
	`snmpv3 user nms view RO-ALL`
		`show snmpv3 users`
		`show snmp trap`
		`show snmp system`

Padrões: RFC 3411 · RFC 3414 · RFC 3415 · RFC 3826 · RFC 7860 · RFC 3410 · RFC 1901 · RFC 1157 · RFC 3417

SNMP (v3 e legado v2c) (2/2)

CLI ATUAL

	Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	Ver configuração SNMP

Juniper Junos	`set snmp engine-id use-mac-address`
	`commit`
	`edit snmp v3 usm local-engine user nms`
	`  set authentication-sha256 authentication-password <auth-pass>`
	`  set privacy-aes128 privacy-password <priv-pass>`
	`top`
		`show snmp v3`

MikroTik RouterOS	`/snmp community add name=nms security=private \`
	`  authentication-protocol=SHA1 authentication-password=<auth-pass> \`
	`  encryption-protocol=AES encryption-password=<priv-pass>`
		`/snmp print`
		`/snmp community print`

Arista EOS	`snmp-server user nms NMS-RO v3 auth sha <auth-pass> priv aes <priv-pass>`	`show snmp user`
		`show snmp group`
		`show snmp notification host`

Huawei VRP	`snmp-agent usm-user v3 nms group NMS-RO`
	`snmp-agent usm-user v3 nms authentication-mode sha2-256`
	`snmp-agent usm-user v3 nms privacy-mode aes128`
		`display snmp-agent sys-info`
		`display snmp-agent usm-user`
		`display snmp-agent target-host`

Padrões: RFC 3411 · RFC 3414 · RFC 3415 · RFC 3826 · RFC 7860 · RFC 3410 · RFC 1901 · RFC 1157 · RFC 3417

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	`enable snmp access snmpv3`
	`configure snmpv3 add mib-view allMIB subtree 1.3`
	`configure snmpv3 add access NMS-RO sec-level priv read-view allMIB`

Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`configure snmpv3 add user nms authentication sha <auth-pass> \`
	`privacy aes 128 <priv-pass>`
	`configure snmpv3 add group NMS-RO user nms`

Destino de traps v3	`configure snmpv3 add target-params P1 user nms mp-model snmpv3 \`
	`sec-model usm sec-level priv`
	`configure snmpv3 add target-addr A1 param P1 ipaddress 192.0.2.60 vr VR-Mgmt`

Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`configure snmp add community readonly <community>`
Localização e contato	`configure snmp syslocation "Datacenter A, rack 12"` `configure snmp syscontact "noc@example.com"`
Ver configuração SNMP	`show management` `show snmpv3 user`

O SNMP vem desabilitado (enable snmp access). A autenticação v3 é md5 ou sha (sem SHA-256 na sintaxe); privacidade aes 128. Existem as comunidades padrão public/private: apague-as.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	`snmp-server view NMS-ALL 1.3.6.1` `snmp-server group NMS-RO "" auth-priv notify-view NMS-ALL read-view NMS-ALL`
Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`snmp-server user nms group NMS-RO sha aes`
Destino de traps v3	`snmp-server host 192.0.2.60 v3 authPriv nms`
Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`snmp-server community <community> index v2ro secname readview`
Localização e contato	`snmp-server location Lab-Rack-01` `snmp-server contact noc@example.com`

Ver configuração SNMP	`show snmp-server user`
	`show snmp-server group`
	`show snmp-server host`

As senhas <auth-pass> e <priv-pass> vão nos prompts, não no comando. O guia lista só MD5 e SHA-1 (sem SHA-256). O grupo usa a mesma visão em notify-view e read-view. O secname 'readview' é o RO padrão.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	`snmp-server view ALL-VIEW iso included` `snmp-server group NMS-RO v3 priv read ALL-VIEW`
Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`snmp-server user nms NMS-RO v3 auth sha <auth-pass> priv aes 128 <priv-pass>`
Destino de traps v3	`snmp-server host 192.0.2.60 traps version 3 priv nms` `snmp-server enable traps`

Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`snmp-server community <community> RO`
	`! IOS XE 26.1.x:`
	`system mode insecure`
	`snmp-server community <community> RO`

Localização e contato	`snmp-server location Datacenter-SP` `snmp-server contact noc@example.com`
Ver configuração SNMP	`show snmp user` `show snmp group`

Use SNMPv3 priv (SHA + AES). No guia 17.18, MD5, DES e 3DES exigem desativar o compliance shield. v1 e v2c são os modelos menos seguros: a comunidade fica só como legado. IOS XE 26.1.x: No 26.1.1 todo comando inseguro (Telnet, HTTP, TFTP/FTP, SNMP v1/v2c) é bloqueado por padrão; só com system mode insecure, que será removido.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	`snmp-server view RO-ALL 1.3.6.1 included`
Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`snmpv3 user nms auth sha256 auth-pass plaintext <auth-pass> priv aes priv-pass` `snmpv3 user nms view RO-ALL`
Destino de traps v3	`snmp-server host 192.0.2.60 trap version v3 user nms vrf mgmt`
Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`snmp-server community <community>` ` access-level ro`
Localização e contato	`snmp-server system-location DC1` `snmp-server system-contact noc`

Ver configuração SNMP	`show snmpv3 users`
	`show snmp trap`
	`show snmp system`

Sem grupo SNMPv3: a view é ligada ao usuário. O agente SNMP não escuta em nenhuma VRF até 'snmp-server vrf mgmt'. Criar uma comunidade apaga a 'public' padrão.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	`set snmp view ALL oid .1 include`
	`edit snmp v3 vacm`
	`set security-to-group security-model usm security-name nms group NMS-RO`
	`edit access group NMS-RO default-context-prefix security-model usm`
	`set security-level privacy read-view ALL`
	`set security-level privacy notify-view ALL`
	`top`

Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`set snmp engine-id use-mac-address`
	`commit`
	`edit snmp v3 usm local-engine user nms`
	`set authentication-sha256 authentication-password <auth-pass>`
	`set privacy-aes128 privacy-password <priv-pass>`
	`top`

Defina e comite o engine-id antes de criar usuários USM: as chaves dependem dele. O grupo precisa de notify-view para enviar traps. Cada linha com edit termina em 'top'. A community v2c é legado.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c) (cont.)

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Destino de traps v3	`edit snmp v3`
	` set notify N1 type trap tag TRAP`
	` set target-address NMS address 192.0.2.60 tag-list TRAP target-parameters TP`
	` edit target-parameters TP parameters`
	`  set message-processing-model v3 security-model usm security-level privacy`
	`  set security-name nms`
	`top`

Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`set snmp community <community> authorization read-only`
Localização e contato	`set snmp location "<location>"` `set snmp contact "<contact>"`
Ver configuração SNMP	`show snmp v3`

Defina e comite o engine-id antes de criar usuários USM: as chaves dependem dele. O grupo precisa de notify-view para enviar traps. Cada linha com edit termina em 'top'. A community v2c é legado.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	*n/a: Sem group/view: o acesso é read-access/write-access da community*

Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`/snmp community add name=nms security=private \`
	` authentication-protocol=SHA1 authentication-password=<auth-pass> \`
	` encryption-protocol=AES encryption-password=<priv-pass>`

Destino de traps v3	`/snmp set trap-target=192.0.2.60 trap-version=3 trap-community=nms`

Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`/snmp community add name=<community> addresses=192.0.2.60/32 \`
	` security=none`
	`/snmp community remove [find name=public]`

Localização e contato	`/snmp set enabled=yes contact=noc@example.com location="DC-SP rack 12"`
Ver configuração SNMP	`/snmp print` `/snmp community print`

No RouterOS o usuário SNMPv3 é uma community com security=private (sem group/view). Só há MD5/SHA1 e DES/AES, sem SHA-256. A community padrão 'public' é insegura; o trap v3 usa a trap-community.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	`snmp-server view ALL iso include` `snmp-server group NMS-RO v3 priv read ALL`
Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`snmp-server user nms NMS-RO v3 auth sha <auth-pass> priv aes <priv-pass>`
Destino de traps v3	`snmp-server host 192.0.2.60 version 3 priv nms`
Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`snmp-server community <community> ro`
Localização e contato	`snmp-server location DC-SP-01` `snmp-server contact netadmin`

Ver configuração SNMP	`show snmp user`
	`show snmp group`
	`show snmp notification host`

Autenticação documentada: md5 ou sha; criptografia: aes (128) ou des. SHA-256 e AES-192/256 não aparecem no manual. A comunidade v2c é opcional; 'ro' (somente leitura) é o padrão.

CLI ATUAL

SNMP (v3 e legado v2c)

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de SNMP do Módulo 04

Grupo/visão SNMPv3 somente leitura	`snmp-agent mib-view included NMS-VIEW 1.3.6.1` `snmp-agent group v3 NMS-RO privacy read-view NMS-VIEW notify-view NMS-VIEW`

Usuário SNMPv3 (SHA + AES)	`snmp-agent usm-user v3 nms group NMS-RO`
	`snmp-agent usm-user v3 nms authentication-mode sha2-256`
	`snmp-agent usm-user v3 nms privacy-mode aes128`

Destino de traps v3	`snmp-agent trap enable` `snmp-agent target-host trap address udp-domain 192.0.2.60 params securityname nms v3 privacy`
Comunidade v2c RO (legado, evitar)	`snmp-agent sys-info version v2c v3` `snmp-agent community read <community>`
Localização e contato	`snmp-agent sys-info location Lab Rack 01` `snmp-agent sys-info contact noc@example.com`

Ver configuração SNMP	`display snmp-agent sys-info`
	`display snmp-agent usm-user`
	`display snmp-agent target-host`

As senhas do usm-user são pedidas no prompt, não na linha de comando. O agente vem só em SNMPv3 por padrão; v2c exige sys-info version, e a community passa por checagem de complexidade.

4.6

AAA: RADIUS e TACACS+



Quem é você, o que pode fazer e o que fez

RADIUS: o caminho de um login de gerência

RADIUS ou TACACS+?

RADIUS no CLI Enterasys (C3)

Agenda do capítulo 4.6

1. RADIUS: o caminho de um login de gerência
2. RADIUS ou TACACS+?
3. RADIUS no CLI Enterasys (C3)

CLI ATUAL

B24 AAA: RADIUS e TACACS+

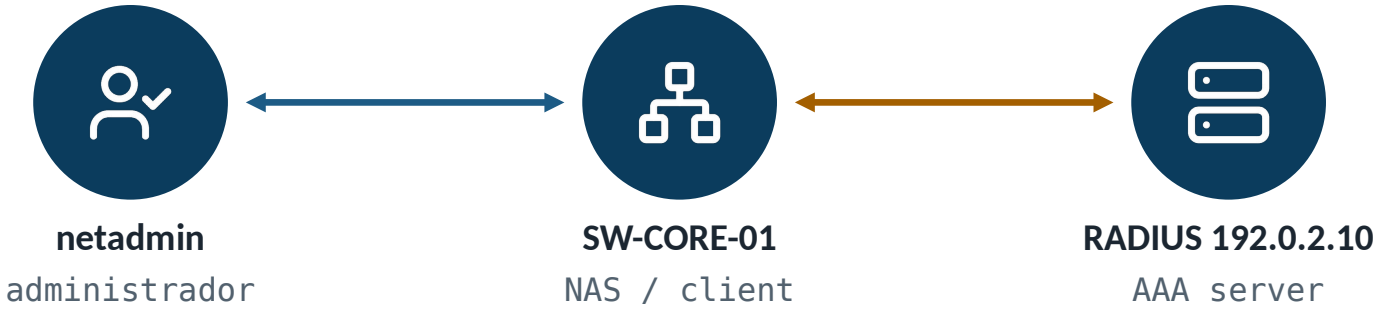
Laboratório

- Laboratório: syslog, SNMPv3 e RADIUS

NOVO

RADIUS: o caminho de um login de gerência

O switch é o cliente (NAS); o servidor decide e o switch obedece



1. netadmin abre SSH e informa usuário e senha
2. O switch envia um Access-Request (senha escondida)
3. O servidor responde Access-Accept ou Access-Reject
4. Aceito: o acesso é liberado com o nível indicado

- O switch (NAS) é o cliente; o servidor guarda usuários e regras
- O segredo compartilhado nunca trafega pela rede
- Sem resposta, o cliente retransmite ou usa o servidor alternativo
- Autenticação na UDP 1812; accounting na UDP 1813

NOVO

RADIUS ou TACACS+?

Os dois fazem AAA; as diferenças estão no transporte e no que é protegido

Característica	RADIUS	TACACS+
Transporte e porta	UDP 1812 (autenticação), 1813 (accounting)	TCP 49
O que é protegido	senha do usuário, escondida com MD5	corpo do pacote ofuscado; não é criptografia
Modelo AAA	autenticação, autorização e configuração juntas	autenticação, autorização e accounting separados
Caso de uso nas RFCs	servidor de acesso à rede (NAS) que autentica enlaces e usuários	administração de dispositivos, com autorização e accounting por comando
Accounting	RFC 2866: Start, Stop, Interim-Update	Start, Stop, Update
Canal com TLS	RFC 6614 e RFC 9765 (experimentais)	RFC 9887, TLS 1.3, TCP 300

LEGADO 2007

RADIUS no CLI Enterasys (C3)

O realm management-access obriga todo login de gerência a passar pelo servidor

Plataforma histórica (2007): SecureStack C3 (2007)

Cadastrar o servidor (índice, IP, porta, segredo)	`set radius server 1 192.0.2.10 1812 <secret>`
Timeout de 5 segundos	`set radius timeout 5`
Habilitar o cliente RADIUS	`set radius enable`
Conferir o estado e os servidores	`show radius`
Gerência passa pelo servidor (desativa o admin local)	`set radius realm management-access all`
Servidor de accounting (pede o segredo)	`set radius accounting server 192.0.2.10 1813`
Habilitar o accounting	`set radius accounting enable`
Conferir o accounting	`show radius accounting`

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+ (1/2)

	Servidor RADIUS	Login via AAA com fallback local

Extreme Switch Engine	`configure radius mgmt-access primary server 192.0.2.10 client-ip 192.0.2.11`
	`configure radius mgmt-access primary shared-secret "<secret>"`
	`enable radius mgmt-access`
		n/a

Extreme Fabric Engine	`radius server host 192.0.2.10 key <secret> used-by cli enable`	`radius enable`
		`tacacs protocol enable`
		`tacacs authentication cli`

Cisco IOS XE	`radius server RAD-1`
	` address ipv4 192.0.2.10 auth-port 1812 acct-port 1813`
	` key <secret>`
		`aaa new-model`
		`aaa authentication login default group tacacs+ local`

Aruba AOS-CX	`radius-server host 192.0.2.10 key plaintext <secret> vrf mgmt`	`aaa authentication login default group radius local`

Padrões: RFC 2865 · RFC 2866 · RFC 6614 · RFC 9765 · RFC 8907 · RFC 9887 · IANA-PORTS

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+ (2/2)

	Servidor RADIUS	Login via AAA com fallback local
Juniper Junos	`set system radius-server 192.0.2.10 port 1812 secret <secret>`	`set system authentication-order [ radius tacplus password ]` `set system login user remote class read-only`
MikroTik RouterOS	`/radius add address=192.0.2.10 service=login secret=<secret>`	`/user aaa set use-radius=yes`
Arista EOS	`radius-server host 192.0.2.10 key <secret>`	`aaa authentication login default group radius local`

Huawei VRP	`radius-server template RAD-1`
	` radius-server shared-key cipher <secret>`
	` radius-server authentication 192.0.2.10 1812`
		`aaa`
		` authentication-scheme default`
		`  authentication-mode radius local`

Padrões: RFC 2865 · RFC 2866 · RFC 6614 · RFC 9765 · RFC 8907 · RFC 9887 · IANA-PORTS

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`configure radius mgmt-access primary server 192.0.2.10 client-ip 192.0.2.11`
	`configure radius mgmt-access primary shared-secret "<secret>"`
	`enable radius mgmt-access`

Servidor TACACS+	`configure tacacs primary server 192.0.2.12 client-ip 192.0.2.11`
	`configure tacacs primary shared-secret <secret>`
	`enable tacacs`

Login via AAA com fallback local	*n/a: Sem comando: o fallback local é automático*

Accounting de comandos	`configure tacacs-accounting primary server 192.0.2.12 client-ip 192.0.2.11`
	`configure tacacs-accounting primary shared-secret <secret>`
	`enable tacacs-accounting`

Testar / ver AAA	`show radius mgmt-access` `show tacacs`

Cliente usa VR-Mgmt por padrão. RADIUS e TACACS+ não coexistem na gestão. Conta local só vale se os servidores não respondem; rejeição é final. Auditar comandos: enable cli config-logging.

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`radius server host 192.0.2.10 key <secret> used-by cli enable`
Servidor TACACS+	`tacacs server host 192.0.2.12 key <secret>`

Login via AAA com fallback local	`radius enable`
	`tacacs protocol enable`
	`tacacs authentication cli`

Accounting de comandos	`radius accounting enable` `radius accounting include-cli-commands`

Testar / ver AAA	`show radius-server`
	`show radius reachability`
	`show tacacs`

RADIUS e TACACS+ caem para o usuário local se nenhum servidor responde. Ative um só: a precedência entre os dois não está documentada. Accounting de comandos é do RADIUS; o do TACACS+ só registra sessões.

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`radius server RAD-1`
	` address ipv4 192.0.2.10 auth-port 1812 acct-port 1813`
	` key <secret>`

Servidor TACACS+	`tacacs server TAC-1`
	` address ipv4 192.0.2.12`
	` key <secret>`

Login via AAA com fallback local	`aaa new-model` `aaa authentication login default group tacacs+ local`
Accounting de comandos	`aaa accounting commands 15 default start-stop group tacacs+`

Testar / ver AAA	`test aaa group radius netadmin <password> new-code`
	`show aaa servers`
	`! IOS XE 26.1.x: O 26.x mostra test aaa group SG1 usuário senha new-code (grupo nomeado); o grupo radius não aparece. Linha da 17.18`

O próximo método (local) só é usado se o servidor não responder, e não se recusar o login. O método local exige usuário no banco local: crie-o antes de ativar o aaa new-model.

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`radius-server host 192.0.2.10 key plaintext <secret> vrf mgmt`
Servidor TACACS+	`tacacs-server host 192.0.2.12 key plaintext <secret> vrf mgmt`
Login via AAA com fallback local	`aaa authentication login default group radius local`
Accounting de comandos	`aaa accounting all-mgmt default start-stop group tacacs`

Testar / ver AAA	`show aaa authentication`
	`show radius-server`
	`show tacacs-server`

Chave e VRF são por servidor ('radius-server host', 'tacacs-server host'). 'local' no fim da lista de grupos é o reserva. Com TACACS+ o accounting inclui os comandos. 'aaa troubleshoot test-server' testa o RADIUS.

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`set system radius-server 192.0.2.10 port 1812 secret <secret>`
Servidor TACACS+	`set system tacplus-server 192.0.2.12 secret <secret>`
Login via AAA com fallback local	`set system authentication-order [ radius tacplus password ]` `set system login user remote class read-only`
Accounting de comandos	`set system accounting events interactive-commands` `set system accounting destination tacplus`
Testar / ver AAA	`show configuration system authentication-order` `show configuration system radius-server`

Há dois radius-server: em system (login de administração) e em access (802.1X). Sem conta local, o usuário remoto precisa do template 'remote', senão o login falha. 'password' na ordem é o fallback local.

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`/radius add address=192.0.2.10 service=login secret=<secret>`
Servidor TACACS+	*n/a: Sem TACACS+ na doc; o AAA remoto de login usa só RADIUS*
Login via AAA com fallback local	`/user aaa set use-radius=yes`
Accounting de comandos	*n/a: O RADIUS recebe só login/logout; sem accounting de comandos*

Testar / ver AAA	`/user aaa print`
	`/radius monitor 0`
	`/user active print`

O banco local é consultado primeiro e o RADIUS só depois, se o usuário não existir localmente. Login remoto = /radius service=login + /user aaa use-radius=yes. A doc só descreve RADIUS, não TACACS+.

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`radius-server host 192.0.2.10 key <secret>`
Servidor TACACS+	`tacacs-server host 192.0.2.12 key <secret>`
Login via AAA com fallback local	`aaa authentication login default group radius local`
Accounting de comandos	`aaa accounting commands all default start-stop group tacacs+`
Testar / ver AAA	`show aaa session`

O fallback local vem após 'group radius' na mesma lista. EOS suporta TACACS+, RADIUS e LDAP. Papéis internos: network-admin e network-operator. Há também 'show aaa authentication lockout'.

CLI ATUAL

AAA: RADIUS e TACACS+

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de RADIUS do Módulo 04

Servidor RADIUS	`radius-server template RAD-1`
	` radius-server shared-key cipher <secret>`
	` radius-server authentication 192.0.2.10 1812`

Servidor TACACS+	`hwtacacs-server template TAC-1`
	` hwtacacs-server authentication 192.0.2.12 49`
	` hwtacacs-server shared-key cipher <secret>`

Login via AAA com fallback local	`aaa`
	` authentication-scheme default`
	`  authentication-mode radius local`

Accounting de comandos	`aaa`
	` recording-scheme REC-1`
	`  recording-mode hwtacacs TAC-1`

Testar / ver AAA	`test-aaa netadmin <password> radius-template RAD-1`
	`display radius-server configuration template RAD-1`
	`display hwtacacs-server template TAC-1`

HWTACACS é compatível com o TACACS+ da Cisco (atributos proprietários podem divergir). O domínio default_admin não tem template RADIUS por padrão: aplique radius-server. Log de comandos: só via HWTACACS.

LAB

Laboratório: syslog, SNMPv3 e RADIUS

1. Sincronize com o NTP 192.0.2.123; fuso America/Sao_Paulo (UTC-03:00, sem horário de verão).
2. Envie o syslog ao 192.0.2.50 no nível informacional; gere um login e veja a mensagem chegar.
3. Crie o grupo NMS-RO com visão somente leitura de toda a árvore.
4. Crie o usuário SNMPv3 nms (SHA e AES-128, ou o melhor que a plataforma tiver) no grupo NMS-RO.
5. Aponte as notificações para 192.0.2.60 com o usuário nms; derrube um link e veja o aviso.
6. Consulte o sysDescr (1.3.6.1.2.1.1.1) por SNMPv3 authPriv a partir do gerente.
7. Cadastre o RADIUS 192.0.2.10 com o segredo [segredo] e teste com um usuário de teste.
8. Com uma sessão já aberta, exija RADIUS no acesso de gerência e abra uma nova sessão.
9. No servidor syslog, confira login, evento de link e horas coerentes.

Objetivo

Dar ao SW-CORE-01 hora correta, log central, monitoramento SNMPv3 e login de gerência validado pelo RADIUS.

Topologia

SW-CORE-01 (192.0.2.11) com NTP 192.0.2.123, syslog 192.0.2.50, receptor SNMP 192.0.2.60 e RADIUS 192.0.2.10.

Verificação

O log do servidor mostra o login e a queda do link com a hora certa.
A consulta SNMPv3 responde com as credenciais certas e falha com a senha errada.
O novo login de gerência só entra com o usuário do servidor RADIUS.

4.7

Multicast: IGMP, snooping e PIM



Um fluxo, muitos receptores, sem inundar a rede

- Multicast IPv4: os blocos de endereços
- IGMP: as três versões
- IGMP snooping: entregar só a quem pediu
- PIM-SM: a árvore de entrega e o ponto de encontro (RP)
- DVMRP: o multicast de inundar e podar (legado)
- Multicast no CLI Enterasys (C3)

Agenda do capítulo 4.7

1. Multicast IPv4: os blocos de endereços
2. IGMP: as três versões
3. IGMP snooping: entregar só a quem pediu
4. PIM-SM: a árvore de entrega e o ponto de encontro (RP)
5. DVMRP: o multicast de inundar e podar (legado)
6. Multicast no CLI Enterasys (C3)

CLI ATUAL

B25 Multicast: IGMP snooping e PIM

Laboratório

- Laboratório: multicast com IGMP snooping e PIM-SM

NOVO

Multicast IPv4: os blocos de endereços

Classe D: 224.0.0.0 a 239.255.255.255 (prefixo 1110, ou 224.0.0.0/4)

- Fora dos blocos de controle: 232/8 (SSM) e 239/8 (escopo administrativo)
- Ethernet usa 23 dos 28 bits do grupo: grupos diferentes podem dividir o MAC

Bloco	Uso	Observação
224.0.0.0/4	todo o espaço multicast IPv4	classe D (prefixo 1110)
224.0.0.0/24	controle do enlace local; não sai do enlace	224.0.0.1 = todos os hosts
224.0.1.0/24	controle entre redes	224.0.1.1 = NTP
232.0.0.0/8	SSM: só das fontes pedidas	RFC 4607
233.252.0.0/24	MCAST-TEST-NET: documentação	nunca na Internet pública
239.0.0.0/8	escopo administrativo: uso local no domínio	laboratório: 239.1.1.1

ATUALIZADO

IGMP: as três versões

O receptor avisa o roteador local; o roteador elege um querier

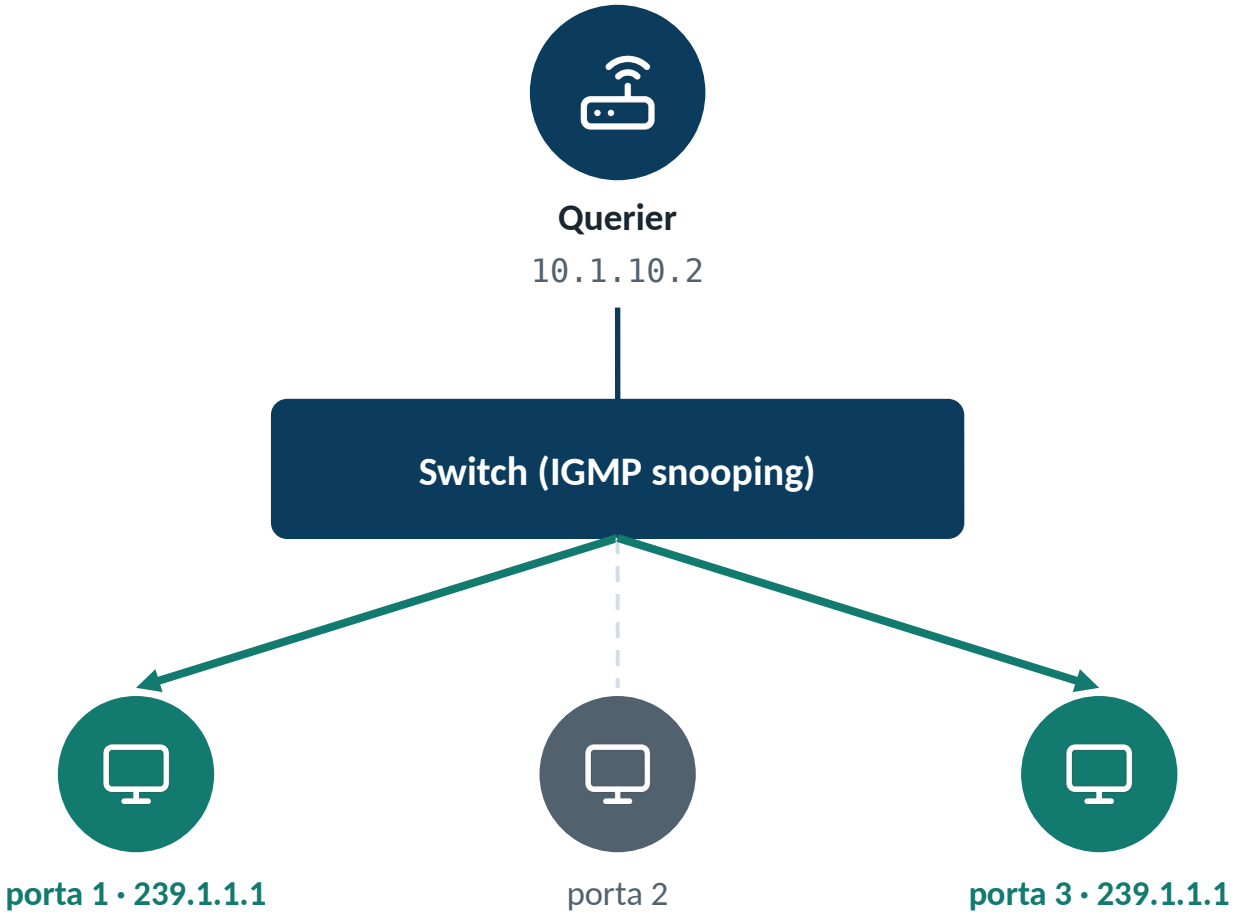
- Querier: o roteador de menor IP pergunta; os demais ficam quietos (v2)
- Roteador v3 com snooping só v2: grupos inundados ou cortados (RFC 4541)

Versão	O que acrescenta	Norma
IGMPv1	Query para 224.0.0.1 e Reports dos hosts	RFC 1112, Apêndice I
IGMPv2	Leave Group, eleição do querier, Query por grupo	RFC 2236
IGMPv3	filtro de fontes (include e exclude); Reports para 224.0.0.22	RFC 9776 (STD 100)

ATUALIZADO

IGMP snooping: entregar só a quem pediu

O switch escuta o IGMP e monta a tabela de grupos por porta

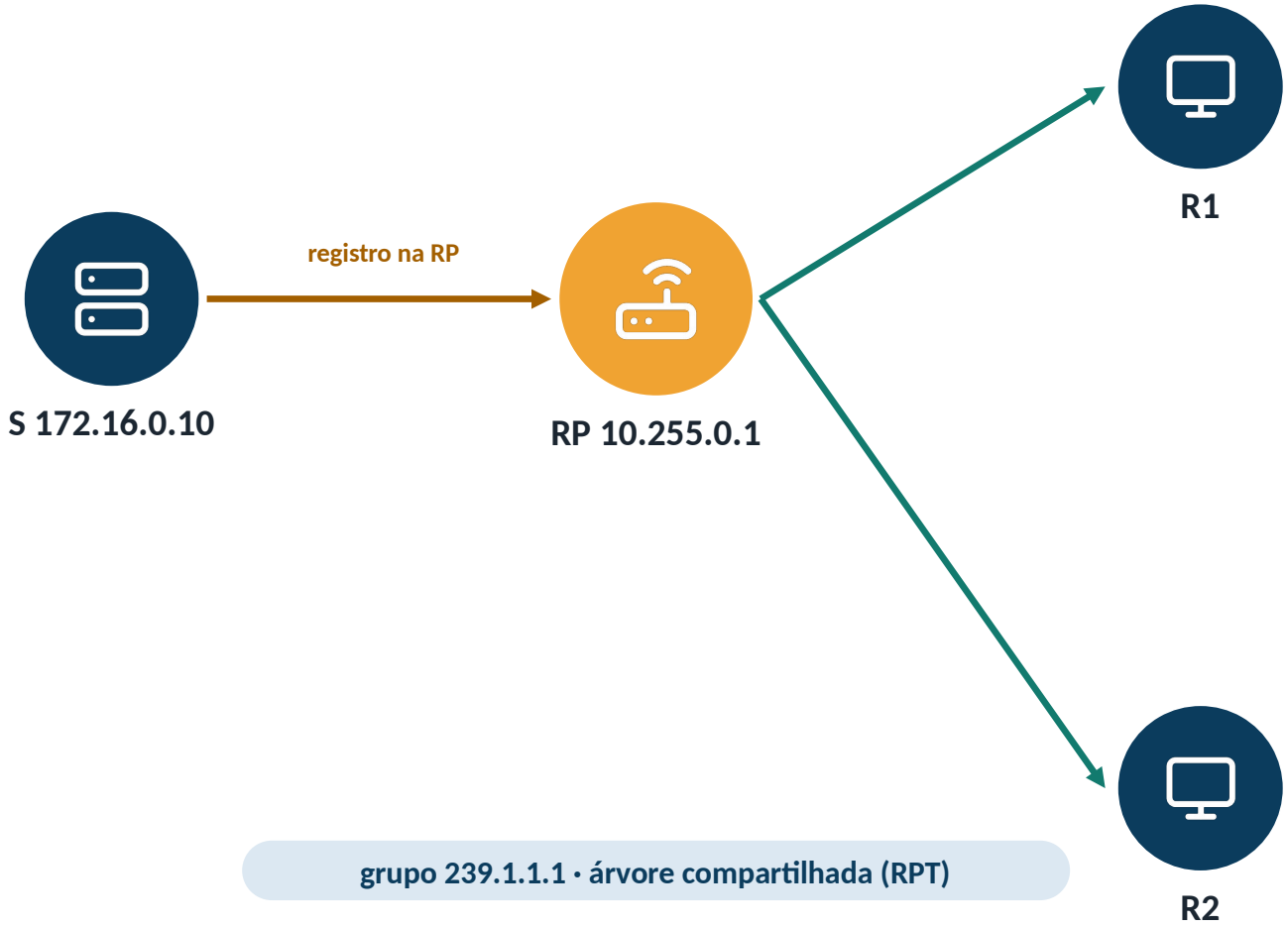


- Sem snooping, o multicast inunda todas as portas da VLAN
- Reports vão só às portas de roteador; dados vão às portas-membro e de roteador
- 224.0.0.x é sempre enviado a todas as portas
- A entrada do grupo expira: não depende só do Leave

NOVO

PIM-SM: a árvore de entrega e o ponto de encontro (RP)

Os receptores se juntam à árvore do RP; depois podem migrar para o caminho mais curto



- Receptor: IGMP Join; o DR envia (*,G) Join ao RP
- Fonte: o DR a encapsula em Register e envia ao RP
- Opcional: migrar para a árvore do caminho mais curto (S,G)
- RP por configuração estática, bootstrap ou embedded-RP

LEGADO 2007

DVMRP: o multicast de inundar e podar (legado)

DVMRP no C3 (2007)

- Inunda por todos os caminhos, menos o que volta à fonte (RPF)
- Sem membros: o roteador envia um prune para cima da árvore
- Reinunda periodicamente para alcançar novos receptores
- Exige licença avançada e IGMP em todas as VLANs com DVMRP

Por que o PIM-SM o substituiu

- RFC 1075: protocolo experimental, implementação não recomendada
- C3: DVMRP basta com muitos membros e banda sobrando
- PIM-SM serve a membros esparsos e banda limitada
- PIM-SM usa a tabela de rotas unicast (ou uma própria)

LEGADO 2007

Multicast no CLI Enterasys (C3)

Snooping no modo de switch; IGMP e PIM-SM no modo de roteador

Plataforma histórica (2007): SecureStack C3 (2007)

Snooping: ligar globalmente (modo de switch)

```
set igmpsnooping adminmode enable
```

Snooping: ligar nas portas

```
set igmpsnooping interfacemode ge.1.1-24 enable
```

Ver a tabela de encaminhamento multicast

```
show igmpsnooping mfdb
```

IGMP no roteador e na interface da VLAN 10

```
ip igmp
interface vlan 10
ip igmp enable
```

Ver os grupos e as portas dos clientes

```
show ip igmp groups
```

PIM-SM global e RP estático para todo o multicast

```
ip pimsm
ip pimsm staticrp 10.255.0.1 224.0.0.0 240.0.0.0
```

PIM-SM na interface da VLAN 10

```
interface vlan 10
ip pimsm enable
```

Ver os vizinhos PIM

```
show ip pimsm neighbor
```

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM (1/2)

	IGMP snooping na VLAN 10	PIM-SM na interface L3

Extreme Switch Engine	`enable igmp snooping vlan USERS`	`enable ipmcforwarding`
		`configure pim add vlan USERS sparse`
		`configure pim add vlan UPLINK sparse`

Extreme Fabric Engine	`interface vlan 10`
	` ip igmp snooping`
		`ip pim enable`
		`interface vlan 900`
		` ip pim enable`

Cisco IOS XE	`ip igmp snooping vlan 10`	`ip multicast-routing`
		`interface vlan 10`
		` ip pim sparse-mode`

Aruba AOS-CX	`vlan 10`
	` ip igmp snooping enable`
		`interface vlan 10`
		` ip igmp enable`
		` ip pim-sparse enable`

Padrões: RFC 9776 · RFC 3376 obsoleto · RFC 9777 · RFC 4541 · RFC 7761 · IANA-PROTO · IANA-MCAST

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM (2/2)

	IGMP snooping na VLAN 10	PIM-SM na interface L3
Juniper Junos	`set protocols igmp-snooping vlan USERS`	`set protocols pim interface irb.10 mode sparse` `set protocols pim interface ge-0/0/21.0 mode sparse`

MikroTik RouterOS	`/interface bridge set bridge1 igmp-snooping=yes`	`/routing pimsm instance add name=pim1`
		`/routing pimsm interface-template add instance=pim1 interfaces=vlan10,vlan900`
		`/routing pimsm igmp-interface-template add instance=pim1 interfaces=vlan10`

Arista EOS	`ip igmp snooping vlan 10`	`interface vlan 10` `pim ipv4 sparse-mode`

Huawei VRP	`igmp-snooping enable`
	`igmp-snooping enable vlan 10`
		`multicast routing-enable`
		`interface Vlanif10`
		`pim sm`

Padrões: RFC 9776 · RFC 3376 obsoleto · RFC 9777 · RFC 4541 · RFC 7761 · IANA-PROTO · IANA-MCAST

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`enable igmp snooping vlan USERS`
IGMP querier	`enable igmp vlan USERS`
Ver grupos aprendidos	`show igmp snooping vlan USERS` `show igmp group vlan USERS`

PIM-SM na interface L3	`enable ipmcforwarding`
	`configure pim add vlan USERS sparse`
	`configure pim add vlan UPLINK sparse`

RP estático 10.255.0.1	`enable pim` `configure pim crp static 10.255.0.1 rp-list`
Ver vizinhos PIM / mroutes	`show pim neighbor` `show mcast cache`

O snooping já vem ativo, mas exige um querier: o SVI (IP primário) envia as consultas. PIM precisa de enable ipmcforwarding; o RP estático usa um arquivo de política (nlri 224.0.0.0/4).

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`interface vlan 10` ` ip igmp snooping`

IGMP querier	`interface vlan 10`
	` ip igmp snoop-querier`
	` ip igmp snoop-querier-addr 10.1.10.2`

Ver grupos aprendidos	`show ip igmp group` `show ip igmp snooping`

PIM-SM na interface L3	`ip pim enable`
	`interface vlan 900`
	` ip pim enable`

RP estático 10.255.0.1	`ip pim static-rp` `ip pim static-rp 224.0.0.0/240.0.0.0 10.255.0.1`
Ver vizinhos PIM / mroutes	`show ip pim neighbor` `show ip pim mroute terse`

Guia: não ative PIM em interface com IGMP snooping; PIM só no uplink (VLAN 900). PIM exige 'no boot config flags spbm-config-mode' (padrão ligado), save e reset. Ative 'ip pim' na loopback 1 (RP); static-rp pede y.

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`ip igmp snooping vlan 10`
IGMP querier	`ip igmp snooping vlan 10 querier` `ip igmp snooping vlan 10 querier address 10.1.10.2`
Ver grupos aprendidos	`show ip igmp snooping groups vlan 10`

PIM-SM na interface L3	`ip multicast-routing`
	`interface vlan 10`
	` ip pim sparse-mode`

RP estático 10.255.0.1	`ip pim rp-address 10.255.0.1`
Ver vizinhos PIM / mroutes	`show ip pim neighbor` `show ip mroute`

Sem RP configurado, o grupo é tratado como dense. Configure o RP em todos os equipamentos e repita ip pim sparse-mode no uplink. O querier se desativa se detectar IGMP de um roteador multicast.

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`vlan 10` ` ip igmp snooping enable`
IGMP querier	`interface vlan 10` ` ip igmp querier`
Ver grupos aprendidos	`show ip igmp snooping groups vlan 10` `show ip igmp groups`

PIM-SM na interface L3	`interface vlan 10`
	` ip igmp enable`
	` ip pim-sparse enable`

RP estático 10.255.0.1	`router pim`
	` enable`
	` rp-address 10.255.0.1`

Ver vizinhos PIM / mroutes	`show ip pim neighbor` `show ip mroute`

O PIM exige 'enable' global em 'router pim' e 'ip pim-sparse enable' na interface. O mesmo RP estático deve ser configurado em todos os roteadores PIM-SM do domínio.

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`set protocols igmp-snooping vlan USERS`
IGMP querier	`set protocols igmp interface irb.10`
Ver grupos aprendidos	`show igmp snooping membership vlan USERS`
PIM-SM na interface L3	`set protocols pim interface irb.10 mode sparse` `set protocols pim interface ge-0/0/21.0 mode sparse`
RP estático 10.255.0.1	`set protocols pim rp static address 10.255.0.1`
Ver vizinhos PIM / mroutes	`show pim neighbors` `show multicast route`

O IGMP snooping vem ligado em todas as VLANs de fábrica (doc EX). O IGMP liga sozinho onde há PIM; o querier usa o IP da IRB. PIM-SM consta no EX4100 (22.2R1) e EX4400 (21.1R1). No RP use 'rp local address'.

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`/interface bridge set bridge1 igmp-snooping=yes`
IGMP querier	`/interface bridge set bridge1 multicast-querier=yes`
Ver grupos aprendidos	`/interface bridge mdb print`

PIM-SM na interface L3	`/routing pimsm instance add name=pim1`
	`/routing pimsm interface-template add instance=pim1 interfaces=vlan10,vlan900`
	`/routing pimsm igmp-interface-template add instance=pim1 interfaces=vlan10`

RP estático 10.255.0.1	`/routing pimsm static-rp add address=10.255.0.1 instance=pim1`
Ver vizinhos PIM / mroutes	`/routing pimsm neighbor print` `/routing pimsm uib-sg print`

O querier da bridge envia só consultas sem tag: origem 0.0.0.0 até a 7.23 e IP da bridge desde a 7.24 (querier-uses-bridge-address). Na VLAN 10, o igmp-interface-template do PIM-SM atua como querier IGMP.

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`ip igmp snooping vlan 10`
IGMP querier	`ip igmp snooping vlan 10 querier` `ip igmp snooping vlan 10 querier address 10.1.10.2`
Ver grupos aprendidos	`show ip igmp snooping groups`
PIM-SM na interface L3	`interface vlan 10` ` pim ipv4 sparse-mode`

RP estático 10.255.0.1	`router pim sparse-mode`
	` ipv4`
	`  rp address 10.255.0.1`

Ver vizinhos PIM / mroutes	`show ip pim neighbor` `show ip mroute 239.1.1.1`

O snooping vem ativo por padrão. Antes do PIM, ligue o roteamento multicast: 'router multicast', 'ipv4', 'routing'. O PIM entra por interface com 'pim ipv4 sparse-mode'; o RP estático usa 'rp address'.

CLI ATUAL

Multicast: IGMP snooping e PIM

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Slide histórico de IGMP do Módulo 04

IGMP snooping na VLAN 10	`igmp-snooping enable` `igmp-snooping enable vlan 10`

IGMP querier	`igmp-snooping send-query source-address 10.1.10.2`
	`vlan 10`
	`  igmp-snooping querier enable`

Ver grupos aprendidos	`display igmp-snooping port-info vlan 10`

PIM-SM na interface L3	`multicast routing-enable`
	`interface Vlanif10`
	`  pim sm`

RP estático 10.255.0.1	`pim` `  static-rp 10.255.0.1`
Ver vizinhos PIM / mroutes	`display pim neighbor` `display pim routing-table`

O snooping precisa estar ativo globalmente antes da VLAN. A origem das queries é global (modo sistema); o querier liga por VLAN. PIM exige multicast routing-enable antes de pim sm e static-rp.

LAB

Laboratório: multicast com IGMP snooping e PIM-SM

1. Ative o IGMP snooping na VLAN 10 e nas portas dos receptores.
2. Configure o querier da VLAN 10 com origem 10.1.10.2, onde a plataforma permitir.
3. Entre no grupo 239.1.1.1 com R1 e veja o grupo e a porta na tabela de snooping.
4. Entre com R2 e confira as duas portas; depois faça R1 sair e veja a porta sair da tabela.
5. Ative o PIM-SM na interface da VLAN 10 e no uplink (IGMP já ativo).
6. Configure o RP estático 10.255.0.1 para 224.0.0.0/4 em todos os roteadores PIM.
7. Envie o fluxo da fonte ao grupo 239.1.1.1 e confira vizinhos PIM e rotas multicast.
8. Desligue o snooping de propósito e observe o fluxo inundar as portas sem receptores. Religue.

Objetivo

Entregar o grupo 239.1.1.1 apenas aos receptores da VLAN 10, com IGMP snooping e PIM-SM com RP estático.

Topologia

Fonte atrás do uplink (172.16.0.10); SW-CORE-01 é o RP (10.255.0.1) e o querier da VLAN 10 (10.1.10.2); receptores R1 e R2 na VLAN 10.

Verificação

Com snooping, só as portas dos receptores (e a do roteador) recebem o grupo.
O vizinho PIM está ativo e o RP 10.255.0.1 aparece nos roteadores.
Sem snooping, as portas sem receptores também recebem o fluxo.

4.8

Troubleshooting e suporte



Do sintoma à causa, e da causa ao chamado bem aberto

- Troubleshooting: suba as camadas, de baixo para cima
- Troubleshooting: o método em seis passos
- Sintomas comuns e por onde começar
- Antes de abrir o chamado: o que coletar
- Coleta de dados no CLI Enterasys
- Avaliação final de conhecimentos

Agenda do capítulo 4.8

1. Troubleshooting: suba as camadas, de baixo para cima
2. Troubleshooting: o método em seis passos
3. Sintomas comuns e por onde começar
4. Antes de abrir o chamado: o que coletar
5. Coleta de dados no CLI Enterasys
6. Avaliação final de conhecimentos
7. Pesquisa de satisfação

CLI ATUAL

B26 Kit de troubleshooting

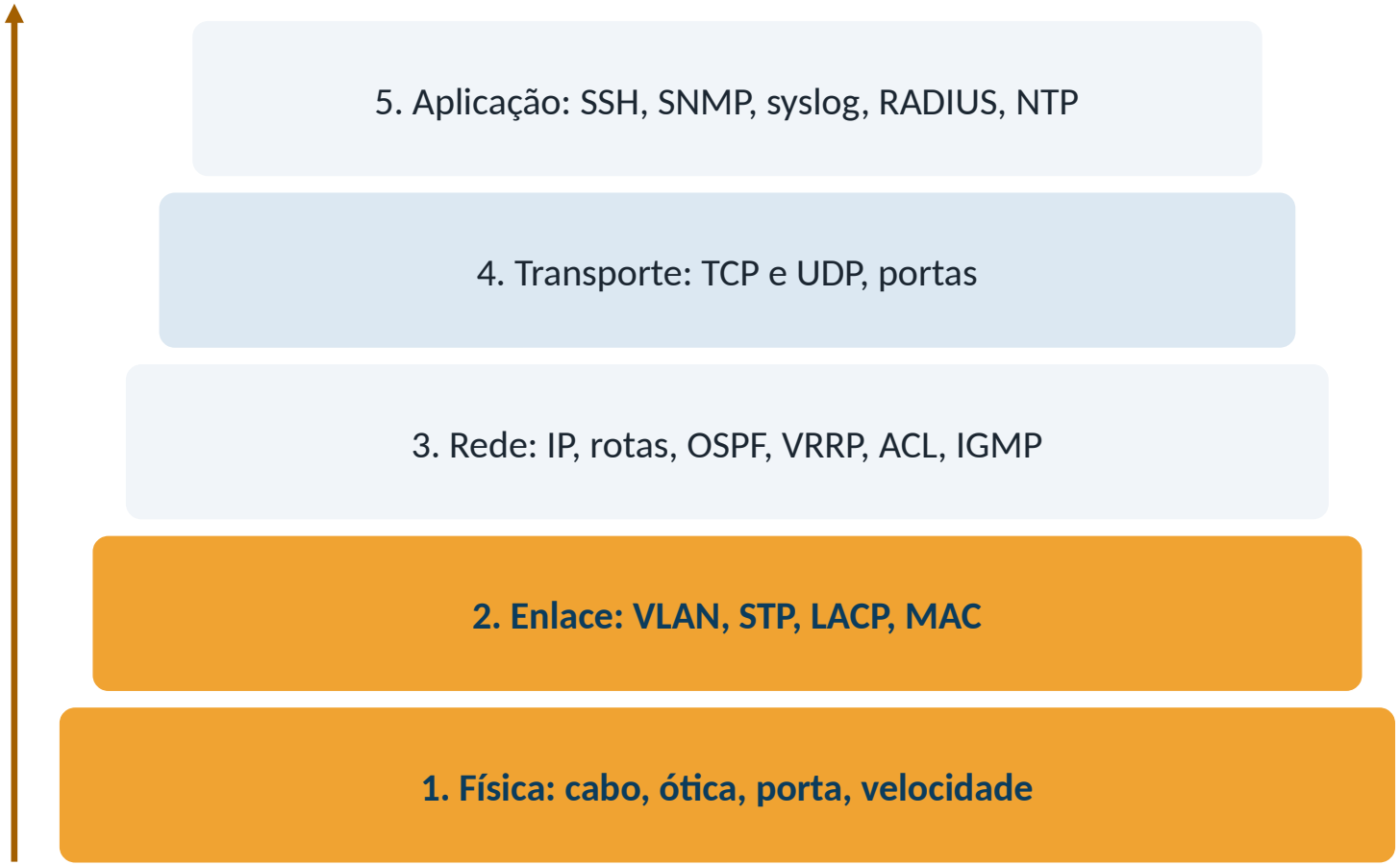
Laboratório

- Laboratório final A: núcleo redundante
- Laboratório final B: proteção e gerência

NOVO

Troubleshooting: suba as camadas, de baixo para cima

Cada camada depende da de baixo: não adianta olhar a rota se a porta está sem link



- Comece pela base: porta com link, VLAN e STP corretos
- OSPF (protocolo IP 89) e VRRP (112) viajam sobre o IP
- Syslog, SNMP e RADIUS usam UDP
- IEEE 802.3 define a camada física e o MAC

NOVO

Troubleshooting: o método em seis passos

Método de trabalho do curso, não uma norma: repita-o a cada incidente



NOVO

Sintomas comuns e por onde começar

Cada linha liga um sintoma a um assunto deste dia

Sintoma	Camada	Causa provável	Comece por
Vizinho OSPF não chega a Full	Rede	chave ou Hello/dead diferentes (em LAN, 2-Way entre não-DR é normal)	vizinhos, autenticação e temporizadores
Dois roteadores VRRP ativos	Rede	o Backup assume sem ouvir anúncios; o VRRP não autentica	anúncios entre os dois e o caminho da VLAN
SSH negado ou liberado demais	Rede	ordem das regras: a primeira que casa decide	a ordem e os acertos de cada regra
Logs não chegam ao servidor	Aplicação	UDP não confirma; perda sem aviso	log local, rota e porta até o servidor
Hora errada ou sem fuso nos logs	Aplicação	relógio sem NTP; formato BSD sem ano nem fuso	NTP, fuso e formato da mensagem
SNMPv3 sem resposta	Aplicação	usuário, senha ou nível diferentes: o USM descarta e conta	contadores USM: digest, decifragem, usuário
Login RADIUS expira	Aplicação	cliente sem segredo no servidor: pedido descartado em silêncio	cadastro do cliente e segredo no servidor
Receptor multicast sem fluxo	Enlace e rede	sem querier; snooping v2 com roteador v3; RP desconhecido	querier, grupos, versão IGMP, vizinhos PIM

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

	Coletar tech-support	Vizinhos LLDP
Extreme Switch Engine	`show tech-support logto file` `upload debug 192.0.2.20 vr VR-Mgmt`	`show lldp neighbors`
Extreme Fabric Engine	`terminal more disable` `show tech`	`show lldp neighbor`
Cisco IOS XE	`show tech-support > flash:tech.txt`	`show lldp neighbors detail`

Aruba AOS-CX	`show tech local-file`
	`copy show-tech local-file`
	`sftp://backup@192.0.2.20/tech.txt vrf mgmt`
		`show lldp neighbor-info`

Juniper Junos	`request support information | save` `/var/tmp/rsi.txt`	`show lldp neighbors`
MikroTik RouterOS	`/system sup-output name=supout.rif`	`/ip neighbor print`
Arista EOS	`show tech-support`	`show lldp neighbors`
Huawei VRP	`display diagnostic-information SW-CORE-01.txt`	`display lldp neighbor brief`

Padrões: IEEE 802.1AB-2016 · IEEE 802.1AB-2026 · IEEE 802.1AB-2016-MIB · IANA-IEEE802 · SFF-8472 · DRAFT-OPSAWG-PCAP-09

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: Extreme Switch Engine 33.7.1 · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`show tech-support logto file` `upload debug 192.0.2.20 vr VR-Mgmt`
Logs recentes	`show log severity warning`
Vizinhos LLDP	`show lldp neighbors`
CPU e memória	`show cpu-monitoring` `show memory`
Captura de pacotes	*n/a: Sem captura local: use mirror para um analisador*
Óticas: potência (DOM)	`show ports 24 transceiver information detail`
Teste de cabo (TDR)	`run diagnostics cable ports 1`

upload debug só com orientação do suporte Extreme. TDR só em portas de cobre e interrompe o tráfego por instantes. A potência DOM varia até ±3 dB: confirme com power meter.

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: Extreme 5520-48T, Fabric Engine 9.4.1.0 · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`terminal more disable` `show tech`
Logs recentes	`show logging file tail`
Vizinhos LLDP	`show lldp neighbor`
CPU e memória	`show khi performance cpu` `show khi performance memory`
Captura de pacotes	*n/a: Sem captura local no 5520; use espelho de porta (TPVM: 5720/7x20)*
Óticas: potência (DOM)	`show pluggable-optical-modules detail`
Teste de cabo (TDR)	`tdr-test port 1/1` `show tdr-test port 1/1`

O 'show tech' é apelido de 'show fulltech'; use antes 'terminal more disable'. O TDR afeta o tráfego e só roda em cobre; o 5520-48T o suporta (não o 5520-24X nem o 48SE).

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: Cisco Catalyst 9300, IOS XE 17.18.4 e 26.1.x · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`show tech-support > flash:tech.txt`
Logs recentes	`show logging`
Vizinhos LLDP	`show lldp neighbors detail`
CPU e memória	`show processes cpu sorted` `show processes memory sorted`

Captura de pacotes	`monitor capture CAP interface GigabitEthernet1/0/1 both`
	`monitor capture CAP match any`
	`monitor capture CAP start`

Óticas: potência (DOM)	`show interfaces transceiver detail`
Teste de cabo (TDR)	`test cable-diagnostics tdr interface GigabitEthernet1/0/1` `show cable-diagnostics tdr interface GigabitEthernet1/0/1`

Redirecione o show tech-support com > arquivo para enviar ao TAC. Na captura EPC o nome tem até 8 caracteres; encerre com 'monitor capture CAP stop'. O transceiver só atende SFP com suporte a DOM.

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: HPE Aruba Networking CX 6300M, AOS-CX 10.16 · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`show tech local-file` `copy show-tech local-file sftp://backup@192.0.2.20/tech.txt vrf mgmt`
Logs recentes	`show events -r -n 20`
Vizinhos LLDP	`show lldp neighbor-info`
CPU e memória	`show system resource-utilization` `top cpu`

Captura de pacotes	`diag utilities tcpdump command -c 100 -w cap.pcap`
	`diag utilities tcpdump list-files`
	`copy tcpdump-pcap cap.pcap sftp://backup@192.0.2.20/cap.pcap`

Óticas: potência (DOM)	`show interface transceiver detail`
Teste de cabo (TDR)	`diag cable-diagnostic test 1/1/1` `diag cable-diagnostic show 1/1/1`

O tcpdump captura só o tráfego espelhado para a CPU, não o tráfego em trânsito. O teste de cabo derruba o link da porta por alguns segundos.

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: Switches EX2300/EX3400/EX4100/EX4400, Junos OS 23.4R2-Sx · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`request support information | save /var/tmp/rsi.txt`
Logs recentes	`show log messages | last 50`
Vizinhos LLDP	`show lldp neighbors`
CPU e memória	`show chassis routing-engine`
Captura de pacotes	`monitor traffic interface irb.10 no-resolve count 20`
Óticas: potência (DOM)	`show interfaces diagnostics optics ge-0/0/46`
Teste de cabo (TDR)	`request diagnostics tdr start interface ge-0/0/0` `show diagnostics tdr interface ge-0/0/0`

O monitor traffic captura só tráfego da Routing Engine; para tráfego em trânsito use espelhamento. O TDR consta nos EX2300, 3400, 4100 e 4400, só em portas RJ-45. Salve o RSI com '| save'.

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, RouterOS 7.23.8 · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`/system sup-output name=supout.rif`
Logs recentes	`/log print`
Vizinhos LLDP	`/ip neighbor print`
CPU e memória	`/system resource print` `/system resource cpu print`

Captura de pacotes	`/tool sniffer start interface=ether1`
	`/tool sniffer stop`
	`/tool sniffer save file-name=cap1.pcap`

Óticas: potência (DOM)	`/interface ethernet monitor sfp-sfpplus1`
Teste de cabo (TDR)	*n/a: cable-test não consta para CRS3xx na lista de modelos da doc*

O sniffer não vê o tráfego de uma bridge com offload em hardware (só flood). O DOM do SFP sai de /interface ethernet monitor. O cable-test não está na lista de dispositivos suportados para CRS3xx.

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: Arista EOS 4.36.x · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`show tech-support`
Logs recentes	`show logging`
Vizinhos LLDP	`show lldp neighbors`
CPU e memória	`show processes top once`
Captura de pacotes	`monitor session CAP source ethernet 1 rx` `monitor session CAP destination cpu`
Óticas: potência (DOM)	`show interfaces transceiver dom`
Teste de cabo (TDR)	*n/a: Só em TOI 4.27.2F com login; comando fora do manual público*

Captura local: o destino 'cpu' cria a interface mirror0 ('Cpu : active (mirror0)'); no shell, 'bash tcpdump -i mirror0' captura (exemplo do manual). O tráfego espelhado à CPU tem taxa limitada.

CLI ATUAL

Kit de troubleshooting

Plataforma de referência: Switches de campus Huawei S5700/S6700 com VRP, VRP V200R025C00 · Gêmeo moderno de: Conceitos de troubleshooting do Módulo 04

Coletar tech-support	`display diagnostic-information SW-CORE-01.txt`
Logs recentes	`display logbuffer size 50`
Vizinhos LLDP	`display lldp neighbor brief`
CPU e memória	`display cpu-usage` `display memory-usage`
Captura de pacotes	`capture-packet interface GigabitEthernet0/0/1 destination terminal` `capture-packet stop`
Óticas: potência (DOM)	`display transceiver diagnosis interface GigabitEthernet0/0/24`
Teste de cabo (TDR)	`interface GigabitEthernet0/0/1` ` virtual-cable-test`

Com nome de arquivo (.txt, flash:/), o diagnostic-information não imprime na tela e pesa na CPU. A captura não vai para a config (limite padrão de 64 kbit/s). O teste de cabo interrompe o serviço da porta.

CLI ATUAL

Junos: switches EX x roteadores MX

Bloco B21
Listas de controle de acesso (ACL)

Filtro de camada 2 no MX usa 'family bridge' (casa ip-source-address, ip-protocol, destination-port) e é aplicado na porta (family bridge filter input) ou no bridge domain (forwarding-options filter input, como no exemplo com virtual-switch).

```
edit firewall family bridge filter MGMT-PROTECT term
SSH
 set from destination-port 22
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family bridge filter
input MGMT-PROTECT
```

Bloco B25
Multicast: IGMP snooping e PIM

No MX o IGMP snooping fica no bridge-domain (protocols igmp-snooping) e a sintaxe MX não tem l2-querier. Com interface-mode trunk e irb no mesmo bridge domain o snooping não funciona (commit passa com aviso); a Juniper usa encapsulation vlan-bridge.

```
set bridge-domains USERS protocols igmp-
snooping
show igmp snooping membership bridge-domain
USERS
```

NOVO

Antes de abrir o chamado: o que coletar

Lista prática do curso; o fabricante ou o [Parceiro] podem pedir mais

- Identificação: modelo, número de série, versão de software e licenças
- Saída de suporte (tech-support) e configuração atual, sem senhas nem segredos
- Logs com data, hora e fuso corretos, cobrindo antes e depois do evento
- Topologia: diagrama, links, VLANs, roteamento e o que mudou antes do problema
- Horário exato do evento, frequência e impacto nos usuários do [Cliente]
- Passos para reproduzir e o que já foi testado (gravação de tela ajuda)
- Suporte válido (contrato) e contato técnico para o [Parceiro] ou o TAC

LEGADO 2007

Coleta de dados no CLI Enterasys

Os comandos do C3 e o show support da Matrix DFE

Plataforma histórica (2007): SecureStack C3 (2007) e Matrix DFE

Versão de hardware e firmware	`show version`
Configuração de hardware do sistema	`show system hardware`
CPU, memória e processos	`show system utilization`
Hora do relógio do sistema	`show time`
Contadores SNMP	`show snmp counters`
Últimas 256 mensagens de log	`show logging buffer`
Configuração atual	`show config`
Matrix DFE: tudo de uma vez, em arquivo	`show support slot1/support3.txt`

LAB

Laboratório final A: núcleo redundante

VLANs, LACP, RSTP, VRRP e OSPF em uma única topologia

1. Crie as VLANs 10 (USERS), 20 (VOICE) e 99 (MGMT) nos três switches.
2. Tronco na porta 24 de cada núcleo: VLANs 10, 20 e 99 com tag; VLAN nativa 999 (sem uso).
3. Forme o LAG com LACP nas portas 47 e 48 entre os núcleos, com a mesma configuração nos dois lados.
4. Ative o RSTP nos três switches; SW-CORE-01 com a menor prioridade (raiz) e SW-CORE-02 logo acima.
5. Crie as interfaces da VLAN 10: 10.1.10.2/24 no SW-CORE-01 e 10.1.10.3/24 no SW-CORE-02.
6. VRRP VRID 10, IP virtual 10.1.10.1, prioridades 110 e 100, preempção ligada, anúncio de 1 s.
7. OSPF na área 0 com a mesma chave nos enlaces do uplink; VLAN 10 passiva; confira os vizinhos em Full.
8. Do host da VLAN 10 (gateway 10.1.10.1), ping contínuo além do uplink; corte o enlace do SW-CORE-01 e meça.
9. Salve a configuração de cada switch com o nome do laboratório e o número da bancada.

Objetivo

Montar o núcleo redundante: gateway VRRP na VLAN 10, OSPF até o uplink, LAG entre os núcleos e RSTP com raiz definida.

Topologia

SW-CORE-01 (10.1.10.2, RID 10.255.0.1, enlace 10.0.12.0/30) e SW-CORE-02 (10.1.10.3, RID 10.255.0.2, enlace 10.0.13.0/30), LAG nas portas 47 e 48, SW-ACC-01 em tronco com cada núcleo.

Verificação

O LAG está ativo, o SW-CORE-01 é a raiz e o SW-CORE-02 é Backup do VRRP.
Vizinhos OSPF em Full nos dois enlaces do uplink; o host alcança 172.16.0.0/16.
Com o enlace cortado, a troca leva cerca de 3,6 s; com um cabo do LAG a menos, o ping não cai.

LAB

Laboratório final B: proteção e gerência

ACL na VLAN 99, hora, syslog, SNMPv3 e RADIUS sobre o núcleo do laboratório A

1. Sincronize os três switches com o NTP 192.0.2.123; fuso America/Sao_Paulo (UTC-03:00, sem horário de verão).
2. ACL MGMT-PROTECT: permitir tcp 10.1.10.0/24 para 10.1.99.0/24 porta 22; negar o resto para a VLAN 99; permitir o demais.
3. Aplique a ACL na entrada da interface da VLAN 10 e confira que a ordem das regras é a certa.
4. Envie o syslog dos três switches ao 192.0.2.50 no nível informacional.
5. SNMPv3: grupo NMS-RO somente leitura, usuário nms com SHA e AES-128 (authPriv), notificações para 192.0.2.60.
6. Cadastre o RADIUS 192.0.2.10 com o segredo [segredo]; valide um usuário de teste antes de exigir o RADIUS.
7. Falha 1: do host da VLAN 10, teste SSH e ping ao SW-CORE-01 na VLAN 99 (10.1.99.2) e leia os contadores da ACL, onde existirem.
8. Falha 2 e 3: consulta SNMPv3 com senha errada; depois derrube o acesso ao RADIUS e observe o login.
9. Salve a configuração de cada switch com o nome do laboratório e o número da bancada.

Objetivo

Proteger a VLAN 99 com ACL e dar ao núcleo hora certa, log central, monitoramento SNMPv3 e login de gerência validado pelo RADIUS.

Topologia

A topologia do laboratório A, mais NTP 192.0.2.123, syslog 192.0.2.50, receptor SNMP 192.0.2.60 e RADIUS 192.0.2.10 na rede de gerência (192.0.2.0/24).

Verificação

SSH da VLAN 10 à VLAN 99 funciona, o ping é negado pela regra 20 e o log mostra o evento com a hora certa.
A consulta SNMPv3 responde com as credenciais certas e falha com a senha errada.
O login de gerência só entra com o usuário do RADIUS; sem o servidor, você sabe o que o equipamento faz.

NOVO

Avaliação final (1/3): Ethernet, switching, STP e endereçamento

As mesmas perguntas do início do curso: compare com o resultado inicial

1 **Segundo a RFC 894, qual é o tamanho máximo de um datagrama IP em um frame Ethernet?**

- A 46 octetos
- B 1500 octetos
- C 1518 octetos
- D 9000 octetos

2 **Um switch recebe um frame unicast cujo MAC de destino não está na tabela de endereços. O que ele faz?**

- A Descarta o frame
- B Inunda o frame, como se fosse um broadcast
- C Envia o frame ao default gateway
- D Envia um ARP e aguarda a resposta

3 **Em um domínio Spanning Tree, qual switch se torna a raiz (root bridge)?**

- A O que está ligado há mais tempo
- B O que tem mais portas ativas
- C O de maior valor numérico de prioridade
- D O de menor valor de prioridade; em empate, o de menor MAC

4 **Qual destes endereços NÃO pertence às faixas privadas da RFC 1918?**

- A 10.255.255.254
- B 172.31.0.1
- C 172.32.0.1
- D 192.168.200.1

NOVO

Avaliação final (2/3): endereçamento, roteamento e gerência

Segunda metade das perguntas do início do curso

5 **Quantos endereços de host utilizáveis tem a rede 10.1.10.0/24?**

- A 256
- B 255
- C 254
- D 253

6 **A tabela tem 10.0.0.0/8 via R1, 10.1.0.0/16 via R2, 10.1.10.0/24 via R3 e 0.0.0.0/0 via R4. Por onde sai um pacote para 10.1.10.77?**

- A R1
- B R2
- C R3
- D R4

7 **O TTL de um pacote IP unicast chega a zero em um roteador. O que o roteador deve fazer?**

- A Encaminhar mesmo assim, uma última vez
- B Descartar e enviar ICMP Time Exceeded (tipo 11) à origem
- C Descartar sempre em silêncio
- D Devolver o pacote ao hop anterior

8 **O que o SSH (RFC 4253) oferece para a gerência remota do switch?**

- A Criptografia, autenticação do servidor e integridade
- B Apenas compressão do tráfego
- C Descoberta automática de vizinhos
- D Backup automático da configuração

NOVO

Avaliação final (3/3): OSPF, VRRP, ACL e SNMPv3

Quatro perguntas novas sobre os assuntos deste módulo

9 **Em uma LAN Ethernet com DR e BDR eleitos, dois roteadores OSPF que não são DR nem BDR chegam a que estado entre si?**

- A Full
- B 2-Way
- C ExStart
- D Down

10 **SW-CORE-01 (prioridade 110) cai e volta; o SW-CORE-02 (100) está Active e a preempção está ligada. O que acontece?**

- A O SW-CORE-02 continua Active até ser desligado
- B O SW-CORE-01 reassume como Active
- C Os dois ficam Active ao mesmo tempo
- D Vence o maior IP: o SW-CORE-02 (10.1.10.3)

11 **A ACL tem: 10 permite tcp 10.1.10.0/24 para 10.1.99.0/24 porta 22; 20 nega ip para 10.1.99.0/24; 30 permite ip any any. E um ping de 10.1.10.50 a 10.1.99.2?**

- A Permitido pela regra 10
- B Negado pela regra 20
- C Permitido pela regra 30
- D Negado pelo deny implícito do fim

12 **O usuário SNMPv3 nms autentica com SHA e cifra com AES-128. Qual é o nível de segurança dele?**

- A noAuthNoPriv
- B authNoPriv
- C authPriv
- D v2c com comunidade

Pesquisa de satisfação

Sua opinião orienta a próxima edição do curso

- Marque uma opção em cada linha
- Comentários e sugestões livres são bem-vindos ao final

Critério	Ruim	Regular	Bom	Ótimo
Instrutor	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Material didático	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Avaliação geral do curso	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]



Encerramento

Obrigado! O que levamos do dia e os próximos passos

- Redundância: OSPF e VRRP
- Segurança: ACLs e AAA com RADIUS
- Gerência: syslog e SNMPv3
- Multicast: IGMP, snooping e PIM-SM
- Troubleshooting e como abrir um chamado